UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

VERÍSSIMO NASCIMENTO RAMOS DOS SANTOS

APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA NA FORMAÇÃO DOCENTE EM ADMINISTRAÇÃO: uma pesquisa-ação pedagógica em Educação para a Economia Circular

SÃO PAULO - SP
2023

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

VERÍSSIMO NASCIMENTO RAMOS DOS SANTOS

APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA NA FORMAÇÃO DOCENTE EM ADMINISTRAÇÃO: uma pesquisa-ação pedagógica em Educação para a Economia Circular

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

ORIENTADORA: Profa. Dra. Janette Brunstein

SÃO PAULO - SP
2023

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S237a Santos, Verissimo Nascimento Ramos Dos.

Aprendizagem Transformadora na Formação Docente em Administração : [recurso eletrônico] uma pesquisa-ação pedagógica em educação para economia circular / Verissimo Nascimento Ramos dos Santos.

1700 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Janette Brunstein.

Referências Bibliográficas: f. 179-190.

1. Aprendizagem Transformadora. 2. Economia Circular. 3. Pesquisa-ação. 4. Formação Docente.. I. Brunstein, Janette, *orientador(a)*. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Veríssimo Nascimento Ramos dos Santos

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Aprendizagem Transformadora na Formação Docente em Administração: uma pesquisa-ação em Educação para a Economia Circular

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

VERÍSSIMO NASCIMENTO RAMOS DOS SANTOS

APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA NA FORMAÇÃO DOCENTE EM ADMINISTRAÇÃO: uma pesquisa-ação pedagógica em Educação para a Economia Circular

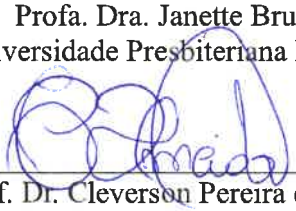
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA:



Profa. Dra. Janette Brunstein
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Cleverson Pereira de Almeida
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof.ª Dra. Marta Fabiano Sambiase
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Emmanuel Raufflet
HEC Montreal

Documento assinado digitalmente
gov.br ANIELSON BARBOSA DA SILVA
Data: 21/11/2023 16:31:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva
Universidade Federal da Paraíba

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto

Coordenadora de Programas de Pós-Graduação *Stricto Sensu*

Prof.ª Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Prof. Dr. Claudio Parisi

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido

AGRADECIMENTOS

Agradeço imensamente à minha família, Luiz Carlos, Maria de Jesus, Luís Carlos Filho, Rita Caroline e meu sobrinho e afilhado Lucas, aos quais dedico essa tese de doutorado pelo amor, carinho e preocupação de sempre.

Aos meus avós e tios (as) que sempre foram minha referência de força e trabalho.

Aos meus primos (as) que são sempre apoiadores e impulsionadores das minhas conquistas.

Aos meus amigos (as), que nunca deixaram de acreditar em mim e sempre estiveram comigo em todos os momentos. Amigos do Maranhão, Paraíba, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, obrigado por tudo!

À minha orientadora, Profa. Janette Brunstein, pela generosidade extrema. Você é uma grande inspiração em transformar a vida das pessoas através da docência.

Aos professores do Mackenzie, pelos saberes e experiências de vida compartilhados. Vocês cumprem diariamente a missão de construir conhecimento baseado em uma gestão mais humana e social nas organizações. Aos mestres, Diógenes Bido, Cleverson Pereira, Silvia Domenico, Gilberto Perez, Maria Luísa Teixeira, Walter Bataglia, meu carinho e admiração.

Aos professores Anielson Barbosa e Marta Sambiase, pelas ricas contribuições a este trabalho.

Ao companheirismo dos meus colegas de doutorado, em especial, Marcia Rossi, Kaique Bento e Janine Nascimento. Obrigado pelos momentos compartilhados! Poder contar com vocês me fez ter certeza de que tudo daria certo.

Ao prof. Emmanuel Raufflet, por ser um grande professor orientador e anfitrião na minha estadia na HEC Montreal, no Canadá. Muito obrigado pelos conhecimentos e pela hospitalidade, professor! Aproveito para agradecer a todos os amigos que fiz em Montreal, que tornaram essa experiência ainda mais incrível.

Ao Mackenzie e à CAPES pelo financiamento do doutorado, bem como do doutorado sanduíche no Canadá.

Ao Instituto Federal do Maranhão, por possibilitar meu afastamento para realização do doutorado. Agradeço aos colegas servidores do Campus Carolina e Viana, que estiveram ao meu lado nesses anos de docência.

Por fim, agradeço a todos os professores participantes desta pesquisa.

RESUMO

O debate central desta tese está inserido no campo dos estudos da educação para a sustentabilidade em escolas de Administração, mais especificamente no que diz respeito à reflexão sobre uma formação docente orientada à aprendizagem transformadora, que seja um fio condutor de alunos que se tornem agentes de mudança em dilemas socioambientais coletivos. Argumenta-se que, uma perspectiva integradora, na qual a aprendizagem transformadora, em sua vertente social e crítica, e a educação para sustentabilidade, incluindo a vertente da educação para a economia circular, possa levar o professor a alcançar uma formação potencializadora para o enfrentamento de dilemas socioambientais coletivos, do ponto de vista conceitual e de ação pedagógica. Para sustentar este argumento, definiu-se como objetivo desenvolver, aplicar e avaliar uma proposta de formação do docente em Administração orientada à economia circular pautada pelos pressupostos da aprendizagem transformadora. Para tanto, realizou-se uma pesquisa-ação pedagógica, a partir do desenho de um Programa de Formação Docente em Economia Circular com professores de Administração em uma instituição de ensino no Nordeste brasileiro. Para contribuir com o desenho do curso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre pesquisas interventivas à luz da aprendizagem transformadora no campo da Administração. Também foi realizada uma revisão de escopo sobre Educação para Economia Circular no campo da Administração. Além disso, conduziram-se 12 (doze) entrevistas com professores especialistas em Economia Circular no Brasil e no Canadá, que forneceram um panorama sobre a Educação para Economia Circular, a partir de uma discussão sobre estratégias de ensino, desafios da educação e competências docentes. Observou-se a predominância de iniciativas de EEC sob uma perspectiva tecnocêntrica, o que remete a uma necessária mudança de paradigma no ensino. A experiência pedagógica foi conduzida de forma remota, a partir de 08 (oito) sessões. Ao final do programa, foram conduzidas entrevistas qualitativas com os professores participantes da pesquisa-ação. Os dados foram analisados por meio de análise temática de acordo com as dimensões das reflexões definidas por Mezirow: reflexões de conteúdo, reflexões de processo e reflexões de premissas. Também foram analisadas ações práticas relatadas pelos professores com a incorporação dos conceitos na vivência docente. As análises contemplaram ainda a aprendizagem transformadora e o papel do educador, bem como as etapas de desenvolvimento do processo transformador: consciência de si como educador; revelando pressupostos; questionando criticamente e imaginando; envolvendo os outros no diálogo e, por fim, descrevendo uma nova perspectiva sobre a educação em gestão. Os resultados indicam como os professores participantes da pesquisa-ação demonstraram indícios de reflexões de premissas sobre a educação para economia circular e construíram projetos educativos em EC voltados para as atividades socioeconômicas dos *campi* em que atuam, planejando um novo curso de ação. A tese buscou trazer uma contribuição teórica, avançando na discussão sobre a experiência da formação docente em Administração à luz da teoria da Aprendizagem Transformadora, e, no debate por uma concepção de educação orientada à economia circular mais holística. Do ponto de vista da contribuição prática-metodológica, apresenta-se um modelo de formação docente e de análise do processo de transformação docente que pode servir de inspiração para iniciativas similares.

Palavras-chaves: Aprendizagem transformadora. Economia Circular. Pesquisa-ação. Formação Docente.

ABSTRACT

The central debate of this thesis is concerning the field of studies on education for sustainability in Business Schools, regarding the reflection on teacher development oriented towards transformative learning, which is a guiding thread for students who become agents of change in collective socio-environmental dilemmas. An integrative perspective, in which transformative learning, in its social and critical aspect, and education for sustainability, including the Education for the circular economy, can lead the teacher to achieve development that enhances the confrontation of collective socio-environmental dilemmas from a conceptual and pedagogical action point of view. To support this argument the objective was to develop, apply and evaluate a proposal for professor development in Administration oriented towards circular economy and guided by the assumptions of Transformative Learning. For this objective, a pedagogical action research was carried out based on the design of a Professor Development Program in Circular Economy with Management professors at an educational institute in the Brazilian Northeast. To contribute to the course design systematic review of the literature on interventional research was carried out considering transformative learning in the field of Administration. A scoping review was also carried out on Education for Circular Economy in Management. In addition, 12 (twelve) interviews were conducted with specialist teachers in Circular Economy in Brazil and Canada, who provided an overview of Education for Circular Economy based on a discussion on teaching strategies, education challenges and teaching competences. The predominance of a technocentric perspective in ECE initiatives was observed, which refers to a necessary paradigm shift in teaching practice. The pedagogical experience was conducted remotely, over 8 (eight) sessions. At the end of the program, qualitative interviews were conducted with professors participating in the action research. Data were analyzed using thematic analysis, according to the dimensions defined by Mezirow: content reflections, process reflections and premise reflections. The analyzes also included transformative learning and the role of the educator, as well as the stages of the teacher's transformative process, based on aspects: awareness of oneself as an educator; revealing assumptions; critically questioning and imagining; involving others in dialogue and, finally, describing a new perspective on management education. The results indicate that the professors participating in the action research demonstrated signs of reflecting on assumptions about education for the circular economy and built educational projects in CE focused on the socioeconomic activities of the campuses where they work, planning a new course of action. The thesis sought to make a theoretical, methodological, and practical contribution in relation to the challenges and opportunities of using social and critical transformative learning and Education for the circular economy in professor development in Management. The thesis sought to make a theoretical contribution, advancing the discussion on the experience of professor development in Management in the light of the Transformative Learning Theory and in the debate for a more holistic concept of education for the circular economy. From the point of view of practical-methodological contribution, a model of professor development and analysis of the professor transformation process can serve as inspiration for similar initiatives.

Keywords: Transformative learning. Circular Economy. Action research. Professor Development.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura 1 – Estrutura da tese..... 19
Figura 2 – *Framework* da economia circular..... 51
Figura 3 – Etapas na seleção da amostra da revisão de escopo em Educação para Economia Circular..... 59
Figura 4 – Tipologias do discurso da circularidade..... 73
Figura 5 – Modelo teórico da tese..... 84
Figura 6 – Distribuição geográfica dos *campi* da instituição..... 97
Figura 7 – Processos pedagógicos da pesquisa-ação.....98
Figura 8 – Figura-Síntese a partir das experiências dos professores especialistas em Economia Circular..... 133
Figura 9 – Estratégias de aprendizagem..... 137

QUADROS

Quadro 1 – 10 fases do processo de aprendizagem.....21
Quadro 2 – Mapeamento dos fenômenos de estudo e contextos de aplicação.....38
Quadro 3 – Questões de pesquisa identificadas nas pesquisas em Educação para Economia Circular no campo da Administração..... 63
Quadro 4 – Resumo da abordagem de aprendizagem/estratégias de ensino para economia circular..... 64
Quadro 5 – Tipos de reflexão dos membros do corpo docente..... 82
Quadro 6 – *Framework* conceitual de intervenção.....85
Quadro 7 – Dimensões da pesquisa-ação..... 93
Quadro 8 – Etapas da pesquisa de campo da tese.....102
Quadro 9 – Perfil sociodemográfico dos professores especialistas em Economia Circular..... 104
Quadro 10 – Roteiro de entrevista..... 106
Quadro 11 – Resumo das estratégias de aprendizagem e resultados de aprendizagem..... 122
Quadro 12 – Respostas dos docentes interessados em participar do Programa de Formação Docente (Formulário de perguntas abertas)..... 140
Quadro 13 – Perfil Sociodemográfico dos participantes da pesquisa-ação (PPA)..... 143

Quadro 14 – Conteúdo programático do Programa de Formação Docente em Economia Circular..... 146
Quadro 15 – Quadro-resumo de questões reflexivas e suas respostas via *mentimeter* durante as sessões..... 148
Quadro 16 – Quadro-resumo de níveis de reflexões..... 150
Quadro 17 – Quadro resumo dos Projetos em Educação para Economia Circular (Ação impulsionada)..... 154
Quadro 18 – Quadro resumo das ações espontâneas..... 158
Quadro 19 – Quadro resumo Aprendizagem Transformadora e o Papel do Educador..... 160
Quadro 20 – Quadro resumo do Processo Transformador dos Professores Participantes da Pesquisa-ação (PPA)..... 162
Quadro 21 – Quadro-síntese do processo transformador dos docentes.....165

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 14

2 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA: DA PERSPECTIVA INDIVIDUAL À SOCIAL..... 20

2.1 TEORIA DA APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA..... 20

2.2 INFLUÊNCIAS DA TEORIA CRÍTICA NA TEORIA DA APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA..... 24

2.3 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA SOCIAL E CRÍTICA..... 29

2.4 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA NO CAMPO DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS PESQUISAS INTERVENTIVAS..... 34

3 EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO..... 45

3.1 PANORAMA DA EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO..... 45

3.2 EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR..... 49

3.3 EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR NO CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO: Uma revisão de escopo..... 54

3.3.1 Metodologia da Revisão de Escopo..... 57

3.3.2 Etapas da seleção da amostra..... 58

3.3.3 Categorias de análise..... 60

3.3.4 Resultados da revisão de escopo..... 60

3.4 PANORAMA DA EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO..... 72

4 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR NA FORMAÇÃO DOCENTE EM ADMINISTRAÇÃO..... 77

5 PERCURSO METODOLÓGICO..... 90

5.1 ABORDAGEM DA PESQUISA..... 90

5.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA..... 92

5.3 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS..... 95

5.4 CONTEXTO DA INTERVENÇÃO..... 96

5.5 PROCESSOS PEDAGÓGICOS DA PESQUISA-AÇÃO..... 98

6 EXPLORANDO A EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES ESPECIALISTAS EM ECONOMIA CIRCULAR.....103
6.1 MATERIAIS E MÉTODOS..... 103
6.2 PARTICIPANTES DA PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA DE CAMPO..... 104
6.3 INSTRUMENTOS..... 105
6.4 ANÁLISE DE DADOS..... 106
6.5 RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA DE CAMPO.....106
6.5.1 O que levou os professores a se conectarem com o tema da sustentabilidade?..... 107
6.5.2 Por que Economia Circular?..... 110
6.5.3 Quais estratégias são utilizadas no ensino de Economia Circular?..... 114
6.5.4 Quais são os principais desafios e dificuldades no ensino da economia circular?..... 123
6.5.5 Competências dos Professores..... 129
6.5.6 O que revelam as experiências docentes dos professores especialistas em Economia Circular?.....133
7 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE EM ECONOMIA CIRCULAR..... 139
7.1 CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA INSTITUIÇÃO... 139
7.1.1 Análise de conhecimentos prévios..... 139
7.1.2 Participantes da pesquisa-ação pedagógica.....141
7.1.3 O papel do pesquisador-facilitador..... 144
7.1.4 Metodologia do Programa de Formação Docente..... 145
7.2 O EXERCÍCIO DA REFLEXIVIDADE SOBRE A AÇÃO DOCENTE..... **148**
7.2.1 Níveis de reflexão dos participantes da pesquisa-ação.....150
7.2.2 Da reflexão para a ação.....152
7.3 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E O PAPEL DO EDUCADOR..... 159
7.4 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E O PROCESSO TRANSFORMADOR DO PROFESSOR..... 162
8 DISCUSSÃO..... 166
9 CONCLUSÃO.....177
REFERÊNCIAS.....179

1 INTRODUÇÃO

O debate central desta tese está inserido no campo dos estudos da educação para a sustentabilidade em escolas de Admccinistração, mais especificamente no que diz respeito à reflexão sobre uma formação docente orientada à aprendizagem transformadora, que seja um fio condutor de alunos que se tornem agentes de mudança em dilemas socioambientais coletivos.

A integração do ensino de sustentabilidade na área de Administração tem sido um objeto de discussão nas últimas décadas. A discussão perpassa pela ideia de que esta integração tem se pautado majoritariamente pela visão instrumental, de competitividade e de valores de mercado (RAUFFLET, 2014; SPRINGETT, 2014; JACOBI; RAUFFLET; ARRUDA, 2011).

Surgem então correntes teóricas que buscam uma pedagogia mais crítica para tratar de sustentabilidade, em que haja a reflexão crítica e engajamento dos alunos, abrangendo as dimensões sociais, políticas e ambientais (MELO; BRUNSTEIN; GODOY, 2014; JAIME, 2014).

A teoria da aprendizagem transformadora, inicialmente desenvolvida por Jack Mezirow (1978), tem sido utilizada no sentido de potencializar a mudança de nossos hábitos mentais, pressupostos, crenças e valores que, por vezes, os indivíduos julgam imutáveis. Brunstein e King (2018) ponderam que embora a teoria da aprendizagem transformadora fosse originalmente enraizada em questões sociais e preocupações coletivas, o debate sobre transformação no nível individual é predominante no discurso, e na prática do ensino. Portanto, os trabalhos com base nesta perspectiva têm sido criticados por ter maior foco em uma mudança na perspectiva individual do que objetivando uma transformação social.

Já a sua vertente social e crítica, busca uma aprendizagem que visa transformação social com os alunos como impulsionadores de ações de mudança, para além do âmbito individual (GAMBRELL, 2016). Portanto, discute-se nesta pesquisa o uso dessa vertente teórica na formação docente, uma vez que tem potencial para refletir em uma postura mais reflexiva e crítica, orientada a potencializar a intervenção social, na interação com os alunos.

Embora exista uma maior conscientização sobre os desafios da sustentabilidade, existe um progresso limitado na integração do desenvolvimento sustentável dentro da universidade. Nesse contexto, as abordagens tradicionais de sustentabilidade e metodologias de ensino tendem a ser questionados. É necessário fortalecer as capacidades dos professores, funcionários da universidade e alunos, para aplicar uma abordagem integrativa à sustentabilidade e fomentar a valorização da epistemologia em um ambiente de ensino (LEAL FILHO *et al.,* 2018). O

fortalecimento dessa capacidade nos docentes, especialmente no enfrentamento de demandas socioambientais coletivas, é o ponto de discussão da presente tese.

Entende-se que o professor de Administração, ao exercer o seu ofício, pode para além de um ensino meramente transmissivo, motivar o aluno a refletir sobre problemas sociais como a desigualdade de renda, a injustiça social e o desequilíbrio ambiental e, assim, trazendo o aluno para uma perspectiva de que em sua jornada futura de atuação ele possa vislumbrar estar em uma organização que pense não só no desempenho econômico, mas também na resiliência ambiental e na inclusão social.

Muito embora tenham crescido as pesquisas com modelos de aprendizagem transformadora na área da educação, incluindo na área de ensino e Administração, muitas delas tem se focado no plano individualista trabalhado por Mezirow e confiado demasiadamente na racionalidade e cognição como meios de se alcançar uma transformação plena. É necessário, portanto, que novas abordagens para a aprendizagem transformadora contemplem a mudança social inerentemente conectada à pessoal (REATTO, 2020). A pesquisa envolvendo a implementação da prática de ensino e avaliação da transformação do aluno raramente tem sido o foco da literatura transformativa (CRAWFORD, 2018).

O estudo de Crawford (2018) sugere que os alunos avançaram em direção à experiência transformadora com a transformação do conteúdo quando um esforço intencional foi dado pelo professor. Além disso, notou que o grau de esforço intencional do professor, no entanto, pode impactar o tamanho da transformação do aluno. No entanto, verifica-se poucas experiências de formação docente orientada à aprendizagem transformadora sendo relatadas no campo acadêmico em Administração.

A presente tese busca contribuir com a literatura transformativa, por meio de uma experiência com foco na transformação do corpo docente especificamente de Administração para o tema da sustentabilidade. Busca-se ainda contribuir com a necessidade de maior diversidade de produção científica na área e na disseminação do conhecimento (LOSADA *et al*., 2022), pela significativa necessidade de abordar os problemas socioambientais de forma contextualizada, exigindo intervenções com base nas características socioculturais de cada região.

A formação de professores pode desempenhar um importante papel na transformação da sociedade para a sustentabilidade por meio da sua influência na instrução em sala de aula e nas interações com os estudantes e outros educadores. Entretanto, questões importantes permanecem, sobre como os programas de formação de professores podem prepará-los para essas funções críticas (WEINBERG *et al.*, 2020).

Do ponto de vista da sustentabilidade, a economia circular tem ganhado destaque, sendo considerada como um novo caminho para o desenvolvimento sustentável (KIRCHHERR; PISCICELLI, 2019), principalmente porque os seus princípios contribuem potencialmente para melhorar o desempenho social, econômico e ambiental, ajudando no fornecimento de soluções inovadoras, equilibrando sustentabilidade e crescimento (RODRIGUES-ESPINDOLA *et al*., 2022).

A Economia Circular é conceituada como uma economia verdadeiramente sustentável que funciona sem desperdício, economiza recursos e atua em sinergia com a biosfera. Em vez de considerar as emissões, os subprodutos e os bens danificados ou indesejados como resíduos ou lixo, estes itens na economia circular, tornam-se matérias-primas e insumos para um novo ciclo de produção (WEETMAN, 2019).

A economia circular visa a criação de valor econômico através da valorização de materiais ou produtos, a criação de valor social com minimização da destruição de valor social em todo o sistema, como a prevenção de condições insalubres de trabalho na extração de matérias-primas e reutilização, bem como a criação de valor em termos ambientais pela resiliência dos recursos naturais (VAN BEUREN *et al*., 2016).

Entretanto, a nível educacional, a investigação sobre as abordagens e ferramentas educativas que os professores podem utilizar para acelerar a transição para uma economia circular continua escassa (KIRCHHERR; PISCICELLI, 2019). Buscou-se utilizar a perspectiva da Educação para Economia Circular como temática na formação docente para se pensar nos problemas socioambientais locais, com o intuito de avaliar a experiência e contribuir com a literatura de circularidade no Brasil.

Desta forma, argumenta-se nesta tese que uma perspectiva integradora, na qual a aprendizagem transformadora, em sua vertente social e crítica, e a educação para sustentabilidade, incluindo a vertente da educação para a economia circular, possa levar o professor a alcançar uma formação potencializadora para o enfrentamento de dilemas socioambientais coletivos, do ponto de vista conceitual e de ação pedagógica. Acredita-se que esta perspectiva integrada representa uma inovação conceitual, levando-se em consideração que não existem pesquisas que trabalhem estes conceitos de forma conjunta, sobretudo, quando levados para o contexto da formação docente em Administração.

O objeto de estudo desta pesquisa é processo de transformação dos professores de administração que vivenciam uma proposta de intervenção pedagógica à luz da teoria da aprendizagem transformadora social e crítica. O campo de estudo é uma instituição de ensino pública do Estado do Maranhão, que possui forte atuação em regiões carentes do interior do

estado, caracterizado por municípios com pouco desenvolvimento, população com baixa escolaridade, bem como com poucas oportunidades de emprego. Registra-se que a mentalidade em prol da sustentabilidade não é significativa por parte dos atores sociais, razão pela qual esta pesquisa busca que os docentes ampliem sua participação no enfrentamento de dilemas socioambientais, a partir da reflexão das dimensões sociais, econômicas e ambientais da sustentabilidade.

Nesta tese, foi proposta a seguinte questão de pesquisa: de que forma a teoria da aprendizagem transformadora social e crítica e a educação para a economia circular podem contribuir para uma mudança de paradigma na prática docente, levando os professores a serem fios condutores na transformação de alunos em prol de um olhar e um agir mais preocupado com dilemas socioambientais?

Assim, foi estabelecido como objetivo geral: desenvolver, aplicar e avaliar uma proposta de formação do docente em Administração orientada à sustentabilidade e pautada pelos pressupostos da aprendizagem transformadora e da educação para economia circular.

Com vistas ao alcance desse objetivo, propõe-se os seguintes objetivos específicos:

(a) Desenvolver uma experiência de formação docente pautada pela aprendizagem transformadora social e crítica, a partir de uma proposta pedagógica em educação para economia circular;
(b) Implementar a proposta de formação docente junto a um grupo de professores de Administração de uma instituição pública do Nordeste;
(c) Avaliar os resultados da experiência de aprendizagem, identificando os níveis de reflexão e os principais aspectos do processo transformador do docente;

Levando em consideração que se buscará compreender, a partir das experiências e seus significados por parte dos próprios professores sobre como eles passarão por esse processo transformador, a perspectiva crítica e a pesquisa qualitativa são mais adequadas para responder à questão de pesquisa.

A principal característica da pesquisa qualitativa é que os indivíduos constroem a realidade em interação com seus mundos sociais. Busca-se, portanto, compreender como os significados são construídos, como as pessoas entendem suas vidas e seus mundos (MERRIAM, 2002).

Em função da natureza do problema, qual seja a compreensão de processos de aprendizagem e transformação dos professores, a abordagem qualitativa é a mais apropriada, sobretudo porque se busca compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes. Segundo Godoy (1995), considerando todos os pontos de vista

como importantes, este tipo de pesquisa ilumina, esclarece o dinamismo interno das situações, frequentemente invisível para observadores externos.

Nesse contexto, verificou-se no campo de pesquisa a potencialidade de utilização da pesquisa-ação, por ser uma estratégia de engajamento consideravelmente relevante para as ciências organizacionais (FREITAS, 2010), sobretudo no campo da Administração, onde há forte predomínio da utilização desta estratégia na visão técnica e prática e pouca utilização nos sentidos político e crítico-social (SILVEIRA, 2019). É uma forma de investigação que tem grande potencial para cumprir a função social da universidade (COLETTE, 2017).

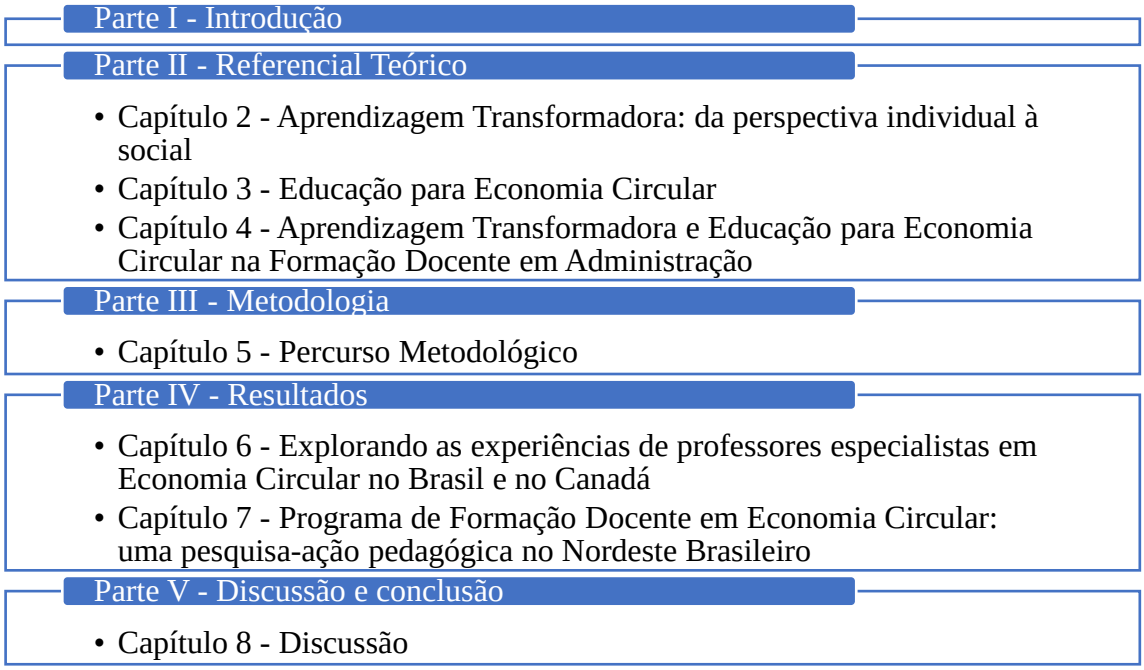
Nesta estratégia de pesquisa, o professor procura trabalhar o conhecimento já existente, convertendo-o em hipóteses-ação, e procura estabelecer uma relação entre a teoria, a ação e o contexto particular, preocupando-se, portanto, com a mudança da situação e não só com sua interpretação (FRANCO, 2005).

Assim, esta tese busca trazer uma contribuição teórica em relação aos desafios e oportunidades do uso da aprendizagem transformadora social e crítica na formação docente em Administração. Busca-se ainda, contribuir com a educação para a economia circular, com a construção de uma proposta pedagógica voltada para a área da Administração, levando em consideração o papel primordial no que diz respeito à difusão do conceito para a criação de modelos de negócios circulares. Portanto, a tese traz ainda como inovação conceitual a proposta conciliadora entre a Aprendizagem Transformadora e a Educação para a Economia Circular. Por fim, busca uma contribuição metodológica para a área com o desenho de um programa de formação de docentes, pautada pela teoria da aprendizagem transformadora, por meio de uma pesquisa-ação pedagógica, com uma proposta que busque romper o paradigma atual de formação docente.

Do ponto de vista da contribuição social do estudo, o engajamento dos professores no enfrentamento de dilemas socioambientais pode significar uma maior aproximação da instituição com a comunidade, fortalecendo a missão da instituição de ensino e trazendo uma contribuição de impacto social, cuja importância se ressalta quando se trata do contexto desta pesquisa: uma instituição de ensino pública em um dos estados com os piores índices de desenvolvimento humano do país.

A estrutura da tese foi pensada em 4 partes principais, divididas em 8 capítulos, de acordo com a Figura 1.

Figura 1 – Estrutura da tese



Fonte: O Autor (2023)

A tese está dividida nas seguintes seções: a introdução traz o contexto e objeto da pesquisa, a questão norteadora da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. O segundo capítulo trata da Teoria da Aprendizagem Transformadora, seus principais conceitos, influências teóricas para o seu surgimento e a evolução das concepções de Mezirow até a Aprendizagem Transformadora Social e Crítica, vertente adotada nesta tese. Para finalizar o capítulo, com o objetivo de analisar iniciativas de utilização da Aprendizagem Transformadora na Administração, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, com o intuito de fornecer *insights* conceituais e metodológicos para dar suporte à intervenção a ser proposta nesta tese. O terceiro capítulo trata do panorama da Educação para Sustentabilidade, bem como da Educação para a Economia Circular nos cursos de Administração, sendo realizada uma revisão de escopo. No quarto capítulo trabalhamos a formação docente em administração pautada nas perspectivas da AT e da EEC. No quinto capítulo descreveu-se o percurso metodológico que será utilizado para a realização da presente tese. O sexto capítulo é voltado para análise de entrevistas com professores especialistas em Economia Circular, com o objetivo de explorar a experiência dos docentes em Educação para Economia Circular. O sétimo capítulo descreve os resultados do Programa de Formação Docente com professores de Administração. Em seguida, o oitavo capítulo traz as discussões e implicações do trabalho. Por fim, a conclusão e referências.

2 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA: DA PERSPECTIVA INDIVIDUAL À SOCIAL

2.1 TEORIA DA APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA

A teoria da aprendizagem transformadora foi consolidada em 1978 por Jack Mezirow, após a publicação do artigo "*Perspective Transformation"* no *Journal Adult Education Quaterly* e tem sido fonte de pesquisa nas mais diversas áreas ao redor do mundo. Inicialmente o trabalho do autor foi voltado para a educação de adultos, buscando o reconhecimento de uma dimensão crítica da aprendizagem na idade adulta, que permita reconhecer, reavaliar e modificar a estrutura de pressupostos e expectativas que enquadram nossos pontos de vista tácitos e influenciam o que pensamos, nossas crenças, atitudes e ações (MEZIROW, 2010).

Taylor (2008) afirma que se trata de uma teoria exclusivamente adulta, pois no conceito trabalhado é uma teoria fundamentada na comunicação humana, em que a aprendizagem é entendida como o processo de usar uma interpretação prévia para interpretar um novo ou interpretação revisada do significado da experiência de uma pessoa para guiar uma ação futura.

A pesquisa inicial de Mezirow que levou ao desenvolvimento do conceito surgiu de um amplo estudo, patrocinado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, e que teve por objeto a experiência de mulheres adultas que participaram de programas de reintegração ao ensino superior nos EUA, após um longo período longe dos estudos. Foi utilizada a *grounded theory* e houve um intenso estudo de campo (MEZIROW, 2010).

O objetivo do estudo qualitativo conduzido por Mezirow foi identificar fatores que impedem ou facilitam os progressos das mulheres nos programas de reintegração na universidade. No estudo original de 1975, o autor investigou 12 programas universitários de reintegração com 83 mulheres. Após esta fase, ele entrou em contato com diversas faculdades americanas, ampliando o estudo para 314 instituições (KITCHENHAM, 2008).

A partir do estudo, Mezirow e sua equipe concluíram que as entrevistadas haviam passado por uma transformação pessoal e identificaram, vide Quadro 1, 10 fases que elas poderiam experimentar, ou seja, sua pesquisa mostrou que as mulheres experienciavam momentos ou fases de transformação semelhantes no processo de aprendizagem:

Quadro 1 – 10 fases do processo de aprendizagem

Fase 1 – Um dilema desorientador;
Fase 2 – Um autoexame de sentimento de culpa ou vergonha;
Fase 3 – Uma avaliação crítica de pressupostos epistêmicos, socioculturais ou psíquicos;
Fase 4 – Reconhecimento de que o descontentamento e o processo de transformação são compartilhados e que outros negociaram uma mudança semelhante;
Fase 5 – Exploração de opções para novos papéis, relacionamentos e ações;
Fase 6 – Planejamento de um curso de ação;
Fase 7 – Aquisição de conhecimentos e habilidades para implementar os planos;
Fase 8 – Tentativa provisória de novas funções;
Fase 9 – Construção de competência e autoconfiança em novos papéis e relacionamentos;
Fase 10 – Uma reintegração na vida de alguém com base nas condições ditadas pela outra perspectiva;

Fonte: Kitchenham (2008)

Henderson (2002), a partir da combinação das contribuições de Mezirow, Brookfield e Freire, identificou quatro fases no processo de aprendizagem transformadora: 1) um evento disruptivo ocorre na vida do aprendiz que desafia sua visão do mundo; 2) o aprendiz então reflete criticamente sobre crenças, pressupostos e valores que moldam a perspectiva corrente; 3) o aprendiz desenvolve uma nova perspectiva para lidar com as discrepâncias trazidas à tona pelo evento desencadeador; 4) o aprendiz integra a nova perspectiva em sua vida (CLOSS; ANTONELLO, 2010).

A aprendizagem é desencadeada a partir de um dilema desorientador, que gerará uma mudança de perspectivas. Esta transformação pode decorrer de situações pessoais ou profissionais, podem ser promovidos por crises pessoais, fracassos, transições e mudanças significativas, entre outras possibilidades, incitando a reflexão e a mudança de perspectivas (REIS, 2010).

Aprendizagem transformadora é, portanto, aquele processo que transforma quadros problemáticos de conjuntos de referências, suposições e expectativas fixas (hábitos mentais, perspectivas, mentalidades) para torná-los mais inclusivos, abertos, reflexivos e emocionalmente capazes de mudar (MEZIROW, 2003).

A reflexão intencional e racional é tida uma peça-chave para a mudança. A partir dela, o indivíduo torna-se criticamente consciente sobre a maneira como os seus pressupostos influenciam o modo como percebe e compreende as situações, ou seja, mudando os seus pontos

de vista usuais permitirá uma mudança de atuação, pelas novas formas de compreender o mundo (REIS, 2010).

O processo transformador é formado e circunscrito por um quadro de referência. Os quadros de referência, na visão do Mezirow, são estruturas de suposições e expectativas que enquadram os pontos de vista tácitos de um indivíduo e influenciam seus pensamentos, crenças e ações. É a revisão deste quadro de referência, em conjunto com a reflexão sobre a experiência, abordada pela teoria da transformação de perspectiva, que leva a uma mudança paradigmática. Uma transformação de perspectiva leva a um quadro de referência mais desenvolvido (mais funcional), que seja mais inclusivo, diferenciador, permeável, criticamente reflexivo e integrador da experiência (TAYLOR, 2008).

Mezirow afirma que o quadro de referência pode ser composto por:

> [...] regras, critérios, códigos, linguagem, esquemas, cânone cultural, ideologia, padrões ou paradigmas. Os quadros incluem trilhas e disposições de personalidade, genealogia, alocações de poder, visões de mundo, doutrina religiosa, valores estéticos, movimentos sociais, esquema ou roteiro psicológico, estilos de aprendizagem e preferências. (MEZIROW, 2010, p. 22).

Para que isso ocorra, é preciso ter um envolvimento emocional com o contexto de aprendizagem e as experiências que surgem em decorrência dela, levando a importância da qualidade da intervenção pedagógica. Brunstein *et al.* (2019) explicam que quando nos deparamos com situações desconhecidas e com características que não se ajustam a uma situação anterior do nosso esquema de significados, devemos criar outros esquemas para interpretá-los ou rejeitaremos a nova ideia. Assim, quando a aprendizagem é transformadora, os alunos podem desenvolver novas competências e explorar novos formas de atuação. Como resultado dessa experiência, eles são capazes de planejar outro curso de ação e buscar maneiras de implementá-lo, assumindo novos papéis na sociedade.

Ou seja, não se trata de qualquer aprendizagem, ou de qualquer mudança. Trata-se de uma aprendizagem em que você muda seus paradigmas, que estão enraizados no seu subconsciente e são formados por meio de sua cultura, de sua história e de todas as influências que você teve até aquele dado momento.

Também não parece uma tarefa comum ou fácil. Isto porque o ser humano está habituado a ter uma resistência natural a mudanças. Segundo Benedicto e Brito (2004) a experiência de vida da pessoa permitiu-lhe adquirir um conjunto coerente de aprendizagens (associações, conceitos, valores, sentimentos etc.) que constituem o seu quadro de referência pessoal e que condicionam a sua forma de estar e ver a realidade que a rodeia. Assim, estes quadros de referência são assimilados pelo indivíduo de uma forma não crítica, havendo uma

tendência natural para rejeitar automaticamente as ideias que não estão de acordo com os seus quadros de referência.

Uma transformação de perspectiva geralmente ocorre por meio de uma série de esquemas cumulativos de significado transformados ou como resultado de uma crise pessoal ou social aguda, por exemplo, um desastre natural, a morte de uma pessoa significativa, divórcio, um acidente debilitante, guerra, perda de emprego ou aposentadoria. Essas experiências costumam ser estressantes e dolorosas, e podem levar os indivíduos a questionar o âmago de sua existência (MEZIROW, 1997).

Esta aproximação aos dilemas pode levar a um processo reflexivo. Assim, dois principais elementos da aprendizagem transformadora são reflexão crítica ou autorreflexão sobre suposições e a participação livre e plena em discursos dialéticos para promover o processo reflexivo, nos quais o aprendiz valida um melhor julgamento ou o processo em que um indivíduo passa a monitorar a natureza epistêmica dos problemas e o valor verdadeiro de soluções alternativas (KITCHENHAM, 2008).

A reflexão crítica, é vista como uma reavaliação consciente e explícita da consequência e origem de nossas estruturas ou esquemas de significado. É um processo pelo qual tentamos justificar nossas crenças, examinando suposições racionalmente (os denominados *taken-for-granted*). Geralmente isso ocorre como uma resposta ao se perceber intuitivamente que algo está errado com o resultado de nosso pensamento, ou quando se desafia a validade do seu discurso através do discurso com outras pessoas de pontos de vista diferentes, para se chegar a um melhor julgamento (MEZIROW, 1995).

Closs e Antonello (2010) explicam que o que diferencia a reflexão crítica de outra reflexão qualquer é que ela implica uma avaliação do que está sendo refletido. Pode a reflexão crítica ser implícita, quando existem escolhas irrefletidas baseadas em valores assimilados, ou explícita quando o sujeito é consciente do processo de escolha para examinar e avaliar as suas razões.

As autoras exploram ainda os tipos de reflexão trabalhados por Mezirow, quais sejam: a) reflexão sobre conteúdo, a qual examina o conteúdo ou descrição de um problema; (b) reflexão sobre processo, que envolve uma revisão nas estratégias de solução de problemas utilizadas; (c) reflexão sobre premissas, que ocorre quando o problema em si é questionado (CLOSS; ANTONELLO, 2010).

Segundo as autoras, as mudanças de pensamento e transformações de esquemas de significado ocorrem a partir da reflexão sobre o conteúdo e os processos dos problemas cotidianos. A reflexão sobre premissas possibilita que o sistema de crenças dos indivíduos,

chamadas de perspectivas de significado, possa ser examinado pela análise de suas origens, natureza e consequências, para determinar se crenças adquiridas anteriormente permanecem funcionais. Assim, as aprendizagens que envolvem a reflexão crítica sobre as premissas de um problema ou do próprio indivíduo podem transformar perspectivas de significado, sendo, portanto, uma experiência de aprendizagem mais significativa e menos frequente. Desta forma, a reflexão crítica de pressupostos seria um conceito central para o entendimento da teoria da aprendizagem transformadora e para compreender como os adultos aprendem a pensar por si próprios (CLOSS; ANTONELLO, 2010).

Após tratarmos dos principais conceitos da Teoria da Aprendizagem Transformadora, passaremos a discussão sobre as principais influências para o surgimento da teoria, que nos ajudam a compreender como foi construída essa forma de aprendizagem.

2.2 INFLUÊNCIAS DA TEORIA CRÍTICA NA TEORIA DA APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA

Em entrevista, Jack Mezirow afirmou ver uma conexão direta de suas ideias para a educação de adultos com as contribuições teóricas de Karl Marx, Paulo Freire, Sigmund Freud, Jurgen Habermas e voltando até as ideias de Sócrates. Isto porque, afirmava que o ponto central do seu conceito seria a reflexão crítica de pressupostos, o que enxergava ser um eixo comum da contribuição desses teóricos. Seu trabalho tinha como base desafiar as suposições que temos como garantidas e questionar os nossos sentimentos para entender como agimos. Sobre a proximidade com Marx, Mezirow indica que sua ideia se aproxima no sentido de buscar ter consciência do contexto socioeconômico em que as pessoas se encontram. Em relação à Sócrates, o autor afirmava que a conexão vem da ideia de desafiar os argumentos dos alunos, para que estes possam enxergar por outros pontos de vista (BLOOM, 2015).

Colin Calleja (2014) identificou na literatura três importantes contribuições que deram base a teoria de aprendizagem de Mezirow: a concepção filosófica de paradigma de Kuhn, os domínios de aprendizagem e a discussão da linguagem como ação comunicativa de Habermas e o conceito de conscientização de Paulo Freire.

A concepção de paradigma de Kuhn forneceu suporte para a noção de aprendizagem transformadora de Mezirow (1991). Kuhn escreveu um ensaio sobre a história e a natureza da ciência, e percebeu que havia uma grande discordância entre os cientistas sociais e os cientistas naturais sobre o que constituía uma investigação científica legítima. Ao investigar a fonte do desacordo, o autor teorizou a importância dos paradigmas, que ele definiu como realizações

científicas universalmente reconhecidas que por algum tempo fornecem problemas e soluções-modelo para uma comunidade de praticantes (KICHTENHAN, 2008).

Kuhn utiliza o conceito de paradigma para se referir a uma coleção de formas de ver, métodos de investigação, crenças, ideias, valores e atitudes que influenciam a condução da investigação científica. Assim, um verdadeiro paradigma incluiria um conjunto compartilhado de problemas e soluções, uma leitura diferenciada de interesses e uma visão de mundo comum compartilhada. Essa visão de mundo compartilhada ou definição de uma situação que organiza e governa a interação social é vista por Mezirow como um "Quadro". Quadros seriam então semelhantes ao paradigma de Kuhn, uma vez que possuem uma visão de mundo comum compartilhada, mas ao contrário do paradigma de Kuhn, os quadros são tácitos, isto é, funcionam como filtros inconscientes que formam as estruturas de percepção e compreensão (CALLEJA, 2014).

A contribuição teórica de Habermas a respeito da diferenciação dos domínios de aprendizagem trouxe forte influência para a teoria transformadora da aprendizagem de adultos, a partir da diferenciação dos tipos de conhecimento. Os domínios de aprendizagem apresentados são distintos, mas inter-relacionados, e derivam de três interesses cognitivos primários: o técnico, o prático e o emancipatório. Tais domínios são originados de diferentes aspectos da existência social, quais sejam o trabalho, a interação e o poder, e sugerem diferentes formas e necessidades de aprendizagem (CLOSS; ANTONELLO, 2010).

O domínio técnico se refere às problemáticas solucionáveis por meio da realização de testes empíricos, de mensuração objetiva. É relacionado à aprendizagem instrumental, permitindo o controle ou a manipulação do meio ambiente, a predição de eventos físicos e sociais observáveis e tomadas de decisão apropriadas. O domínio prático baseia-se na necessidade de os seres humanos entenderem-se pela linguagem, envolvendo interação ou ação comunicativa, denominado conhecimento prático ou comunicativo. Para compreender plenamente o significado do que está sendo comunicado, é preciso tornar-se reflexivo criticamente, sendo necessário entender o contexto da pessoa para apreender o significado do que ela está comunicando (CLOSS; ANTONELLO, 2010).

Por fim, o domínio emancipatório deriva de um questionamento dos conhecimentos instrumentais e comunicativos. Envolve o interesse em autoconhecimento, incluindo o interesse no modo como a história pessoal de alguém se expressa na maneira como essa pessoa vê a si mesma, o seu papel e as suas expectativas sociais. O processo de autoquestionamento e de questionamento do sistema social no qual se vive, é que torna a aprendizagem transformadora.

Ao chegar a este último nível, é o que busca a teoria desenvolvida por Mezirow (CLOSS; ANTONELLO, 2010).

Segundo Moura (1999) é pelo interesse emancipatório que o sujeito se liberta das forças contextuais, institucionais e egocêntricas, isto é, este conhecimento identifica-se com o autoconhecimento ou a autorreflexão. Nesse sentido, este tipo de saber relaciona-se com o poder, pois é pelo conhecimento emancipatório que o indivíduo se emancipa dos diversos tipos de dominação que limitam o controle sobre a sua vida, isto é, ideologias, preconceitos, distorções psicológicas, dentre outras. Assim, a reflexão crítica assume um papel central na construção do conhecimento emancipatório, que envolve a capacidade de ser crítico em relação a si próprio e em relação à realidade sociocultural que o cerca, pelo processo de questionamento pessoal e questionamento do mundo.

O autor afirma que, para Habermas, o discurso racional assume um papel central na validação de significados, o que aproxima da concepção elaborada por Mezirow. Isto porque, por meio da razão são analisados os argumentos e as evidências que suportam determinadas ideias, percebendo sua relação com a autoridade, a tradição ou a imposição. Participar no diálogo racional requer o reconhecimento mútuo e o consenso tácito do conjunto de normas, valores e regras fundamentais que, para Mezirow, são as perspectivas de sentido que guiam e enquadram a interpretação do sujeito sobre a sua realidade (MOURA, 1999).

Para Habermas, a ação comunicativa permite que os seres humanos interajam com o mundo ao seu redor, com outras pessoas e consigo mesmo, com suas intenções, sentimentos e desejos. Habermas usa o termo argumentação para se referir ao processo de diálogo no qual as reivindicações de validade implícita são tornadas explícitas e contestadas, por meio de um esforço para criticá-las e justificá-las por argumentos (CALLEJA, 2014).

A partir disso, Mezirow define o papel do adulto como um ser comunicativo com a capacidade de validar e interpretar argumentos em um processo dialógico, negociando, assim, argumentos e propósitos ao invés de aceitar passivamente as realidades sociais definidas por outros (CALLEJA, 2014).

Calleja (2014, p.121) pondera ainda que Paulo Freire foi uma grande influência no trabalho de Mezirow especialmente nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Um conceito importante que Mezirow assume da pedagogia crítica de Freire é o de conscientização, que é definido como "'aprender a perceber o social, o político e as contradições econômicas - desenvolvendo uma consciência crítica - para que os indivíduos possam agir contra elementos opressores da realidade".

Nesse sentido, Paulo Freire afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando se fala em construção do conhecimento, portanto, já se deve estar envolvendo os alunos (FREIRE, 2021).

Freire têm sua contribuição dentro da abordagem sociocultural, cuja ênfase encontra-se no homem como sujeito da educação. Parte do pressuposto que a educação verdadeira é problematizadora, diferentemente da "educação bancária" ou domesticadora, voltada para "depositar" conhecimentos, dados e fatos no aluno, transformando-o em objeto. Para o autor, a educação conscientizadora envolve o desenvolvimento da capacidade crítica e de reflexão possibilitando a aprendizagem do mundo pelo indivíduo e permite a interpretação da realidade que o cerca, tomando consciência da sua situação (BENEDICTO; BRITO, 2004).

Paulo Freire afirma que o ensinar exige reflexão sobre a prática, isto é, a prática docente crítica envolve o movimento dinâmico e dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Ele assevera que é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática, e quanto mais se faça essa operação, mais inteligência se ganha da prática em análise e maior comunicabilidade se exerce superando a ingenuidade pela rigorosidade (FREIRE, 2021).

Em sua visão, a tarefa do educador consiste em desenvolver a capacidade crítica dos alunos, de modo a torná-los sujeitos do processo, desalienando-os, cabendo ao aprendiz ascender à condição de sujeito. Esse processo de tomada de consciência das estruturas de opressão, que envolvem o indivíduo, é o denominado por Freire como conscientização. Portanto, o objetivo da reflexão crítica é o de levar as pessoas a profundamente darem-se conta da realidade sociocultural que molda as suas vidas, bem como da capacidade de transformar essa mesma realidade agindo nela (BENEDICTO; BRITO, 2004).

Uma relação democrática pode permitir espaço para o professor apresentar ideias críticas para discussão e para contribuições dos alunos. Nesse sentido, esta democracia se torna possível a partir da conscientização e a consequente consciência crítica, que na visão de Freire é atualizada por meio de três estágios de crescimento. O primeiro e mais baixo estágio é o que Freire chamou de pensamento intransitivo, que é um nível no qual os indivíduos se sentem impotentes para provocar mudanças em sua condição por tudo ser predestinado pelo destino. Embora o segundo nível, semitransitivo ou transitividade ingênua, envolva algum pensamento e ação para a mudança, ainda trata de um problema de cada vez, à medida que ocorrem, sem ver a natureza orgânica do problema, que envolve a sociedade como um todo. O nível ou estágio mais elevado de consciência, que é o que mais influenciou Mezirow em sua noção de dilema desorientador, é a transitividade crítica. Ao contrário da transitividade ingênua, a transitividade

crítica é caracterizada pela reflexão crítica, pela autorreflexão crítica sobre pressupostos e por fim, pelo discurso crítico. Isso se dá, portanto, quando os indivíduos pensam globalmente e criticamente sobre um problema e são capazes de agir para provocar uma mudança crítica como resultado do pensamento crítico, para afetar a mudança em suas vidas e ver qual seria o catalisador para essa mudança (CALLEJA, 2014).

Neste sentido, Freire (2021) afirma que a criticidade torna a curiosidade ingênua uma curiosidade epistemológica, metodicamente "rigorizando-se" em razão da sua aproximação com o objeto, conotando seus achados de maior exatidão. A curiosidade muda de qualidade, mas não de essência.

Souza, Brunnquell e Brunstein (2019), apresentam três perspectivas dentro do contexto da aprendizagem transformadora, discorrendo sobre as suas influências. A perspectiva de transformação racional é a base do trabalho de Mezirow (2010), cuja unidade de análise é o indivíduo. Nessa perspectiva, há uma busca sistemática pelo indivíduo por novas formas de compreender o mundo em que vivem, o que ocorre pela autorreflexão sobre suas próprias crenças e pela exploração e validação da interdependência dos fenômenos que vivenciam no processo tomada de decisões.

Por sua vez, a perspectiva de transformação extra racional explica a aprendizagem transformadora a partir das ideias da psicologia Jungiana, em que o processo de transformação é a jornada interior de individuação. Pela ótica Jungiana, a individuação é processo pelo qual os sujeitos se diferenciam dos outros, da coletividade, quando passam a enxergar como eles são iguais ou diferentes dos demais, cuja transformação emerge do *self*, do eu. Nesta perspectiva, o inconsciente se torna consciente por meio da imaginação, intuição e emoção (SOUZA; BRUNNQUELL; BRUNSTEIN, 2019).

A terceira perspectiva é a de transformação social e parte do pressuposto que a realidade e os indivíduos são socialmente construídos, no contexto da história, cultura e sociedade em que vivem, ou seja, na intersecção da biografia pessoal com a estrutura societal. Para esta perspectiva, há uma mudança na unidade de análise do indivíduo para o indivíduo no contexto da estrutura social (SOUZA; BRUNNQUELL; BRUNSTEIN, 2019).

Nesta tese, dá-se ênfase nesta abordagem da aprendizagem transformadora, que passa de uma dimensão de transformação meramente individual para o domínio coletivo, com vistas a transformação social. As contribuições teóricas que envolvem esta perspectiva serão tratadas especificamente no tópico a seguir.

2.3 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA SOCIAL E CRÍTICA

A teoria da aprendizagem transformadora tem uma importante vertente, não muito explorada pelo seu fundador, que é a utilização da teoria com o intuito da promoção da transformação social. Trata-se de uma grande oportunidade de envolver alunos e professores em causas que vão além das mudanças individuais, tratando de reais problemas enfrentados pela sociedade. Se é possível mudar os paradigmas e pressupostos do plano individual, como então fomentar uma mudança que leve a ações concretas no âmbito social?

A teoria de Mezirow gerou muita discussão e crítica nas últimas décadas. No entanto, as críticas mais repetidas à teoria da aprendizagem transformadora é que esta está excessivamente focada na transformação individual e não trata diretamente da transformação social (TISDELL, 2012).

Cranton e Taylor (2011) afirmam que apesar do crescimento exponencial da aprendizagem transformadora teoricamente, a maioria das pesquisas hoje continua sendo baseada no trabalho de Mezirow, e não nas perspectivas mais recentes.

Brunstein e King (2010) ponderam que embora a teorias da aprendizagem transformadora fossem originalmente enraizadas em questões sociais e preocupações coletivas, o debate sobre transformação no nível individual é predominante no discurso, e na prática do ensino. Segundo os autores, mesmo que Mezirow visse os movimentos sociais como uma fonte para mudança de perspectiva, engajamento individual e emancipação coletiva, as críticas de sua teoria são de que seu foco em a transformação individual o impediu de promover a transformação em aspectos sociais.

James Gambrell (2016) afirma que os aspectos individuais da teoria da aprendizagem transformadora (a epistemologia) são apenas o começo de transformação. Para o autor, o paradigma crítico da teoria social insiste em que os participantes ajam para melhorar a sociedade também. Os teóricos transformadores afirmam que, embora a realidade seja múltipla (construtivista), ela também é altamente política, levando a dinâmicas contrastantes de privilégio e subjugação. Além disso, educadores transformadores ajudam os alunos entender que a cultura capitalista conspira contra o pensamento colaborativo e ensina indivíduos pensar adversamente e não coletivamente.

Em sua visão, para criticar e mudar a sociedade, a teoria social crítica sustenta que as democracias ocidentais são altamente desiguais, onde existem disparidades econômicas, racismo e discriminação de classe e a narrativa perpetua essas desigualdades como normais, naturais e inevitáveis (GAMBRELL, 2016). A mudança desse paradigma é a grande

oportunidade de utilização da teoria da aprendizagem transformadora, e esta ideia pode ser posta em prática na educação, sobretudo nos níveis onde os alunos têm maiores condições cognitivas refletir sobre estes assuntos, a exemplo da graduação.

Este esse impulso por uma maior ação social foi denominado por Gambrell (2016) como Teoria da Aprendizagem Transformadora Social e Crítica (*Critical Social Transformative Learning Theory*), uma nova forma de aprendizagem, visando especificamente a transformação da sociedade, com os alunos como agentes de mudança.

Vince e Reynolds (2009) afirmam que a reflexão crítica é uma abordagem para o questionamento dos discursos inerentes às estruturas e práticas em que profissionais estão inseridos. Nessa perspectiva, a reflexão crítica implica um exame das condições sociais e políticos "tomados como garantidas" e de fatores históricos e contextuais. É emancipatória na medida em que defende o exame de propósitos, motivos e interesses adquiridos para construir a base de uma sociedade mais justa em que as pessoas tenham mais controle sobre decisões e práticas que os afetam.

A partir dessa posição, todas as observações generalizadas e prescrições sobre estruturas sociais e práticas são consideradas interessadas ao invés de neutras, e os pontos de vista tidos como universais, naturais, independentes de classe, atemporais devem ser questionados. A prática reflexiva traz a possibilidade de se examinar processos de poder e controle que podem estar implícitos seja em um contexto organizacional ou educacional. Para os autores, na educação gerencial, isso tem implicações para as ideias apresentadas no currículo e para outros aspectos da pedagogia como métodos educacionais (VINCE; REYNOLDS, 2009).

Brookfield (2012) argumenta que uma teoria crítica da aprendizagem de adultos deve se concentrar em entender como os adultos aprendem a desafiar a ideologia, contestar a hegemonia, desmascarar o poder, superar a alienação, aprender a libertação, recuperar a razão e praticar a democracia. Afirma ainda que um estudante deve ser capaz de discernir como a ética do capitalismo e a lógica da racionalidade burocrática levam as pessoas a modos de vida que perpetuam a opressão econômica, racial e de gênero.

Para Finnegann (2019), este tipo de aprendizado proposto pode mudar instituições, formas de conhecimento e é a base para novas práticas emergentes e, finalmente, até novas formas de relações sociais, como questões de emprego, classe e movimentos sociais em dimensões transformadoras.

A influência de Paulo Freire parece estar diretamente ligada aos pressupostos da vertente social e crítica da Aprendizagem Transformadora. Segundo Closs e Antonello (2010), Freire propõe uma prática de ensino que valorize a cultura dos alunos e que desenvolva sua

criticidade e inquietude, o que indica a necessidade de buscar a verdadeira causalidade dos fenômenos sociais por meio da interpretação profunda dos problemas vividos, assimilando criticamente a realidade.

Freire preconizava a necessidade de uma transitividade crítica que levasse a uma educação voltada para a responsabilidade social e política. Porém, isso não ocorre automaticamente, e sim como o resultado de um trabalho pedagógico crítico apoiado em condições sociais e históricas propícias (BRUNSTEIN; KING, 2018).

Outro fator que aproxima a contribuição de Freire da vertente social e crítica e diferencia dos trabalhos baseados no Mezirow, está no contexto dos aspectos políticos presentes na aprendizagem. Isto porque, existe uma crítica que Mezirow tenha assumido uma posição politicamente neutra, defendendo que uma postura epistemológica mais inclusiva deva ser independente de posições ideológicas, religiosas, sociais, de gênero ou raciais. Assim, sua teoria foi criticada por refletir valores individualistas, típicos da sociedade americana branca (BRUNSTEIN; KING, 2018).

Freire, por sua vez, não estava propondo apenas ferramentas de ensino, mas defendia por uma posição filosófica e política que deveria ser parte de um plano estratégico educacional (BRUNSTEIN; WALVOORD; CUNLIFF, 2020).

Segundo Freire (2001) a prática educativa, reconhecendo-se como prática política, se recusa a deixar-se aprisionar na estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes. Para o autor, lidando com o processo de conhecer, a prática educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas quanto em sua conscientização. A partir disso, pode-se superar a chamada "educação bancária", se buscando ter no educando um sujeito cognoscente, que, por isso mesmo, se assume como um sujeito "em busca de".

Em pedagogia da autonomia, Paulo Freire trata a educação como um ato de intervenção no mundo. Para o pensador, é preciso deixar claro que o conceito de intervenção não está sendo usado com nenhuma restrição semântica. Quando fala em educação como intervenção se refere tanto à que aspira a mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, quanto à que, pelo contrário, de forma reacionária pretende imobilizar a História e manter a ordem injusta. Portanto, a educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele educador, ela é política (FREIRE, 2021).

Paulo Freire relacionava e defendia a associação da realidade dos alunos com o ensino dos conteúdos, e, portanto, a aproximação dos saberes socialmente construídos na prática comunitária. Em sua obra Pedagogia da Autonomia, Freire (2021, p. 32) questiona:

> Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso?

Assim, muito do que aproxima o trabalho de Freire a vertente social e crítica é ideia do refletir e “agir” frente aos problemas sociais. Na visão de Freire "a práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 1987, p. 38).

Assim, no contexto da aprendizagem transformadora social e crítica, a conexão entre transformação pessoal e social não são consideradas eventuais, ocorrendo quase por sorte, como na teoria de Mezirow, mas, são considerados intrínsecos e inseparáveis, como na perspectiva de Freire (BRUNSTEIN; WALVOORD; CUNLIFF, 2020).

Portanto, na perspectiva social e crítica há um esforço para interromper o foco individual da teoria da aprendizagem transformadora, desafiando os alunos a identificar a ideologia dominante, romper a hegemonia, desmascarar o poder e desenvolver a agência para a mudança de cultura, ideologia e formas reificadas de pensar (BRUNSTEIN; WALVOORD; CUNLIFF, 2020).

Brunstein, Walvoord e Cunliff (2020) destacam quatro aspectos principais no Aprendizagem Transformadora Social e Crítica. Em primeiro lugar estaria a ideia de que as pessoas precisam ter foco na intersecção entre dilemas individuais e coletivos. Em segundo lugar, que os alunos devem ser capazes de entender as questões relativas ao poder e ideologia que cercam dilemas coletivos. Isso implica expor os alunos a problemas considerados normais ou naturais, ajudando-os a identificar ideologias dominantes e desmascarar o poder que mantém a injustiça e a desigualdade. Para isso, eles precisam entender o que é governamental, legal, e quais são os sistemas sociais projetados para oprimir.

A terceira ideia é criar oportunidades para os alunos desenvolver ações voltadas para a mudança social. Isto porque, entende-se que não é suficiente somente mudar a forma de pensar, os alunos têm que agir para mudar a sociedade, desenvolvendo sua agência humana. Por fim, a quarta ideia é a autonomia e inclusão. Trata-se da reunião de esforços para desenvolver o pensamento autônomo, bem como levar em consideração a necessidade de se incluir vozes e atores que foram silenciados anteriormente ou não estão seriamente considerados (BRUNSTEIN; WALVOORD; CUNLIFF, 2020).

Desta forma, Gambrell (2016) encoraja os estudiosos a envolverem quadros teóricos para irem além da perspectiva dominante de Mezirow em direção a uma estratégia deliberada e consciente para empregar uma estrutura política como ativismo ou aumento da consciência dentro da aprendizagem transformadora. A pesquisa emancipatória mostra uma postura crítica que busca não apenas entender uma pessoa, em vez disso, analisa a dinâmica de poder de uma situação e critica o *status quo*, buscando empoderar os participantes para transformar a sociedade.

Brunstein, Walvoord e Cunliff (2020) fazem um apanhado de trabalhos em aprendizagem transformadora com um ponto de vista mais focado na comunidade e classificam os autores sob os temas: raça (SHEARED, 1994); sócio emancipatório voltado para a consciência social e coletiva (FREIRE; MACEDO, 1995); cultural-espiritual (TISDELL, 2003); e perspectiva planetária (O'SULLIVAN, 2004). Exploram ainda que, a aprendizagem transformadora tem sido amplamente utilizada em estudos sobre educação voltada para o desenvolvimento sustentável (MOORE, 2005; KELLY, 2010; STERLING, 2011; BURNS, 2015; KASSEL; RIMANOCZY, 2018), ressaltando que esses estudos têm foco em modelos institucionais de pedagogia crítica ou nos aspectos de ensino-aprendizagem de educação para a sustentabilidade.

Verifica-se, portanto, que esta perspectiva confere uma ampla gama de possibilidades dentro da área de Administração. Desta forma, a presente tese pretende contribuir com esta perspectiva, trabalhando-a especificamente na formação do docente em Administração para sustentabilidade. Entende-se que o caminho apontado pela perspectiva social e crítica da aprendizagem transformadora dentro do contexto da formação docente, pode levar a termos professores mais engajados com dilemas socioambientais, aproximando a comunidade acadêmica a realidade local e seus problemas.

Na seção seguinte foi realizada uma revisão sobre experiências interventivas encontradas no campo da pesquisa em Administração, que servem de base para a construção de intervenções à luz da aprendizagem transformadora, cuja pesquisa foi feito com o intuito de conferir *insights* para a construção de uma intervenção pedagógica, tal qual a que foi proposta nesta tese.

2.4 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA NO CAMPO DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS PESQUISAS INTERVENTIVAS

A universidade é um *locus* de transformação e nela pode ser fomentado o processo de criação de espírito cívico. Nesse sentido, as universidades tornam-se um espaço para um movimento contra cultural, desafiando a formas predominantes de ser, ideias, crenças, valores e relacionamento entre os estudantes e a sociedade. Esse movimento tem sido discutido e denominado de pedagogia de engajamento, que conecta professores e alunos à comunidade necessidades dentro e fora da sala de aula (BRUNSTEIN; KING, 2018).

No entanto, projetar experiências educativas transformadoras e sistemas de aprendizagem também é um desafio, tanto na situação de aprendizagem imediata como também no contexto de paradigmas educacionais dominantes e estruturas que, essencialmente, não são elas próprias transformadoras ou criticamente reflexivas o bastante, o que desafia normas predominantes nas políticas e práticas de ensino e aprendizagem (STERLING, 2011).

Nesse sentido, nesta seção buscou-se explorar e avaliar como alguns pesquisadores têm operacionalizado a aprendizagem transformadora no campo da Administração, analisando quais métodos e técnicas são empregados, como são construídas as intervenções, sob quais condições, e quais são os resultados dessas experiências. Para tanto realizou-se uma revisão sistemática sobre o tema, a fim de compreender melhor este fenômeno de estudo, objetivando trazer a reflexão pontos importantes que forneceram ideias para se realizar uma pesquisa interventiva à luz da teoria.

Critérios de inclusão, fonte de dados e seleção de estudos

Foi realizada a busca no banco de dados *Web of Science*, no período de abril de 2021, utilizando a *string* de busca *"transformative learning"* e buscando artigos entre 2010 e 2021. A pesquisa resultou em 1441 artigos, considerando a utilização da teoria nas mais diversas áreas do conhecimento. Em seguida, optou-se por marcar as áreas de "*Management*", "*Business*" e "*Business Finance*", levando em consideração que o objetivo era reduzir a busca a propostas no campo de Administração. Essa busca dava como resultados 62 trabalhos, que foram analisados em seu conteúdo para a seleção conforme objeto de estudo.

A partir da análise do conteúdo dos trabalhos, restaram 10 trabalhos para análise em profundidade. Isto porque muitos trabalhos utilizavam a teoria da aprendizagem transformadora como lente, ou até mesmo através de um protocolo, para se analisar propostas já existentes,

estudos de casos, cursos, projetos, dentre outras experiências. Entretanto, não se tratava de artigos com propostas interventivas nas quais o pesquisador operacionalizasse a experiência demonstrando o caminho através do qual seguiu sua proposta. Nesse sentido, optou-se por analisar os trabalhos que explicitamente apontavam suas metodologias de intervenção e que estas estivessem guiadas a luz da teoria da aprendizagem transformadora.

Categorias de análise

A escolha das categorias de análise seguiu um modelo adaptado pelas pesquisas de Botelho, Macedo e Fialho (2010) e Aboytes e Barth (2020). Optou-se por criar uma tabela, preenchendo os seguintes dados dos artigos: autores; país; ano da publicação; publicação; objetivo da pesquisa; questão de pesquisa; nível de análise (individual, grupo, organização, inter-organizacional); método/técnica de pesquisa; coleta de dados; contexto da pesquisa (empresa, escola, hospital); fenômeno de estudo; processo de aprendizagem; condições de aprendizagem; resultados de aprendizagem; principais contribuições da pesquisa; conclusões; limitações e recomendações para futuras pesquisas.

Nesse sentido, passa-se a discutir as principais questões que foram levadas em consideração a partir da leitura e análise das pesquisas selecionadas.

Procedimentos metodológicos utilizados nas pesquisas

Os trabalhos avaliados possuem diferentes metodologias e técnicas de coletas de dados. Um ponto comum entre vários trabalhos é que a análise da ação transformadora perpassa pela reflexão dos participantes, suas emoções, seus dilemas, seus pontos de vista e hábitos mentais. Nesse sentido, o paradigma interpretativista foi predominante, levando em consideração que este abrange pesquisas que visam entender a produção real de significados e conceitos usados pelos atores sociais em contextos reais.

Nesta esteira, a pesquisa qualitativa também foi prevalecente, posto que a intervenção demanda uma grande participação e interação, e na ótica qualitativa os indivíduos constroem a realidade em interação com seus mundos sociais.

Quanto à estratégia/método de pesquisa, a pesquisa-ação foi bastante utilizada e explicitamente identificada por alguns autores (EADY; DREW; SMITH, 2015; HA; BOSCH; NGUYEN, 2016; TERBLANCHE; ALBERTYN; SALOMÉ, 2018; CHRISTIE *et al*., 2019; RAMOS-MEJÍA *et al.*, 2019). Esta metodologia supõe buscar estratégias de mudança e

transformação para melhorar a realidade concreta que se opera. Segundo Franco (2005), o professor procura trabalhar o conhecimento já existente, convertendo-o em hipóteses-ação, e procura estabelecer uma relação entre a teoria, a ação e o contexto particular, preocupando-se, portanto, com a mudança da situação e não só com sua interpretação.

Assim, a pesquisa-ação é uma estratégia de engajamento consideravelmente relevante para as ciências organizacionais (FREITAS, 2010), sobretudo no campo da Administração, onde há forte predomínio da utilização esta estratégia na visão técnica e prática e pouca utilização nos sentidos político e crítico-social (SILVEIRA, 2019).

A pesquisa-ação requer um bom planejamento das intervenções, com a delimitação das fases a serem implementadas e de seus objetivos. Terblanche, Albertyn e Salomé (2018) utilizaram a pesquisa-ação canônica para realizar seu estudo, que consistiu em cinco etapas cíclicas: diagnóstico, planejamento de ação, intervenção, avaliação e reflexão. Sobre estas fases cíclicas, Christie *et al.* (2019) registra em seu trabalho que a pesquisa-ação envolve um processo em espiral de planejar, agir (implementando mudanças), observar, analisar, refletir e, então, avaliar. Isso completa um ciclo, o que geralmente levanta outras questões que serão pesquisadas e aplicadas em um novo ciclo.

No trabalho de Neergaard, Robinson e Jones (2021), a etnografia foi utilizada para esta finalidade de pesquisa, a fim de que pesquisadores conheçam e compreendam os eventos por meio do engajamento direto, incorporando assim a experiência real ao lado dos significados atribuídos pelo professor que os vivencia. A ideia é que o detalhamento das rotinas cotidianas de ensino seja um caminho válido para melhorar as práticas educacionais.

Ressalte-se, por fim, que apesar de alguns autores se utilizarem de estratégias parecidas com as acima relatadas, alguns autores denominaram suas pesquisas como estudos de caso exploratório, é o exemplo dos trabalhos de Cottafava, Cavaglia e Corazza (2019) e Slettli (2019) ou não tiveram sua estratégia metodológica explícita, como no caso dos trabalhos de Mazen (2012) e Ssewaga e Kasule (2015).

Quanto às técnicas de levantamento/construção dos dados, verificou-se que os autores se valeram diferentes configurações, com ênfase naquelas em que é possível captar de forma mais genuína as reflexões dos participantes.

Registros de reflexão pelos alunos podem ser feitos por meios de desenhos, mapas críticos de experiências de aprendizagem e vídeos (NEEGAARD; ROBINSON; JONES, 2021). Em iniciativas que buscam novos modelos de negócios com base nas reflexões sobre o tema trabalhado, os planos de negócios realizados pelos alunos também são utilizados para análise, tal como utilizado por Christie *et al.* (2019), em conjunto com atas, notas de eventos, diagramas

e pôsteres. Também se verificou a utilização, porém com menor frequência, de questionário autoaplicável com perguntas abertas (HA; BOSCH; NGUYEN, 2016) e *survey* (CHRISTIE *et al*., 2019), geralmente alinhadas a outras técnicas.

Um exemplo interessante de material reflexivo para análise foi efetuado por Mazen (2012, p. 125), e denominado como "Carta para si mesmo", compreendido como uma "vista do topo da montanha de sua própria jornada de aprendizagem". Ao final desta carta, os alunos são incentivados a refletir sobre as suposições eles têm discutido sobre conflito e negociação, e se estão prontos e dispostos a questionar essas suposições em busca de uma possível mudança.

Muitos desses pesquisadores selecionaram participantes com relevantes reflexões durante as intervenções para a realização de entrevistas em profundidade, o que é valido no sentido de se aprofundar na interpretação da experiência e de seus significados. Da mesma forma que para análise de intervenções em grupo se utilize o grupo focal, a exemplo da pesquisa de Christie *et al.* (2019). Nota-se também a importância de se realizar entrevistas antes e depois das intervenções, pois permite que haja melhor compreensão dos pontos de transformação, como no trabalho de Neergaard, Robinson e Jones (2021), cujas entrevistas foram realizadas antes e depois do curso proposto.

As reflexões do pesquisador em um jornal de pesquisa, notas de campo feitas pelo pesquisador durante a intervenção, um formulário de feedback reflexivo estruturado foram técnicas utilizadas por Terblanche, Albertyn e Salomé (2018). Cabe ressaltar que as narrativas dos participantes e auto narrativas dos pesquisadores permitem boa interpretação das estórias, sejam elas contadas pelo participante ou pelo pesquisador, e garantem ainda uma transparência de suas decisões, ajudando no rigor metodológico (KENNEDY-LEWIS, 2012).

O pesquisador pode ter a tecnologia como aliada, sobretudo em um contexto de intervenção virtual ou remota. A utilização de espaços em plataformas virtuais para os participantes externarem suas experiências e deixarem registrados os momentos importantes de reflexão pode ser uma ferramenta bastante útil, a exemplo do *Padlet*, uma ferramenta online que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico e interativo para registrar, guardar e compartilhar conteúdo multimídia. O uso de redes sociais e aplicativos de mensagens automáticas também pode ser ferramentas úteis no compartilhamento das experiências entre os participantes.

Verifica-se, portanto, que é importante que o pesquisador consiga se valer de diversas técnicas para o acompanhamento deste processo de transformação, captando as reflexões dos participantes ao longo da jornada de intervenção. Além disso, o uso dessas ferramentas deve ser planejado e organizado antecipadamente para cada momento específico das atividades.

Assim, este levantamento trouxe diversos *insights* para a intervenção pedagógica que será proposta nesta tese, cujas ferramentas serão tratadas especificamente na seção de metodologia.

Fenômenos de estudo

A aprendizagem transformadora abarca muitas possibilidades de atuação no campo da administração. São múltiplas as possibilidades de reflexão e transformação para as mais diversas áreas organizacionais, tanto para o plano individual quanto para o plano social.

O levantamento corroborou com esta ideia, levando em consideração os fenômenos de estudo que foram identificados, como podemos observar no quadro-síntese apresentado a seguir.

Quadro 2 – Mapeamento dos fenômenos de estudo e contextos de aplicação

Fenômeno de Estudo	Autores e Ano	Contexto de aplicação	País de Aplicação
Educação empreendedora	(NEEGAARD; ROBINSON; JONES, 2021);	Universidade	Dinamarca
Liderança escolar	(CHRISTIE et. al.., 2019);	Universidade	Austrália
Educação para sustentabilidade	(COTTAFAVA; CAVAGLIA; CORAZZA, 2019);	Universidade	Itália
Empreendedorismo social	(RAMOS-MEJÍA et. al., 2019; SLETTLI, 2019)	Universidade Organização social	Holanda Noruega
Coaching para transição de líderes	(TERBLANCHE; ALBERTYN; SALOMÉ, 2018)	Empresa	África do Sul
Gestão do conhecimento	(HA; BOSCH; NGUYEN, 2016);	Governo-comunidade	Vietnã
Aprendizagem profissional	(EADY; DREW; SMITH, 2015);	Universidade-Hospital	Reino Unido
Gerenciamento de projetos	(SSEWAGA; KASULE, 2015)	Universidade	Botswana
Aprendizagem para negociação e conflito	(MAZEN, 2012)	Universidade	Estados Unidos

Fonte: O Autor (2023)

Verificou-se no levantamento que algumas dessas pesquisas tiveram fenômenos de estudos alinhados à Teoria da Aprendizagem Social e Crítica, com intervenções voltadas para o objetivo de lidar com dilemas coletivos e proporcionar transformações na comunidade. Nesta

seara, destacam-se os trabalhos de Ramos-Mejía *et al.* (2019) que trabalhou com empreendedores sem experiência técnica ou de negócios com o objetivo de desenvolver modelos de negócios sustentáveis em áreas desfavorecidas e a pesquisa de Ha, Boscj e Nguyen (2016), que objetivou a melhoria da qualidade de vida de mulheres agricultoras do Vietnã.

Condições de aprendizagem

Quando da análise das condições de aprendizagem buscou-se destacar alguns pontos considerados relevantes para a reflexão, sobre como tornar um ambiente favorável para uma experiência transformadora.

Em relação ao ambiente físico, o Neergaard, Robinson e Jones (2021) exploram que em sua experiência, as salas de aula foram criadas para tirar os alunos de sua zona de conforto e "sintonizar" suas emoções, diminuindo a distância entre as pessoas, removendo as mesas e ficando em pé ou sentados em círculo, para que possam se olhar e falar uns com os outros e não apenas com o educador. Além disso, forneceu aos alunos ferramentas que ajudam a formular ideias, usando narração de histórias e exercícios de criatividade, facilitando o compartilhamento de ideias e a comunicação.

Ssewaga e Kasule (2015) informam que em sua experiência buscaram um ambiente de aprendizagem apropriado e propício para uma transformação eficaz. Nesse sentido, ressaltaram a importância da orientação prévia dos participantes, explicando que os alunos devem ser orientados para os objetivos e motivados. Além disso, as condições de aprendizagem devem promover uma sensação de segurança, abertura e confiança, ou seja, livre de intimidação e vitimização, e, por fim, tendo instrutores que são empáticos e dotados de integridade profissional.

Em relação à facilitação do aprendizado, registra-se a experiência na pesquisa de Slettli (2019), que utilizou participantes dos círculos de aprendizagem na função de facilitadores, e, por isso, tinham que encontrar um equilíbrio entre essas duas funções. Desta forma, os facilitadores precisavam ter conhecimento de aprendizagem de adultos e deviam estar preparados para registrar incidentes críticos para discussão. Assim, os facilitadores, deveriam encorajar os outros (e a si próprios) a desafiar as formas habituais de pensar e agir, encarregados de promover a abertura, o respeito mútuo e a tolerância. Por trabalhar com temas como aprendizagem empreendedora e inovação na educação, aprendizagem empreendedora e reabilitação em locais de trabalho e aprendizagem e integração empreendedora, os círculos foram formados por especialistas em educação e pedagogia, consultores, acadêmicos e

funcionários públicos que trabalham com inovação e redes, assim como assistentes sociais. Nesse sentido, é relevante ao proponente analisar a necessidade de envolvimento de uma equipe multiprofissional ou interdisciplinar para um melhor desempenho da experiência.

Da pesquisa de Ramos-Mejía *et al.* (2019), é importante destacar que devemos nos questionar quem são os sujeitos da aprendizagem, como são definidos e localizados. É importante compreender bem o público-alvo, suas origens, limitações, características, sua finalidade de aprendizagem, para assim desenvolver uma experiência relevante e coerente realidade vivenciada.

Processos de aprendizagem

Diferentes processos de aprendizagem foram relatados nas pesquisas exploradas. Sem a intenção de esgotar todos eles, registrou-se aqui alguns desses passos percorridos pelos pesquisadores em suas intervenções, alinhados à teoria da aprendizagem transformadora.

Cabe ressaltar inicialmente que, alguns desses autores relataram a necessidade de que os participantes um conhecimento prévio sobre o assunto a ser trabalhado. A exemplo da experiência de Cottafava, Cavaglia e Corazza (2019), que trabalharam a educação para sustentabilidade com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sentiu-se a necessidade de se explorar, na primeira parte do *workshop*, os conhecimentos básicos dos ODS, e assim fazer interligações aplicando a teoria da aprendizagem transformacional. Dessa forma, é importante ao pesquisador avaliar a necessidade de compartilhar determinado conhecimento em relação ao objeto que se pretende refletir, a fim de que se possa evoluir nos problemas a serem trabalhados.

De forma semelhante trabalharam Ramos-Mejía *et al.* (2019), com aulas virtuais e *workshops* virtuais, visando explicar o processo de *design* de um modelo de aprendizagem visando o potencial de empreendedores sem experiência técnica ou de negócios, com o objetivo de desenvolver modelos de negócios sustentáveis em áreas desfavorecidas. As videoaulas tinham o propósito de dar informações aos participantes sobre temas específicos (observação), enquanto os *workshops* virtuais eram sobre exercícios colaborativos e discussões para aplicar as informações ao modelo de negócio de cada participante (confronto e prática). Antes de cada workshop virtual, os participantes trabalharam em desafios específicos de negócios da vida real com seus companheiros de equipe, aplicando conceitos e instrumentos do treinamento (aplicação). O treinamento incluiu noções básicas de *design*, empreendedorismo e sustentabilidade.

No processo de aprendizagem transformadora, o dilema desorientador ocorre quando se apresenta aos alunos "situações inesperadas" que desorientam e desafiam eles a se comportam de maneira diferente, fazendo com que sejam provocados a pensar sobre as oportunidades e recompensas no caso de agir de forma diferente. Suas reações e comportamentos em suas vidas pessoais e profissionais após o curso também são afetados.

No caso da pesquisa Neergaard, Robinson e Jones (2021), que trabalhou com os alunos qual seriam as qualidades empreendedoras, os alunos tiveram que lidar com a dualidade da identidade estudante-empreendedor. Trabalhou-se com os alunos os seguintes processos: (1) dilemas desorientadores, (2) desafios de identidade e (3) compartilhamento e colaboração. Para os autores, dilemas desorientadores têm a capacidade de invocar uma variedade de emoções nos alunos, que são acionadas quando as limitações do conhecimento atual dos alunos são destacadas. Os exercícios aplicados revelaram que a compreensão atual dos alunos sobre empreendedorismo, empreendedores e sobre si mesmos pode ser questionada e que as ideias que consideram "estabelecidas" e tidas como certas são potencialmente mais complexas. Isso abriu espaços de incerteza, onde eles começam a questionar, não só seus entendimentos e expectativas anteriores, mas também o curso e seu papel como estudante dentro dele.

A pesquisa de Christie *et al.* (2019, p. 1617) se referiu a experiência de aprendizagem transformadora na formação de “líderes escolares transformadores” com a metáfora de um salto de *bungee jump*, uma vez que replica a adrenalina associada a fazer algo realmente desafiador. Um dos relatos trouxe a seguinte reflexão: “por que mudar quando somos produtos de um sistema que funcionou para nós? É esse reconhecimento de que o sistema não funciona para todos”. Buscou-se ainda questionar os problemas escolares de maneira mais global: “Que problemas temos em comparação com o meio ambiente global? Por que nos inspiramos em certas práticas de ensino de alguns países e não de outros? Temos que olhar para as diferentes questões de uma perspectiva mais global”. Nesse sentido, os autores avaliaram que a aprendizagem ocorre quando dilemas desorientadores desafiam e abrem mentes para possibilidades e paradigmas e suposições são questionadas.

É importante ressaltar que, independentemente da forma escolhida para o processo de aprendizagem, é importante que haja um planejamento e que seus objetivos estejam pré-definidos, assim como o trabalho de Ssewaga e Kasule (2015) com um aprendizado de cinco processos: atividade, explicação preliminar, identificação e preparação, apresentação, discussão e avaliação.

Além disso, durante todo o processo de aprendizagem deve haver uma comunicação aberta e fluida, posto que a interação é tida como uma peça-chave para a reflexão crítica. A

experiência de Slettli (2019) se valeu do seguinte procedimento, com três fases concretas de transformação em que a aprendizagem pode ser distinguida: 1) Enquadrar a práxis; 2) Reenquadramento: ampliando o quadro de referência; 3) Reinterpretando a práxis. A autora relata que os participantes puderam refletir melhor sobre as possibilidades para o desenvolvimento do seu projeto (reflexão na prática) ao interagir com seus pares. Além disso, segundo a autora, este espaço permitiu a reflexão sobre a própria aprendizagem, ao refletir sobre as escolhas que fizeram e hábitos, incluindo sua própria mentalidade e comportamento.

Dentre os diversos processos que foram utilizados nas pesquisas levantadas destacam-se os seguintes pontos: 1) a necessidade de um planejamento da intervenção, com os objetivos de cada fase; 2) avaliação da necessidade de explicações preliminares aos participantes; 3) a uso de dilemas desorientadores para ativar questionamentos importantes entre os participantes; 4) a importância de espaços de compartilhamento e discussão das reflexões entre os participantes; 5) aplicação dos conceitos na prática e, por fim; 6) momentos de avaliação das intervenções.

Resultados de aprendizagem

Considerados estes pontos, passa-se a explorar alguns dos resultados relatados da aprendizagem. Os trabalhos relataram experiências interventivas exitosas de utilização da teoria da aprendizagem transformadora e que abrem espaço para um novo olhar crítico e social.

A pesquisa de Neergaard, Robinson e Jones (2021) concluiu que quando os alunos participam de um processo interativo de construção de significado por meio da reflexão que envolve (1) compartilhar e colaborar com outras pessoas em uma situação semelhante, (2) desorientação sobre sua própria identidade e (3) desafios de identidade, eles são desafiados a experimentar a identidade com base em “ameaças”, para experimentar diferentes “identidades profissionais” para dar sentido a quem eles são e a quem podem se tornar. Neste sentido, essa espécie de “empurrão pedagógico” pode mudar a autopercepção do aluno em relação a empreendedorismo.

Na mesma esteira de pensamento, Christie *et al.* (2019) concluíram que a aprendizagem transformadora fornece os desafios apropriados para construir confiança e desenvolver habilidades de liderança transformacional no âmbito educacional.

O trabalho de Cottafava, Cavaglia e Corazza (2019) concluiu que aprendizagem transformadora e as habilidades gerenciais podem ser inter-relacionados. Na visão dos autores,

habilidades gerenciais aumentam o poder da aprendizagem transformadora, levando alunos a tomar decisões e criar ações em suas comunidades locais.

Ramos-Mejía *et al.* (2019) afirmaram que com o foco em ciclos de ação e reflexão, ciclos de *feedback* e levar em consideração o contexto em que se atua é um caminho útil para abordar e transformar problemas complexos relacionados ao desenvolvimento sustentável de baixo para cima. Verificou-se, portanto, uma oportunidade de se testar novos paradigmas econômicos locais, onde a lógica dos empreendedores pode ser movida de abordagens lineares para abordagens mais circulares (economia circular). Na ótica dos autores, criou-se um modelo de aprendizagem em que potenciais empreendedores sem conhecimentos técnicos ou de negócios podem recriar (inovar) produtos e modelos de negócios sustentáveis, apoiando a construção da economia verde em nível local.

Em seu trabalho de aprendizagem empreendedora, a partir de sua intervenção, Slettli (2019) destacou que o reconhecimento e registro de eventos críticos ajudam a enquadrar a práxis do indivíduo, ajudando a ampliar o seu quadro de referência ao abraçar novas ideias e perspectivas, de uma forma mais consciente. Na prática da administração, significou que a reinterpretação do seu próprio negócio e a conexão realizada a partir de discussões em grupo, levou a uma reflexão sobre a própria aprendizagem.

A operacionalização da aprendizagem transformadora no processo de *coaching* de transição realizada na pesquisa de Terblanche, Albertyn e Salomé (2018) demonstrou que a teoria pode facilitar mudanças duradouras na transição de líderes, sendo benéfico para os indivíduos e suas organizações para além de seu processo de transição atual. Registraram ainda que a AT seria uma nova abordagem para organizações que desejam gerenciar transições de carreira de uma maneira mais ética.

Com o uso da abordagem de sistemas e a aprendizagem transformadora, Ha, Bosch e Nguyen (2016) propuseram uma intervenção que objetivava a melhoria da qualidade de vida de mulheres do contexto rural no Vietnã. Definiu-se três objetivos específicos (alavancas) para atingir esse objetivo, quais sejam, o aumento da receita, redução da pressão de trabalho e mulheres mais saudáveis. Relatam que durante o processo, as mulheres agricultoras tiveram oportunidades de aprender sobre os potenciais de mercado para seus produtos, além de compreender políticas e orientações do governo local. Este compartilhamento interativo de conhecimento e atividades reflexivas ajudou as partes interessadas consideravelmente na formação e validação de seus conhecimentos dentro contexto apropriado, o que, portanto, resultou em ações mais adequadas. Para os autores, o estudo reforça a pesquisa-ação para as

atividades reflexivas, criando significado a partir da experiência e transformando pontos de vista das partes interessadas, levando a ações mais informadas.

Por fim, a pesquisa de Eady, Drew e Smith (2015) buscou demonstrar que a criação de espaço comunicativo proporciona a oportunidade de explorar dilemas e buscar novas soluções para a prática. Nos casos trabalhados pela pesquisa, professores e enfermeiras comunitárias de áreas rurais puderam revisitar as origens de seus próprios valores e crenças sobre aprendizagem, sendo capazes de explorar e questionar livremente mal-entendidos e suposições sobre suas funções e práticas profissionais, resultando em uma visão mais ampla e compreensão mais profunda dos dilemas e das maneiras de lidar com eles.

Como já dito anteriormente, entende-se que neste campo há uma infinita oportunidade de atuação. Na presente tese optou-se por trazer o foco aos dilemas socioambientais. É necessário que docentes consigam aproximar os conteúdos a problemas organizacionais e sociais reais. Mais do que isso, é importante que eles se sintam parte de uma sociedade com problemas, e que devem tentar contribuir para ajudá-la. Entretanto, para que isso ocorra, é necessária uma formação docente que busque atender esses objetivos, razão pela qual serão explorados a seguir os temas da educação para a sustentabilidade e economia circular e, posteriormente, as questões relativas à formação docente.

3 EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

3.1 PANORAMA DA EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

Nas últimas décadas, o tema sustentabilidade no ensino de Administração tem se tornado mais frequente com a inserção de módulos, cursos e programas. Utilizamos nesta tese o conceito de sustentabilidade trabalhado por Jacobi, Raufflet e Arruda (2011), no sentido de que representa a capacidade de resistir e durar, sendo, para os indivíduos, o potencial de manutenção de bem-estar por um longo período, o que possui dimensões ambientais, econômicas e sociais.

Existem desafios conceituais, institucionais e curriculares na integração da sustentabilidade no campo da Administração. Nesse âmbito, Emmanuel Raufflet (2014) sustenta que existem quatro formas de integração da sustentabilidade ao ensino de Administração. Seriam elas: a integração por disciplina, onde a sustentabilidade aparece como uma dimensão do corpo de conhecimento; a integração baseada na estratégia/competitividade, com a sustentabilidade vista como uma vantagem competitiva da organização; a integração por aplicação, onde as ferramentas gerenciais e as abordagens contribuem com o enfrentamento dos desafios da sustentabilidade; e por fim, a integração sistêmica ou radical, que tem por fundamento o desafio socio-ecológico-econômico definido por meio de uma perspectiva interdisciplinar.

Na visão do autor, a última perspectiva não possui seu ponto de partida na perspectiva tradicional do ensino em Administração, isto é, da vantagem competitiva e da organização de negócios. Baseia-se na premissa de que o mais relevante seriam as interações das sociedades humanas com a biosfera em que as organizações atuam. Seria, portanto, uma visão não instrumental, de curto prazo ou unidimensional, mas sim, visa a construção de relações e ao treinamento de estudantes e administradores para que pensem, sintam e ajam de forma diferente (RAUFFLET, 2014).

Springett (2014) ressalta que o grande desafio não é só o currículo dos estudos de Administração, mas também a dificuldade de se introduzir uma agenda crítica de sustentabilidade, onde a conscientização e a crítica da sociedade assumam o papel de liderança no discurso sobre negócios e sustentabilidade, hoje caracterizado pela competição e valores de mercado.

Ao relatar sua experiência, Springett (2014) afirma que para envolver os alunos no debate sobre negócios e sustentabilidade, são preferíveis os métodos baseados na ação, uma vez

que permitem uma aprendizagem experiencial e ajudam a criar contextos de ensino democráticos. Em sua visão, nestes métodos de ação tanto estudantes quanto professores tornam-se mais competentes na exploração de questões, bem como no esclarecimento e solução de problemas, participando, portanto, da tomada de decisões em relação à sua própria aprendizagem.

A autora também explora a importância da perspectiva crítica, por incitar nos estudantes a capacidade de se fazer um questionamento crítico, desafiar crenças tomadas como certas e compreender a natureza circunstancial do mundo que conhecemos, e se perguntar como as coisas são construídas e quem se beneficia e se prejudica com essas circunstâncias (SPRINGETT, 2014).

Assim, é importante refletir sobre o papel da educação para sustentabilidade nas escolas de negócios, no sentido de que os futuros gestores venham a romper essa lógica de maximização do lucro a qualquer custo, buscando o equilíbrio das demandas socioambientais.

Percorrendo experiências didáticas e pedagógicas no processo educacional para a sustentabilidade, Melo, Brunstein e Godoy (2014) avaliaram que existem três dimensões importantes para se levar em consideração: a) dimensão estrutural, que se preocupa com as ferramentas gerenciais e os saberes conceituais necessários para que os alunos operacionalizem processos de sustentabilidade; b) dimensão dos valores, que coloca em questão os valores, relações de poder e costumes das organizações (in)sustentáveis; e c) dimensão institucional, que trata da capacidade das instituições de ensino de promover sustentabilidade em propostas disciplinares e interdisciplinares.

Assim, as autoras acreditam que a atuação do educador no âmbito dessas três dimensões tem como fio condutor capacitar os alunos a assumirem a responsabilidade no exercício de suas atividades profissionais, e ainda, em comprometimento com o ideário coletivo. A eficácia do educador que trata de sustentabilidade está em conseguir que os alunos exercitem a capacidade de fazer e pensar crítica e reflexivamente sobre o coletivo (MELO; BRUNSTEIN; GODOY, 2014).

Pedro Jaime (2014) pondera que, embora seja importante que o ensino de sustentabilidade promova a articulação das dimensões ambiental, social e econômica, é a face ambiental que mais se sobressai no debate político, reproduzindo-se também no espaço universitário.

Jacobi, Rauflett e Arruda (2011) ressaltam que o ensino da Administração tem sido criticado, sob diversos aspectos, na última década, por ser não relevante e desvinculado da prática e por treinar pessoas com base em uma perspectiva econômica, à custa de abordagens

mais integradas. Afirmam os autores que o pensamento dominante da Administração, em suas definições do conceito de sustentabilidade nas organizações, fundamentalmente aborda a questão social e os desafios postos pelas questões ambientais como oportunidades de negócio, seja como uma forma de reduzir custos, seja como uma forma de posicionamento diferenciado de produtos e serviços. Também opinam que, na prática, trata-se de uma responsabilidade social apenas reativa, como uma resposta à cobrança da sociedade, para manutenção de imagem e reputação e como resposta a exigências legais e de licença para operar.

Ainda prevalece o entendimento do tema em sua limitação à eficiência dos recursos e as questões técnicas envolvidas na proteção ambiental. O equilíbrio entre suas dimensões globais, sociais, culturais e éticas é muitas vezes desconhecida. Para Figueiró, Bittencourt e Schutel (2016) existe a necessidade de criar espaços para uma nova visão de gestão, que pressupõe uma maior valorização dos aspectos humanos, novos valores e colaboração entre diferentes atores, permitindo uma visão sistêmica e integrada para tratar destas questões relevantes a nível local, regional e global. Assim, exploram a possibilidade de uma aprendizagem colaborativa, em que há a interação entre diferentes atores e diferentes realidades, por meio das quais professores e alunos podem interagir com o governo, instituições, ONGs, centros de pesquisa, empresas, consumidores, comunidade e organizações sociais e com outros alunos e professores da instituição de ensino.

Nesse sentido, há também a importância de um reforço da interdisciplinaridade. Jacobi, Arruda e Raufflet (2011) ponderam que a ciência da Administração tem em sua origem uma construção interdisciplinar, aplicada aos desafios da prática de gestão, que faz com que suas diferentes áreas se complementem e coexistam em consonância. Desta forma, as escolas de pensamento da Administração devem buscar caminhos para inserir as questões de sustentabilidade de forma que suas discussões façam parte do desenvolvimento dessa própria ciência, não sendo parte de um movimento de diferenciação usado por algumas instituições de ensino que, muitas vezes, entram em conflito com suas diversas áreas.

Demajorovic e Silva (2012) ponderam que para além do diálogo, o caminho para a ação interdisciplinar exige que a troca de conhecimento se materialize em práticas colaborativas concretas. É apontada a necessidade de a universidade empreender esforços cooperativos e aproximar-se das comunidades e de seu entorno dentro de outra perspectiva, para o desenvolvimento do ensino, visando a uma pesquisa e extensão conectadas às necessidades mais urgentes, como as da justiça ambiental, do enfrentamento do risco e da criação de resiliência. Diferentes estratégias podem ser utilizadas e ter como benefícios dessa formação além da ampliação da empregabilidade, a compreensão e os instrumentos, como a tecnologia

social, adequados para identificar e superar as armadilhas do discurso e das práticas da sustentabilidade corporativa e do desenvolvimento sustentável, apontando para o enfrentamento de reais e ampliados desafios que os cenários ambientais internacionais vêm delineando.

Assim, uma proposta pedagógica interdisciplinar não significa a eliminação das disciplinas, e sim uma articulação entre elas a partir de uma conexão com as problemáticas da sociedade. Ao analisar um estudo de caso, Demajorovic e Silva (2012) perceberam que o conhecimento disciplinar não foi desconsiderado, mas reforçado pela construção de um espaço de saber interdisciplinar, que exige o diálogo entre o saber da problemática socioambiental e as ferramentas de gestão para responder aos desafios. Na mesma pesquisa, relataram que egressos do curso de Administração sentem falta de aprofundamento do tema em conceitos de administração, em comparação aos cursos tradicionais, e observam a superficialidade na abordagem de temas emergentes, como produção mais limpa. Isso revela a necessidade de elaboração de propostas pedagógicas dinâmicas que possam atualizar seus conteúdos e práticas de forma contínua e que atendam aos novos desafios no campo da gestão e da sustentabilidade socioambiental.

Em pesquisa com levantamento documental realizado nos projetos pedagógicos de cursos de graduação em Administração no Estado de São Paulo, Ferreira (2019) mostrou a pouca ênfase no tema sustentabilidade dentro das universidades pesquisadas. Apesar de haver citação ao tema, a autora verificou que a sustentabilidade muitas vezes é identificada apenas na bibliografia (básica ou complementar), e na ementa, onde o texto é a base para a matéria a ser estudada, não havendo indícios de um programa voltado para a temática de sustentabilidade. Segundo ela, as disciplinas, no geral, não possuem ênfase na sustentabilidade, dando voltas em diversos temas e não repassando o papel do desenvolvimento social, econômico e ambiental. Ressaltou ainda que quanto as ações ou projetos que efetivem a sustentabilidade, não foram encontrados indícios ou relatórios que evidenciem que tais ações estejam de fato ocorrendo dentro das universidades pesquisadas.

A pesquisa de Santos *et al.* (2020) demonstrou que as disciplinas obrigatórias cursadas (Ética e Responsabilidade Social; Gestão Social; e, Gestão Sustentável) parecem não ser suficientes para desenvolver um senso de responsabilidade relacionado às questões de sustentabilidade, promovendo futuros gestores mais conscientes e sensíveis às questões socioambientais. Observou-se ainda que os participantes da pesquisa discordam parcialmente que a instituição apresenta estruturas educacionais e condições que permitam uma aprendizagem que considere as questões socioambientais como prioritárias. Segundo a maioria

dos discentes, o principal motivo para esse descontentamento está no fato de que não há interação entre a IES e gestores de empresas locais, a fim de que trabalhem em conjunto na compreensão dos problemas relacionados às dimensões da sustentabilidade.

Para Brunstein, Sambiase e Brunnquell (2018) é preciso pensar em formas mais amplas de gestão que inspirem as organizações a participarem de favor de uma sociedade menos desequilibrada. Além disso, é importante considerar abordagens teóricas menos funcionais e uma educação gerencial mais voltada para as humanidades e resultados de longo prazo. Nesse sentido, descreveram e analisaram uma proposta de ensino-aprendizagem de gestão estratégica da sustentabilidade para estudantes de negócios, a partir dos pressupostos da reflexão crítica. Os resultados apresentaram implicações para professores, escolas de negócios e pesquisadores e revelou aspectos desafiadores e potencializadores da reflexão crítica.

As autoras registraram que na experiência, foi possível criar um ambiente que predispôs os alunos a uma reflexão crítica em direção à gestão estratégica para a sustentabilidade. Isso levou a uma aprendizagem transformadora, capaz de desenvolver uma racionalidade de valor compartilhado (BRUNSTEIN; SAMBIASE; BRUNNQUELL, 2018).

Tal realidade demanda novos desafios para alunos e professores. Revela-se a necessidade de superar as práticas pedagógicas centradas na mera apresentação de conteúdo a ser passivamente assimilado pelos alunos. Caminhando em busca de práticas educativas ambientalmente sustentáveis, com propostas pedagógicas centradas na criticidade dos sujeitos e com vistas à mudança de comportamento e atitudes, visualizamos na Teoria da Aprendizagem Transformadora, sobretudo em sua vertente social e crítica, uma boa gama de pressupostos que podem contribuir também com a formação docente, favorecendo o objetivo final de uma maior reflexão para dilemas coletivos e ação para transformação social no processo de ensino. Dentro desse contexto, é proposta uma discussão na seção seguinte os conceitos da economia circular, que oferecem uma nova visão de sustentabilidade, que abrange os aspectos ambientais, econômicos e sociais, e que podem contribuir para a difusão de práticas mais sustentáveis.

3.2 EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR

Dentro do tema sustentabilidade, a economia circular tem ganhado força como um novo caminho para entre profissionais e acadêmicos. Entretanto, apenas uma limitada quantidade de trabalho tem refletido criticamente sobre as funções dos professores e a formação necessária para a educação para a economia circular (KIRCHHERR; PISCICELLI, 2019).

No final do século XX, pensadores desenvolveram novos conceitos para a criação de negócios sustentáveis. Dentre eles os conceitos de *Cradle-to-Cradle* (C2C – berço ao berço), biomimética, serviços do ecossistema, ecologia industrial e sobreciclagem. Uma inovação recorrente é o conceito de economia circular (WEETMAN, 2019).

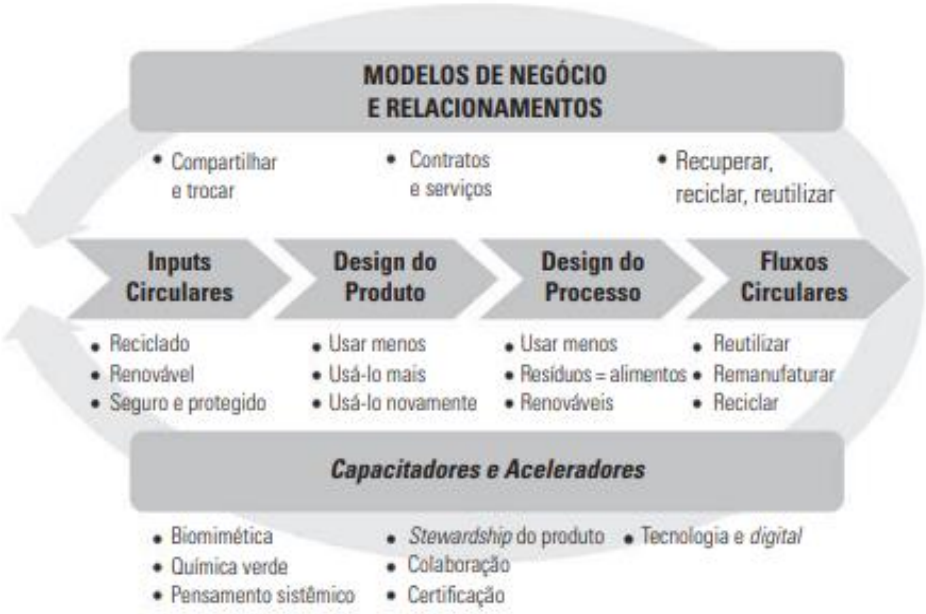
A economia circular é um conceito cuja implementação implica a redução do consumo de matéria-prima, projetando produtos de forma que possam ser facilmente desmontados e reutilizados após o uso (*eco-design*), prolongando a vida útil dos produtos por meio de manutenção e reparo, utilizando recicláveis nos produtos, e recuperação de matérias-primas do fluxo de resíduos. O conceito envolve simultaneamente a ideia de desempenho econômico, inclusão social e resiliência ambiental para o benefício das gerações atuais e futuras (KIRCHHERR; PISCICELLI, 2019).

Catherine Weetman (2019) conceitua a economia circular como uma economia verdadeiramente sustentável, que funciona sem resíduos, poupa recursos e atua em sinergia com a biosfera. Ressalta que em vez de encarar as emissões, os subprodutos e os bens danificados ou indesejados como resíduos ou lixo, esses itens na economia circular tornam-se matéria-prima e insumos para um novo ciclo de produção.

Faria e Silva (2020) atentam para o fato de que em geral, não existem planos, por parte das organizações, de reuso ou de regeneração dos sistemas de onde os recursos naturais foram extraídos. Isso resulta numa economia preocupada, apenas, com a extração, a fabricação e o descarte do produto, contribuindo para a escassez dos recursos naturais.

Weetman (2019) apresenta uma estrutura genérica da economia circular com seis blocos principais: *inputs* circulares, *design* do produto, *design* do processo, fluxos circulares, modelos de negócio e, por fim, capacitadores e aceleradores. Este *framework* é observado na Figura 2, a seguir.

Figura 2 – *Framework* da economia circular



Fonte: Weetman (2019)

Sobre esta estrutura, Weetman (2019) destaca sobre os componentes:

1) *Inputs* circulares – significa projetar o produto para usar recursos sustentáveis em sua lista de materiais. Estes devem ser seguros, não tóxicos, renováveis e de preferência reciclados. A especificação de materiais substitutos potenciais pode reduzir o risco de possíveis faltas de suprimentos, melhorando a segurança do fornecimento;
2) *Design* do produto – o bom *design* pode promover a longevidade do produto, possibilitando que ele dure mais, na primeira vida ou primeiro ciclo e nas subsequentes, de modo a ser usado sucessivas vezes e por mais tempo. Para isso deve se questionar: é fácil desmontá-lo ou repará-lo? O *design* deve encorajar fluxos circulares, para manter o produto, as partes e os materiais circulando, com o maior valor possível, em sucessivos ciclos, os mais longos possíveis, simplificando as desmontagens ao fim de cada ciclo;
3) *Design* do processo – o processo de manufatura deve incluir o planejamento de fluxos circulares, de modo a preservar os nutrientes para uso futuro. Também deve minimizar o uso de recursos, tanto materiais quanto de *inputs* de processo, como energia, água e outros adjuvantes, que se transformam em recursos incorporados no produto;

4) Fluxos circulares – Questionar como você recuperará os produtos, partes ou materiais, sem perder o valor nos fluxos reversos. Nesse contexto se incluem: opções de reutilização, em que o produto é revendido ou compartilhado; remanufatura, para que o desempenho do produto seja compatível com o outro novo, numa segunda vida; e reciclagem, para que os materiais ou componentes sejam usados em outro produto;
5) Modelos de negócio – os modelos de negócio e as estruturas comerciais podem promover a circulação do produto, partes ou materiais. Neste contexto se incluem modelos de serviços que substituam a propriedade, como o *pay-per-use*, *leasing* e aluguel, compartilhamento e sistemas de troca. Reparos, manufatura, reciclagem ou revenda também podem formar a base do modelo de negócio;
6) Capacitadores e aceleradores - são ferramentas descritas pela autora que ajudam a acelerar a transição. São exemplos o uso de "química verde" para melhorar a escolha de material ou ajudar no desenvolvimento de subprodutos, o uso da tecnologia, iniciativas de indústria colaborativa, políticas públicas e legislação, dentre outros.

A economia circular tem fundamento nos seguintes princípios básicos (EMF, 2015): 1) Preservar e aprimorar o capital natural, controlando estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis; 2) Otimizar o rendimento de recursos, fazendo circular produtos, componentes e materiais em uso no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo técnico quanto no biológico; e 3) Estimular a efetividade do sistema, revelando e excluindo as externalidades negativas desde o princípio.

Na visão de Faria e Silva (2020), além desses princípios, a economia circular prega a revisão de padrões de consumo por parte da sociedade e estabelece que é necessário consumir menos e, quando consumir, que este seja um produto de qualidade, durável e passível de reforma, conserto e remanufatura. Portanto, é desafiador para as organizações implementar os princípios da economia circular, pois isso deveria vir acompanhado de uma mudança radical de processos, que envolve toda a cadeia produtiva, e outro posicionamento por parte dos governos e, principalmente, da sociedade, em termos de consumo.

A aceitação do conceito de economia circular pelas organizações ainda é muito limitada e pouco se sabe sobre a implementação prática do pensamento. Na tentativa de apoiar a prática de economia circular em diferentes níveis e escalas, diferentes estruturas estão começando a

surgir, porém em um estágio inicial de desenvolvimento e suas aplicações da vida real na prática diária foram pouco investigados (MENDOZA; SCHMID, 2019).

Neste contexto, Mendoza e Schmid (2019) sustentam que uma área de particular interesse para a exploração devido ao seu papel estratégico no apoio ao desenvolvimento sustentável é o setor de ensino superior. Os autores relatam que, de acordo com a OCDE, as Instituições de Ensino Superior (IES) são os principais motores do crescimento econômico e do bem-estar social através da criação de conhecimento (pesquisa), "transferência" de conhecimento (ensino) e desenvolvimento comunitário (atividades de extensão). Portanto, acreditam que uma mobilização bem-sucedida de recursos dessas instituições pode ter um efeito positivo significativo nas economias locais.

Segundo Kirchherr e Piscicelli (2019) poucos estudiosos começaram a delinear abordagens e ferramentas educacionais que os professores possam usar para acelerar a transição para uma economia circular. Os autores propõem uma abordagem para a educação para a economia circular baseada em três princípios: interatividade, não dogmatismo e reciprocidade. A interatividade diz respeito à busca um ensino participativo, em contraposição as aulas na modalidade de palestras tradicionais. O não-dogmatismo, que representa a tentativa de não se buscar introduzir ideias dogmáticas comuns na educação ambiental, pautando-se na capacidade dos alunos de refletir criticamente. Por fim, a reciprocidade diz respeito a incorporação de um feedback contínuo dos participantes, que pode refletir melhorias do curso e reforçar a interatividade e o não-dogmatismo.

Ao pesquisarem na literatura as iniciativas e benefícios de integração entre Economia Circular e Desenvolvimento Humano, Lima *et al.* (2020) verificaram que iniciativas a nível micro (estilos de vida, modelos de negócios mais inclusivos), meso (iniciativas comunitárias que busquem fortalecer a resiliência e pertença da comunidade) e macro (redesenho de sistemas e políticas macroeconômicas) trazem a possibilidade de benefícios como: ofertas de produtos e serviços que proporcionem saúde, bem-estar e estilos de vida mais sustentáveis, geração de emprego e renda, aumento das capacidades e maior inclusão.

De acordo com informações do Parlamento Europeu (2021), a mudança para uma economia circular pode ainda trazer benefícios como: a redução da pressão sob o ambiente; maior segurança no aprovisionamento de matérias-primas; aumento da competitividade; promoção da inovação; o estímulo ao crescimento econômico (um aumento adicional em 0,5% do PIB da UE); e, a criação de empregos (cerca de 700.000 postos de trabalho na União Europeia até 2030).

Ao realizarem uma revisão sistemática de literatura sobre economia circular e seus impactos e benefícios, Sehnem *et al.* (2019) revelaram que há pouca literatura sobre os benefícios sociais da implantação da economia circular. Além disso, registraram que com a exceção de um trabalho, não há literatura investigando os impactos de sistemas não lineares de produção em questões sociais, como direitos humanos (escravidão moderna), gênero, comércio justo, desigualdade social, escassez de alimentação ou bem-estar das populações vulneráveis. Isto revela uma lacuna no âmbito de pesquisa, que pode ser bastante explorada, sobretudo em países cuja população sofre com demandas sociais urgentes.

A difusão da economia circular no Brasil vem sendo tratada como um grande desafio, o que requer o surgimento de mais iniciativas por partes das organizações educacionais e seus atores. Portanto, depreende-se que o alcance desses objetivos demande uma educação para economia circular que provoque uma mudança de mentalidade, sobretudo para a área da gestão, que deve pensar em modelos de negócios circulares. Dentro do âmbito do ensino, professores de administração podem ser peças-chaves dessa transformação no âmbito das organizações educacionais. Nesse contexto, visualizamos a possível contribuição de uma experiência pedagógica no contexto da teoria da aprendizagem transformadora em sua vertente social e crítica. Na seção seguinte realizou-se uma revisão de escopo para avaliar experiências educacionais em economia circular no campo da Administração e foi proposta uma discussão sobre os achados.

3.3 EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR NO CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO: Uma revisão de escopo

A economia circular está gradualmente ganhando força entre diversas formas e com diferentes níveis e profundidades de implementação. Numa tentativa de apoiar a prática da economia circular a diferentes níveis e escalas, estão a começar a surgir diferentes quadros de implementação, mas numa fase inicial de desenvolvimento e as suas aplicações na realidade na prática diária têm sido pouco investigadas, sobretudo na área educacional.

A implementação das práticas de EC resulta em uma mudança drástica que está afetando e afetará os negócios, mas também os consumidores e usuários que inevitavelmente também terão que passar por um processo de transformação de crenças, conhecimentos, e, acima de tudo, hábitos. Esta transformação implica a necessidade de trabalhar os aspectos humanos da economia circular para buscar mudanças cognitivas, de atitude e comportamentais no

consumidor e na população em geral, o que requer conhecimento científico maduro por parte de especialistas (ROMERO-LUIS *et al*., 2021*).*

Nesse âmbito, dois níveis podem ser considerados. Em primeiro lugar, a nível paradigmático, Callisto-Friant *et al*. (2020) identifica quatro paradigmas em torno do conceito de circularidade, que são: reformista, transformadora, tecnocêntrica e forte. Os discursos de uma sociedade circular reformista argumentam que o sistema atual pode ser profundamente reformado em direção à circularidade e acreditam que a inovação social e econômica pode levar a um nível suficiente de dissociação eco econômica para evitar um colapso ecológico generalizado.

Os discursos da sociedade circular transformacional colocam ênfase central na mudança de visões de mundo materialistas, antropocêntricas, patriarcais, individualistas e etnocêntricas para uma visão mais holística, plural e inclusiva, propondo a redistribuição de recursos globais de nações e setores sociais que ultrapassam grosseiramente sua pegada ecológica para aqueles que não (CALLISTO-FRIANT *et al*., 2020).

A Economia Circular Tecnocêntrica é caracterizada por discursos segmentados e otimistas que propõem uma era de crescimento verde e avanços tecnológicos, que permitem níveis crescentes de prosperidade enquanto reduzem a pegada ecológica da humanidade. A Economia Circular Forte é baseada em discursos segmentados e céticos que têm uma visão de futuro em que recursos escassos, superpopulação e limites biofísicos exigem medidas fortes e coesas. Os autores destacam que enquanto as iniciativas empresariais e governamentais têm sido guiadas por paradigmas predominantemente tecnocêntricos, os pesquisadores consideram paradigmas mais plurais na circularidade (CALLISTO-FRIANT *et al*., 2020).

A nível educacional, a investigação sobre as abordagens e ferramentas educativas que os professores podem utilizar para acelerar a transição para uma economia circular continua escassa (KIRCHHERR; PISCICELLI, 2019). Como Mendoza *et al.* (2019), a análise de barreiras e oportunidades para melhorar o desempenho ambiental das IES por meio da implementação e operacionalização de sistemas de gestão da sustentabilidade tem recebido muita atenção na literatura. Por outro lado, pouco se sabe sobre a aplicação prática do pensamento de EC em instituições de ensino superior para melhorar os processos de gestão da sustentabilidade.

Assim, nesse momento da pesquisa questiona-se: como a circularidade está sendo ensinada no campo da Administração? As respostas a esta pergunta possuem um nível descritivo, educacional e paradigmático. Em primeiro lugar, a nível descritivo, qual é o espaço da Educação para Economia Circular dentro dos cursos de Administração? Em segundo lugar,

a nível educacional, quais são os métodos e as ferramentas utilizadas para ensinar a circularidade? Em terceiro lugar, quais são os paradigmas em circularidade promovidos por essas diversas iniciativas de educação em circularidade? Para responder a esta questão, realizou-se uma revisão de escopo da literatura publicada em 2012-2022.

Desta forma, este tópico tem como objetivo de discutir a Educação para a Economia Circular e suas perspectivas atuais no campo da Administração realizando uma revisão de escopo sobre a educação para a economia circular no contexto do ensino superior em Administração, para demonstrar evidenciando tendências e lacunas, e compreender como a economia circular tem sido abordada em termos educativos.

O conceito de economia circular deriva de vários outros conceitos-chave que vão desde o mais amplo – Desenvolvimento Sustentável – ao mais restrito – *Ecodesign* (BEAULIEU, 2015). A definição mais difundida é emanada pela Fundação Ellen MacArthur, que afirma que a economia circular é restaurativa e elimina desperdícios através da utilização do *design* através de melhores materiais, produtos e sistemas, possibilitados por modelos de negócios inovadores (MacARTHUR, 2013). A economia circular visa ajudar a reestruturar o atual sistema econômico "levar-fazer-descartar" (linear) (MERLI *et al.*, 2018).

Outra definição diz que a EC pode ser definida pelo seu foco na maximização do que já está em uso ao longo de todos os pontos do ciclo de vida de um produto, desde o fornecimento até a cadeia de suprimentos, passando pelo consumo, até as peças restantes inutilizáveis para uma função e sua conversão novamente em uma nova fonte para outra finalidade (ESPOSITO *et al.,* 2018). Em geral, os princípios da Economia Circular envolvem adotar o pensamento sistêmico, projetar resíduos, incorporar diversidade, usar resíduos como alimento e operar sistemas de circuito fechado com energia renovável (BEAULIEU, 2015).

A EC é vista como um conceito em evolução cuja definição, limites, princípios e práticas associadas ainda precisam ser consolidados (MERLI *et al.*, 2018). De acordo com Lahiti *et al.* (2018), o campo da gestão empresarial e da economia circular carece de perspectivas teóricas aceitas que sejam substanciais o suficiente para delinear e analisar evidências empíricas e alinhar discussões nas literaturas de estratégia, organização e gestão.

Investigando o guarda-chuva da Economia Circular na literatura, Homrich *et al.* (2018) demonstraram que a maioria das abordagens de EC são inovações incrementais, indicando pequenas melhorias ou pequenos ajustes em tecnologias ou processos existentes. No entanto, consideram que a mudança para um modelo de economia circular exige uma mudança radical de padrões e que os grandes avanços técnicos poderão ter de ser ainda mais enfatizados para alcançar novas formas de pensar e de fazer negócios.

Embora o lado técnico da economia circular tenha sido abordado, sua dimensão humana requer uma investigação mais aprofundada. A sustentabilidade requer novas formas de arranjos organizacionais, e o 'lado humano' desse complexo processo deve ser melhor compreendido. Jabbour *et al.* (2019) afirmam que o poder dos recursos humanos para facilitar iniciativas de sustentabilidade ultrapassa os limites da empresa e a sustentabilidade ambiental pode estar no epicentro da investigação emergente em recursos humanos.

Os teóricos têm discutido a necessidade de trabalhar na educação específica para a economia circular, como um caminho novo para o desenvolvimento sustentável (KISCHHERR; PISCICELLI, 2019). Segundo Kirchherr e Piscicelli (2019), a literatura sobre educação para a EC baseia-se em uma variedade de teorias de aprendizagem e ensino, que encontram expressão em uma ampla gama de atividades de ensino. Eles explicam que a maioria dos proponentes de cursos e currículos de EC no ensino superior adotam abordagens de ensino e aprendizagem baseadas em resultados, por exemplo, o alinhamento construtivo ou alguma forma de aprendizagem baseada em problemas, e a aprendizagem experiencial através do uso de jogos que apoiam atividades holísticas e transdisciplinares.

De acordo com Friant *et al.* (2020), a própria definição de EC, seus objetivos e formas de implementação da EC ainda são pouco claros, inconsistentes e contestados. Sua pesquisa explora a complexidade e a pluralidade dos discursos de circularidade, diferenciando-os conceitualmente em uma tipologia de discurso abrangente. Essa tipologia de discurso de circularidade pode ajudar acadêmicos e profissionais a analisar melhor as políticas e práticas atuais sobre circularidade e transições de sustentabilidade em geral. Afirmam também que, ao fomentar a pluralidade e a abertura a outras visões, a tipologia discursiva pode promover um pensamento mais holístico e sistêmico, que inclua de forma abrangente diferentes futuros circulares.

Assim, para difundir o conceito e os princípios da economia circular nas escolas de negócios, é preciso construir estruturas, projetar cursos e pensar em como integrá-los ao currículo. Nesse sentido, propõe-se avançar neste tema, explorando algumas experiências de ensino de Economia Circular em Administração, e discutindo-as com base nas tipologias discursivas ao observar seus objetivos, processos e resultados de aprendizagem.

3.3.1 Metodologia da Revisão de Escopo

Revisões de escopo da literatura, também chamadas de estudos de escopo, em nível geral, podem ter como objetivo mapear rapidamente os conceitos-chave que sustentam uma

área de pesquisa e as principais fontes e tipos de evidências disponíveis, e “podem ser realizadas como projetos independentes por direito próprio, especialmente quando uma área é complexa ou não foi revisada de forma abrangente antes” (ARKSEY; O'MALLEY, 2005, p. 5).

As revisões de escopo são usadas para mapear conceitos-chave que sustentam um campo de pesquisa, bem como esclarecer definições de trabalho e/ou limites conceituais de um tópico, e são úteis para examinar evidências quando ainda não está claro quais outras questões mais específicas podem ser propostas para síntese de evidências (HOFFMAN *et al.,* 2022). Elas são relevantes para áreas que não possuem ainda uma certa estabilidade.

Esta revisão de escopo visa fornecer uma indicação inicial do tamanho potencial e da natureza da literatura disponível sobre educação para a economia circular em cursos de administração.

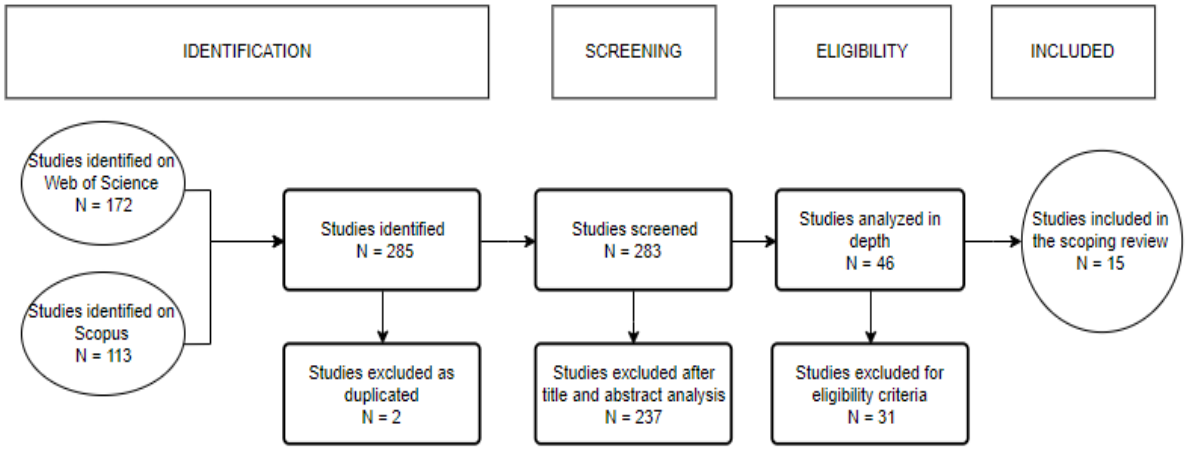
Conforme relatado por Hoffman *et al.* (2022) como muitos países estão em vários estágios de realização e implementação da economia circular, uma revisão de escopo foi considerada o melhor formato para determinar o que foi realizado na área de pesquisa e para identificar as lacunas na literatura para difundir e implementar os conceitos e princípios de circularidade.

Seguindo a metodologia de Arksey e O'Malley (2005), esta revisão de escopo foi conduzida em seis etapas: (1) identificar questões de pesquisa, (2) identificar estudos relevantes, (3) seleção de estudos, (4) mapear os dados, e (5) agrupar, resumir e relatar os resultados.

3.3.2 Etapas da seleção da amostra

O processo de seleção foi realizado conforme protocolo PRISMA (Figura 3) e consistiu em 4 etapas: 1) Identificação 2) Triagem 3) Elegibilidade 4) Inclusão.

Figura 3 – Etapas na seleção da amostra da revisão de escopo em Educação para Economia Circular



Fonte: O Autor (2023)

A etapa de identificação consistiu nas buscas nas bases de dados *Web of Science* e *Scopus* no período de dezembro de 2022, utilizando as *strings* de busca "economia circular" e "educação" bem como "educação para a economia circular" em artigos publicados entre 2012 e 2022. Em seguida, reduzimos as notas nas áreas de *"Management"*, *"Business"* e *"Financial Business"* considerando que o objetivo era diminuir a busca por pesquisas na área de Administração. O foco está na literatura formal, com artigos revisados por pares ou capítulos de livros. A busca resultou em 285 artigos.

A etapa de triagem consistiu na eliminação dos estudos com posterior análise do título e resumo. Artigos que não tratassem especificamente da área de educação ou formação em economia circular foram excluídos durante a etapa de elegibilidade. O motivo é seguir o objetivo do estudo que é explorar o que tem sido feito em termos de pesquisas, iniciativas, casos e *frameworks,* pensando nos processos educativos de ensino da economia circular.

Esta busca resultou em 46 (quarenta e seis) artigos, analisados em seu conteúdo para seleção de acordo com o objeto de estudo para a etapa de elegibilidade. Não houve restrição quanto ao tipo de pesquisa, pois tanto pesquisas teóricas quanto pesquisas empíricas ou estudos de revisão são válidos para agregar dados para a análise pretendida. No entanto, os trabalhos selecionados estão minimamente relacionados à área de Administração devido à disciplina ministrada ou ao assunto abordado, sendo explicitados especificamente nos artigos. Das análises de conteúdo, foram excluídos 31 (trinta e um) artigos e incluídos 15 (quinze) artigos para análise em profundidade.

3.3.3 Categorias de análise

As categorias de análise foram escolhidas de acordo com o objetivo e com base na adaptação de critérios de análise de pesquisas como as de Botelho *et al.* (2010), Merli *et al.* (2018), Rodríguez Zolfagharian *et al.* (2019) e Aboytes e Barth (2020) que trata de temas relacionados, como educação e aprendizagem, sustentabilidade, estudos de transição e/ou economia circular.

Cada artigo foi lido inicialmente focando o seu objetivo e contexto de aplicação. Em segundo lugar, preencheu-se uma tabela Excel com as seguintes categorias principais: descrição; estratégias de ensino, processo de aprendizagem, condições de aprendizagem e resultados de aprendizagem. Além disso, também foram coletados e preenchidos na tabela os seguintes dados: Autores; título; país; ano de publicação; meio de publicação; objetivo; questão de pesquisa; paradigma; nível de análise (nível micro, meso, macro); contexto de aplicação; dimensão da sustentabilidade; principais discussões ou conclusões.

Cada artigo foi novamente revisado para mapear o escopo da economia circular e qual paradigma a iniciativa educacional melhor se encaixa de acordo com a análise da tipologia dos discursos da economia circular (CALLISTO-FRIANT *et al.,* 2020).

3.3.4 Resultados da revisão de escopo

Aspectos gerais da pesquisa em Educação para a Economia Circular no campo de Administração

Os resultados deste tópico são classificados em 1) Metodologias de pesquisa, 2) País, 3) Ano de publicação e 4) Meio de publicação. A pesquisa mostrou que a metodologia mais utilizada para relatar as experiências educativas em EC foi o estudo de caso (12 artigos). Na pesquisa proposta por Del Veccio *et al.* (2021), a análise de casos cruzados (*cross-case*) foi usada para avaliar as perspectivas emergentes sobre educação para a sustentabilidade na Europa, relatando experiências de EC. Jaaska *et al.* (2021) usaram a pesquisa-ação para fornecer novos *insights* sobre como um método de aprendizado baseado em jogos de computador pode ser projetado e aplicado com sucesso para ensinar gestão de sustentabilidade em projetos, com o tema da EC incluído. Landrum (2021) utilizou a pesquisa etnográfica para saber como a sustentabilidade e a economia circular estavam sendo integradas no currículo de uma universidade holandesa e para transferir esse conhecimento para o currículo de uma escola de

negócios de uma universidade americana. Por fim, Loste (2021) utilizou uma *survey* para investigar o papel da Química Verde nas estratégias de sustentabilidade na perspectiva dos alunos do MOOC "Sustentabilidade Ambiental das Organizações da Economia Circular".

A amostra demonstrou que as pesquisas com esse tema estão concentradas na Europa. Entre os países estão Holanda (3), Finlândia (2), Espanha (2), Itália (2), Turquia, Letônia, Reino Unido, Austrália, Colômbia e Estados Unidos. As publicações estão concentradas nos últimos 05 anos (2018-2022) e o periódico com mais publicações é o *Journal of Cleaner Production* (5 publicações).

Escopo dos estudos

De acordo com a amostra explorada, a economia circular tem sido trabalhada no contexto do ensino superior tanto numa perspectiva ampla como numa abordagem mais restrita. Alguns experimentos trabalham com os alunos os conceitos e princípios da economia circular de forma mais geral, como o trabalho de Bugallo-Rodríguez e Vega-Marcote (2020), em que foram trabalhados os princípios da economia circular e os alunos foram incentivados explorar questões como, por exemplo, "Como você pode ajudar a resolver o problema da obsolescência programada?".

Algumas experiências de ensino relatadas centraram-se num aspecto mais específico da economia circular, como Economia Circular e *Cradle-to-Cradle* (KOPNINA, 2018), Eficiência de recursos (COTHER, 2020), Energias Renováveis (KILKIS; KILKIS, 2017), Química verde (LOSTE *et al.,* 2020) e *Green Market Innovations* (PRIETO-SALDOVAL *et al.,* 2022).

Abordagens e paradigmas

Outra diferenciação entre os artigos se dá pela abordagem ou paradigma da experiência educacional, que pode ser prática, crítica, e prática e crítica. Entre as abordagens práticas, Cother (2020) trabalhou com evidências que demonstram a eficácia do *action leaning* para alcançar um progresso mensurável em direção às metas de sustentabilidade, especificamente quanto à eficiência de recursos. Outro trabalho predominantemente prático foi o de Kılkıs e Kılkıs (2017), que desenvolve uma abordagem de três fases para integrar os princípios de um sistema de economia circular em um curso de política energética. O trabalho teve como objetivo estabelecer um modelo integrado de economia circular e educacional a partir do desenvolvimento e análise de um estudo de caso envolvendo uma unidade leiteira fundada em

uma universidade, envolvendo aspectos de um nexo energia-água-alimentos (KILKIS; KILKIS, 2017).

Alguns trabalhos relataram estratégias de ensino mais focadas no pensamento crítico e reflexivo sobre o tema da economia circular. Dentre os autores que trabalham nessa perspectiva, identificamos três obras de Helen Kopnina. Na pesquisa de Kopnina (2018) o objetivo foi revelar como a teoria da Economia Circular e o *Cradle-to-cradle* podem instruir o julgamento dos alunos sobre produtos e processos supostamente circulares.

Kopnina (2019) também relatou um curso sobre os atributos do Certificado *Cradle-to-Cradle,* que fez os alunos refletirem sobre como podem estimular a inovação no *design* e desenvolvimento de produtos. Segundo a autora, na reflexão sobre os seus projetos, os alunos demonstraram capacidade de pensamento crítico sobre materiais de cogumelos e garrafas de refrigerante, mas também sobre a viabilidade de dissociar o consumo de recursos do crescimento econômico.

A autora relatou ainda uma experiência de cursos críticos que utilizaram parte da literatura relacionada à crítica ao desenvolvimento sustentável, particularmente no sentido de desenvolvimento econômico sustentável. O objetivo foi revelar padrões de raciocínio sobre problemas ambientais e desenvolvimento econômico em estudantes de administração, com base no uso de metáforas (KOPNINA, 2014).

Finalmente, outros trabalhos como Jaaska *et al.* (2021) relataram experiências de aprendizagem que mesclaram uma abordagem crítica e prática. O trabalho teve como objetivo fornecer novos conhecimentos sobre como um método de aprendizado baseado em jogos de computador pode ser projetado e aplicado para ensinar gestão de projetos sustentáveis. Na visão dos autores, o *design* do jogo inclui desafios e surpresas aos quais os alunos precisam reagir, o que os prepara e os ensina a resolver problemas, mudar ou ajustar planos existentes e desenvolver suas habilidades de pensamento crítico.

Questões de pesquisa

Alguns artigos não definiram explicitamente suas questões de pesquisa. No Quadro 3 estão os artigos que definiram expressamente suas questões no texto. As questões de pesquisa nos ajudam a identificar as diferentes análises de propostas educativas com o tema da EC.

Quadro 3 – Questões de pesquisa identificadas nas pesquisas em Educação para Economia Circular no campo da Administração

Referências	Questões de pesquisa
Bugallo-Rodríguez e Vega-Marcote (2020)	Que soluções são propostas pelos alunos em relação aos indicadores de EC para tornar o campus mais sustentável? Quais são os problemas de EC que os alunos devem continuar trabalhando para se prepararem como futuros professores?
Giannoccaro *et al.* (2021)	Quais são os programas, cursos e módulos mais recentes de EC ofertados na educação superior em diferentes disciplinas acadêmicas? Quais são as principais aptidões e competências disponibilizadas pelos programas, cursos e módulos do ensino superior em EC?
Prieto-Sandoval *et al.* (2022)	Há mudanças significativas nas motivações dos jovens consumidores nas seis dimensões motivacionais antes e depois da inscrição em um curso voltado para a sustentabilidade? As estratégias de marketing verde devem ser diferenciadas por gênero em populações jovens? Quais das motivações dos consumidores jovens podem ser efetivamente abordadas por meio de estratégias de marketing verde?
Del Vecchio *et al.* (2021)	Como as Universidades estruturam programas de Educação Empreendedora (EE) para desenvolver competências empreendedoras e mentalidades para a Economia Circular (EC)?
Jääskä *et al.* (2021)	Como a aprendizagem baseada em jogos pode ser utilizada na educação em gerenciamento de projetos sustentáveis?
Landrum (2021)	Como a economia circular está avançando por meio de educação, jogos sérios, pesquisa e trabalho com profissionais da indústria?
Aarikka-Stenroos *et al* (2022)	Como iniciar um novo negócio economicamente viável, mas ambientalmente sustentável? Quais são as habilidades e competências relevantes dos empreendedores e especialistas da próxima geração necessários para conduzir negócios ambientalmente sustentáveis? É possível ser um empreendedor de sucesso sem prejudicar o meio ambiente – e como?
Dimante *et al.* (2016)	Que competências os estudantes devem adquirir na educação empresarial e econômica para formular orientações para o desenvolvimento de recursos humanos através do ensino superior, de acordo com os requisitos de uma economia circular?

Fonte: O Autor (2023)

Estratégias e resultados

Nesta subseção, discutiremos algumas das estratégias de ensino, técnicas e resultados de ensino documentados para sintetizar as experiências relatadas sobre o assunto. Os autores relataram diferentes estratégias de ensino, desde as mais tradicionais, como cursos expositivos, até aquelas que utilizam novas tecnologias para promover dinamismo e interatividade no

aprendizado. O Quadro 4 apresenta as principais estratégias de ensino utilizadas segundo os autores.

Quadro 4 – Resumo da abordagem de aprendizagem/estratégias de ensino para economia circular

Referência	Abordagem de aprendizagem/Estratégias de ensino
Kopnina (2018)	Método “Etnografia de sala de aula”; Casos da vida real;
Bugallo-Rodríguez e Vega-Marcote (2020)	Experiência de aprendizagem baseada na prática e atividades experienciais
Cother (2020)	*Action learning*
Giannoccaro *et. al.* (2021)	Abordagem de aprendizagem inovadora
Prieto-Sandoval *et. al.* (2022)	Cursos não obrigatórios de Sustentabilidade e Economia Circular
Del Vecchio *et. al.* (2021)	*Hands-on practical learning approach*
Kilkis e Kilkis (2017)	Estudo de caso; abordagem de três fases; Plano de ação para energia sustentável
Lost *et. al.* (2020)	MOOC “Sustentabilidade Ambiental das Organizações na Economia Circular”
Dimante *et. al.* (2016)	Programas de estudo em educação superior em negócios e economia
Kopnina (2019)	Casos da vida real
Mendoza *et. al.* (2019)	*Action-led step-by-step approach*
Jääskä et. al. (2021)	Aprendizagem baseada em jogos
Kopnina (2014)	Percurso crítico – uso de metáforas
Landrum (2021)	Educação para o Desenvolvimento Sustentável - programa “Aprender para o Desenvolvimento Sustentável”
Aarikka-Stenroos *et. al.* (2022)	Experiências de método de caso: casos de negócios da vida real abordando a solução de problemas de negócios, casos de empreendedores e startups, *hackathons* e casos reais

Fonte: O Autor (2023).

Os próximos tópicos trazem análises sobre as principais estratégias de ensino identificadas na pesquisa, as experiências relatadas como cursos, as experiências classificadas como diferentes tipos de aprendizagem pela ação, os casos aplicados e a experiência de gamificação.

Como foram concebidos os cursos de Economia Circular?

Alguns trabalhos trouxeram a experiência docente realizada na forma de cursos. Kopnina (2018) relatou dois casos. No primeiro caso, a autora descreve o “Economia Circular

na Nuvem", um curso *online* pilotado por voltado para escolas profissionais. O método de instrução foi uma série de palestras discutindo estruturas circulares no contexto das operações de negócios, com o objetivo de ensinar aos alunos o que é economia circular e como pequenas e médias empresas podem fazer a transição de um modelo linear para um modelo circular de operação. Neste curso, dezessete empresas foram selecionadas com base no interesse em participar, pois esperavam se beneficiar das soluções práticas. Além de elaborar um relatório orientando como a empresa deveria aplicar o conceito de economia circular em seus negócios, a expansão de mercado foi um dos objetivos centrais dos projetos estudantis (KOPNINA, 2018).

Como resultado, os alunos refletiram sobre suas dificuldades de acesso à informações sobre a utilização de materiais em toda a cadeia de abastecimento e relataram sobre as dificuldades de viabilidade da transição. Com esta experiência, os alunos ficaram desapontados, relatando que as empresas não estavam dispostas a seguir os seus conselhos e duvidando, em geral, se a transição para uma economia circular é possível. No entanto, relataram que adquiriram experiência de aprendizagem crítica (KOPNINA, 2018).

No segundo caso, Kopnina (2018) relatou um "Curso Avançado de Meio Ambiente e Desenvolvimento" que se aprofundou em parte da literatura e dos debates. O curso contou com leituras e debates, trabalhos individuais, e os alunos foram convidados a refletir sobre a diferença entre os quadros de sustentabilidade convencionais e circulares. Como resultados de aprendizagem, os alunos demonstraram ter apreendido os fundamentos teóricos e a origem dos conceitos. Eles refletiram, por exemplo, que embora seja difícil mudar o comportamento do consumidor, a responsabilidade dos consumidores é necessária para reduzir a produção. Os alunos refletiram ainda sobre os riscos do "efeito rebote" na economia circular.

A pesquisa de Pietro-Sandoval (2022) visa compreender os efeitos instrucionais dos cursos universitários não obrigatórios ligados à sustentabilidade e à economia circular nas motivações e no comportamento dos alunos. Durante o curso, todos os alunos receberam treinamento em desenvolvimento sustentável, economia circular, consumo sustentável, produtos verdes e rótulos ecológicos. Os resultados confirmam que os cursos impactaram as propensões dos alunos para o consumo sustentável. Os autores argumentam que a educação universitária pode influenciar muito a mentalidade dos estudantes em relação ao comportamento sustentável.

Loste *et al.* (2020) relatou a experiência do MOOC "Sustentabilidade Ambiental de Organizações na Economia Circular" lançado por uma equipe interdisciplinar de uma universidade espanhola e explorou o aprendizado de conceitos de Química Verde juntamente

com a sustentabilidade. Os autores informam que poderia ser descrito como um “xMOOC”, com videoaulas, materiais de apoio, trabalhos corrigidos por computador, espaço de discussão compartilhado, crachás e certificados, em plataforma *online.*

No que diz respeito ao desenho pedagógico, os autores relataram um currículo com a organização sequencial dos diversos recursos educativos (disciplina, vídeos, atividades, recursos de apoio, estabelecimento de metodologia de avaliação), plano de animação (lista de ações para envolver a comunidade como newsletter, moderação de fórum, redes sociais etc.) No início, foi desenvolvido o conceito de sustentabilidade e negócios sustentáveis. Em seguida, são analisadas ferramentas para alcançar a sustentabilidade, como Avaliação do Ciclo de Vida, *Ecodesign*, Química Verde, Eficiência Energética e Economia Circular. No módulo seguinte foram estudadas as ferramentas para a sustentabilidade como indicadores de gestão, pegada de carbono, pegada hídrica e sinergias de sistemas de gestão. Os resultados das pesquisas sugerem que a Química Verde é a ferramenta ambiental menos conhecida, mas após a formação, os alunos valorizaram positivamente a utilidade e consideraram-na como eficaz para o desenvolvimento do seu trabalho (LOSTE *et al*., 2020).

Kopnina (2014) também relata um curso crítico realizado com 20 estudantes internacionais do ensino superior com idades entre 20 e 24 anos. Os alunos estavam todos matriculados em um curso eletivo de Negócios Sustentáveis, em uma universidade europeia. Os alunos assistiram a documentários e filmes sobre as práticas neocoloniais, o papel das escolas na destruição do conhecimento tradicional agrícola e ecológico sustentável, as formas tradicionais de relacionamento com o ambiente local em favor da “mentalidade de mercado” e o ativismo pela sustentabilidade.

O curso ministrado aos alunos foi direcionado aos conceitos de *Cradle-to-Cradle* e economia circular, com o objetivo de canalizar as dúvidas e frustrações dos alunos para uma forma mais produtiva de pensar sobre as implicações das práticas empresariais na natureza. Segundo a autora, em oposição a uma forma neoliberal de encarar a sustentabilidade, estes *frameworks* proporcionam uma forma mais instrutiva de alcançar a sustentabilidade (KOPNINA, 2014).

A discussão indicou que os estudantes não são receptores passivos das mensagens neoliberais, mas participantes ativos no processo de contestação e negociação. Os autores enfatizam que os alunos veem as metáforas como tesouros do pensamento exploratório-criativo que nos permitem habitar o paradoxo. Sustentaram que os alunos podem ser ajudados a desenvolver um pensamento progressivo sobre a sustentabilidade, instruído tanto pela perspectiva ecológica como pelos quadros *Cradle-to-Cradle*. Segundo a autora, as reações dos

alunos aos filmes demonstram que documentários provocativos podem promover mudanças na percepção dos próprios preconceitos, da cultura e, de forma mais geral, da relação com o meio ambiente e da questão mais ampla do desenvolvimento humano (KOPNINA, 2014).

Bugallo-Rodríguez e Vega-Marcote (2020) relataram sua experiência de aprendizagem baseada na prática e em atividades vivenciais. Foi realizada uma sequência três atividades com alunos de uma universidade espanhola, cada uma relacionada a um dos três princípios da EC. Através de uma tarefa baseada em investigação, foi pedido que recolhessem e/ou analisassem as suas próprias evidências e elaborassem soluções. As atividades tiveram como foco questões relevantes para abordar o impacto diário dos alunos no campus e envolvem sua ação direta sobre danos ao ambiente natural próximo, ao uso pessoal de dispositivos e recursos (energia e água) e à geração e gerenciamento de resíduos no campus.

A ideia principal era trabalhar os problemas de sustentabilidade causados pelos alunos e permitir que eles entendessem e avaliassem seu efeito individual. Os alunos pensavam anteriormente que esses problemas eram causados por agentes globais (indústria ou governos) e não tinham relação com suas ações cotidianas, mas trabalhando esse tema no contexto do campus, conseguiram mudar essa ideia e se moti para encontrar soluções (BUGALLO-RODRÍGUEZ; VEGA-MARCOTE, 2020).

Os autores afirmam que enfrentar o seu impacto pessoal foi um primeiro passo para tomar consciência das possibilidades de sua ação individual ou coletiva. Após analisar seu alto impacto no campus, quiseram fazer algo para reduzi-lo, modificando seus hábitos com ações como reclassificar, cobrar, desligar e avaliar. Os autores concluíram que os alunos mudaram seus hábitos e seu pensamento sobre como transformar o comportamento de outras pessoas (BUGALLO-RODRÍGUEZ; VEGA-MARCOTE, 2020).

Como a Action Learning tem sido utilizada?

Alguns trabalhos tiveram suas metodologias baseadas na ação, porém com denominações diferentes. Foram publicados artigos com experiências baseadas em *"action learning"* (COTHER, 2020), *"hands-on practical learning approach*" (DEL VECCHIO *et al*., 2021), "*action-led approach*" (MENDOZA *et al*., 2019) e outros tipos de aprendizagem baseados em planos de ação com os alunos (KILKIS; KILKIS, 2017).

O artigo de Cother (2020) acrescenta ao corpo de evidências que demonstram a eficácia da aprendizagem pela ação para alcançar um progresso mensurável em direção às metas de sustentabilidade. O autor apresenta o Programa de Eficiência de Recursos Empresariais, que

incluiu um mapeamento do programa e análise de lacunas, uma série de seminários públicos, uma série de *workshops* introdutórios, reuniões de aprendizagem pela ação e sessões de mentoria individuais. O programa de aprendizagem pela ação termina com um fórum de revisão.

De acordo com Cother (2020), uma série de recursos educacionais foram desenvolvidos para publicação, incluindo estudos de caso para cada projeto e ferramentas para ajudar as pequenas e médias empresas a melhorar a eficiência dos seus recursos. Os tópicos abordados incluíram: aplicação de princípios *Lean* para resultados de sustentabilidade, economia circular, otimização da cadeia de abastecimento e compostagem industrial. Os projetos foram elaborados em conjunto com membros de diversos níveis e da alta direção de cada negócio, com base nas oportunidades identificadas durante a auditoria de resíduos. É relatado que durante as sessões introdutórias do *workshop*, os membros do grupo criaram uma declaração de problema, debateram soluções potenciais para exploração desse problema e desenvolveram um plano de ação, como ponto de partida para a aprendizagem pela ação.

Como um processo de aprendizagem, foram realizadas seis reuniões ao longo de seis meses. O autor afirmou que entre cada reunião, o facilitador se reunia com os membros do conjunto individualmente, pessoalmente ou por telefone, para auxiliá-los na preparação para a próxima reunião do conjunto. Essas reuniões geralmente incluíam reflexões sobre o progresso feito em relação às ações da reunião anterior, lições aprendidas que poderiam ser compartilhadas com o grupo e perguntas que poderiam ser feitas ao grupo. Apesar dos diversos resultados de aprendizagem, o autor relata que surgiram semelhanças particularmente nos fatores e barreiras percebidos à implementação de estratégias de eficiência de recursos e à participação na economia circular (COTHER, 2020).

Del Vecchio *et al.* (2021) estudaram como as universidades estruturam programas de Educação para o Empreendedorismo (EE) para o desenvolvimento de competências e mentalidades empreendedoras para a Economia Circular. Em relação à abordagem de aprendizagem, eles relataram que todos os programas ofereceram grande integração de aulas presenciais, seminários, visitas presenciais a empresas, grupos de trabalho, projetos e estágios. Segundo os autores, seguindo as abordagens de aprendizagem de EE, as iniciativas analisadas integram os seminários tradicionais com abordagens de aprendizagem experiencial e prática como concurso de plano de negócios, baseado em simulação, projetos, estágio em empresas, *workshop* e metodologia de ensino à distância.

Quanto aos conteúdos, referiram que as diferentes iniciativas abrangem um amplo espectro de áreas temáticas, integrando temas relacionados com empreendedorismo, gestão

empresarial, gestão tecnológica, gestão de recursos humanos, engenharia, *frameworks* legais e ética com os temas da economia circular. No que diz respeito à educação para o empreendedorismo e à gestão empresarial, afirmam que é reservada uma atenção significativa aos princípios das *startups* enxutas e do *pitch* de elevador, ao plano de negócios, aos fundamentos do empreendedorismo tecnológico e aos modelos de negócios circulares. Sobre gestão de negócios, eles analisam que os principais tópicos estão relacionados à economia de compartilhamento, *marketing* de operações e gestão estratégica, habilidades de negócios para economia circular, inovação para economia circular, gestão da transição de uma economia linear para uma circular e cadeia de suprimentos verde (DEL VECCHIO *et al.,* 2021).

Como resultado, a análise dos casos oferece evidências em termos de conhecimentos e competências que apoiam jovens estudantes, estudantes de pós-graduação, proprietários de *startups* e empreendedores no seu trabalho como agentes de mudança, consistente com os princípios da EC. Especificamente, os autores relataram que todos os programas adotaram novas abordagens de educação empreendedora, típicas da EE, ou seja, baseado em ação ou baseado em projeto, que são fundamentais para adquirir a mentalidade empreendedora (DEL VECCHIO *et al.,* 2021).

Como têm sido aplicados os casos de Economia Circular?

O método de caso também foi explorado por autores como Kopnina (2019) e Aarikka-Stenroos *et al.* (2022). A pesquisa de Aarikka-Stenroos *et. al.* (2022) visou capacitar os alunos a desenvolver uma mentalidade empreendedora e a capacidade de identificar oportunidades de negócios que surgem da sociedade em transição para a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, criar empreendedores e empresas ambientalmente mais sustentáveis para o futuro.

Eles se concentraram em quatro métodos de casos distintos que permitem a integração da educação empresarial e de empreendedorismo com a educação para a sustentabilidade: casos de negócios da vida real que abordam a resolução de problemas de negócios, casos de empreendedores e startups que permitem aos alunos identificar modelos, *hackathons* abordando problemas de tecnologia e negócios. Eles afirmam que esses métodos de caso diferentes exigem diferentes abordagens pedagógicas e didáticas, mas também permitem diferentes formas de aprendizagem (AARIKKA-STENROOS *et al.,* 2022).

Como resultado relatado, com casos de negócios reais, as ferramentas aprendidas ajudaram a construir a compreensão dos alunos sobre os elementos do modelo de negócios, os pontos fortes e fracos das empresas e o seu ambiente externo, mas também permitiram que os

alunos desenvolvessem um plano de ação estruturado para as empresas. Os casos de empreendedores e *startups* permitiram aos alunos compreender o empreendedorismo sustentável e os planos de carreira pessoal nos levam a obter uma compreensão mais profunda dos pré-requisitos do crescimento em negócios sustentáveis. Do ponto de vista dos alunos, os *hackathons* de sustentabilidade aumentam suas habilidades criativas de resolução de problemas enquanto reforçam a motivação e o envolvimento em questões de sustentabilidade (AARIKKA-STENROOS *et al.,* 2022).

Os autores afirmam que os estudantes que experimentaram a ansiedade climática, em particular, ganham um forte sentido de agência e capacitação quando participam em *hackathons* de sustentabilidade. Por fim, com os casos reais os alunos aprofundaram a sua compreensão sobre as perspectivas abrangentes sobre uma EC em diferentes organizações e áreas de negócio. Os alunos discutiram as implicações de uma EC em diferentes setores, avaliaram criticamente as diferentes abordagens de empresas de caso e avaliaram seus valores pessoais e suposições sobre negócios sustentáveis e transição para a sustentabilidade (AARIKKA-STENROOS *et al.,* 2022).

A experiência de gamificação

Por fim, também verificamos o uso da *gamificação* com a experiência de Jääskä *et al.* (2021). A sua investigação visou fornecer novos conhecimentos sobre como um método de aprendizagem baseado em jogos de computador pode ser concebido e aplicado com sucesso para ensinar gestão de projetos sustentáveis. Os autores afirmam que métodos de ensino ativos e experienciais permitem aprender e praticar atividades complexas de gerenciamento de projetos em um ambiente simulado e são ao mesmo tempo desafiadores (JÄÄSKÄ *et al*., 2021).

Para ampliar o conhecimento sobre o *design* e o uso de jogos educacionais para educação em gerenciamento de projetos sustentáveis, eles exploraram o desenvolvimento e o uso de uma nova solução de jogo educacional chamada "*Project Business Game*". O jogo fornece aos alunos e professores um ambiente de jogo de computador e uma solução de aprendizagem baseada em jogos em que o planejamento de projetos, o gerenciamento das partes interessadas, o gerenciamento de custos, a tomada de decisões e as habilidades de gerenciamento de riscos podem ser aprimorados por meio de aprendizagem experiencial, situacional e baseada em problemas (JÄÄSKÄ *et al*., 2021).

Como processo de aprendizado, os autores relatam que após definir o problema e desenvolver o conceito do jogo, uma solução real foi construída. O desenvolvimento da solução

utilizou compreensão teórica e conhecimento relacionado ao *design* de jogos educacionais e seus princípios de *design*, bem como competências de gestão de projetos sustentáveis. Assim, com esta estratégia, foram usadas tanto a experiência prática dos professores do ensino superior como *insights* de pesquisas teóricas anteriores sobre o tema (JÄÄSKÄ *et al*., 2021).

Como condições de aprendizagem, a equipe de desenvolvimento incluiu dois professores experientes com ampla experiência em ensino de gerenciamento de projetos e gerenciamento de projetos sustentáveis, e a solução foi construída em uma plataforma de jogo configurável desenvolvida dentro da equipe. A implementação da solução de jogo digital foi executada por uma empresa de desenvolvimento de jogos. Além da solução real do jogo digital, foram criados materiais preparatórios e instruções. Os alunos receberam uma breve descrição de caso antes do jogo, que incluía informações sobre os temas de custo do projeto, atividade e gestão de sustentabilidade do caso imaginário com o objetivo de projetar e construir uma nova linha de produção para a separação de resíduos de construção para reciclagem. Antes de jogar, os alunos fizeram um seminário intensivo sobre sustentabilidade e gestão de economia circular no contexto de projetos (JÄÄSKÄ *et al*., 2021).

Após o jogo, prepararam uma análise com base num modelo que avalia o sucesso do projeto sob diversas perspectivas, incluindo a perspectiva da sustentabilidade e da economia circular, discutindo as principais decisões que afetam o seu desempenho, analisando os riscos e incertezas relacionadas ao gerenciamento de projetos sustentáveis. Os autores relataram que esses aprendizados foram então discutidos em uma sessão de *debriefing*, na qual foi solicitado aos alunos *feedback* sobre a solução do jogo (JÄÄSKÄ *et al*., 2021).

Como resultados de aprendizagem, os alunos relataram concordar ou concordar fortemente que jogar o jogo do projeto aumentou sua capacidade de atingir todos os objetivos de aprendizagem. As experiências do professor tiveram sintonia com o *feedback* dos alunos. Segundo os autores, a solução do jogo e o *debriefing* apoiaram os alunos na internalização de questões complexas e até paradoxais relacionadas à gestão de projetos sustentáveis, bem como os ajudaram a experimentar seus aprendizados na prática. Na visão dos autores, a *gamificação* é altamente adequada para ensinar gerenciamento de projetos sustentáveis de uma forma envolvente e eficaz, porque facilita a incorporação do pensamento e da gestão de projetos sustentáveis como parte integrante e harmonizada do ensino da gestão de projetos (JÄÄSKÄ *et al*., 2021).

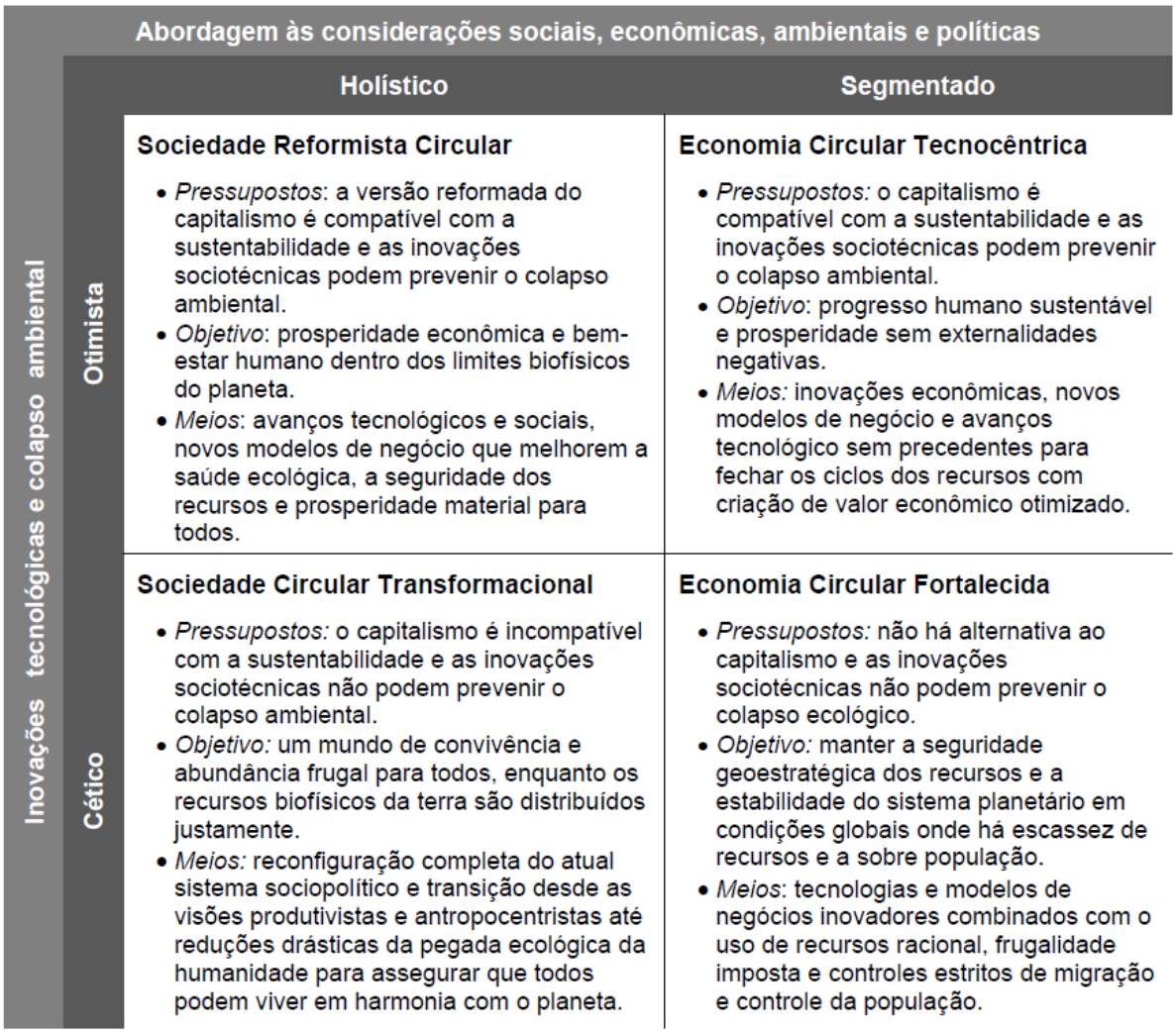
3.4 PANORAMA DA EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

Diante do que foi explorado neste tópico, algumas questões surgem e podem ser novos pontos de agendas de pesquisa: com base nas iniciativas educacionais em EC, podemos dizer que a educação para a economia circular na gestão tem sido orientada por que tipo de perspectiva? Podemos dizer que a educação tem seguido uma visão mais pragmática baseada na lógica de mercado, tecnocêntrica e mais voltada para o possível alinhamento das iniciativas com o crescimento econômico? Existe uma postura mais reformista? Ou as práticas educativas têm a economia circular no discurso de forma transformadora/crítica com o alinhamento das questões sociais, econômicas e os limites planetários? Por que seria importante que a universidade, que desempenha um papel social, trabalhasse essas questões?

Uma discussão paradigmática

Para analisar as diferentes perspectivas das iniciativas educativas, utilizamos a tipologia dos discursos de circularidade que divide os discursos da EC com base em 2 critérios, desenvolvidos por Friant *et al.* (2020) (Figura 4). Em primeiro lugar, se os discursos são otimistas ou céticos quanto à possibilidade de o crescimento econômico poder ser dissociado da degradação ambiental com rapidez suficiente para evitar um colapso socioecológico. Em segundo lugar, se os discursos são holísticos, ao incluir considerações de justiça social e de empoderamento político, ou segmentados, centrando-se apenas na eficiência dos recursos. Esta diferenciação leva os autores a serem classificados em 4 grandes tipos de discurso de circularidade: Economia Circular Tecnocêntrica (otimista e segmentada), Sociedade Circular Reformista (otimista e holística), Sociedade Circular Transformacional (cética e holística) e Economia Circular Forte ou Fortalecida (cética e segmentada).

Figura 4 – Tipologias do discurso da circularidade



Fonte: Calisto-Friant *et al.* (2020, p. 11), traduzido por Torres (2022).

Embora considerem-se relevantes as iniciativas que busquem a implementação da CE com um alcance mais específico, nota-se que as iniciativas educacionais exploradas têm predominância de estudos tecnocêntricos e reformistas, e não numa perspectiva transformadora e crítica. Como Del Vecchio *et al.* (2021) relata em suas pesquisas, uma grande atenção é reservada aos diversos módulos de aprendizagem relacionados aos aspectos das tecnologias. Além disso, poucos trabalhos enfatizam, por exemplo, a necessidade de os alunos terem uma visão holística da EC.

E por que isso é importante? De acordo com Calisto-Friant *et al.* (2020) há pouca investigação sobre as percepções da EC. Dois estudos recentes sobre a sociedade civil e as percepções dos cidadãos sobre a EC na Europa mostram que é preferível uma abordagem mais

holística e socialmente inclusiva da EC. Na sua opinião, os reformistas e as visões tecnocêntricas depositam demasiada esperança em inovações tecnológicas sustentáveis para resolver a escassez de recursos, as alterações climáticas e o colapso da biodiversidade.

É importante destacar que nem sempre a tentativa de mudança de hábitos e atitudes dos estudantes pode levar a uma real mudança dos estudantes para a condição de agentes de mudança em prol de dilemas socioambientais. Neste sentido, diversas iniciativas são válidas, mas muitas não são críticas e reflexivas quanto aos múltiplos desafios da economia circular, quando se considera o sistema em que ela existe. Entende-se que objetivos focados em uma perspectiva micro são relevantes para a transição de uma economia linear para uma economia circular. Contudo, questiona-se se, diante de experiências mais práticas e segmentadas, os alunos conseguirão compreender a economia circular em todas as suas dimensões.

Conforme descrito por Del Vecchio *et al.* (2021), quanto à CE na Europa, a questão mais comum é representada pelo *design* para EC que é apresentado em quase todos os programas, mesmo definidos em termos diferentes, como *design* para recuperação e desmontagem, *design* para uma melhor tomada de decisões, *design* de produtos regenerativos e *design* de economia circular.

Neste contexto, mantém-se a predominância de conteúdos e metodologias práticas e não críticas. Os aspectos críticos e reflexivos da aprendizagem podem ser uma chave para engajar os alunos a romper com a lógica da economia linear e abordar a mentalidade da economia circular como futuros agentes de mudança.

A ausência da dimensão social da Economia Circular

Observou-se o predomínio da dimensão ambiental e pouca atenção à dimensão social da EC. Na perspectiva da educação em Administração, é necessário questionar qual o papel dos futuros gestores frente aos aspectos sociais da transição para a economia circular.

Essa lacuna fica clara no exemplo relatado por Kılkıs e Kılkıs (2017, p. 1094). Os autores afirmam que "os cenários são passíveis de discussão sob várias perspectivas, incluindo custos econômicos e provisão de externalidades positivas". Além disso, afirmam que as discussões são “utilizadas para estimular o conhecimento, a compreensão e a aplicação de princípios que estão relacionados aos sistemas de economia circular”. No entanto, concluem que “ideias baseadas em sistemas de economia circular podem enfatizar o uso desse potencial de formas que também proporcionem novos empregos para crescimento econômico e bem-estar social”, não dando muitas informações sobre esses aspectos sociais nas experiências.

Outro exemplo veio da pesquisa de Loste *et al.* (2020). Os autores afirmam que a implementação da química verde visava atingir “o resultado triplo” da sustentabilidade, no desempenho social, econômico e ambiental e concluíram que os resultados da avaliação sugerem que quase todos os entrevistados aumentaram o seu interesse na química verde como uma ferramenta em prol da sustentabilidade. Infelizmente, o aspecto social não recebe atenção na discussão das ferramentas de sustentabilidade.

Essa lógica também coincide com os achados de Giannoccaro *et al.* (2021, p. 14) em Itália, que afirma que “embora os aspectos econômicos e ambientais estejam cobertos, verificamos a falta de conhecimento sobre os objetivos sociais da EC”.

Contudo, apesar de não serem a maioria, alguns trabalhos analisados podem nos dar bons *insights* sobre como trabalhar com os estudantes a dimensão social da Economia Circular. A experiência de gamificação relatada por Jääskä *et al.* (2021, p. 15) teve foco em gerenciamento de projetos sustentáveis e envolveu aspectos sociais da EC. Como exemplos, eles trabalharam com “engajamento das partes interessadas do projeto, incluindo partes interessadas internas e externas (sustentabilidade social), o papel da avaliação de impacto social em projetos (sustentabilidade social) e seleção sustentável de fornecedores e colaboração com fornecedores (sustentabilidade empresarial, social e ecológica)”.

Na experiência relatada por Kopnina (2019, p. 617), os alunos trabalharam a noção de justiça social como requisito para que as empresas recebam um certificado C2C. Entre os requisitos de justiça social estariam: "se as questões sociais relevantes para a cadeia de fornecimento são investigadas e se uma estratégia de impacto positivo é desenvolvida; se a empresa está conduzindo ativamente um projeto social inovador que impacta positivamente a vida dos funcionários, a comunidade local ou global; se os aspectos sociais da cadeia de abastecimento do produto, reciclagem/reutilização aparecem". Nesse sentido, os estudantes notaram que esses requisitos foram atendidos apenas parcialmente.

Economia Circular na Educação Empresarial: um campo a explorar

Neste ponto da pesquisa concluiu-se que há uma significativa ausência de literatura voltada à descrição de experiências na prática com estudantes dos cursos de Administração. A economia circular é um tema que tem crescido muito nos últimos anos, mas a educação para a economia circular e o papel da universidade neste contexto não estão claros nas pesquisas. Não percebemos na literatura, por exemplo, como os autores acreditam que professores das mais diversas áreas da Administração poderiam trabalhar a economia circular com seus alunos de

forma transversal. Portanto, entendemos ser um vasto campo a ser explorado como agenda de pesquisa.

Assim, pesquisas futuras podem questionar quais teorias de aprendizagem são mais capazes de desencadear uma mudança de mentalidade que contribui para a circularidade. Além disso, está a necessidade de se construir experiências pedagógicas que levem os estudantes de Administração a considerar a Economia Circular em suas decisões futuras como gestores, de forma holística e transformadora.

Assim como Giannocaro *et al.* (2021) encontrou em sua pesquisa sobre EC no ensino superior na Itália, esta revisão também demonstra uma lacuna na literatura de Administração, uma vez que as pesquisas do tema carecem de uma análise detalhada dos resultados de aprendizagem dos programas, cursos e módulos de Economia Circular.

Dentro do tema Economia Circular, tem sido discutido que empresas e organizações têm implementado a circularidade de forma diferente do que os acadêmicos pensam sobre os conceitos de CE. Por isso, a importância de trazer para a discussão como os acadêmicos têm ensinado a Economia Circular nos cursos de administração. É importante debater se a Universidade tem reproduzido o *mainstream* da CE ao se ater a proposições baseadas em inovações tecnológicas que deixam de lado questões como justiça social e ambiental.

Diante dos desafios do profissional de administração para uma transição para uma sociedade sustentável, acredita-se que é necessária uma formação que vá além do ensino de iniciativas circulares com base em uma visão não politizada e incontroversa da Economia Circular, muitas vezes presente no discurso tecnocêntrico. No que diz respeito ao papel social da universidade, é necessário discutir qual aspecto da Economia Circular pode ter o efeito positivo nos problemas de todos os *stakeholders* de um ecossistema circular.

Diante dos achados e discussões presentes neste tópico, destacamos a necessidade de buscar novas metodologias, propostas de ensino, pesquisa e extensão que busquem trabalhar com os alunos, de forma crítica, uma visão holística da Economia Circular, que não deixe de fora a intrínsecas aspectos sociais para uma sociedade harmoniosa para esta geração e as futuras. Nesse sentido, discutimos no capítulo seguinte a aprendizagem transformadora social e crítica e a educação para economia circular na formação docente em Administração.

4 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E EDUCAÇÃO PARA ECONOMIA CIRCULAR NA FORMAÇÃO DOCENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Um grande desafio a ser enfrentado no âmbito da educação para sustentabilidade nos cursos de Administração está na formação dos professores. Levando em consideração que os professores são fruto da mesma lógica educacional que vem sendo operacionalizada, como estes estariam aptos, bem como, interessados em tornar os alunos como agentes de mudanças para demandas socioambientais coletivas?

Além disso, é interessante questionar, como essa formação dos professores possa permitir que ele consiga, em sua prática docente, provocar a reflexão de maneira sistêmica e integrada em seus componentes curriculares, inclusive abrangendo dilemas socioambientais dos locais em que atua? A partir desses questionamentos, buscaremos fazer algumas reflexões.

Na ótica trabalhada por Guerreiro Ramos, o ensino de gestão deve ter como objetivo principal indivíduos que pensem eticamente dentro das organizações, de modo a não se tornarem indivíduos passivos, que se comportam, mas seres ativos que deliberam. Para tanto, é essencial que os professores assumam o seu papel de capacitar para um pensar crítico e não incentivem a reprodução de uma lógica dominante. Neste sentido, há a necessidade de refletir sobre o processo educativo não apenas com fins de profissionalização e/ou negócio, mas para a busca de um sujeito com conhecimento emancipador (PALMA; NASCIMENTO; ALVES, 2017).

Cranton (1996) resume um dos principais fatores que demandam uma nova preocupação com a formação docente ao relatar que os educadores em universidades são contratados como especialistas em suas disciplinas acadêmicas e raramente têm qualquer treinamento formal em ensino, a menos que sejam professores de educação, participem de seminários de ensino ou conduzam outros trabalhos na área de ensino e aprendizagem.

A autora sustenta que o corpo docente tem perspectivas de significado sobre o ensino: perspectivas psicológicas sobre si mesmos como professores; perspectivas sociolinguísticas baseadas em normas institucionais e sociais; e perspectivas epistêmicas com base em seus conhecimentos de ensino. Nesse sentido pondera: a extensão em que as suposições dentro dessas perspectivas são explícitas é questionável; e a extensão em que os professores se envolvem na reflexão sobre suas suposições é ainda mais questionável; há evidências de que os educadores podem adotar uma noção de prática e realmente se comportar de uma maneira diferente (CRANTON, 1994).

Cranton chama atenção para o fato de ser comum quando os professores são solicitados a discutir as consequências de seus comportamentos de ensino, estes parecem ter dificuldade e uma a tendência é "culpar" os alunos ou restrições institucionais (por exemplo o tamanho da classe) pela prática ineficaz (CRANTON, 1994).

As atividades tradicionais de desenvolvimento do corpo docente (*workshops*, boletins informativos e conferências) são concebidos para fornecer novas informações, isto é, eles são projetados para formar em vez de transformar a prática. Nesse sentido, Cranton (1994) argumenta que no ensino tradicional as atividades de desenvolvimento não são projetadas para promover a aprendizagem transformadora.

Para Moraes (1996), deve-se levar o indivíduo a aprender a aprender, o que se manifesta pela capacidade de refletir, analisar e tomar consciência do que sabe, dispor-se a mudar os próprios conceitos, buscar novas informações, substituir velhas verdades por teorias transitórias, adquirir os novos conhecimentos que vêm sendo requeridos pelas alterações existentes no mundo, resultantes da rápida evolução das tecnologias da informação. E isso requer uma mudança de paradigma na formação docente.

Segundo a autora, no paradigma tradicional, o professor tem um compromisso com o passado, com as coisas que não podem ser esquecidas. No paradigma emergente, o professor deve ter compromisso com o futuro, no presente da sala de aula. De uma relação professor-aluno vertical, autoritária, subserviente, de concordância, busca-se construir uma nova relação, mais horizontal, recíproca, dialética e verdadeira, onde o professor além de ensinar, aprende, e o educando além de aprender, ensina, de acordo com o pensamento de Freire (MORAES, 1996).

Assim, o novo paradigma na formação dos futuros professores para uma sociedade do conhecimento precisa ser cuidadosamente observado no sentido de possibilitar um novo redimensionamento de seu papel. O modelo de formação dos professores defendido pela autora, pressupõe continuidade, visão de processo, não buscando um produto completamente acabado e pronto, mas um movimento permanente de "vir a ser", assim como o movimento das marés, ondas que se desdobram em ações e que se dobram e se concretizam com processos de reflexão. Seria, portanto, um movimento de reflexão na ação e de reflexão sobre a ação. A reflexão na ação, estabelece um dinamismo de novas ideias e de novas hipóteses que demandam do professor uma forma de pensar e agir mais flexível, onde ele precisa aprender a construir e a comparar novas estratégias de ações, novas teorias, novos modos de enfrentar e definir os problemas (MORAES, 1996).

Freire defendeu uma relação transformadora entre todos os atores em um ambiente de aprendizagem. Ele argumenta que esta relação transformadora é difícil porque os próprios

professores têm dificuldade em superar a "certeza incutida" de que o ensino é uma atividade unidirecional em que os professores depositam ou transferem o conhecimento, em uma analogia a atividade bancária, sem envolver os alunos em uma relação crítica e dialógica com esse conhecimento (CALLEJA, 2014).

Apesar do reconhecimento do valor da aprendizagem transformadora no ensino superior e, particularmente, na aprendizagem da sustentabilidade, há uma escassez de estudos que examinam até que ponto a transformação e aprendizagem em questões relacionadas para o desenvolvimento sustentável podem ser integrados. A educação para a sustentabilidade requer o compromisso do corpo docente e o empenho dos alunos, a partir de uma consciência social sobre os desafios do desenvolvimento sustentável, bem como a urgência necessária para enfrentá-los, indo além da dimensão ambiental (biofísica), para integrar uma perspectiva mais holística e que contemple debates sociais mais amplos (LEAL FILHO *et al*., 2018).

Figueiró e Raufflet (2015) sustentam que se integrar sustentabilidade significa promover auto reflexividade, crítica e ação ou engajamento social, portanto se questiona a capacidade dos educadores de gestão de modelar e ensinar essas habilidades em sala de aula. Os autores destacam ainda que a formação limitada de educadores de gestão em sustentabilidade constitui um desafio frequentemente citado.

O corpo docente envolvido na introdução da sustentabilidade nos currículos de gestão muitas vezes enfrenta dois desafios ao mesmo tempo, ou seja, aprender a sustentabilidade eles próprios, bem como questionar o paradigma de aprendizagem em que se encontram. Na visão dos autores, o ensino da sustentabilidade requer a mudança de uma abordagem centrada no professor para uma abordagem centrada no aluno. Além destas dificuldades, destacam a falta de conhecimento por parte dos gestores, a falta de valorização dos docentes sobre a relevância do tema para a formação em gestão e a omissão dos docentes em apoiar a promoção da sustentabilidade (FIGUEIRÓ; RAUFFLET, 2015).

Ao abordarem os relatos docentes quanto a fatores que dificultam a adoção dos princípios da reflexão crítica e da aprendizagem transformadora na educação para a sustentabilidade, Brunnquell, Brunstein, e Jaime (2015) elencaram: 1) a falta de formação ou de conhecimento aprofundados sobre sustentabilidade; 2) a falta de prática dos docentes do ensino superior no engajamento em projetos interdisciplinares; 3) a falta de interesse em participar de iniciativas as mudanças que o tema exige nas aulas, o que demanda a anuência da coordenação do curso e em última instância da direção da IES. Os autores explicam que quando o tema não permeia o projeto político pedagógico do curso e mesmo a cultura institucional, ao ser inserido em capacitações docentes, o professor acaba ficando limitado na habilidade de

entender como a sustentabilidade permearia as mais diferentes matérias, ou como a temática se relaciona com os conteúdos da sua disciplina.

Na visão de Halupa (2017), a mudança de paradigma do ensino demanda uma nova postura entre alunos e professores. Entretanto, registra que existe resistência a transformação por parte de ambos. Sustenta que embora os professores desejem que os alunos alcancem níveis mais altos de aprendizagem, eles continuam a usar o ensino baseado principalmente em aulas expositivas, o que não ajuda os alunos a desenvolver o pensamento crítico e as habilidades de resolução de problemas.

Nesse sentido, afirma que a resistência dos professores se dá por diversas razões, tais como: fortes tradições ou paradigmas existentes; falta de percepção da necessidade de mudança; autonomia e independência dos indivíduos envolvidos; forte identificação profissional ou disciplinar; questões departamentais ou de currículo; práticas de educação conservadora; ceticismo em relação à teoria educacional ou visões pedagógicas alternativas; falta de recompensas por ensinar inovação ou mudança; falta de tempo para estudar ou implementar mudanças; preferir um ambiente de ensino autoritário, dentre outros. Ressalta ainda que ensinar pode ser o que o corpo docente faz, mas sua identidade pessoal está ligada à sua disciplina como cientistas, engenheiros, escritores, historiadores etc. (HALUPA, 2017).

Na visão de Beach *et al*. (2016) os desenvolvedores do corpo docente e membros do corpo docente devem se envolver em uma reflexão significativa sobre o ensino e a aprendizagem, com práticas baseadas em evidências que fortalecem a qualidade da aprendizagem no ensino superior. Segundo os autores, é preciso integrar a tecnologia no ensino e na aprendizagem, aprofundar as pedagogias ativas, abordar e expandir os novos papéis do corpo docente e ajudar o corpo docente a equilibrar esses papéis, construindo comunidades interdisciplinares de prática entre professores e abordando questões de diversidade para alunos, professores e instituições.

Experiências transformadoras envolvendo profissionais das instituições de ensino tem sido agenda de pesquisa de alguns teóricos com o objetivo de desenvolver uma mudança institucional. Na visão de Schroeder (2011), o desenvolvimento docente é o “ponto esquecido” no desenvolvimento organizacional.

Nesse sentido, tem-se verificado a necessidade de se repensar os modelos de desenvolvimentos de docentes para se modificar a cultura do ensino nas instituições. Alguns teóricos estadunidenses têm estudado estratégias para tornar centros de ensino e aprendizagem como parte integrante da missão educacional de uma instituição, buscando a execução de uma

ampla gama de programas relacionados aos desenvolvedores do corpo docente para estimular a reflexão sobre a gestão e as práticas de seus centros (COOK; KAPLAN, 2011).

Weinberg *et al.* (2020) sustentam que programas de formação de professores podem melhor preparar professores para essas funções críticas. Para isso, eles devem ser expostos a problemas locais e globais, interrogar como estão pessoalmente implicados no aumento das ameaças ambientais e considerar seu papel na abordagem desses desafios. Desta forma, os educadores de professores devem ir além das abordagens apenas informativas para encorajá-los a confrontar e examinar seus valores, crenças e suposições.

Nesse sentido, experiências de aprendizagem transformadoras podem ser utilizadas, em oposição a transmissivas, pois resultam em conexões profundas e significativas à medida que dão sentido aos tópicos da ciência da sustentabilidade. Nesse contexto, os professores poderão lidar com conhecimento e (in) certeza, valores e normas, dilemas éticos, controvérsias políticas, preocupações com o planeta e seus habitantes (WEINBERG *et al.*, 2020).

Ao pesquisaram o processo de aprendizagem de mestrandos à luz da aprendizagem transformadora, Batista de Lima e Barbosa da Silva (2018) ponderaram sobre a necessidade dos programas de pós-graduação refletirem sobre a necessidade de implantarem ações que promovam o desenvolvimento de competências para a formação do professor e do pesquisador, a partir de uma avaliação sobre as perspectivas de significado, os domínios de aprendizagem e os tipos de reflexão que podem ser incorporados no processo de ensino, nas relações professor-aluno e também sobre a criação de um ambiente de aprendizagem que não considere apenas a dimensão física, mas também a comportamental, a social, a tecnológica e a política.

Na visão de Taylor (2015), as crenças do professor dão sentido à sua prática e são continuamente reforçadas por meio de normas e tradições institucionais. No entanto, como resultado de uma experiência significativa e transformadora, podem considerar seu quadro de referência incompatível ou inadequado para fornecer compreensão sobre a experiência, e são emocionalmente provocados a questionar suas suposições profundamente arraigadas sobre o ensino. No caso da transformação do professor, este começa a pensar sobre seus alunos de forma diferente, assim como sobre seu papel como educador. Essa transformação leva potencialmente a uma perspectiva que é mais inclusiva, aberta a outros pontos de vista, reflexiva criticamente de suposições, emocionalmente capaz de mudar e integradora da experiência.

Halupa (2017) diferencia os tipos de reflexão no contexto da aprendizagem transformadora dos docentes, seus objetivos e suas evidências na prática. A contribuição foi sistematizada no Quadro 5 para melhor compreensão.

Quadro 5 – Tipos de reflexão dos membros do corpo docente

TIPOS DE REFLEXÃO	OBJETIVOS	EVIDÊNCIAS DA REFLEXÃO
REFLEXÃO DE CONTEÚDO	Reflexão pelo motivo pelo qual o conteúdo está sendo trabalhado e quanto à adequação da metodologia.	Discussão de materiais e métodos com alunos e colegas; leitura de periódicos profissionais; manutenção de um diário dos métodos que funcionaram ou não; administração de inventários de estilo de aprendizagem aos alunos; manter-se atualizado com a teoria educacional; manter-se atualizado com as tendências de educação; adicionar uma justificativa ao programa do curso;
REFLEXÃO DE PROCESSO	Conhecimento sobre como projetar um curso estruturalmente para aprimorar o aprendizado do aluno.	Coleta de dados sobre a percepção dos alunos sobre os materiais do curso e métodos de ensino; pedir aos colegas para revisar o material do curso; comparar as descobertas em sala de aula com os resultados da pesquisa; coletar *feedback* dos alunos sobre o processo de aprendizagem;
REFLEXÃO DE PREMISSA	Refletir sobre a qualidade do próprio curso e como ele se encaixa nos objetivos e / ou programa de estudos da universidade.	Utilizar métodos alternativos e atribuições para obter objetivos do curso; criticar métodos de ensino; desafiar normas institucionais em relação aos métodos de ensino; participar de discussões filosóficas sobre ensino e aprendizagem; pedir *feedback* dos empregadores para determinar se os graduados estão atendendo às suas necessidades.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Halupa (2017).

Brunstein e King (2018) afirmam que para se alcançar uma mudança paradigmática em direção à sustentabilidade requer a criação de um processo organizador de reflexão no ensino superior para abordar dilemas coletivos e envolver professores e alunos em um processo de aprendizagem transformadora contínua e institucionalizada. Nesse sentido, os autores demonstraram que organizar a reflexão, o dilema coletivo e a pedagogia de engajamento pode avançar na difícil construção de sinergia e alinhamento das ações pedagógicas pautadas nos princípios do desenvolvimento sustentável, sendo importante se pensar nesse processo para a formação específica do professor do curso de Administração.

Na visão de Bostrom *et al.* (2018) se as atividades de aprendizagem não envolverem questões de inércia estrutural, poder, desigualdade, interesses econômicos, negação, resistência à mudança, ou seja, a dimensão do conflito do desenvolvimento sustentável nos níveis social e individual, eles provavelmente serão insuficientes em termos de transformar a sociedade em uma direção sustentável. Portanto, é importante que estas questões perpassem uma formação docente nesta perspectiva.

Além disso, os autores ressaltam que o apelo comum por mais competência, especialização, informação e evidência carrega consigo um viés cognitivo, otimista e individualista. Nesse contexto, questões cruciais sobre como atores individuais (especialistas, cidadãos, políticos e outros) e coletivos (organizações, comunidades) - incorporados em

instituições e práticas sociais - desenvolvem a capacidade reflexiva para promover mudanças, neutralizando a inércia estrutural e cultural, não são suficientemente abordadas na literatura sobre aprendizagem e desenvolvimento sustentável (BOSTROM *et al*., 2018).

Losada *et al*. (2022) demonstraram que há uma clara prevalência da Europa e América do Norte e suas universidades nas publicações analisadas (com 75% dos artigos publicados), evidenciando o domínio do Ocidente e sua hegemonia cultural no discurso da educação para sustentabilidade. Ressaltaram, portanto, que existem poucas redes colaborativas entre países, e quando existem são dominadas pelas mesmas regiões. Na opinião dos autores, este desequilíbrio tem consequências significativas para a forma como qual a aprendizagem transformadora é pesquisada, notadamente em relação à diversidade de produção científica e na disseminação do conhecimento, pela significativa necessidade de abordar os problemas socioambientais de forma contextualizada, exigindo intervenções com base nas características socioculturais de cada região.

A pesquisa de Weinberg *et al.* (2020) objetivou a implementação de um curso de sustentabilidade à luz da aprendizagem transformadora para a formação de professores de ensino básico, e utilizou inicialmente dilemas desorientadores para ampliar o conceito de sustentabilidade. O significado de sustentabilidade, para muitos dos professores se expandiu além das preocupações ambientais para abranger a gama de questões sociais, econômicas e de saúde. Outro dilema desorientador comum ocorreu quando os professores refletiram sobre seus próprios hábitos diários e estilos de vida. Desta forma, muitos começaram a repensar seu consumo de alimentos e outros bens de consumo, bem como na moderação do uso da água e de outros recursos naturais.

Ainda nesta pesquisa, dilemas desorientadores foram trabalhados e contemplaram a alocação injusta de recursos, nacional e globalmente. Reflexões sobre a existência e as implicações de disparidades na alocação de alimentos e recursos financeiros e materiais. Após questionarem seus conhecimentos e suposições sobre sustentabilidade, esta autoavaliação crítica serviu de ímpeto para explorar alternativas sustentáveis, sobretudo em relação ao seu processo educativo futuro, isto é, se viram enquanto potenciais agentes de mudança em prol da sustentabilidade, inclusive no que diz respeito ao engajamento comunitário dos alunos (WEINBERG *et al.*, 2020).

Leal Filho *et al*. (2018) sustentam que processos que permitem a transformação na aprendizagem para a sustentabilidade dependem em grande parte das competências e do engajamento do corpo docente. Ao analisarem um estudo de caso, os autores concluíram que experiências de aprendizagem promovidas por meio de iniciativas que envolvam professores,

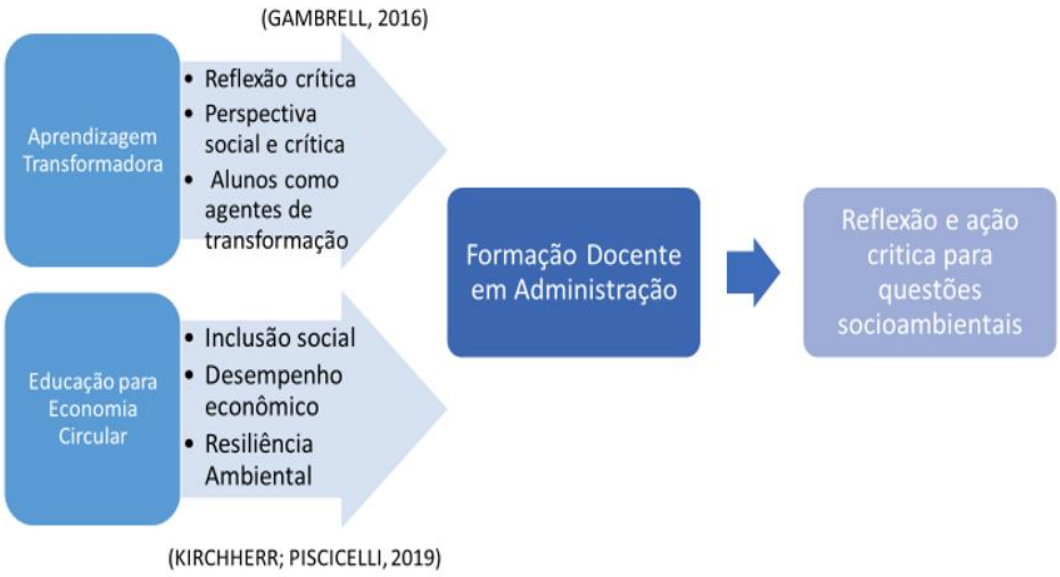
alunos e organizações sociais têm fomentado o aprofundamento da reflexão crítica de diferentes conceitos e princípios relacionados à educação para o desenvolvimento sustentável e levando a reflexão e transformação de processos como: visão local e global, pensamento crítico, aprendizagem participativa, parcerias, etc.

Para a proposição de um programa de formação docente em Administração voltado para a sustentabilidade, enxergou-se nesta tese que a economia circular seria um tema que poderia envolver os professores a pensar nos aspectos ambientais, econômicos e sociais da sustentabilidade na prática. A transição de uma economia linear para uma economia circular demanda uma mudança de consciência e atitudes. Assim, a aprendizagem transformadora social e crítica e a educação para a economia circular oferecem um bom caminho para a formação de professores de Administração em sustentabilidade, quando se objetiva que este sejam fios condutores na formação de agentes de mudança social.

Esta perspectiva integrada pode levar os professores podem ter acesso a uma nova visão de economia, refletindo em sua percepção sobre novos produtos, processos e modelos de negócios, assim como, engajando os alunos para esta reflexão e atuação junto à comunidade.

Nesse sentido, foi proposto o seguinte modelo teórico para esta tese.

Figura 5 – Modelo teórico da tese



Fonte: O Autor (2023).

Trata-se ainda de uma contribuição à formação do professor pesquisador, uma vez que se trata de uma abordagem recente e pouco trabalhada na área de Administração. Portanto,

enxergamos um bom caminho para o desenvolvimento de projetos de pesquisa alinhando essa perspectiva integradora, nos moldes de pesquisas interventivas como a pesquisa-ação.

Essa perspectiva também dá suportes ao professor para sua atuação em ações extensionistas. Reatto (2020) avalia que considerar o professor como agente incentivador e dinamizador das ações extensionistas pode revelar como os estudantes se engajam nos problemas trazidos para a sala de aula pelo professor, quais conhecimentos e técnicas serão mobilizados para solucioná-los, quais estratégias adotarão para abordar a sociedade e, ao voltar aos muros da universidade, como avaliarão e acompanharão os resultados obtidos a fim de que novos conhecimentos se formem e contribuem para a área de conhecimento. Permitirá ainda que façam uma avaliação da experiência de transformação vivida por si próprios e pelos estudantes, na instituição e na comunidade.

Cabe ressaltar que, em razão da pandemia de COVID-19 e suas consequências econômicas e sociais, dilemas desorientadores coletivos surgem, demandando estratégias políticas, sociais e de mercado pelas organizações, objetivando um bom desempenho de enfrentamento a crise e a relação com os *stakeholders*. (PASSOS *et al*., 2021). Com isso, surge um bom caminho de trabalho nessa perspectiva.

Diante dessa problemática, elaborou-se o seguinte *framework* conceitual para a intervenção proposta nesta tese, a partir de uma pesquisa-ação pedagógica com docentes de Administração de uma IES brasileira:

Quadro 6 – *Framework* conceitual de intervenção

PESQUISA-AÇÃO (Stringer, 2007)	APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA (Mezirow e Taylor, 2009)	PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – Formação docente
OLHAR	Desafiar o conhecimento prévio e a interpretação existente; examinando a compreensão pessoal de conceitos e processos	Os professores de Administração devem ser aproximados de estudos críticos em administração, de novos paradigmas educacionais voltados para o tema da sustentabilidade (dimensões ambientais, econômicas e sociais), e especificamente da educação para a economia circular;
PENSAR	Análise crítica das fontes de interpretações dos processos existentes; reconhecendo a necessidade de alterar as interpretações de conceitos e processos; planejando um curso de ação; assumindo novos papéis, relacionamentos e ações	Reflexão crítica pelos professores sobre seu papel enquanto cidadão e educador frente aos dilemas socioambientais, tendo em vista as propostas de economia circular. Discussão e reflexão sobre como contribuir para um papel efetivo no engajamento de alunos para questões sociais;

Continua...

Continuação do Quadro 6

AGIR	**Implementando o plano de ação; experimentar as novas funções em contextos diferentes, mas relevantes; construindo confiança com as novas funções; integrando novos conhecimentos em outros campos**	**Construção de projetos educativos de ensino, pesquisa e ou extensão com a proposição modelos de negócios circulares voltados para a transformação social na realidade local (ênfase em resiliência ambiental, inclusão social, desempenho econômico)**

Fonte: Adaptado de Anito, Padagas e Linjap (2020)

O primeiro ciclo - "Olhar" - diz respeito à observação e consiste em conhecer o público-alvo e seu nível de reflexão para o tema trabalhado. É importante conhecer previamente forma de atuação dos professores, suas metodologias e ferramentas de ensino, seus conceitos de sustentabilidade, quais os fatores que levam em consideração ao pensar em modelos de negócios. Também é importante questionar de que maneira o professor atua junto à comunidade. Tais informações podem ser úteis para se observar aspectos transformadores da aprendizagem.

Os professores de Administração devem ser aproximados de estudos críticos em administração, de novos paradigmas educacionais voltados para o tema da sustentabilidade (dimensões ambientais, econômicas e sociais), e especificamente da educação para a economia circular.

Dilemas desorientadores sobre questões sociais podem contribuir para autoexame das crenças e compreensões dos professores. Eles irão pensar sobre suas experiências anteriores em sua atuação e como se conectam a esse dilema desorientador. A partir disso, pode haver criar uma transformação de perspectiva, com o intuito de perceberem que sua perspectiva pode não ser a única válida e aplicável.

A primeira fase do processo da aprendizagem transformadora deve-se aumentar a conscientização sobre os pressupostos básicos e crenças. Muitas formas comuns de desenvolvimento educacional, como consulta individual, *workshops*, consulta de pares e grupos de discussão têm o potencial de tornar explicitas as suposições do corpo docente sobre o ensino. Atividades que estimulem o corpo docente a falar sobre o porquê eles fazem o que fazem em sua prática servirá para aumentar a consciência de suas suposições básicas. Na literatura de educação de adultos, técnicas como incidentes críticos, escrever biografias, dramatização, metáfora, análise e grades de repertório são sugeridas para promover transformações (CRANTON, 1994).

O segundo ciclo - "Pensar" - tem como aspecto principal a reflexão crítica de pressupostos. Nesse sentido, a intervenção proposta na presente tese buscou que os professores

pautem suas reflexões em como atuarão no futuro com os seus alunos com o objetivo de torná-los agentes transformadores. Este tipo de autorreflexão faz com que o professor venha a refletir sobre como vem exercendo a sua função e se de fato ele tem sido um mero reprodutor de discursos dominantes, como uma espécie de transmissor de conhecimento, não preocupado em qual o seu papel diante dos dilemas sociais enfrentados por ele mesmo e por seus alunos. Levando ao tema da sustentabilidade, as questões pautarão a postura pessoal do professor, bem como a sua atuação profissional para questões de sustentabilidade. Dessa forma, os professores devem refletir porque vivemos em um sistema não sustentável, quais estruturas operam para a reprodução desta lógica e como, enquanto educador, pode estar contribuindo para a uma educação instrumental e não cidadã.

Nesse contexto, verifica-se a importância da autorreflexão crítica. Para Kitchenham (2015), a autorreflexão crítica narrativa sobre as suposições é uma experiência muito rica que pode ajudar o aluno, neste caso o professor, a aprender mais sobre si mesmo, refletindo sobre a sua função. O compartilhamento destas reflexões entre os participantes é extremamente essencial, levando em consideração que diferentes pontos de vista quando compartilhados podem provocar momentos em que se considera algo que não havia pensado antes, os conhecidos como momentos "*a-ha*".

A autorreflexão crítica pode ser conduzida através do discurso com outros, bem como com o questionamento de pressupostos do "discurso" consigo mesmo (por exemplo, na redação de um diário). Esta fase pode ser apoiada em conversas individuais com um desenvolvedor ou em discussão aberta em grupos. É importante que exista uma atmosfera de confiança em uma discussão em grupo desta natureza (CRANTON, 1994).

A autorreflexão crítica pode fazer com que um docente entenda que a suposição é válida (as informações discrepantes são rejeitadas), ou que a suposição precisa ser revisada ou descartada. O processo de revisão pode ocorrer simultaneamente ao questionamento da validade, ou seja, o desenvolvimento de uma suposição mais aceitável será uma parte da rejeição da suposição original. Segundo Cranton (1994), atividades de desenvolvimento instrucional que irão para facilitar este processo, mais uma vez, são as discussões individuais ou em grupo.

O terceiro ciclo - "Agir" - tem como propósito a busca pela implementação das reflexões na prática profissional dos docentes. Desta forma, cientes da possibilidade de engajar os alunos rumo a uma maior reflexão e ação para dilemas socioambientais, os professores devem buscar novas formas de atuação, de acordo com as disciplinas que ministra, os projetos que exerce, bem como de acordo com a realidade local que cerca a instituição.

Isso requer que os professores planejem um novo curso de ação para suas atuações, o que pode refletir em uma mudança efetiva na prática docente. A partir desse exercício de pensarem em novos papéis de atuação, podem construir confiança necessária em suas novas crenças e compreensões e tenham impulso para atuar em um rumo diferente.

A revisão de uma suposição pode levar a uma revisão de uma perspectiva de significado, incluindo as suas visões da própria educação, como por exemplo, suas premissas relacionadas à avaliação dos alunos. Segundo Cranton (1994), atividades de desenvolvimento instrucional para esta fase devem encorajar o desenho de planos de ação, fornecendo suporte para experimentar novos comportamentos, fornecer *feedback* sobre as práticas revisadas e continuar a discussão de premissas estabelecidas. Assim, a discussão individual com o docente, discussão em grupo, redes de pares e consulta de pares são atividades que podem cumprir esses objetivos. Em algumas situações, técnicas como RPG, simulações, estudos de caso e incidentes críticos podem fornecer um ambiente seguro para o corpo docente experimentar novos comportamentos.

Assim, em um modelo de aprendizagem transformador, o membro do corpo docente fará suposições sobre a prática explícita, incluindo fontes e consequências dessas suposições, vai questionar a validade daquelas premissas, pode revisar premissas e conjuntos de premissas relacionadas, e pode fazer mudanças na prática com base nas premissas revisadas. O desenvolvedor instrucional deve criar situações em que o corpo docente se envolva em discussões abertas sobre o ensino, deve desafiar as premissas básicas do corpo docente e trabalhar e apoiará o corpo docente na implementação de novas práticas (CRANTON, 1994).

Projetos interdisciplinares podem ser desenvolvidos nos setores de indústria, comércio, serviços, agricultura, administração pública, dentre outros. Temas como sustentabilidade e saúde, segurança alimentar, inclusão social, economia solidária e desigualdade são terrenos férteis para reflexão crítica e são pautas importantes que podem ser trabalhados à luz da aprendizagem transformadora social e crítica. A formação conjunta de docentes das áreas de *Marketing*, Logística, Gestão de Pessoas, Gestão da Produção, Tecnologia, Finanças, Estratégia, dentre outras, pode trazer reflexões e *insights* para uma nova atuação pautada nos dilemas socioambientais. E sobretudo, essas abordagens abrem espaço para aproximação da comunidade acadêmica com os reais problemas da sociedade em que convivem.

A participação coletiva e o compartilhamento das experiências de professores de Administração com diversas especialidades e trabalhando com diferentes disciplinas pode trazer uma contribuição de caráter interdisciplinar, trazendo boas reflexões para responder aos desafios econômicos e socioambientais de uma sociedade complexa. Ressalta-se que o

compartilhamento de problemáticas com realidades socioeconômicas diferentes pode trazer maior riqueza de informações e uma visão mais holística dos temas tratados.

O engajamento dos professores pode significar uma maior aproximação da instituição com a comunidade, fortalecendo a missão institucional da IES e trazendo uma contribuição de impacto social. Busca-se com isso um reforço da extensão universitária, reforçando o cumprimento pelas instituições da Resolução nº. 7 de 2018 do Ministério da Educação que determina que 10% da grade curricular dos cursos de graduação no Brasil para projetos de extensão. Com a proposta, pretende-se reforçar o previsto no art. 207 da constituição brasileira: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas universidades do país.

Na seção seguinte, passamos a tratar sobre ao percurso metodológico a ser percorrido na presente tese.

5 PERCURSO METODOLÓGICO

5.1 ABORDAGEM DA PESQUISA

Como perspectiva metodológica esta tese possui uma abordagem de natureza qualitativa. A principal característica da pesquisa qualitativa é que nela os indivíduos constroem a realidade em interação com seus mundos sociais. Buscou-se, portanto, compreender como os significados são construídos, como as pessoas entendem suas vidas e seus mundos (MERRIAM, 2002).

Em função da natureza do problema, muita das vezes a abordagem qualitativa é a mais apropriada, sobretudo quando se busca compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes. Segundo Godoy (1995), considerando todos os pontos de vista como importantes, este tipo de pesquisa ilumina e esclarece o dinamismo interno das situações, frequentemente invisível para observadores externos.

A pesquisa se encaixa dentro de uma perspectiva interpretativista-crítica. O paradigma interpretativista abrange pesquisas que visam entender a produção real de significados e conceitos usados pelos atores sociais em contextos reais. Elas procuram descrever e entender os significados dos membros e as implicações que significados divergentes têm para a interação social (GEPHART, 2004).

Assim como na pesquisa de Novaes (2012), adota-se uma postura interpretativa que busca uma exploração aprofundada sobre a forma como as realidades são construídas, voltando-se para a construção intersubjetiva de significados, porém com um olhar crítico, cujas pesquisas neste sentido buscam trabalhar a emancipação e a autonomia do ser humano, revelando questões envoltas nas práticas sociais como política, ideologia e poder. Neste tipo de pesquisa aqui proposta, ao mesmo tempo em que o pesquisador realiza o seu trabalho acadêmico, os sujeitos agem aprendem e refletem com o que aprenderam e refletiram. Tornam-se, portanto, sujeitos da prática, com maior ou menor possibilidade de ação transformadora.

Nesse sentido, a pesquisa buscou compreender os processos de mudança dos docentes a partir da intervenção à luz da aprendizagem transformadora, levando em consideração as próprias reflexões dos participantes. Com a intervenção, os professores de administração puderam refletir sobre as questões sociais e políticas que envolvem a sustentabilidade e a educação para economia circular, relacionando-as diretamente com o seu papel de educador na prática. Neste sentido, por mais que não obtenha uma grande mudança de um pensamento crítico de um participante, o pesquisador deve interpretar as barreiras que interromperam esta

transformação. Porém, como se trata de uma pesquisa que busca trabalhar com esse olhar crítico, é inevitável que em razão dos esforços neste sentido não se considere um trabalho dentro desta perspectiva crítica.

Muito embora existam divergências entre as vertentes do pensamento crítico, como as contribuições dos teóricos críticos e sucessores da Escola de Frankfurt, o pós-estruturalismo e os conhecidos como *Critical Management Studies,* existem pontos em comum entre essas abordagens. Na visão de Brulon e Darbilly (2011, p.1), focar nas "rusgas epistemológicas" do pensamento crítico, pode o fazer perder seu grande potencial transformador. Nesse sentido, os autores apontam seus aspectos em comum, no sentido de unir as boas ideias nas buscas pelos objetivos comuns e emancipatórios que as vertentes compartilham.

Uma questão importante é que o pensamento crítico surge no sentido de se opor ao positivismo e a lógica sistêmico-funcionalista que até então era predominante. A visão de se enxergar a realidade varia entre uma visão dialética, percebendo o mundo em constante transformação, e uma visão subjetiva, portanto, sendo uma realidade complexa e múltipla. Realidade essa que deve ser sempre questionada, voltando-se especialmente para a sociedade, e buscando o que poderia ser melhor caso as potencialidades do mundo se realizassem. (BRULON; DARBILLY, 2011).

Brulon e Darbilly (2011) destacam ainda que esta concepção de verdade se distingue do pensamento tradicional, uma vez que para o pensamento crítico a verdade é temporal e histórica, não existindo uma verdade imutável que pode ser alcançada. A relação do pesquisador com o objeto de pesquisa também se modifica, uma vez que para os pesquisadores críticos, não há uma separação entre o sujeito e o objeto e estes se inserem no campo, buscando uma aproximação com os sujeitos pesquisados. Ressalta-se que nesta perspectiva não se busca uma postura de neutralidade científica nos trabalhos, posto que os valores dos pesquisadores estão presentes, havendo, inclusive, o uso de força argumentativa para a fundamentação.

Uma das características mais marcantes das abordagens críticas é a ideia de emancipação numa perspectiva humanística. A crítica, como tratou Kant e os frankfurtianos, representa a "saída do estado de minoridade; ou seja, a superação da incapacidade de se servir de seu entendimento sem a direção de outrem, o que significa emancipação" (PAULA, 2009, p. 498).

Ao analisarem o conceito de emancipação nas vertentes críticas, Misoczky e Amantino-de-Andrade (2005, p. 204) afirmam que quando se orientam os estudos para a emancipação se implica em criticar o capitalismo e sua expressão na sociedade de mercado, entendendo que essa sociedade é mais uma das criações dos seres humanos, não sendo, portanto, natural e nem

perene. Afirmam que implica também em abandonar o pensamento conservador, segundo o qual não há alternativa a sociedade vigente. É preciso reconhecer ainda que a teoria e a prática administrativas têm responsabilidades para com a constituição e reprodução do sistema vigente, cujas consequências são o "fato massivo da pobreza, a exclusão social da grande maioria da população do planeta, a destruição progressiva do próprio planeta".

Neste sentido, as perspectivas possuem um grande ponto de união que é o compromisso com a abolição da injustiça social. Os estudos desta perspectiva têm uma tendência de contraposição ao sistema vigente, e discute temas como autogestão, economia solidária, participação social, dentre outros. Portanto, mostram as potencialidades do mundo e a possibilidade de transformação social a partir de ideais humanísticos e emancipatórios (BRULON; DARBILLY, 2011).

Nesse sentido, o presente trabalho não se filia a alguma dessas abordagens de forma definitiva, mas sim, nos pontos em que as une. Acredita-se que uma intervenção com um olhar crítico pode levar a transformação do *status quo.* Nesse sentido, avalia-se ser importante que existam espaços para as teorias críticas dentro do campo de estudos organizacionais, e o fortalecimento desta presença no próprio âmbito educacional, seja no currículo dos cursos de administração, ou através de projetos de extensão e de pesquisa. Esta importância é maior no que tange a formação docente, levando em consideração que estes lidam com os futuros atuantes nas organizações, que poderão ter postura crítica e reflexiva em relação aos processos e na relação com os *stakeholders*.

5.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA

Nesta tese, foi realizada uma intervenção a partir de um programa de formação docente com base na teoria da aprendizagem transformadora, razão pela qual a pesquisa-ação pedagógica foi escolhida como estratégia metodológica.

A pesquisa aqui proposta se encaixa no conceito de pesquisa-ação crítica, elaborado por Franco (2005), dado o seu caráter de criticidade, bem como levando em consideração que se busca uma transformação percebida como necessária a partir dos trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo. Além disso, é decorrente de um processo que valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera opressivas.

Na visão de Franco (2005), a pesquisa-ação possui as dimensões ontológica, epistemológica e metodológica. Nesse sentido, a autora sugere que o pesquisador siga os seguintes princípios, atentando-se as respectivas dimensões, conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Dimensões da pesquisa-ação

Dimensão ontológica da pesquisa-ação	Esse conhecimento norteador deve permitir aos sujeitos conhecimentos decorrentes referentes a: • produzir conhecimentos para uma melhor compreensão dos condicionantes da práxis; • produzir conhecimentos para estabelecer mudanças em suas práticas profissionais; • produzir conhecimentos para a melhoria das práticas, para fins coletivamente desejados; • produzir conhecimentos para a reestruturação de processos formativos.
Dimensão epistemológica da pesquisa-ação	Os pressupostos epistemológicos caminham, historicamente, na direção de uma perspectiva dialética e pode se considerar como fundamentais: • priorização da dialética da realidade social; da historicidade dos fenômenos; da práxis; das contradições, das relações com a totalidade; da ação dos sujeitos sobre suas circunstâncias; • a práxis deve ser concebida como mediação básica na construção do conhecimento, pois por meio dela se veicula teoria e prática; pensar e agir; e pesquisar e formar; • não há como separar sujeito que conhece do objeto a ser conhecido; • o conhecimento não se restringe à mera descrição, mas busca o explicativo; parte do observável e, vai além, por meio dos movimentos dialéticos do pensamento e da ação; • a interpretação dos dados só pode se realizar em contexto; • o saber produzido é necessariamente transformador dos sujeitos e das circunstâncias.
Dimensão metodológica da pesquisa-ação	Há que se caminhar para uma metodologia que instaure no grupo uma dinâmica de princípios e práticas dialógicas, participativas e transformadoras: • deve-se, na escolha metodológica, rejeitar noções positivistas de racionalidade, de objetividade e de verdade; • a práxis social é ponto de partida e de chegada na construção/ressignificação do conhecimento; • o processo de conhecimento se constrói nas múltiplas articulações com a intersubjetividade em dinâmica construção; • a pesquisa-ação deve ser realizada no ambiente natural da realidade a ser pesquisada; • a flexibilidade de procedimentos é fundamental e a metodologia deve permitir ajustes e caminhar de acordo com as sínteses provisórias que vão se estabelecendo no grupo; • o método deve contemplar o exercício contínuo de espirais cíclicas: planejamento; ação; reflexão; pesquisa; ressignificação; replanejamento, ações cada vez mais ajustadas às necessidades coletivas, reflexões, e assim por diante...

Fonte: elaborado pelo autor com base em Franco (2005)

Franco (2016) ressalta que toda pesquisa-ação tem caráter formativo, no entanto, no caso da pesquisa-ação pedagógica, a formação pedagógica dos sujeitos da prática passa a ser a finalidade primeira. A autora a classifica como um trabalho participativo, colaborativo, pedagógico, entre pesquisadores e professores, na perspectiva de formação crítico-reflexiva, que, por pressuposto, reverterá na melhoria do ensino. Ressalta que não se trata de transformar os professores em pesquisadores profissionais, mas em realizar um trabalho coletivo, que gere benefícios a ambos, isto é: ao pesquisador, ao compreender a práxis docente, permitindo

articular melhor teoria educacional e prática docente, e, ao professor, ao compreender sua prática, sua função social e política e transformar seu olhar sobre ela para, assim, poder reconstrui-la na perspectiva da formação dos alunos.

Assim, a autora conceitua a pesquisa-ação pedagógica como uma forma de "aprendizagem/investigação coletiva, colaborativa, contínua, de forma a romper com a letargia e despersonalização dos processos de vida e formação de professores da educação básica, pública, no Brasil" (FRANCO, 2016, p. 513).

Especificamente sobre a pesquisa-ação de caráter pedagógico ou formativo, Franco (2016), sugere que esta deva absorver as seguintes perspectivas:

a) integração de pesquisadores e participantes, com finalidades formativas e emancipatórias, vinculada a compromissos sociais com o coletivo, ou seja, ela deve emergir da complexidade da práxis;
b) mobilização e potencialização de mecanismos cognitivos e afetivos dos sujeitos, na direção de irem assumindo, com autonomia, seu processo de autoformação;
c) consideração da complexidade dialética do processo formativo, o que implica uma flexibilidade criativa que evolua de acordo com a imprevisibilidade do contexto; oferecendo espaço ao não previsto, ao novo e emergente;
d) construção contínua e dialógica do diálogo, oferecendo direção e sentido ao desenvolvimento pessoal de cada sujeito; abrindo espaços de movimento livre na para diálogos com a prática docente, quer a exercida por eles próprios, quer a exercida por colegas e, nesse diálogo, ir construindo um olhar crítico e reflexivo sobre os condicionantes de sua profissão.

No que diz respeito ao âmbito dos estudos organizacionais, Freitas (2010) pondera que a pesquisa-ação é uma estratégia de engajamento consideravelmente relevante. Isto porque, pode traduzir uma imersão do pesquisador e dos atores nos problemas organizacionais, aumentando o conhecimento e a consciência dos envolvidos quanto a estes problemas. Apesar do potencial desta estratégia, os autores à época realizaram uma busca das pesquisas-ação no Brasil e detectaram poucos trabalhos que de fato adotaram como estratégia metodológica e não apenas citando no contexto de possíveis estratégias qualitativas que poderiam ser utilizadas na pesquisa, considerando a sua utilização ínfima, diferentemente dos cenários europeu e norte americano.

Ao analisarem os tipos de pesquisa-ação predominantes em dissertações de mestrado e teses de doutorado em Administração no Brasil, Silveira, Palassi e Paula (2019) verificaram um

forte predomínio da visão técnica e prática e pouca utilização nos sentidos político e crítico-social, indo ao encontro da visão hegemônica funcionalista no campo da Administração. Sugeriram, portanto, a adoção da pesquisa-ação em Administração com maior profundidade e qualidade, observando-se por parte dos pesquisadores, os elementos teóricos e procedimentais que a sustentam, principalmente no que tange a sua associação à crítica, à transformação social e à emancipação do ser humano, que é o que busca a presente tese.

5.3 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para a construção dos dados optou-se por utilizar diversas técnicas tais como entrevistas, observação participante, diários de campo por vídeos e texto, análise dos diários reflexivos e da produção textual dos docentes em seus projetos finais. Todos os materiais que foram postados pelos professores na plataforma virtual ou em comunidades de prática virtuais criadas para a formação serão objeto de análise.

Dentre as formas de entrevista, optou-se pelo uso da entrevista qualitativa, tida como um evento de intercâmbio dialógico, em profundidade, temática, baseada em roteiro, semiestruturada e com flexibilidade (GODOI; MATTOS, 2006). Buscou-se se realizar entrevistas em profundidade com os docentes antes e depois da intervenção, no sentido de compreender melhor possíveis mudanças de significados.

Franco (2019) sugere que sejam feitos muitos registros: o diário de bordo repleto de anotações; sínteses; depoimentos dos participantes; depoimentos de quem viu o trabalho acontecer; interpretações críticas dos sujeitos e com algumas evidências que mostram superações; rupturas; contradições; sentimentos. Assim, de posse de todo esse material o pesquisador deve tentar responder sua questão de pesquisa, identificando as principais categorias que foram trabalhadas, as divergências do grupo e os conhecimentos mais evidentes identificados.

Para a análise dos dados, tanto das experiências dos professores especialistas quanto da formação docente, foi realizada a análise temática, que é um método para identificar, analisar, organizar, descrever e reportar temas encontrados em um conjunto de dados. Uma análise temática rigorosa pode produzir resultados confiáveis e perspicazes. Trata-se de um método útil para examinar as perspectivas de diferentes participantes da pesquisa, destacando semelhanças e diferenças e gerando *insights* imprevisíveis (BRAUN & CLARKE, 2006).

Ressalte-se que se prezou pela realização de uma análise indutiva, portanto, sendo realizado um processo de codificação dos dados, sem tentar se encaixar em um quadro de

codificação preexistente, ou preconceitos analíticos do pesquisador. Neste sentido, esta forma de análise temática é orientada pelos dados (BRAUN & CLARKE, 2006).

O processo de análise seguiu as etapas definidas por Braun e Clarke (2006). Inicialmente familiarizou-se com os temas a partir das leituras e releituras das transcrições. A partir daí, foram identificados códigos e agrupados em temas potenciais, todos eles com subcategorias que emergiram dos dados. Assim, foram revisados estes temas criando-se um mapa temático da análise. Por fim, houve uma revisão dos temas para finalização da escrita dos resultados.

5.4 CONTEXTO DA INTERVENÇÃO

A pesquisa foi realizada em uma instituição pública de ensino no Nordeste Brasileiro, da qual o pesquisador-facilitador é servidor. A escolha da instituição se deu por inicialmente, tratar-se de um projeto voltado para a educação de alunos, que seria liderado pelo pesquisador na forma de um projeto extensionista. Posteriormente, em razão do contexto pandêmico e das incertezas futuras, o pesquisador-facilitador optou por mudar o foco para a formação de professores, levando em consideração que estes permaneceram atuando mesmo que de forma virtual e que uma formação de professores remota teria uma maior viabilidade. No entanto, avaliou-se que a contribuição poderia ser ainda mais significativa, dada a ausência de pesquisas neste contexto voltadas para a formação docente. Pretendeu-se, portanto, que este projeto fosse institucionalizado, sendo oferecido pela instituição e pelo servidor, com a presença de pesquisadores e professores externos.

A instituição foi criada no ano de 2008 no Estado do Maranhão e tem por missão institucional a promoção de educação profissional, científica e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável. Tem por visão ter uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e extensão, de referência nacional e internacional e indutora do conhecimento. Tem por valores a ética, a inclusão social, a cooperação, a gestão democrática e participativa e a inovação.

A IES possui 29 campi (conforme figura abaixo), que estão distribuídos por todas as regiões do estado e oferece cursos de nível básico, técnico, graduação e pós-graduação para jovens e adultos. Possui mais de 70 grupos de pesquisa divididos em sete grandes áreas do conhecimento, além de desenvolver ações de extensão nas áreas de educação, cultura, lazer, direitos humanos, saúde, trabalho e empregabilidade.

Figura 6 – Distribuição geográfica dos *campi* da instituição



Fonte: IFMA (2015)

Ressalte-se que o trabalho realizado pela instituição possui um forte impacto social sobretudo no interior do Estado do Maranhão. Infelizmente, o estado consta nas piores colocações nos *rankings* de desenvolvimento humano da federação. Segundo o IBGE (2021), o estado lidera o *ranking* de brasileiros vivendo em extrema pobreza: um em cada cinco maranhenses, 1,4 milhão de pessoas.

Acredita-se, portanto, que os docentes de Administração da instituição podem ter um papel relevante no engajamento de alunos para problemas sociais, seja trabalhando com alunos do curso de Administração ou em disciplinas de Administração nos mais diversos cursos que são oferecidos. Nesse sentido, a ideia de que a aprendizagem transformadora social e crítica possa impactar numa formação docente mais preocupada com os dilemas socioambientais vividos nesses contextos locais. Trata-se de um esforço de pesquisa que busca não só aprimorar a formação dos docentes, mas que estes se tornem agentes de transformação da realidade, prezando por uma atuação com maior impacto social.

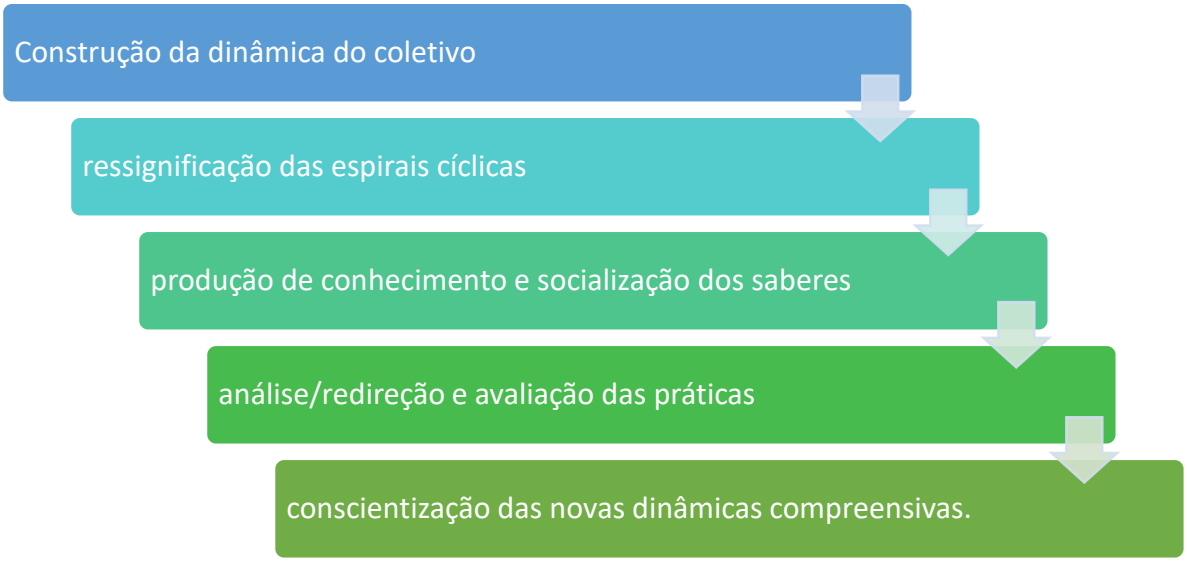
5.5 PROCESSOS PEDAGÓGICOS DA PESQUISA-AÇÃO

Maria Amélia Santoro Franco (2005) realça a flexibilidade metodológica da pesquisa-ação como um de seus componentes essenciais, em razão da complexidade, a imprevisibilidade, a oportunidade gerada por alguns acontecimentos inesperados, a fecundidade potencial de alguns momentos que emergem da práxis.

Entretanto, a autora enfatiza alguns momentos que devem ser priorizados num processo de pesquisa-ação, para garantir a articulação de seus pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos, numa dinâmica pedagógica que deve produzir, nos sujeitos, envolvimento, participação, comprometimento e produção de saberes e produzir também conhecimentos novos a serem incorporados no campo científico.

Esses momentos a serem priorizados na pesquisa-ação ela denomina de "processos pedagógicos intermediários" e podem ser sintetizados em: construção da dinâmica do coletivo; ressignificação das espirais cíclicas; produção de conhecimento e socialização dos saberes; análise/redireção e avaliação das práticas; conscientização das novas dinâmicas compreensivas (FRANCO, 2005). Esses processos foram representados na figura 7 e são detalhados a seguir.

Figura 7 – Processos pedagógicos da Pesquisa-Ação



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Franco (2005)

Construção da dinâmica do coletivo

Segundo Franco (2005) este é um momento de aquecimento para o trabalho de pesquisa propriamente dita. Os manuais de pesquisa tratam esse momento como o processo de

diagnóstico e/ou planejamento de ação, e Franco (2005) chama atenção para que, neste tipo de pesquisa, busque-se elaborar esse processo de forma coletiva.

A Instituição *locus* da pesquisa possui 51 servidores docentes cuja área de ingresso no concurso público é Administração, 05 docentes da área de Administração e Cooperativismo, 01 docente de Administração e Economia Rural, 01 docente de Administração/Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, 01 docente de Administração/Gestão Empresarial e 10 docente de Administração/Logística. Além disso, existem professores de outras formações que atuam em cursos de Administração. Nesse sentido, todos estes profissionais estavam aptos a participarem do programa de formação, de acordo com o público-alvo escolhido.

Entendeu-se a necessidade de que esta formação tivesse apoio tanto institucional, para que acontecesse dentro do Centro de Formação de Servidores, ou seja, fosse oferecida pela própria instituição de ensino, para que tivesse uma maior adesão, suporte e certificação, que são instrumentos que trazem benefícios aos currículos dos docentes, inclusive contabilizam pontos para a progressão de regime. Portanto, foi feito um momento de negociação com os representantes institucionais da pró-reitoria responsável pela formação do servidor.

Sobre o público-alvo da formação era importante questionar: Quem são? Onde atuam? Como atuam? Quais suas concepções de sustentabilidade? E sobre economia circular? Qual o envolvimento com projetos sociais? Quais os entraves? Existe vontade de participar? De que forma? Essas perguntas iniciais nortearam as principais necessidades dos potenciais participantes da pesquisa-ação.

Para isso, o pesquisador-facilitador realizou um formulário de perguntas abertas, recebendo informações dos servidores sobre suas pretensões a respeito do curso, bem como suas concepções sobre o tema da economia circular. Ressalte-se que, a periodicidade e o turno das sessões foram negociados com os próprios potenciais participantes das pesquisas, dentro do contexto do formulário de perguntas abertas, para que atendesse suas preferências e disponibilidades de agenda.

Portanto, para corresponder ao conjunto dos seus objetivos, a pesquisa-ação deve concretizar alguma forma de ação planejada, objeto de análise e deliberação. Assim, neste momento de planejamento deverá ser definido com precisão atores, objetivos, materiais, ferramentas, calendário, dentre outras ações referentes ao desenho do programa, isto é, tudo que era necessário para a ação interventiva. Cabe ressaltar ainda, que esse planejamento foi contínuo e realizado semanalmente diante das sessões, expectativas e resultados que foram observados ao longo da pesquisa de campo.

Ressignificação das espirais cíclicas

Franco (2005) explica que o espírito da pesquisa-ação consiste em sua "abordagem em espiral", isto é, há um processo de reflexão permanente sobre a ação como a essência do caráter pedagógico desse trabalho de investigação. Significa que "todo avanço em pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de uma reflexão permanente sobre a ação" (BARBIER, 2002, p. 117).

Franco (2005) explica que o método da pesquisa-ação deve contemplar o exercício contínuo de suas diversas etapas, por meio das espirais cíclicas. Desta forma objetivou-se que os dados fossem discutidos, refletidos, apropriados, ressignificados pelo grupo, principalmente por meio das espirais cíclicas, transformando-se gradativamente em conhecimentos do processo de pesquisa. Da mesma forma que as compreensões/interpretações/análises/revisões precisam ser processadas sob forma de registros críticos.

Segundo a autora, esse processo reflexivo de coletar dados, registrá-los coletivamente, discuti-los e contextualizá-los, já se está caminhando para a construção de saberes e para seu compartilhamento, num processo único, dialético, transformador dos participantes e das condições existenciais (FRANCO, 2005).

Assim, buscou-se nessa tese, sempre se pautar nesse processo de reflexão contínua sobre a ação, que é um processo eminentemente coletivo. Nesse sentido, houve nesta pesquisa um processo constante de registro desses dados.

Produção de conhecimento e socialização dos saberes

A proposta foi constituída na oferta de uma formação de docentes de administração em educação para economia circular e foi pautada à luz da aprendizagem transformadora social e crítica. A modalidade realizada foi remota para que se pudesse atingir um maior público-alvo, isto é, de diversos *campi* da instituição no Estado, e trazer mais experiências para a pesquisa.

O trabalho teve foco em dilemas socioambientais e tendo a educação para economia circular como uma proposta reflexiva e crítica quanto ao modelo de produção linear e os seus aspectos sociais, econômicos e ambientais. O processo reflexivo foi contínuo, dialógico e pautado na construção coletiva de conhecimento com base nos materiais informativos fornecidos.

Análise/redireção e avaliação das práticas

Franco (2005) explora a importância de se avaliar as ações empreendidas pelos sujeitos. Isto porque, considera fundamental que, após um trabalho de pesquisa-ação, os sujeitos participantes tenham apreendido comportamentos e atitudes no sentido de incorporarem a reflexão cotidiana, como atividade inerente ao exercício de suas práticas.

Para a análise e avaliação das práticas, é necessário um trabalho contínuo para que os participantes se envolvam em auto-observação, observação de outros, refletindo sobre as transformações na realidade que as ações práticas produzem, reconstruindo suas percepções, construindo novas teorias sobre as práticas, trocando e analisando intersubjetivamente suas compreensões (FRANCO, 2005).

Trata-se de uma etapa obrigatória e contínua no processo de pesquisa-ação e apresenta como objetivos principais verificar os resultados das ações no contexto organizacional da pesquisa e suas consequências a curto e médio prazo. Trata-se de uma fase que constitui o alicerce de todo o trabalho, uma vez que permite cotejar planos e ações, teoria e prática, ações e reações (QUEIROZ *et al*., 2012).

Queiroz *et al*. (2012) afirmam que é possível, ainda, refletir sobre a não ação. Isto porque, a pesquisa-ação destina-se a produzir efeitos, assim como a aprendizagem transformadora, porém não quer dizer que todos os participantes tenham sofrido transformações em suas reflexões. Possíveis barreiras e entraves também são importantes para a pesquisa.

Assim, durante todas as sessões, esse processo de análise ocorreu principalmente sob o ponto de vista das questões reflexivas e discussões, que envolveram principalmente o papel do educador frente aos desafios socioambientais apresentados. Esse processo ocorreu desde as reflexões iniciais sobre o papel do professor como agente de mudança até os projetos educativos apresentados ao final das sessões.

Conscientização das novas dinâmicas compreensivas

Por fim, Franco (2005) destaca que é importante que durante uma pesquisa-ação haja tempo e espaço para que cada sujeito vá se apropriando das mudanças que se operam em suas significações de mundo, que implicam essencialmente mudanças em sua perspectiva como sujeito. Nesse momento pode-se elaborar novas hipóteses para realizar novas práticas; encontrar novas respostas para desafios que passa a perceber; buscar articulações entre fins e meios educacionais; descobrir o significado concreto nas situações conflitivas e complexas,

permitindo ver que a prática é um processo investigativo, de experimentar com as situações de forma a buscar novas e mais adequadas compreensões.

Os docentes trabalharam na construção de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão voltados para a economia circular na região que atuam, o que se espera que estes sejam levados adiante e executados na prática. Vale ressaltar que a implementação dos projetos não era o objetivo da pesquisa, mas sim o despertar dos professores para este tipo de iniciativa.

Assim, nesta etapa, buscou-se utilizar uma clara e aberta ferramenta de *feedback* individualizada das ações realizadas nas entrevistas, pois desta forma foi possível se ter compreender as reflexões de cada participante sobre suas impressões sobre a experiência.

Por fim, a última sessão foi dedicada para um retorno da informação entre os participantes que conversaram, participaram, investigaram, agiram, etc. Buscou-se, portanto, avaliar se houve uma visão de conjunto, ou de grupo, sobre os temas trabalhados, bem como se houve consenso ou dissenso.

Síntese das etapas da pesquisa de campo

Dividimos os resultados da pesquisa em duas etapas, para fins de melhor compreensão.

Quadro 8 – Etapas da pesquisa de campo da tese

1) ENTREVISTAS COM PROFESSORES ESPECIALISTAS EM ECONOMIA CIRCULAR - Capítulo 6
• OBJETIVO: explorar as experiências de professores especialistas em economia circular sobre suas experiências, as dificuldades e desafios, bem como as suas principais estratégias de ensino. • PARTICIPANTES: Professores especialistas de Economia Circular no Brasil e Canadá. • METODOLOGIA: Entrevistas qualitativas. • ANÁLISE: Análise temática.
2) PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE COM PROFESSORES DE ADMINISTRAÇÃO - Pesquisa-ação pedagógica - Capítulo 7
• OBJETIVO: Avaliar os resultados da experiência de aprendizagem, identificando as potencialidades, barreiras, dificuldades e avanços no processo. • PARTICIPANTES: Professores de curso de Administração de uma IES no Brasil. • METODOLOGIA: Observação participante; Entrevistas qualitativas; Produção textual; Projetos finais. • ANÁLISE: Análise temática.

Fonte: O Autor (2023)

Assim, os próximos capítulos trazem esses resultados e discussões dos achados na pesquisa de campo.

6 EXPLORANDO A EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES ESPECIALISTAS EM ECONOMIA CIRCULAR

A economia circular tem ganhado relevância pela necessidade cada vez mais urgente de se superar a economia linear e o seu processo de extração, transformação e descarte. É necessário mudar a forma como usamos e respeitamos nossos recursos finitos, considerando que estamos usando mais do que a quantidade disponível de recursos naturais da Terra, em termos insustentáveis (UNEP, 2019).

Apesar do aumento de pesquisas sobre a transição para o modelo de economia circular, a literatura existente sobre a adoção e implementação de abordagens educacionais que reforçam o conceito de EC é limitada (MENDOZA *et al*., 2019; ROMERO-LUÍS *et al*., 2021; KERAMITSOGLOU *et al*., 2023).

A discussão sobre a Educação para Economia Circular contempla a crítica existente sobre a perspectiva até então trabalhada pela EC ser excessivamente instrumentalista e ignorar a dimensão social da sustentabilidade. Nesse sentido, buscou-se explorar essas questões, levando a atenção para o ponto de vista educacional.

Este primeiro momento da pesquisa de campo objetivou explorar as experiências de professores especialistas em economia circular sobre suas experiências, as dificuldades e desafios, bem como as suas principais estratégias de ensino. Também se promoveu uma discussão sobre como ensinar a economia circular a partir de uma perspectiva holística e engajadora, e, portanto, potencialmente mais transformadora. Este levantamento trouxe um panorama de como a EC vem sendo ensinada e serviu base para a construção do Programa de Formação Docente, na segunda etapa da pesquisa-ação.

Realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio da análise temática de doze (12) professores de Economia Circular do Brasil e do Canadá. Nesta etapa, foram trabalhados os seguintes tópicos: O que levou os professores a se conectarem com o tema da sustentabilidade? Por que Economia Circular? Quais estratégias de ensino são mais engajadoras no tema Economia Circular? Que habilidades/competências são necessárias/precisam ser desenvolvidas nos professores para ensinar Economia Circular?

6.1 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram realizadas entrevistas qualitativas com professores especialistas que lecionam economia circular em cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no Canadá. As

entrevistas foram conduzidas por videoconferência com duração média de uma (1) hora, nos idiomas inglês e português.

As entrevistas foram gravadas e o pesquisador tomou notas durante o processo. Foi feito um relato com as principais ideias de cada entrevistado, ao invés de transcrever todas as falas. Posteriormente, recorreu-se novamente às gravações e acrescentou-se o necessário às anotações e análise.

6.2 PARTICIPANTES DA PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA DE CAMPO

O recrutamento dos participantes foi realizado através do critério da representatividade na área de pesquisa em EC no Brasil e no Canadá, na liderança de grupos de pesquisa e de áreas temáticas em congressos da área, assim como em bancos de dados e sites acadêmicos, com contato via *e-mail*. Alguns participantes foram selecionados por indicação de especialistas já entrevistados (*snowball*). Os participantes selecionados ministram disciplinas específicas de economia circular ou lecionam EC de forma transversal no currículo.

Todos os doze professores são doutores, com mais de dez anos de docência no Ensino Superior. Os participantes foram informados de que o estudo era sobre educação para a economia circular, e todos forneceram consentimento informado e autorizaram a gravação da entrevista.

Nesta fase da pesquisa-ação, os professores especialistas são identificados pela letra (P), indo de P1 até P12. Os participantes estão caracterizados no Quadro 9.

Quadro 9 – Perfil sociodemográfico dos professores especialistas em Economia Circular

Entrevistado	País	Anos de docência	Gênero	Qualificação	Expertise
P1	Canadá	21	Masculino	Doutorado	- Administração - Organizações e Meio Ambiente - Dimensão social da Gestão dos Recursos Naturais
P2	Brasil	18	Feminino	Doutorado	- Administração Estratégica - ESG
P3	Brasil	16	Feminino	Doutorado	-Gestão Sustentável das Organizações

Continua...

Continuação do Quadro 9

P4	Canadá	17	Masculino	Doutorado	-Contabilidade - Gestão de Custos - Gestão de desempenho -Contabilidade sustentável
P5	Brasil, Portugal	15	Feminino	Doutorado	- Gestão de Operações - Gestão Social e Ambiental
P6	Canadá	13	Feminino	Doutorado	- *End-of-life management* e Economia - *Green design* - Políticas públicas ambientais
P7	Brasil	24	Feminino	Doutorado	- Gestão Estratégica - Inovação e Empreendedorismo Sustentável
P8	Brasil	25	Masculino	Doutorado	- Operações e estratégia - Gestão sustentável da cadeia de suprimentos.
P9	Brasil	13	Feminino	Doutorado	- Logística - Gestão sustentável da cadeia de suprimentos
P10	Brasil	32	Feminino	Doutorado	- Produção e Operações - *Capabilities* - Gestão sustentável da cadeia de suprimentos
P11	Brasil	22	Masculino	Doutorado	- Gestão de *Marketing*
P12	Canadá	15	Masculino	Doutorado	- Engenharia sustentável - Biomimética - *Low Tech* - Tecnologias Apropriadas para o Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Autor.

6.3 INSTRUMENTOS

Para a coleta de dados desta fase foram realizadas (doze) 12 entrevistas. O roteiro de entrevista foi dividido em quatro áreas: 1) Experiência Profissional 2) Economia Circular 3) Estratégias de Ensino 4) Competências Docentes. As questões utilizadas estão no quadro abaixo:

Quadro 10 – Roteiro de entrevista

1. Há quanto tempo você leciona?
2. Que área/disciplinas lecciona?
3. Como você se conectou com o tema sustentabilidade?
4. Como decidiu trabalhar com economia circular?
5. Quais são as principais dificuldades e desafios de trabalhar com a economia circular?
6. O que a Economia Circular traz para os alunos em suas futuras vidas profissionais?
7. Quais são suas principais estratégias de ensino?
8. Quais ferramentas de engajamento você utiliza com os alunos para o tema economia circular? Descreva experiências em que você notou que os alunos estavam mais engajados.
9. O que você considera essencial para trabalhar a educação em economia circular em sala de aula?
10. Na sua opinião, o que um educador precisa para ensinar economia circular?

Fonte: Autor.

6.4 ANÁLISE DE DADOS

Para análise dos dados utilizou-se a análise temática (BRAUN & CLARKE, 2006). A abordagem temática é útil para teorizar quando o pesquisador está encontrando elementos temáticos comuns entre os participantes da pesquisa e os eventos que eles relatam. Nesta pesquisa, buscou-se as experiências dos professores no ensino de EC e as reunimos por meio de elementos temáticos semelhante, tratados de forma analítica. O foco da análise temática é a investigação do que é dito e vivenciado pelo narrador (ZACCARELLI; GODOY, 2013). Das entrevistas emergiram temas que foram analisados e serão discutidos no próximo tópico.

6.5 RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA DE CAMPO

Nesta seção, compartilhamos os principais resultados a partir das narrativas dos professores. Os professores inicialmente apresentaram as razões pelas quais abordaram o tema da sustentabilidade e porque optaram por trabalhar com a Economia Circular. Também descreveram as principais estratégias e técnicas de ensino que utilizam em sala de aula. Os professores também identificaram os principais desafios em trabalhar com o tema. Além disso, indicaram quais competências os professores precisam para ensinar Economia Circular na prática.

6.5.1 O que levou os professores a se conectarem com o tema da sustentabilidade?

Inicialmente, após indagar sobre o tempo de docência e as áreas de atuação dos professores, foi feita a seguinte pergunta: *O que levou você a se conectar com o tema sustentabilidade?*

Com base em sua trajetória de vida e trabalho, os professores narraram quando se conscientizaram da importância das questões de sustentabilidade. Alguns professores já estavam ligados ao tema antes mesmo da graduação, já tendo essas preocupações como cidadãos, enquanto outros começaram a se atentar para o problema a partir de sua jornada acadêmica. Diante das narrativas, dividimos os motivos do interesse pela sustentabilidade a partir das seguintes visões: 1) Visão política, 2) Visão social, 3) Visão ambiental e 4) Visão de mercado.

Visão política

P8 relatou que sua ligação com a sustentabilidade se deu por meio do interesse por agendas políticas progressistas, o que indica que a sustentabilidade pode surgir como tema potencial por meio de uma visão política, que pode se manifestar nas mais diversas áreas da vida humana. Nesse caso, um professor relatou que:

> "Eu, **como pessoa**, já há algum tempo me interesso por **agendas mais progressistas**, e acredito que a sustentabilidade faz parte dessas diretrizes, então me alinhei com o tema e me motivei. A partir daí eu sabia que precisava aprender e ensinar sobre" (P8).

A fala do professor demonstra que ele leva essas orientações políticas consigo em sua vida profissional como parte de sua identidade. Nesse sentido, a motivação para trabalhar com sustentabilidade está intrínseca ao que ele é como ser humano, o que indica o porquê ele tornou-se um agente disseminador desses conteúdos em sala de aula. Engajar alunos para uma visão política que abarca a sustentabilidade como um valor pode ser um caminho de motivá-los para o tema.

Visão social

Além da identificação política, professores narraram a ligação com a sustentabilidade justificando a importância para a sociedade de se trabalhar com esse tema. Um professor indicou a sustentabilidade como um valor:

> "Desde antes da faculdade... **Ainda muito jovem, eu já tinha a sustentabilidade como um valor,** como algo importante. Na época, pensei em ligar sustentabilidade e gestão porque **não via sustentabilidade na estratégia de gestão** e, para mim, uma forma de conectar esses dois pontos é falar de economia. Assim, podemos lidar com questões ambientais, sociais e econômicas" (P4).

Outro professor listou a sustentabilidade entre as preocupações sociais que sempre teve como ser humano:

> "Minha graduação foi em economia, mas antes disso eu já tinha um interesse pessoal por **assuntos como bem-estar social, meio ambiente, desenvolvimento, países em desenvolvimento**, eu tinha esse interesse" (P6).

P1 relatou que sua inconformidade com o sistema de produção mundial o levou a estudar e abordar a sustentabilidade em sala de aula, alegando que isso era muito necessário, principalmente pela ausência desse tema nos cursos de Administração que atuou. Ele relata:

> "A certa altura, fiquei frustrado **porque não achava que estava tudo bem,** não estava de acordo com a **forma como a produção estava acontecendo** e não havia questionamentos. E no curso de Administração os alunos só tinham aula de ética empresarial, **então os alunos precisavam questionar mais"** (P1).

Um relato interessante vem de uma professora que afirma que a maternidade mudou a sua filosofia de vida. Do desejo de ter uma sociedade melhor para o filho, os projetos sociais e depois a sustentabilidade se tornaram algo importante, como ela relata:

> "Sempre trabalhei na área financeira, por mais de 15 anos, na esfera econômica. Depois de uma experiência profissional, fui trabalhar no comitê de diversidade e trabalhei com projetos de infraestrutura na década de 1990. Nesses projetos de infraestrutura, havia uma demanda por impactos ambientais. Mas **a maternidade mudou toda a minha filosofia de vida, e aí comecei a trabalhar em projetos sociais.** A partir daí, fiz um pequeno curso na universidade sobre responsabilidade social, o que me deu vontade de fazer um mestrado... (P5)"

Apesar dos diferentes relatos, percebemos que esses professores se conectavam porque entendiam que a sustentabilidade contribuiria para a sociedade, dada a visão social que carregam. Esta preocupação social também pode ser repassada aos alunos no sentido de engajá-los para o tema da sustentabilidade.

Visão ambiental

Alguns professores relataram a ligação com a sustentabilidade na atenção aos problemas ambientais como ponto de partida, como os desastres ambientais e os impactos ambientais ao longo do tempo. Um professor relatou:

> "Sou **filha de fazendeiros,** então tenho experiência com **propriedade rural** ... **desde cedo tive essa percepção da importância da sustentabilidade e relevância devido aos impactos ambientais que eu presenciava de perto, praticamente dentro da minha casa** (P2)".

Outra professora se conectou com o tema a partir da observação de desastres ambientais:

> "Estive estudando cadeia de suprimentos alguns anos atrás e pesquisando me deparei com **um modelo de desastres ligados a cadeias humanitárias. Fiquei impressionada com isso.** Foi quando descobri o **modelo de cadeia de suprimentos sustentável, que associava risco à sustentabilidade.** Sempre foquei no risco e resolvi investigar a relação com a sustentabilidade porque achei interessante (P10)".

Percebeu-se que tais eventos desastrosos tornaram-se um ponto de reflexão de alguns docentes para se sensibilizar com o tema, o que remete ao potencial de se utilizar tais incidentes como forma de chamar atenção ao problema com alunos. Desastres ambientais como inundações e deslizamentos nas grandes cidades, por exemplo, demonstram as mazelas de uma sociedade que necessita de uma maior conscientização para um equilíbrio socioambiental. Abre-se um espaço para inclusive se desnaturalizar os desastres, como relatam Matsuo e Silva (2021), no sentido de o aluno compreender que existe uma complexa rede de fatores geradores que contribuem na manutenção de cenários insustentáveis de desigualdades sociais.

Visão de mercado

Um professor indicou a ligação com o tema da sustentabilidade como forma de crescer na profissão, visto que a sustentabilidade era um tema crescente nas pesquisas:

> "O aluno que continua pesquisando pode se aprofundar no assunto, ter publicações, seguir a carreira acadêmica e **pode melhorar sua carreira devido ao envolvimento com esse tema.** Tenho exemplos de pessoas que cresceram na carreira acadêmica depois de entrarem nessa temática, inclusive eu (P8)".

Nesse sentido, verificou-se que o professor se conectou com o tema do ponto de vista mercadológico e se atentou para uma oportunidade profissional. Assim, vale a pena incentivar

e motivar pessoas para o campo da sustentabilidade, dada as várias oportunidades que surgem a cada dia no tema.

Percebe-se, portanto, que a sustentabilidade surge na carreira do docente por diferentes visões, motivos e momentos. Questiona-se o quão esta visão é determinante para a forma como o professor trabalha a sustentabilidade em sala de aula. Por exemplo, necessariamente um professor que se conectou com a sustentabilidade por uma visão de mercado terá uma perspectiva mais tecnocêntrica e instrumental em sala de aula, atuando, portanto, com uma postura menos crítica? Seria, portanto, a visão mercadológica menos conectada com uma Aprendizagem Transformadora? Por outro lado, professores que carregam consigo essa visão política e social, conseguem atuar sob uma perspectiva mais transformadora? E por quais caminhos seguem os professores que se conectaram com a sustentabilidade por meio de uma visão ambiental?

6.5.2 Por que Economia Circular?

Em seguida, exploramos porque os professores escolhem a Economia Circular como tema de trabalho em sua trajetória acadêmica. Essa pergunta nos ajuda a identificar a origem do interesse dos professores pelo assunto, o que pode explicar sua motivação e a forma como trabalham com os alunos em sala de aula.

Oportunidades de pesquisa e ensino

Os professores relataram conhecer o tema Economia Circular a partir de oportunidades de pesquisa com o tema. Um professor canadense relatou:

> "Desde 2020, participo de um projeto do **governo** de Quebec para **financiar redes de pesquisa para a economia circular.** Então, procurei alguns colegas e **criamos** esse tipo de rede de pesquisa (P4)".

Um professor brasileiro também relatou sua experiência nesta direção:

> "Em 2017 **conheci um professor que trabalhava com esse tema na Inglaterra. Juntos, elaboramos um projeto de pesquisa.** Ele inscreveu para uma bolsa na Inglaterra e eu aqui no Brasil no CNPQ. **Meu projeto no Brasil foi aprovado e aí comecei a me aprofundar no assunto** ... (P8)

Outro professor relata uma oportunidade de ensino:

> "Posteriormente, na universidade, houve a **oportunidade de os professores oferecerem uma disciplina eletiva de "imersão" que poderia ser oferecida por uma semana com uma pegada bem prática,** aulas que não podem ser apenas expositivas, com metodologias de ensino mais participativas. **Resolvi fazer uma oferta sobre Economia Circular e fui aceita"** (P10)

Assim, observamos a importância de aumentar as oportunidades de financiamento e pesquisa na Economia Circular como forma de disseminar o conceito e, consequentemente, a educação ser um importante *driver* na mudança na transição da economia linear para a circular.

Potencial de mudança da Economia Circular

Um professor relatou que escolheu trabalhar com a Economia Circular por acreditar no seu potencial de mudança positiva, por exemplo, enfrentando o problema do comportamento do consumidor. Este professor relata que:

> "Eu os ensino principalmente sobre políticas públicas...ensino os mecanismos por trás das escolhas das empresas, **como as empresas podem mudar seu comportamento, não só a empresa, mas outros agentes como os consumidores, e como eles podem mudar suas escolhas diante de fatores externos efeitos e políticas públicas. Eu trago muitas evidências sobre coisas que estão funcionando bem e não estão funcionando bem em determinadas circunstâncias (P6)"**.

O potencial de mudança de comportamento por meio dos princípios da economia circular faz com que alguns professores acreditem nesta perspectiva de uma forma mais significativa, disseminando o conceito entre os alunos.

Conceito mais compreensível que o conceito de sustentabilidade

Os professores relatam que temas como desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são menos claros, tangíveis e compreensíveis do que a Economia Circular. A seguir, trechos das narrativas de alguns professores sobre esse ponto:

> "Acredito **que a EC favorece o entendimento do que é sustentabilidade porque a EC é mais didática, tem um ciclo, e a gente aprende visualmente.** É essencial entender os modelos, **não acho difícil entender o diagrama de borboleta. Não é difícil entender o ciclo técnico e biológico.** O que é mais difícil é modelar algo mais específico para logística reversa e *upcycling*... os processos de transformação, exigem leitura, e termos técnicos (P10)".

A professora 6 acredita que a Economia Circular tem fronteiras mais definidas, é menos vaga e pedagogicamente mais atrativa. De acordo com ela:

> "O que eu digo aos meus alunos é que **a Economia Circular pode ser vista como uma ferramenta para alcançar ou avançar para um ambiente sustentável ou Desenvolvimento Sustentável. Talvez seja um conceito mais fácil porque tem fronteiras bem definidas. Se você observar os diagramas com os loops circulares, acho que é bem fácil de entender.** Não só os estudantes, mas as pessoas na rua, qualquer um pode entender melhor a economia circular do que o desenvolvimento sustentável. **O desenvolvimento sustentável é muito vago. Você não sabe por onde começar, por onde ir, o que é bom ou não. Pedagogicamente, é mais fácil e divertido trabalhar com a economia circular. Na economia circular, trabalhamos com ineficiências, e trabalhar com eficiência reduz custos e isso é atrativo para as indústrias. Aí eles percebem que é lucrativo e bom para o meio ambiente"** (P6).

Assim, esses professores veem a Economia Circular como uma perspectiva mais didática para os alunos entenderem os problemas socioambientais de nossa sociedade, pois é um referencial mais compreensível na prática.

Um instrumento para entender os domínios da sustentabilidade

Uma questão importante é compreender os domínios da sustentabilidade, que muitas vezes há na educação uma concentração excessiva no domínio ambiental. Segundo esses professores, a economia circular e sua estrutura ajudam os alunos a entender também os aspectos sociais e econômicos da sustentabilidade.

> "Com **EC você obtém coisas da realidade**. Por exemplo, um rio transborda, inunda e bueiros entopem...essas são imagens fortes. **As dimensões da sustentabilidade também são mais visíveis na Economia Circular, exemplo disso é quando os alunos refletem sobre as condições de trabalho de catadores,** o forte cheiro de lixo, **questões sociais**... **a questão econômica** também, quando o empresário X quer ganhar escala e viabilizar financeiramente a reciclagem **... analisar os custos das empresas na prática e ver que pode ser rentável**...(P10)".

O professor acredita que a aproximação da realidade trazida pela economia circular e seus exemplos práticos tornam os alunos capazes de identificar com mais facilidade as questões ambientais, econômicas e sociais nas cadeias circulares.

Senso de agência e responsabilidade docente

As narrativas dos professores mostraram que muitos deles tomaram a iniciativa de formalizar disciplinas ou cursos dentro de suas instituições a partir do senso de agência e responsabilidade obtido a partir do conhecimento do tema. O professor relata a seguir que teve a iniciativa de divulgar o tema por meio de uma disciplina por acreditar na sua importância:

> "Em janeiro de 2017 assumi a coordenação do programa, e reavaliamos a estrutura curricular para inserir disciplinas de 15 horas, como disciplinas com temas atuais para discussão... "*hot topics*" ...então em 2018 inseri a Economia Circular **e sou o professor da disciplina.** Apesar da ideia dessas disciplinas serem a possibilidade de tratar de diferentes assuntos 'do momento', desde então **não mudei de tema. Acredito que desde então o tema ganhou ainda mais importância porque ganhou mais consistência" (P8)**.

P9 relata que a partir do momento que conheceu a EC e percebeu que ela está em conexão com seus interesses pessoais e profissionais, buscou entender como poderia trabalhar com o tema na sua prática docente:

> "Você começa a entender mais sobre o assunto e entende por que isso é importante, **não necessariamente você precisa ensinar sobre isso, mas você faz, porque está de acordo com seus interesses e valores. Foi uma mistura de interesses pessoais e profissionais**. **Precisamos de uma mudança de mentalidade, e você pensa: como ensinamos isso** com base nos nossos conceitos principais? Por que melhorar uma operação de logística reversa? Você olha o viés econômico e pensa nos impactos nas outras dimensões. Então, você pensa... **Como eu levo isso para os alunos? (P9)"**

Estes professores identificados com forte senso de agência externalizam que essa perspectiva teria a força necessária para promover mudanças impactantes na sociedade em termos de sustentabilidade, quando se comparado com outras perspectivas. Este fato os levou a se tornarem agentes de difusão do conceito.

Assim como os motivadores de aproximação com a sustentabilidade, da mesma forma acontece a aproximação com a EC, que vão desde questões mais pragmáticas, como oportunidades de ensino e pesquisa, o fato de ser mais operacionalizável para o aluno, até questões mais filosóficas e de engajamento, pelo seu potencial de mudança em relação a sua própria agência e dos alunos. E, portanto, qual seria o impacto destas diferenças na condução dos cursos? A formação docente pode trabalhar quais motivadores quando se objetiva uma perspectiva transformadora na atuação docente?

6.5.3 Quais estratégias são utilizadas no ensino de Economia Circular?

Depois de explorar como e por que os professores se conectaram com a Economia Circular, exploramos as estratégias e técnicas de ensino relatadas em suas narrativas. Nesse momento das entrevistas, perguntamos aos professores: *Quais estratégias de ensino você utiliza no curso de Economia Circular?*

Dividimos as estratégias que emergiram dos dados em três tipos: 1) Estratégias de Aprendizagem de Conteúdo, com foco em conceitos 2) Estratégias de Aprendizagem de Campo, com foco em processos e 3) Estratégias de Aprendizagem Crítico-reflexiva, com foco na conscientização.

Estratégias de ensino e aprendizagem de conteúdo (foco em conceitos)

Os professores relataram estratégias de ensino e aprendizagem mais voltadas para a apreensão de conteúdos de economia circular. Os conceitos, estruturas e diagramas que compõem o estudo da circularidade são ensinados por meio dessas estratégias. Entre eles estão as palestras, a sala de aula invertida e a análise de estudos de caso.

Aulas expositivas

Os professores relataram que as primeiras aulas de Economia Circular envolvem uma metodologia mais expositiva, dadas as questões técnicas que envolvem os conceitos de circularidade. Além disso, os professores sugerem que o conceito de economia circular é pouco conhecido pelos alunos, principalmente os graduandos. Conforme relata a professora:

> "É importante fazer uma **correta introdução aos conceitos.** No começo, aprendizagem mais passiva, aulas expositivas, depois aprendizagem ativa (P5)".

Nesse sentido, os professores relatam que as primeiras aulas envolvem uma conscientização sobre o que é, além da importância desse assunto.

Sala de Aula Invertida

Os participantes também relataram a utilização do método *Flipped Classroom* como forma de potencializar a leitura prévia dos conteúdos pelos alunos e o uso racional do tempo em sala de aula para dúvidas e discussões sobre o conteúdo. O professor explica que em sua disciplina:

> "… **disponibilizo leituras e materiais para os alunos fazerem em casa e discutirem em aula questões instigantes para debate.** Então, nesse sentido, utilizo menos aulas expositivas, mas também trabalhamos os principais conceitos teóricos em aula (P1)".

O professor P4 explica porque utiliza a sala de aula invertida:

> "Quase **todos os conhecimentos e conteúdos são aprendidos fora da sala de aula, com vídeos, anotações e documentos. Os vídeos introduzem conceitos e teoria e preparam os alunos, e a gente implementa essa teoria na sala de aula com estudos de caso" (P4)**

Assim, o aluno torna-se responsável por seu aprendizado, e o professor torna-se um facilitador nesse processo. A forma e o horário de organização do aluno serão de acordo com suas escolhas, o que traz certa autonomia ao aprendizado. Segundo os professores, esta metodologia traz um uso mais racional e eficiente do tempo de sala de aula e promove mais autonomia do ensino.

Estudos de caso

O uso de estudos de caso no processo de ensino-aprendizagem da economia circular é frequentemente citado entre os professores:

> "Em sala de aula **usamos principalmente estudos de caso. Praticamente em todas as aulas.** Trabalhamos com equipes e com perguntas a serem respondidas. Eles apresentam os resultados e para a turma, ao final da aula, damos feedback e complementamos os conteúdos trabalhados em sala de aula. **Os casos ajudam a ilustrar conceitos na realidade, como funciona a EC nas organizações... Qual é o papel dos conceitos para uma implementação da EC."** (P4)

Na visão dos professores, o uso de estudos de caso é importante porque os conceitos de Economia Circular e seus ciclos são mais compreensíveis quando ilustrados nas práticas organizacionais.

Estratégias de Ensino e Aprendizagem de Campo (Foco em processos)

Além das estratégias focadas em conceitos, professores citam as estratégicas que focam em práticas, implementações e processos de economia circular. Chamamos essas estratégias de estratégias de campo, com foco nos processos de EC.

Imersão

Segundo um professor, um curso imersivo pode aprimorar o aprendizado dos alunos sobre processos circulares. Ela relatou:

> "Houve uma oportunidade na universidade para os professores oferecerem uma **disciplina eletiva de "imersão" que poderia ser oferecida por uma semana com uma abordagem bem prática,** aulas que não podem ser apenas expositivas, com metodologias de ensino mais participativas, e resolvi oferecer na Circular de Economia e foi aceito (P10)".

Para ela, o contato imersivo do conteúdo com os alunos faz com que eles absorvam os processos circulares com mais intensidade. Assim, ela defende que é necessário trazer uma abordagem mais prática e menos expositiva.

Visitas técnicas

O relato de uma professora foi bastante rico quanto ao potencial da visita técnica em aproximar os alunos dos dilemas da circularidade. A professora P10 relata as visitas como uma ferramenta de engajamento:

> "A **ferramenta de engajamento que sem dúvida mais engajou foram as visitas técnicas** nos cursos de imersão em Economia Circular. Fizemos uma parceria e estudamos a cadeia "T Company" no Brasil. **Eles passaram a entender como funciona uma cadeia circular, a partir de uma visita técnica.** Após as visitas trabalhamos os conceitos, onde também trabalhamos os objetivos para o desenvolvimento sustentável. **Essa experiência tem um impacto muito grande, porque os alunos aprendem com a experiência** ... e nós temos alunos que dizemos que são "alunos de elite" e **quando eles veem as condições de trabalho, ficam comovidos com tudo aquilo, a condição dos cooperados**, eles ficam com medo! Baratas e ratos entre os cooperados... eles percebem que o lixo está contaminado porque as pessoas não fazem a coleta seletiva da forma correta e com material orgânico e isso contamina. **Aí eles têm um choque de vivência e experiência e aprendem como a responsabilidade da cadeia circular não é só do catador, começa com o próprio cidadão.** Então... **eu começo com a visita para ir para a**

> **teoria, porque os alunos já estão sensibilizados com o tema**. **Uma aluna me disse que nunca mais olharia para desperdício e consumo da mesma forma**" (P10).

A experiência da professora nos mostra que os alunos, além do conhecimento sobre como funcionam as cadeias circulares na prática e os atores envolvidos, também se depararam com as dificuldades e dilemas enfrentados por alguns desses atores.

No mesmo sentido, P3 relata:

> "Em um final de semana **fazemos visitas técnicas** a todas essas empresas, por exemplo, oito empresas, manhã, tarde e noite. Então os alunos têm **experiências em setores diferentes, percebendo inclusive que as empresas trabalham em diferentes paradigmas de economia circular, algumas iniciativas com um paradigma mais crítico, outras mais comerciais.** A cada visita dentro do próprio ônibus, **iniciávamos um debate sobre a experiência que havíamos acabado de vivenciar, com base nessas evidências empíricas e nos aspectos estudados em sala de aula.** Então há um feedback instantâneo" (P3).

Percebe-se, portanto, que apesar de focar em processos, nesta experiência a professora traz uma discussão paradigmática de como a EC vem sendo implementada pelas empresas, suscitando o olhar dos estudantes para empresas que possuem iniciativas de cunho mais comercial. Assim, a professora suscita aos alunos um confronto das experiências ao observar os processos realizados pelas empresas e a partir daí, eles fazem as suas próprias conclusões sobre quais perspectivas eles acreditam que tem guiado os comportamentos em relação à EC.

Assim, de acordo com a experiência relatada pelos professores, a visita técnica proporciona um confronto os alunos com a realidade, muita das vezes, para além de processos circulares. A utilização desses momentos em uma perspectiva que demonstre as necessidades e dificuldades dos *stakeholders* da cadeia circular, por exemplo, pode ser uma boa ferramenta para que os alunos compreendam o conceito de uma forma menos instrumental.

Aprendizagem em serviço

P1 destacou uma experiência de *Service Learning* como um método de aprendizagem eficiente para conectar os alunos com os problemas do dia a dia de uma organização que pretende implementar processos de circularidade. Apesar de não ter explicitamente citado o *service learning*, considerou-se que a experiência relatada pelo professor se encaixa neste tipo de metodologia. Ele relata os benefícios do processo de ensino aprendizagem se conectar com a comunidade:

> "Uma das estratégias de ensino utilizadas baseia-se na **aprendizagem comunitária.** Inicialmente contatei oito organizações e cada grupo da sala de aula será responsável por **trazer soluções para os problemas desses "clientes" com base na aprendizagem da EC.** Um exemplo disso aconteceu em um grupo que trabalhava com uma padaria, e uma das perguntas era o que fazer com o pão que sobrou para que não estragasse, diminuindo o desperdício de alimentos? Geralmente, acredito que em 90% dos casos, os alunos ficam muito empolgados com a atividade. **Eu os coloco em contato com a organização e eles têm autonomia a partir desse momento para tratar de assuntos com os clientes.** Eu desempenho mais um papel de facilitador. Então esses alunos são expostos a essas questões abertas" (P1).

Isso também é relatado por P11, que denominou o processo de "mentoria":

> "Trabalho com um **desafio para alunos "mentorarem" empresas**, uma espécie de **processo de mentoria**. Divido a turma em equipes de 5 alunos, e é um projeto que gera muito interesse da turma representando 30% da nota. Trabalhamos com **design thinking e não existe um framework definido.** Há um concurso em que os projetos dos alunos são avaliados por pessoas externas, com premiação. Sem dúvida esse é o **momento de maior engajamento da turma" (P11).**

A conexão dos alunos dos projetos de economia circular com a comunidade também foi mencionada de diferentes formas pelos professores. Uma delas foi o "*Journal Club* da Economia Circular", um projeto de extensão de uma universidade pública brasileira que busca investigar iniciativas de Economia Circular junto a atores da sociedade civil. A professora 7 explica que:

> "O "*Journal Club* de Economia Circular" busca um caminho de transformação mais rápido. É uma espécie de **encontro científico que estuda a área e propõe modelos que buscam causar impacto na sociedade e conta não apenas com estudantes, mas com atores do mercado e da sociedade**. O aluno estuda e junto com o mercado e a sociedade **entende o que acontece, considerando as necessidades da comunidade."** (P7).

Na visão dos professores, o *Service Learning*, ao conectar os alunos a problemas reais nas organizações, estimula suas habilidades e os prepara para situações reais de trabalho futuro. Assim, segundo eles, essas experiências tornam os alunos mais preparados para atuar na implementação de processos de circularidade no futuro.

Aprendizagem Baseada em Problemas

Na esteira de uma aprendizagem considerada mais ativa, P8 explora com seus alunos a oportunidade de gerar conhecimento por meio de situações-problema. Ele relata que:

> "E eu **gosto muito de trabalhar com os princípios da EC, ecodesign, reutilização e reciclagem. Acredito que construir conhecimento pensando na resolução de problemas, para ter se uma visão geral – como a Aprendizagem Baseada em Problemas"** (P8).

Portanto, segundo este professor, o ponto de partida para o aprendizado da Economia Circular pode ser os problemas existentes em nossa economia linear. Trabalhando com essa metodologia, os alunos buscam implementar a circularidade na tentativa de resolver esses problemas.

Palestras com especialistas

Trazer especialistas em Economia Circular para compartilhar suas experiências também é relatado como uma estratégia eficiente para aprender processos de circularidade. Os professores dizem que consultores, empresários e especialistas em geral, ao demonstrar como funcionam os processos circulares em seus locais de trabalho, conseguem abrir a mente dos alunos para essas possibilidades. P3 afirma:

> "Gosto muito de chamar empresários para conversar. Certa vez, **convidei um diretor de comunicação e sustentabilidade de uma empresa de papel e celulose X para dar uma palestra. Palestrantes, funcionários ou às vezes empresários da área trazem a sustentabilidade e a economia circular para a prática de forma mais tangível para os alunos.** Eles entendem que é possível e interessante fazer.... Anos depois, após o interesse e esforço, uma **egressa se tornou diretora dessa mesma empresa** (P3)"

Exemplos práticos da realidade local estimulam os alunos a entender que a Economia Circular pode não ser apenas um novo conceito, ou um modismo, mas uma realidade na produção.

Estratégias de ensino e aprendizagem Crítico-reflexivas (foco em ampliar a consciência)

Com base na narrativa dos professores, as estratégias e técnicas citadas foram utilizadas para levar os alunos, que já conheciam os conceitos e processos, a refletir sobre questões críticas sobre a Economia Circular. Essas estratégias focavam na conscientização e eram baseadas na reflexão, por isso as chamamos de estratégias crítico-reflexivas.

Discussões e debates

Ao reservar boa parte da aula para discussões, os alunos podem desenvolver reflexões coletivas sobre os problemas locais. Segundo os professores, no âmbito da Economia Circular cabem discussões e reflexões sobre o conceito, implementação, avaliação e impacto na sociedade.

P6 relatou que:

> "Falo muito, mas temos muitas discussões. **Eu aloco tempo para discussões e sigo o fluxo do que está acontecendo.** Eu sempre questiono os alunos: **Você ficou chocado? Você concorda com isso? Você sabe alguma coisa sobre isso?** Algo que talvez nem eu saiba... No início da aula, por exemplo, trabalho a ideia de acabar com a poluição questionando se é possível acabar com a poluição. Vamos parar de comer, por exemplo? Quando tratamos da durabilidade do produto, questionamos o que é muito durável. O que não é muito durável? Como eu disse, **esse tema não é preto no branco**" (P6).

Na mesma linha, P2 narrou que:

> "Fizemos um curso online sobre economia circular e trabalhamos muito em discussões de casos, modelos de negócios e Canvas já apropriados para a economia circular. Tivemos algumas etapas, a primeira foi o questionamento, a segunda foi a conscientização (impacto nos negócios e externalidades) e a terceira foram os modelos de circularidade. Não trabalhamos muito com avaliação. **A maior estratégia foi o debate"** (P2).

Como vimos, o tema Economia Circular pode gerar intensos debates sobre temas delicados na sociedade. Nestes relatos, percebemos que os docentes abrem espaço para reflexão, o diálogo e o debate. Quando, por exemplo, P6 questiona se os alunos ficaram chocados com determinada informação, ela está fomentando a autorreflexão de pressupostos. Nesse sentido, as discussões permitem a troca de experiências e percepções entre os alunos, tornando o conhecimento mais rico.

Questões reflexivas

Muito embora as questões reflexivas deem início a debate e reflexão, optou-se por tratar as questões reflexivas em separado, porque muitas vezes os professores as utilizam em momentos não só de discussão formal. As vezes essas questões surgem como *insights* dos professores no momento de aula e trazem uma complexidade maior aos temas que estão sendo tratados.

Os professores de EC utilizam dilemas, contradições e problemas, provocando questões reflexivas para desenvolver nos alunos um processo crítico e reflexivo sobre o ecossistema circular. P5 relata que:

> "A parte da reflexão é trabalhada **no diálogo, na provocação e na reflexão.** Principalmente na **análise comparativa entre sistemas lineares e circulares. Como faço para repensar as muitas funções?"** (P5)

P4 expõe o poder dessas questões afirmando que:

> "Particularmente para o pensamento crítico, usamos algumas perguntas nos estudos de caso, como: quais **partes interessadas precisamos considerar aqui? Quais são suas necessidades? Os alunos conseguem analisar os paradoxos entre as necessidades das partes interessadas e quais decisões temos que tomar?** Um exemplo também é quando um indicador pode afetar/causar problemas em algum outro aspecto da sustentabilidade ...econômico, por exemplo...e precisamos discutir esse assunto e os alunos devem propor uma solução sobre o dilema. **Essas perguntas provocam o aluno a pensar criticamente"** (P4).

Da mesma forma, P6:

> "Acredito que a melhor mensagem é sempre criticar o que você está vendo/dizendo e analisar os benefícios e custos para a sociedade, porque tudo gira em torno de custos. Mesmo que você obtenha um grande benefício de uma iniciativa circular da empresa, é sempre bom ver os dois lados. Eu questiono se isso é benéfico, **mas esse benefício chega a todos?... Sobre a durabilidade do produto. O que é muito tempo e o que é pouco tempo?" (P6).**

Algumas perguntas simples e com alto poder de reflexão levam os alunos a ir além dos conceitos, a pensar de forma holística sobre a realidade dos problemas da Economia Circular, indo além da superficialidade.

Dinâmicas

Algumas estratégias foram chamadas de dinâmicas pelos professores, mas também visavam uma intenção crítica e reflexiva, como podemos perceber pela narrativa do professor 7:

> "Em 2016 a revista Nature publicou um artigo sobre Economia Circular e em 2017 a revista Exame. Lembro que **fiz uma dinâmica com os alunos para analisar a maturidade das práticas empresariais e empresariais**, e fizemos um evento onde o tema EC surgiu e despertou **curiosidade e descrença.** Muitos deles acreditavam que

> era uma moda passageira. A partir desse fórum, **começamos a pesquisar a área** com uma empresa de celulose" (P7) .

O professor 2 acredita no ensino dinâmico da EC:

> "Acredito em trabalhar com **dinâmicas**, filmes de engajamento como "a história das coisas", discutindo problemas e soluções. É importante que haja **um trabalho de conscientização e um trabalho de criação. A economia circular demanda inovação, estímulo e engajamento"** (P2).

Na visão desses professores, o uso de dinâmicas em sala de aula desperta a curiosidade dos alunos e mais processos de inovação sobre a Economia Circular. A partir dos relatos, resumimos as estratégias de ensino em economia circular e seus resultados por meio do Quadro 11.

Quadro 11 - Resumo das estratégias de aprendizagem e resultados de aprendizagem

Estratégias de aprendizado	**Resultados esperados de aprendizagem**
Aulas expositivas	Compreensão dos principais conceitos e diagramas de CE
Sala de Aula Invertida	Uso eficiente do tempo da sala de aula; Autonomia de aprendizagem do aluno.
Estudos de caso	Melhora a capacidade de análise da cadeia circular; Conecta a teoria da EC à prática da circularidade.
Imersão	Aproximação para problemas reais e desafios de implementação da EC; Abordagem intensa do tema da EC.
Visitas técnicas	Identificação dos pontos da cadeia de circularidade; Conhecimento de processos circulares; Análise comparativa entre a teoria e prática; Identificação dos *stakeholders* da cadeia circular.
Palestras com especialistas	Aproximação os alunos com a experiência de empresas sustentáveis e processos circulares.
Aprendizagem baseada em problemas	Estimula a pensar nas tomadas de decisão sobre a cadeia circular; Conexão dos alunos com problemas do mundo real e como resolvê-los com base na EC.
Aprendizado em serviço	Autonomia do aprendizado do aluno nos desafios reais da circularidade; Estimula a criatividade e o pensamento circular; Melhora as habilidades no local de trabalho; Incentiva a participação cívica; Interação com os atores da cadeia circular; Aproxima os alunos dos problemas da realidade local.
Discussões e debates	Estimula a reflexividade sobre a economia circular; Promove a criticidade sobre a economia linear e seu modo de produção; Instiga a reflexão sobre a avaliação dos processos circulares.

Continua..

.

Continuação do Quadro 11

Questões reflexivas	Aumenta a capacidade de problematização Reflexão crítica da EC; Identificação de casos de *Greenwashing*; Promove a autorreflexão dos alunos para os desafios da sustentabilidade.
Dinâmicas	Incentiva a participação ativa na reflexão sobre os desafios da transição; Estimula a curiosidade sobre a implementação da EC.

Fonte: O Autor (2023).

6.5.4 Quais são os principais desafios e dificuldades no ensino da economia circular?

A educação tem um papel desafiador na transição de uma economia linear para uma economia circular. Por isso, questionamos os professores sobre as principais dificuldades e desafios no ensino da Economia Circular. Para disseminar conceitos e colaborar com a transição, precisamos ouvir professores já atuantes nessa área para enfrentar desafios e mitigar dificuldades. Então, perguntamos: *Quais são os principais desafios e dificuldades ao ensinar economia circular?*

Ensinar uma visão holística da Economia Circular

Um desafio e dificuldade frequentemente citados pelos professores é ensinar a economia circular de forma holística. P4 entende isso como uma necessidade. Ele explica que:

> "**É preciso ter uma visão holística**, sem dúvida. Não olhar para coisas ou processos específicos. **Ter uma visão sistêmica, olhar para diferentes stakeholders e externalidades"** (P6).

Sobre isso, diz P4:

> "Um **verdadeiro desafio é ajudar os alunos a entender uma visão holística da economia circular. E o *trade-off* que temos que considerar quando estamos implementando uma estratégia e podemos estar criando outro problema no sistema, os diferentes impactos dessas decisões.** E não se trata apenas de conhecimento, mas de habilidades" (P4).

Os professores relatam que a economia circular é frequentemente mencionada em suas partes, ou seja, seus processos de implementação, por exemplo, processo de reciclagem, e não como um todo, buscando entender a economia circular como um ecossistema com processos diferentes, áreas múltiplas e atores diversos. Esses relatos indicam que os professores consideram como um desafio ver a EC como uma mudança paradigmática, que demanda uma

revisão de pressupostos. Não se trata, somente, de ensinar conteúdos, mas de promover uma outra visão de mundo.

Engajamento de alunos com visão orientada ao mercado

Os professores observaram em suas falas que há certa resistência ao tema da economia circular ao lidar com alunos com "características de mercado". Eles afirmam que alunos mais preocupados com o lado econômico das organizações em relação aos impactos socioambientais são comuns na área de Administração e exigem mais esforço dos professores.

P3 relatou que:

> Há alunos com maior afinidade com o tema da economia circular, principalmente quando trabalham em órgãos ou empresas que valorizam a sustentabilidade como missão. **Quando trabalham num local onde é "econômico pelo econômico" não há muita motivação.** Nesse campo, é preciso ter gente com propósito, vontade de aprender e uma boa estratégia de engajamento, devido à superficialidade do conhecimento prévio de muitos. Por exemplo, para os alunos do mercado financeiro, eles precisam saber que isso impacta o setor deles e todos os setores (P3).

No mesmo sentido, relata P9:

> **"Meu público geralmente tem um viés econômico, então eles precisam entender além da esfera econômica e do curto prazo, e começar a pensar em responsabilidades, criação de valor e impacto de longo prazo e quebrar o paradigma de custo.** Na Cadeia de Suprimentos, trata-se muito de desempenho econômico e despesas de compra. Na pandemia, vimos muito isso. Grande pressão na redução de custos. Não é uma realidade que as empresas pensem em aumentar a diversidade e as vulnerabilidades. O que fazer?" (P9).

Assim, esses professores assumem o desafio, pois entendem a importância de conscientizar esses profissionais, que muitas vezes já atuam no mercado, para que façam a diferença em suas ações na prática organizacional. Nesse sentido, verifica-se também uma necessidade de mudança paradigmática, como relata P9, na necessidade de se superar o pensamento puramente voltado às questões econômicas.

Levar os alunos a entender o Greenwashing realizado pelas empresas

Os professores acreditam que é um desafio tornar os alunos críticos o suficiente para entender quais organizações usam *Greenwashing* e quais buscam de fato a economia circular. A professora 6 afirma que:

> **"É um grande desafio perguntar, por exemplo: "Como podemos ir além do *Greenwashing*"? ...roupas circulares, e outras coisas...você não parece ir além disso. Sobre o engajamento para questões mais críticas, procuro discutir as políticas públicas, os mecanismos por trás das escolhas das empresas.** (P6).

Ao problematizar o *Greenwashing*, os alunos podem entender que tais estratégias são prejudiciais à sociedade e possivelmente evitar esse comportamento em suas atividades profissionais. Assim, discutir o que é ou não o *Greenwashing* e suas consequências, é outra forma de problematizar e refletir criticamente sobre pressupostos, e questionar por exemplo, os valores que as empresas pregam diante das atitudes que elas exercem na prática, bem como dos discursos dos empresários que as dirigem.

Compreender o papel dos stakeholders

Ao compreender o ecossistema circular e a importância de seus atores, os professores relatam que é fundamental que os alunos entendam o papel e a influência dos *stakeholder*s para se atingir os objetivos da EC. P4 acredita que:

> "É importante saber trabalhar de forma colaborativa, porque nesta área **temos de trabalhar com diferentes *stakeholders* e conhecer as suas necessidades"** (P4).

P1 corrobora a opinião de P4, afirmando que:

> P1 - "Também é preciso **trabalhar o engajamento dos *stakeholders* porque é uma cadeia em que todos têm papel decisivo"**.

Metodologias que buscam aproximar os alunos dos *stakeholders* da cadeia circular, como produtores, consumidores, trabalhadores envolvidos no processo de reciclagem, governantes e dirigentes de associações, fazem com que percebam a importância de cada função dentro desse novo sistema, e a partir desse entendimento passem a considerá-los na tomada de decisões, não apenas orientando os interesses particulares.

Aspectos Sociais da Economia Circular

Os professores entrevistados reforçaram que é um desafio e uma necessidade fazer com que os alunos entendam os aspectos sociais que envolvem as cadeias de circularidade. Segundo

eles, o domínio social é geralmente negligenciado na pesquisa e na prática organizacional. P9 relatou que:

> "Também percebo que **há uma maior consciência ambiental na graduação porque ela é mais tangível do que o social... como direitos humanos e diversidade, por exemplo.** Isso também se repete nas organizações. São maturidades diferentes" (P9).

Além de destacar esse ponto, o Professor 1 expôs como trabalha com alunos com aspectos sociais:

> "Sempre trabalho com projetos para que os alunos tenham um aprendizado baseado na prática, com questões como **"como a transição de um sistema X... energético, por exemplo... pode impactar no trabalho e em quais tipos de relações de trabalho".** Dessa forma, por exemplo, **os alunos podem pensar sobre um tema menos abordado na literatura, a dimensão social da economia circular"** (P1).

A Economia Circular promete contribuir com questões sociais, criando oportunidades de trabalho, engajamento da comunidade e equidade social. No entanto, tais dimensões não são tão aparentes quando se olha a economia circular apenas por meio de processos e não com uma visão holística. Nesse sentido, os professores precisam reforçar esses aspectos para os alunos, principalmente porque eles serão tomadores de decisão nas organizações e precisam considerar esses pontos.

Transversalidade e Multidisciplinaridade

Os professores especialistas consideram desafiador ensinar Economia Circular de forma transversal e multidisciplinar. Geralmente, trabalham com conceitos voltados para sua área de atuação, e é relevante ouvir o que outras áreas de estudo têm a contribuir para um problema ou um processo de circularidade. A professora 6 considera que:

> "Acredito que um desafio é o fato de muitos conceitos, como desenvolvimento sustentável, por exemplo, a **própria área ambiental não ser ensinada de forma multidisciplinar, não ter as mesmas definições, prioridades, opiniões e práticas"** (P6).

Sobre essa necessidade de articulação, o professor 3 afirma:

> "Os **professores precisam primeiro saber que esse tema é transversal. Logística, finanças, recursos humanos, todas as áreas interagem com a economia circular. Não tem departamento, é preciso uma articulação de atores"** (P3).

Nesse sentido, redes de pesquisa e projetos de ensino e extensão em Economia Circular envolvendo equipe multidisciplinar podem trazer contribuições relevantes s aos estudantes e à sociedade.

Avaliação da Economia Circular

Um dos desafios da Economia Circular é avaliar sua implementação e, segundo os professores, essa questão também está no ensino. O Professor 1 afirma:

> "A maior dificuldade que a gente sente com o assunto é **a questão de avaliar a economia circular, que é um assunto complicado de avaliar e mensurar"** (P1).

Diante dessa lacuna surge a oportunidade de trabalhar com a avaliação da Economia Circular dentro da universidade, desafiando professores e alunos a estudar e construir alternativas para esse gargalo na teoria e aplicação do tema.

Os professores brasileiros exploraram três desafios não citados pelos professores canadenses sobre o ensino de EC: problemas de regulamentação, falta de exemplos e custos de ensino. Nesse sentido, fazendo-se uma análise comparativa, estes seriam desafios especificamente brasileiros, que diferenciam o ponto de vista dos professores do Brasil e do Canadá. Estes desafios são barreiras tidas pelos professores à implementação da Economia Circular no Brasil, que refletem especificamente na educação e na atuação docente.

Dificuldades de regulamentação

A falta de regulamentação da Economia Circular traz desafios para o seu ensino no Brasil. Segundo o professor 3:

> "**Quanto aos desafios, o primeiro é a falta de legislação. Existem iniciativas de lei, mas não temos uma legislação mais elaborada sobre o assunto"** (P3).

O avanço da Economia Circular no Brasil, nas narrativas dos docentes, portanto, depende de um avanço dessa pauta em sua regulamentação legal, que hoje é uma barreira para sua implementação e aplicação.

Recursos Financeiros

Os professores brasileiros citaram os custos do ensino da Economia Circular como um desafio devido às restrições financeiras de muitas instituições de ensino no país. A professora 10 afirma:

> "Um grande desafio é que esse tema não pode ser tratado em uma aula tradicional, pois não tem impacto. A experiência é necessária para sentir as consequências como cidadão para se tornar um profissional consciente. Então, na verdade, o **os custos são um desafio. Educação transformadora é cara e dependente de recursos.** E nós vivemos essa dificuldade com a crise da educação (cortes). Visitas a cooperativas e indústrias distantes da cidade exigem orçamento para hospedagem. Precisamos de abertura para inovar. Disponibilidade é necessária. **O professor precisa estar preparado e ter recursos para se qualificar e ter esse acesso ao conhecimento**." P10.

Sobre a necessidade de um maior investimento na formação de professores no Brasil, P8 considera que:

> "O professor precisa de recursos financeiros para pesquisar e ter acesso ao conhecimento. **O tema da economia circular é abordado em diversas conferências internacionais.** Às vezes, o **professor só consegue participar desses eventos com recursos financeiros por meio de patrocínios internos ou externos.** Então, é preciso ter um **investimento na qualificação dos professores**" (P8).

Nesse sentido, o avanço da Educação para a Economia Circular, na visão dos professores, depende não apenas da motivação e esforço desses professores, mas também do incentivo e investimento na educação em todas as esferas.

Falta de exemplos

A Economia Circular não é tão forte no Brasil quanto em países europeus, norte-americanos e na China, por exemplo. Isso leva a falta de exemplos baseados na realidade local para melhor compreensão dos alunos.

> "Acredito que no Brasil não temos muitos exemplos, porque **muito se fala e pouco se faz.** Há uma simplificação. A economia circular é um processo robusto. **Um circuito precisa ser fechado. Muitos fazem uma parte e dizem que é o todo. Por exemplo, só reciclar"** (P2).

Fatores como educação, custos e regulamentação trazem essa falta de exemplos. Assim, o desafio do educador torna-se ainda maior no Brasil. Entretanto, há espaço para ajudar a transformar essa realidade por meio da disseminação dos conceitos e do trabalho comunitário.

6.5.5 Competências dos Professores

Questionamos os professores sobre as competências necessárias para ensinar Economia Circular na Administração e eles apresentaram quatro tipos diferentes de competências: 1) Competências pedagógicas, 2) Competências de negócios, 3) Competências de circularidade e 4) Competências socioculturais. A pergunta feita aos professores foi: *Quais competências são necessárias/precisam ser desenvolvidas nos professores quando lecionam Economia Circular no curso de Administração?*

Competências pedagógicas

Os professores defendem que a economia circular exige competências pedagógicas para aproximar os alunos e sensibilizá-los para o tema. Na visão do Professor 4:

> "O **professor de economia circular precisa de habilidades pedagógicas que levem principalmente à conscientização sobre a importância do tema.** Depois ele pode passar para questões mais técnicas" (P4).

Dentre essas competências, o professor 7 destaca a importância da aproximação com os alunos no processo de ensino-aprendizagem:

> "O professor precisa conseguir **quebrar a distância** com os alunos" (P7).

A escuta ativa dos professores, também inter-relacionada com a interação com os alunos, foi destacada pelo Professor 6:

> "O professor precisa estar próximo dos alunos. **Ouvir é muito importante. Ouvir os alunos e também ouvir os colegas que também estão em processo de ensino"** (P6).

A interação dos alunos e a capacidade de ouvi-los está relacionada a noção de ira além da apropriação técnica de conteúdo. Trata-se de tentar entender como pensam, quais suas

lógicas de entendimento e a partir disso buscar uma estratégia para fazê-los refletir sobre determinada questão.

Por fim, os professores mencionaram a necessidade de estimular a capacidade problematizadora do aluno:

> "Temos que **estimular a capacidade crítica dos alunos** porque a sustentabilidade não está bem definida... há diferentes perspectivas...o mesmo para a economia circular. Quando medimos e criamos novos indicadores na economia circular, temos que pensar criticamente sobre isso, em termos de dimensões... Por exemplo, até perguntando: isso é bom para se medir? (P4)".

Esta competência diz respeito ao estímulo a capacidade crítica dos alunos, de posicionar problemas. Como explicam Brunstein *et al.* (2020), os alunos podem ser convidados a primeiramente a desenterrar e explicar os problemas mais detalhadamente, descobrindo suas causas profundas, para posteriormente propor soluções.

Para além dos desafios citados, muitos professores mencionaram que esse tema exige que, além das competências de ensino, os professores tenham mente aberta, curiosidade e flexibilidade para entender que é um conhecimento transversal e multidisciplinar.

Competências de negócios

No caso da área de Negócios, os professores destacaram a oportunidade de que conhecimentos e princípios circulares sejam adaptados em modelos e ferramentas de negócios existentes, demandando esse conhecimento aos educadores. Como sugere o Professor 5*:*

> "Na área de negócios, é importante engajar os alunos para usar a economia circular dentro das **ferramentas de negócios existentes,** mas adaptando-se ao tema. **Estudos de casos** específicos para a área de negócios buscando junto com os alunos a criação de modelos de negócios circulares podem contribuir para essa **nova visão de negócios** (P5)".

Conhecer a realidade das empresas é destacado como relevante pelos professores 10 e 11:

> "A **Economia Circular exige experiência.** A observação facilita a compreensão. O educador precisa entender que esse tema não é apenas conceitual e teórico, mas também prático. Então, é preciso se aproximar do **que acontece nas empresas e negócios, como eles estão caminhando nessa direção"** (P10).
>
> "É importante nos aproximarmos da **realidade das empresas. Não apenas teorizando. Entender como as empresas têm feito,** o que produtores e varejistas têm

> feito, como envolver os diversos elos da cadeia e enxergar a cadeia como um todo. Como a empresa usa a governança. Ele faz isso ou é isolado? Como está a economia de água, energia e materiais... Se a empresa tem projetos sociais. Ou seja, **saber adaptar a Economia Circular à realidade dos negócios"** (P11).

Verifica-se nos relatos que os professores trazem a questão mais para uma competência adaptativa, sem mudar o paradigma. Questiona-se, se a aplicação de princípios circulares à realidade e lógica existente no mundo dos negócios atual, proporcionará uma mudança efetiva na sociedade.

De todo modo, na visão dos professores, essa capacidade de articular conhecimentos, modelos e ferramentas de gestão inovadoras à nova realidade proposta pela Economia Circular é uma competência necessária aos educadores de gestão.

Competências de circularidade

A competência técnica nos conceitos, diagramas, princípios e aplicabilidade da economia circular é vista pelos professores como essencial para o ensino da disciplina.

O professor 2 reforça a necessidade de conhecer as bases teóricas clássicas e atuais:

> "O **professor precisa ser uma espécie de curador.** Deve mostrar aos alunos que aqui estão os caminhos... **aqui estão os clássicos... e aqui estão os modernos"** (P2).

O professor 5 destaca a importância de conhecer as duas formas de economia:

> "É importante que o professor conheça e consiga **demonstrar as principais diferenças entre uma economia linear e uma economia circular**...poder fazer esta **análise comparativa.** Esse conhecimento técnico é essencial e vai além da viabilidade financeira do processo ou processos operacionais. A Economia Circular vai além disso" (P5).

A atualização do tema é destacada pela Professora 7:

> "Além de engajados, **os professores precisam estar sintonizados** com essa questão" (P7).

Por fim, o Professor 2 explica que devido à abordagem prática do assunto, é necessário ter conhecimento técnico dos processos. Ela afirma que:

> **"É preciso ter conhecimento técnico de EC. Porque a aplicabilidade é importante – o como fazer – a parte instrumental do processo" (P2)**

Não há dúvidas de que existem particularidades nos processos circulares que demandam um bom conhecimento técnico. Os professores atentam para a necessidade de observar essa competência técnica para o ensino.

Competências societais e culturais

Os professores acreditam que ensinar economia circular requer ter competências societais, no sentido de conhecer a realidade local para aplicar os princípios da circularidade ao que acontece na prática.

Nesse trecho, o professor 8 sintetiza bem o que foi dito por alguns entrevistados:

> "**O professor deve ter a capacidade de aliar a teoria à prática, mas olhando para a realidade local**. O contexto brasileiro, por exemplo, nem sempre se aplica ao contexto europeu. Não temos as mesmas políticas de governo, a mesma economia, os mesmos hábitos... **O aluno precisa visualizar o que pode ser feito dentro da realidade dele**" (P8).

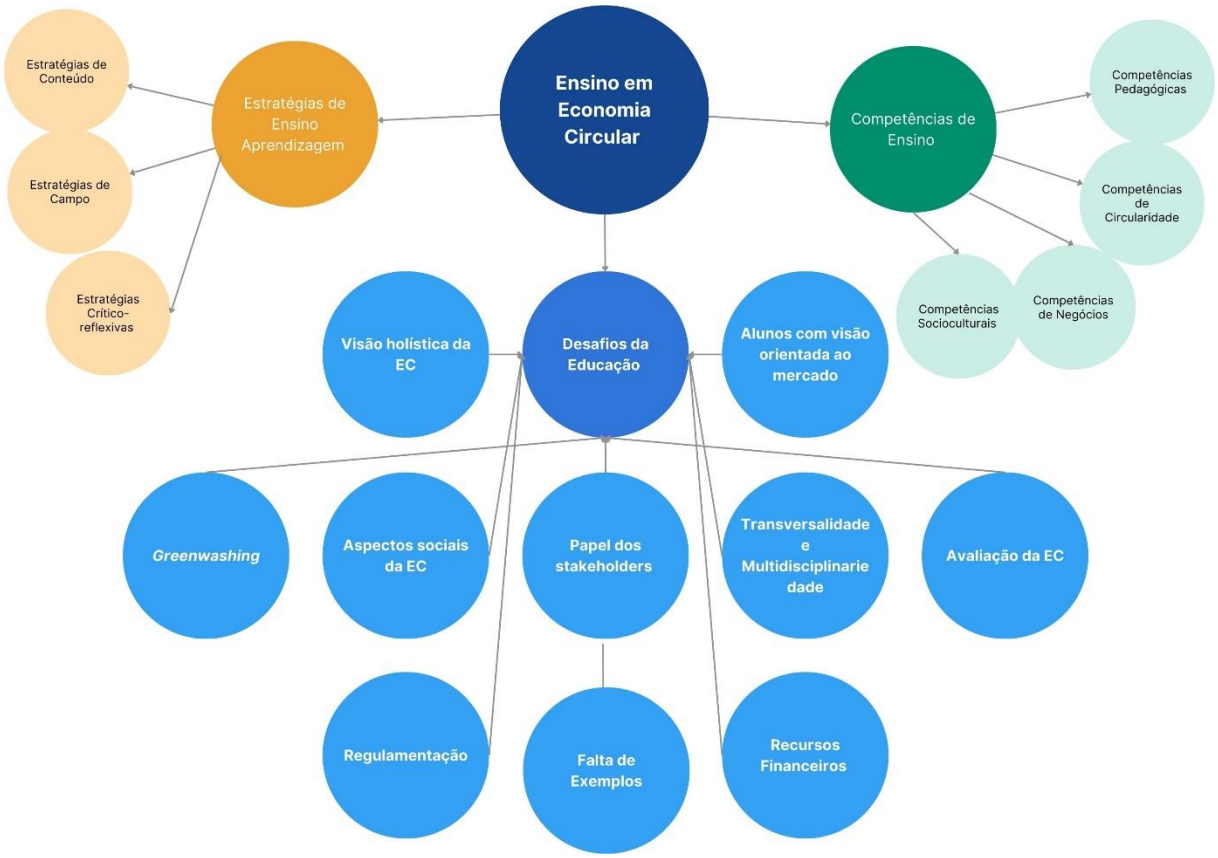
A professora 7 compartilhou sua visão, que parte do mesmo raciocínio:

> "É importante ir a campo e conhecer o lugar...a família...o bairro... saber **como esses atores se comportam e comparar com os princípios circulares. É preciso entender as dores de todos os envolvidos na cadeia circular e considerá-las nas tomadas de decisão"** (P7).

Assim, somente entendendo as dificuldades, hábitos e costumes de uma comunidade e estudar os possíveis efeitos da implementação de processos circulares para todos os envolvidos na cadeia, pode levar a uma mudança efetiva. Nesse sentido, percebe-se também uma necessidade de atenção aos aspectos culturais da comunidade. Os professores chamam a atenção para que os princípios circulares estejam alinhados à cultura local, sob pena de não serem efetivados da melhor maneira.

Em relação aos tópicos trabalhados nessa primeira parte do capítulo, a partir das experiências dos professores especialistas em Economia Circular, foi feita a Figura 8, que sintetiza os achados, cujas implicações serão analisadas a partir do tópico seguinte.

Figura 8 – Figura-Síntese a partir das experiências dos professores especialistas em Economia Circular



Fonte: O autor (2023).

6.5.6 O que revelam as experiências docentes dos professores especialistas em Economia Circular?

Quanto aos paradigmas de ensino

As experiências dos especialistas brasileiros e canadenses apontam aspectos relevantes da Educação para a Economia Circular, e a partir disso, buscou-se discutir esse cenário a partir de uma perspectiva paradigmática. Verificou-se a existência de distintas abordagens paradigmáticas em curso e a partir delas, distintas estratégias metodológicas. Nesse sentido, passa-se a discutir como ensinar aos alunos uma visão holística da Economia Circular de forma engajadora e que contribua para a transformação social. Esse arcabouço contribui para se pensar o desenho de uma proposta pedagógica de economia circular à luz da Aprendizagem Transformadora numa perspectiva social e crítica.

Diante da narrativa dos professores, buscamos entender sob qual perspectiva se encontra a Educação para a Economia Circular e qual caminho eles imaginam que se deve seguir para se alcançar uma transição eficiente e justa. Para isso, comparamos as narrativas dos professores e suas percepções sobre a docência com as tipologias de discurso circular delimitadas por Callisto-Friant *et al*. (2020).

Assim, concluímos que, dada a narrativa dos professores, a agenda atual da EC é mais pautada por uma perspectiva tecnocêntrica. Isso porque o foco educacional tem se concentrado nos processos, ou seja, na implementação de inovações técnicas que possam transformar a produção industrial, sem maiores questionamentos sobre as relações de poder socioeconômico.

As questões socioeconômicas e seu predomínio na economia circular têm sido vistas mais como um desafio pelos professores do que uma realidade observada na prática. O relato dos professores sugere que muitos deles estão "fazendo a sua parte" e "plantando a semente" como esforço individual, mas a realidade observada é mais pautada na busca de soluções ganha-ganha para conciliar objetivos ambientais e econômicos, do que de fato uma nova perspectiva de uma sociedade mais justa e igualitária.

Nesse sentido, a Educação para a Economia Circular pode recorrer à ideia de "vinho velho em garrafa nova", quando se compara com o que já foi proposto sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Tais críticas já residem no âmbito da Economia Circular na prática, como explicam Kopnina e Benkert (2022). Alguns problemas podem surgir com a economia circular, como o *design* circular ser rejeitado no comportamento do consumidor, que pode, por exemplo, optar por não consumir produtos recicláveis. Questiona-se quais produtos ou processos e sob que circunstâncias podem ser vistos como genuinamente circulares. Outro exemplo seria a alegação de que resíduos raramente podem ser equiparados a alimentos, pois toda produção e consumo levam à degradação de materiais. Supõe-se também que a maioria dos nutrientes naturais não pode ser devolvida ao ecossistema, independentemente de sua quantidade (KOPNINA; BENKERT, 2022).

No entanto, na visão de Kopnina e Benkert (2022), embora os desafios globais possam parecer uma montanha muito alta para os estudantes de graduação escalarem, desenvolver a capacidade de questionar a exemplo dos objetivos hegemônicos como os ODS, parece ser um bom ponto de partida para uma educação transformadora. A universidade, como espaço crítico e reflexivo de transformação social, tem o papel de questionar e fazer avançar essa agenda.

Ziegler *et al.* (2022) sugerem a teoria da distinta contribuição da economia social incorporando a economia circular para a justiça e a sustentabilidade. A proposta visa pensar em:

1) modelos de negócio constituídos pelas necessidades e interesses dos seus *stakeholders* e com isso haveria uma primazia da criação de valor social; 2) atividades baseadas na ideia de cidadãos como partes interessadas que participam da deliberação e revisão de regras e estratégias organizacionais e públicas; 3) abordagem da tecnologia priorizando as "mãos" que utilizam as técnicas e busca empoderar os usuários da tecnologia na produção e no consumo; e 4) a promoção de economias regionais e cadeias de valor circulares com base no senso de lugar.

De acordo com Bellemare *et al*. (2002), tanto a economia social quanto a economia circular oferecem um modelo econômico alternativo focado no *design*, fabricação e colaboração dos cidadãos. Eles argumentam que a sinergia da economia social e circular desafia a imagem da economia circular como um modo de função de produção orientado para a eficiência. Além disso, tanto a economia circular quanto a social contribuem para uma sociedade sustentável, democrática e justa. Finalmente, na prática, dentro da economia social e das economias circulares, também existe um interesse comum na produção e participação local, incluindo comunidades e regiões que podem não ser atraentes para negócios privados.

Como Callisto-Friant *et al*. (2020) sugerem, a tipologia do discurso da circularidade pode ajudar acadêmicos e profissionais a analisar melhor as políticas e práticas atuais sobre circularidade e transições de sustentabilidade em geral. De acordo com os autores, os discursos transformadores enfatizam a mudança de visões de mundo materialistas, antropocêntricas, patriarcais, individualistas e etnocêntricas para visões mais holísticas, plurais e inclusivas. Esses discursos enfatizam a participação direta e a inclusão do cidadão na construção democrática do futuro, muitas vezes por meio de novos mecanismos de governança de baixo para cima. No entanto, alguns autores dizem que essa perspectiva pode ser desconsiderada pelos debates convencionais por ser excessivamente idealista em relação à probabilidade de mudança sociocultural fundamental e à probabilidade de um futuro pós-capitalista (CALLISTO-FRIANT *et al.*, 2020).

Ainda que argumentos por uma educação mais holística e disruptiva enfrentem descrença e impeditivos que são concretos, uma educação que busca questionar pressupostos e estimular a imaginação para novos começos (COTTER, 2004) tem que ter o seu lugar. De outra forma, seria o mero conformismo com a reprodução do *status quo*.

Teorias e metodologias de aprendizagem que busquem mudanças de pressupostos, bem como aproximem os alunos da realidade local, podem ter grande potencial nessa construção. Nesse contexto, a Teoria da Aprendizagem Social e Crítica Transformativa (Mezirow e

Gambrell), vai além da transformação individual e busca tornar os alunos agentes de mudança nas transformações socioculturais.

A teoria da aprendizagem transformativa (TLT), inicialmente trabalhada por Mezirow (2000), fornece uma estrutura para efetuar mudanças em um quadro de referência pessoal levando a uma visão de mundo mais inclusiva, permeável e reflexiva. Com base nisso, transformamos nossos quadros de referência por meio da reflexão crítica sobre os pressupostos sobre os quais se baseiam nossas interpretações, crenças, hábitos mentais ou pontos de vista. No entanto, como Gambrell (2016) sugeriu, muitos estudiosos afirmam que a versão de Mezirow da AT é excessivamente focada na transformação individual e não lida diretamente com a transformação sociocultural, fazendo com que a teoria seja excessivamente individualista, de gênero, racial (branca), e centrada em parâmetros norte-americanos.

Gambrell (2016) descreve que outro tipo de aprendizagem transformadora é baseada no reenquadramento subjetivo trabalhado por Brookfield (2012), que se concentra na reflexão crítica das próprias suposições e exige que se olhe para dentro e não para fora para ver como os valores e crenças levam a resultados distorcidos, maneiras constrangidas ou discriminativas de ser. Gambrell rotulou um impulso entre os estudiosos da AT para uma maior ação social como a Teoria da Aprendizagem Social Transformativa Crítica. A educação para a economia circular pode ser trabalhada com teorias como a da Aprendizagem Transformadora Social e Crítica com os alunos, trabalhando-se num contexto dos pontos destacados como dificuldades pelos professores.

Esse impulso por uma ação social é trabalhado por Paulo Freire, que pode ser considerado um dos principais autores influenciadores dessa corrente social e crítica da aprendizagem transformadora. Para ele, o objetivo da educação é tomar consciência, por meio da reflexão crítica e da ação (práxis), das diversas forças opressoras do mundo, a fim de transformá-lo, passando se da perspectiva do indivíduo para agir coletivamente (FREIRE, 1980). Quando se pensa na formação do educador, ele sustenta que esta deve instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a sua prática através da reflexão sobre o seu cotidiano (FREIRE, 1991).

Quanto às estratégias de ensino

Com base nas estratégias relatadas pelos professores, elaboramos a Figura 9, a seguir, atentando para a oportunidade de combinar boas estratégias de ensino na educação para a economia circular.

Figura 9 – Estratégias de aprendizagem



Fonte: O Autor (2023)

As estratégias de conteúdo não precisam necessariamente ser exploradas por meio de aulas expositivas, transmissivas e aprendizagem passiva. Assim como nas estratégias de campo, que tendem a ser mais instrumentais, é possível extrair reflexões significativas, principalmente quando os atores envolvidos na cadeia circular são levados em consideração nas reflexões. Por outro lado, estratégias reflexivas também podem ajudar a refletir sobre a melhoria dos processos e uma melhor compreensão dos conteúdos.

Ou seja, é possível argumentar que propostas de educação para EC mais disruptivas podem, e devem, tratar de questões operacionais e técnicas, porque, de outra forma seriam um discurso vazio. Propostas mais pragmáticas também podem abrir espaço para reflexões de premissa importantes. O lugar, isto é, o tempo e o espaço que a técnica e a reflexão de premissa ocupam na proposta pedagógica é que fará a diferença.

Com base nas narrativas dos professores, observa-se que eles são precursores da EC em suas instituições e, portanto, agentes de difusão do conceito. Muitos dos professores já tinham

a sustentabilidade como um valor e conectado com o tema Economia Circular. Outros o abordaram a partir de oportunidades externas. Mas depois de se aproximarem com os princípios da EC, estes começaram a considerá-los em suas vidas profissionais. Isso leva ao fato de que precisamos disseminar o conceito por meio de diferentes estratégias de promoção, e a universidade tem um papel fundamental nessa transição.

Os professores relatam que há uma grande oportunidade em trabalhar com a Economia Circular porque, diferentemente da graduação, os alunos de hoje já têm uma consciência ambiental significativa, e a Economia Circular ajuda a tornar a sustentabilidade mais palpável e mais visível por meio de seus *frameworks*. Além disso, na opinião dos professores, o ensino da economia circular traz benefícios aos alunos em suas carreiras profissionais, pois eles adquirem uma visão mais sistêmica da sustentabilidade.

As dificuldades existentes em ensinar uma visão holística da Economia Circular e superar a mera instrumentalidade, o reducionismo, e a dimensão meramente econômica vão depender dos professores, de suas escolhas teóricas e metodológicas, mas também da superação de muitas barreiras institucionais que vão além da sala de aula para dar aos professores e aos alunos a oportunidade de refletir sobre o sistema existente.

As experiências dos professores especialistas em Economia Circular trouxeram aspectos importantes para se pensar na construção de uma formação docente com o tema. Diante das motivações, estratégias, desafios e competências levantadas por eles foi possível pensar o que deve ser fortalecido numa formação docente potencializadora a levar a autorreflexão de suas práticas, bem como a uma nova perspectiva de ação diante dos dilemas socioambientais existentes.

7 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE EM ECONOMIA CIRCULAR

7.1 CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA INSTITUIÇÃO

Na segunda etapa da pesquisa de campo realizou-se a pesquisa-ação pedagógica, com a implementação do Programa de Formação Docente em Economia Circular para um grupo de professores de Administração ou docentes que atuam em cursos de Administração em uma Instituição do Nordeste brasileiro. O pesquisador-facilitador realizou negociação e reunião junto à Pró-reitora de Ensino e equipe de trabalho do Centro Formação de Servidores (CFS) da instituição, apresentando seus objetivos, bem como as questões éticas que amparavam a pesquisa.

A intenção do contato era que o programa fosse institucionalizado, bem como que fosse emitido o certificado pelo CFS ao final do curso, o que ocorreu na prática. Outro objetivo importante da institucionalização se deu com a divulgação do programa nos meios oficiais da instituição, como e-mail e site oficial.

7.1.1 Análise de conhecimentos prévios

Antes da abertura das inscrições, o pesquisador-facilitador enviou um formulário de perguntas abertas a todos os professores de Administração da instituição, no sentido de colher informações tanto para a preparação de conteúdo quanto para organização do curso, no sentido de facilitar a escolha, por exemplo, do dia e horário mais compatível para maioria dos potenciais participantes.

No momento de abertura de inscrições, o pesquisador-facilitador ainda realizou a divulgação por meio de grupos de *whatsapp,* criando um banner para o curso e um pequeno texto explicativo contendo o *link* para inscrições diretamente no sistema interno da Instituição.

O formulário de perguntas abertas foi respondido por 19 (dezenove) professores, e nos deu uma ideia das concepções e pressupostos prévios do grupo a participar da pesquisa-ação, uma vez que fizemos estas questões-chave e recebemos as seguintes respostas, destacadas de maneira representativa no Quadro 12.

Quadro 12 – Respostas dos docentes interessados em participar do Programa de Formação Docente (Formulário de perguntas abertas)

Questões	Respostas
O que você entende por Economia Circular?	*- Utilizar da melhor forma os recursos naturais, geração de impacto e novos modelos de negócios sustentáveis e renováveis. Produção. Consciente e sustentável* *- A economia que pensa na sustentabilidade e reaproveitamento* *- Reaproveitamento de materiais para entrarem novamente na cadeia produtiva* *- Não tenho ideia* *- Conjunto de conceitos e princípios para tornar produtos, processos e serviços com atributos de sustentabilidade. Envolve repensar o ciclo de vida do produto, considerando possibilidades de retorno ao ciclo produtivo após o final da sua utilização.* *- É um tipo de economia que busca o desenvolvimento com uso racional dos recursos naturais, olhando para o desenvolvimento sustentável.* *- Formas de reaproveitamento de recursos para diminuir a necessidade de recursos naturais na produção.* *- Sustentabilidade*
Como você acredita que deva ser o processo de ensino e de aprendizagem em Economia Circular num Curso de Administração?	*- Visitas de estudo; estudo de caso reais; conexão com casos locais* *- Com o uso de exemplos práticos, atividades práticas.* *- Não tenho opinião formada* *- Não tenho ideia* *- Creio que seja importante trabalhar com cursos de pequena duração, realização de eventos, feiras e workshop.* *- Conteúdo inserido nas ementas de disciplinas relacionadas a logística e produção.* *- Positivo e Inovador* *- Com a construção de propostas de criação de novos modelos de negócios (atividades práticas) e a estudo de casos dos modelos já existentes.*
Como você trabalha a sustentabilidade dentro de suas disciplinas em sala de aula?	*- De forma transversal com os selos ODS* *- Evitando uso de cópias; identificando práticas sustentáveis nas comunidades e utilizar como exemplos reais* *- Relacionado ao meio ambiente, preservação e continuidade de recursos.* *- Sempre trazendo o tema meio ambiente de forma que seja possível visualizar a questão financeira e o futuro triste do planeta* *- Dentro de análises racionais* *- Sustentabilidade levando em consideração a atuação das empresas visando o de desenvolvimento sustentável, dando exemplos e relacionado com as práticas de responsabilidade social corporativa das empresas.* *- Utilizando a prática pedagógica da conscientização* *- Criação de Ideias de Negócios Sustentáveis com práticas de minha vivência, baseada em conteúdo da disciplina.*
Como você busca aproximar os alunos dos problemas socioambientais da realidade local? Descreva uma experiência que você considera exitosa.	*- Faço desafios de ideias com os temas. Ex.: Bazar sustentável do curso superior.* *- Já desenvolvi projetos de preservação do patrimônio público, onde foi possível mostrar para eles o preço de móveis e imóveis que eles quebram na escola.* *- Há uma grande dificuldade em trazer exemplos locais, principalmente em âmbito municipal.* *- Organizando feiras locais para desenvolver práticas sustentáveis;* *- Ainda não tive essa experiência.* *- Através da prática de educação 4.0* *- Dando exemplos de problemas locais com a realidade de administração (falta de transporte regulamentado, falta de água, etc).*

Fonte: O Autor (2023)

Na primeira questão, sobre o conceito de Economia Circular, podemos notar de respostas vagas e genéricas sobre sustentabilidade até respostas mais bem elaboradas, mas limitadas a tratar sobre os processos circulares de maneira mais pontual. As respostas dos potenciais participantes da pesquisa-ação não consideraram de forma significativa os domínios econômicos e sociais que envolvem o conceito. Neste sentido, verificou-se a predominância de uma visão mais instrumental e limitada às questões ambientais.

Quando questionados sobre o processo de ensino-aprendizagem sobre Economia Circular em Administração, as repostas variavam entre proposições pedagógicas que enfatizavam uma educação mais conectada com a prática, até respostas que não externalizavam uma opinião formada. Até o momento, não se falava, por exemplo, na necessidade de trazer uma perspectiva crítico-reflexiva para os alunos. A necessidade de uma mudança de pressupostos para que haja uma conscientização sobre estes novos hábitos não pareceu estar presente nas respostas.

Quanto à forma de trabalho do tema da sustentabilidade em sala de aula, os docentes respondentes também fazem referência a dimensão ambiental da EC, de forma genérica. As formas de aproximação dos alunos com problemas da realidade socioambiental local também indicam ser experiências pontuais, pautadas numa conscientização dos alunos para a atenção a práticas ambientais.

Estas respostas foram pertinentes para compreender as concepções do grupo potencial que participaria da experiência de pesquisa-ação pedagógica, levando o pesquisador-facilitador a considerar os seguintes pontos: 1) Aproximação dos docentes em estudos críticos em Administração; 2) Apresentação de metodologias que envolvam uma perspectiva crítico-reflexiva no enfrentamento de dilemas socioambientais; 3) Potencializar a formação nos conceitos, princípios e processos circulares; 4) Explorar as dimensões econômico e social da sustentabilidade e da Economia Circular.

7.1.2 Participantes da pesquisa-ação pedagógica

Inicialmente, dezessete (17) servidores se inscreverem no sistema para realização do programa, entretanto, cinco (05) professores e uma (01) técnica-administrativa realizaram as atividades do curso até o final e foram selecionados para serem entrevistados e participarem da pesquisa. Acredita-se que o número de participantes que caminharam o percurso formativo até o final, não foi impeditivo para a realização pesquisa. Entende-se que, para se observar os níveis

de reflexão de uma aprendizagem transformadora e avaliar uma experiência de transformação mediante uma análise qualitativa em uma pesquisa-ação não seja necessário um número expressivo de participantes.

Nesta fase da pesquisa-ação, os professores participantes da pesquisa-ação são identificados pela sigla (PPA), indo de PPA1 até PPA6. O perfil sociodemográfico dos participantes pode ser encontrado no Quadro 13, a seguir.

Quadro 13 – Perfil Sociodemográfico dos participantes da pesquisa-ação (PPA)

Participante	Gênero[1]	Campus	Experiência docente	Qualificação	Área de formação	Disciplina	Atuação	Expertise
PPA1	Feminino	São José de Ribamar	20 anos	Mestre	História	Sociedade e Cultura	CS em Processos Gerenciais;	Economia Criativa Cultura Popular
PPA2	Masculino	Barreirinhas	09 anos	Mestre	Administração	Associativismo e Cooperativismo; Empreendedorismo;	Curso Tecnólogo em Gestão do Turismo; Curso Integrado em Meio Ambiente	Gestão de ONG's Políticas Públicas Gestão Cultural
PPA3	Masculino	Presidente Dutra	08 anos	Mestre	Administração	Empreendedorismo Ambiental; Economia Ambiental	Bacharelado em Administração; CS em Tecnologia de Alimentos; CT de Administração e Comércio;	Gestão de riscos Processos gerenciais
PPA4	Feminino	São Luís	17 anos	Mestre	Administração	Empreendedorismo; Noções de Administração e Marketing na Hotelaria	Curso Superior em Processos Gerenciais; CT em Hospedagem; Curso técnico em Eventos	Empreendedorismo
PPA5	Feminino	Açailândia	26 anos	Doutora	Engenharia Química	Trabalho de Conclusão de Curso; Metodologia para o Ensino de Química; Química I, II e III.	Curso Integrado de Administração – Educação de Jovens e Adultos; Licenciatura em Química; CT em Meio Ambiente	Educação em Ciências e Matemática Alfabetização Científica e Tecnológica
PPA6[1]	Feminino	São Luís	-	Mestre	Economia	-	-	Desenvolvimento socioespacial e Regional; Gestão de Pessoas, Gerenciamento de Projetos, Empreendedorismo, Execução Orçamentária e Financeira e Planejamento

Fonte: O Autor (2023). Notas: [1]Assistente de Alunos (Técnica Administrativa | Legenda: CS = Curso Superior / CT Curso Técnico.

Percebe-se diante do perfil dos participantes que se trata de um grupo heterogêneo, com diferentes áreas de expertise, diferentes anos de docência e locais de atuação diversos. O que une os profissionais são a intenção de participar do programa e a instituição das quais estão vinculados. Isso traz um potencial de diálogo a partir de diferentes perspectivas, vivencias, problemas locais e ecossistemas de circularidade diversos em decorrência das atividades socioeconômicas.

7.1.3 O papel do pesquisador-facilitador

Nesta pesquisa-ação, o pesquisador-facilitador pode ser classificado como um pesquisador-ativista, isto é, pretendeu difundir o conceito de Economia Circular bem como buscou a reflexão dos professores para os dilemas socioambientais que enfrentam em seus contextos locais. Nesse papel do pesquisador orientado a ação, o pesquisador se engaja em: orientar processos de aprendizagem coletiva, mediar entre diferentes quadros, comprometer-se com a transformação da realidade e colocar a sustentabilidade em ação (WITTMAYER; SCHAPKE, 2014).

Assim, durante as sessões realizadas, o facilitador buscou instigar repetidamente a reflexão, sobretudo para a função crítica do professor de Administração e o papel da Universidade no enfrentamento desses dilemas. No que diz respeito à ação, o pesquisador-facilitador buscou incentivar a criação de projetos educativos na realidade local, orientando, sugerindo e motivando os participantes da pesquisa-ação.

Nesse sentido, atua-se de acordo com a visão trabalhada por Wittmayer e Schapke (2014) que ao aceitarem a sua responsabilidade social, os cientistas pretendem criar espaços para a aprendizagem social, entre outras coisas, dando espaço aos participantes, promovendo a aprendizagem mútua sobre os desafios da sustentabilidade e possíveis soluções, e sendo críticos das relações de poder e das ideologias implícitas. Para eles, a ação transformadora e a mudança no mundo real são as orientações gerais destas atividades.

Assim, o pesquisador-facilitador busca assumir os seguintes papéis nesta pesquisa, trabalhados na literatura de Wittmayer e Schapke (2014):

- "*Knowledge broker"* para cientistas que querem assumir um papel ativo nas transições em sustentabilidade, onde o pesquisador faz a mediação entre diferentes perspectivas. No caso desta pesquisa, representa quem apresenta as perspectivas de transição de uma economia linear para uma economia circular. Ele ou ela também oferece espaço para reflexão crítica e se envolve em tornar a sustentabilidade relevante e tangível em diferentes contextos. Segundo os autores, isto implica a mediação de contextos e perspectivas sobre sustentabilidade e se relaciona com

a visão de Wiek (2007) com a noção de ‘epistemediador’: alguém que ‘‘facilitaria o processo (epistêmico) de articulação e geração de conhecimento". Estas diferentes perspectivas epistêmicas foram trabalhadas, quanto à uma visão mais instrumental e uma visão mais crítica da Economia Circular.

- Agente de mudança – Em vez de “apenas” iniciar e facilitar processos de aprendizagem ou experimentos, esse papel também inclui a participação explícita do pesquisador em processos que visam resolver problemas do mundo real. Este processo foi vivenciado na supervisão de projetos educativos de economia circular. Por ter assumido o papel de agente de mudança, o pesquisador busca motivar e capacitar os participantes, por exemplo, para enfrentar desafios locais (sustentabilidade) e construir redes com as partes interessadas fora do espaço protegido, na pesquisa em seus *campi* e departamentos. Para os autores, essas atividades são semelhantes àquelas que Stoecker (1999) atribui aos papéis de animador (ajudando a desenvolver um senso de importância) e organizador comunitário (catalisando, estimulando e capacitando as pessoas) em ações participativas. Assim, o pesquisador, como todos os outros participantes, torna-se parte do problema e da possível solução, destacando a importância do processo como local de construção de confiança, motivação e capacitação (WITTMAYER; SCHAPKE, 2014).

7.1.4 Metodologia do Programa de Formação Docente

O curso foi ministrado remotamente via *Google Meet,* com o conteúdo todo publicado e compartilhado via *Google Classroom.* A carga horária do curso foi de quarenta (40) horas, divididas em oito (08) sessões síncronas de três (03) horas e dezesseis (16) horas planejadas para a construção de projetos educativos em economia circular sob supervisão do pesquisador-facilitador.

O conteúdo programático, a metodologia e a forma de execução do programa levaram em consideração o referencial teórico explorado nesta pesquisa, a visão dos professores especialistas em economia circular, bem como a vivência do pesquisador-facilitador no seminário de pesquisa *Research in Social Responsibility and Sustainability* durante estágio de pesquisa internacional na HEC Montreal, no Canadá.

O Quadro 14 representa a maneira pela qual o pesquisador-facilitador pretendeu reunir os conceitos de EC, as metodologias, os objetivos e as fases da aprendizagem transformadora que os participantes da pesquisa-ação passariam:

Quadro 14 – Conteúdo programático do Programa de Formação Docente em Economia Circular

SESSÃO	TEMA	METODOLOGIA	OBJETIVO	FASE DA AT
1	Administração e Transformação – Social - Educação para Sustentabilidade – Papel do professor no enfrentamento de dilemas socioambientais coletivos	Análise de Conhecimentos Prévios; Discussão de artigos; Questões reflexivas via *mentimeter*;	Refletir sobre o papel do professor de Administração quanto ao seu papel frente a dilemas sociais.	Dilema desorientador
2	Conceitos de Desenvolvimento Sustentável – Dimensões; Histórico; Origens; Terminologias; Sustentabilidade nas Escolas de Administração.	Palestra; Sala de Aula Invertida. Discussão de textos.	Explorar os principais conceitos relacionados ao Desenvolvimento Sustentável Refletir sobre o papel do educador de Administração frente aos desafios da sustentabilidade.	Autoexame de pressupostos Avaliação crítica
3	Economia Circular: princípios e principais conceitos; Diagramas	Aula; Discussão de artigos; Análise do *framework* circular	Reconhecer as fragilidades de um sistema linear de economia. Conhecer os conceitos e princípios da EC.	Reconhecimento do descontentamento Exploração de novos papéis
4	Tipologias de discursos Circulares – Visão Holística da Economia Circular – Dimensões da Economia Circular – Perspectivas Críticas – Visão reducionista da EC - *Greenwashing* – *degrowth*	Aula; Discussão de artigos; Questões reflexivas via *mentimeter*.; Vídeos sobre Greenwashing; Debate	Explorar as diversas tipologias de discursos circulares. Realizar reflexão crítica diante de iniciativas circulares isoladas.	

5	Transição para uma nova economia: aceleradores e barreiras. Modelagem de negócios circulares no Brasil	Sala de aula Invertida - Discussão de artigos; Estudo de casos de sucesso em economia circular no Brasil.	Conhecer os drivers e barreiras para a transição da economia. Explorar exemplos práticos de negócios circulares e suas dificuldades de implementação. Explorar a EC dentro do contexto brasileiro	
6	Engajamento cívico: construção de projetos circulares para as realidades locais	Análise de projetos educativos de Economia Circular; Questões reflexivas via *mentimeter*.	Pensar e construir projetos de ensino, pesquisa e extensão para engajamento dos alunos no tema.	Planejando um novo curso de ação
7	Projetos circulares na prática	Discussão de artigos; Análise de Projetos Ellen MarcArthur *Foundation*; Apresentação de esboço de projeto em Educação para Economia Circular	Dialogar sobre suas ideias de projetos com os demais participantes.	Tentativa provisória de novos papéis
8	Avaliação e feedback – Educação para Economia Circular- Papeis do Educador no Ensino, Pesquisa e Extensão	Apresentação de projetos; Discussão; *Feedback*.	Discussão para troca de experiências	Reintegração

Fonte: O autor (2023).

7.2 O EXERCÍCIO DA REFLEXIVIDADE SOBRE A AÇÃO DOCENTE

Durante as sessões, o processo reflexivo foi bastante explorado. O pesquisador-facilitador instigou o debate e a fala dos participantes, e, por diversas vezes, fez uso da ferramenta *mentimeter* para a participação. O *mentimeter* é uma plataforma online que permite criar intervenções interativas. Durante o programa os participantes responderam a algumas questões reflexivas, anonimamente e de forma instantânea as respostas apareciam na tela. O Quadro 15 representa algumas das questões reflexivas trabalhadas durante as sessões e suas respostas pelos participantes.

Quadro 15 – Quadro-resumo de questões reflexivas e suas respostas via *mentimeter* durante as sessões

Questão reflexiva	Respostas
Como o professor de Administração pode ser um agente de mudança social?	*- Utilizando diferentes racionalidades, que não só a econômica, em suas atividades.* *- Através de falas conscientes e atividades com responsabilidades e práticas sociais, visto que o professor de adm. são transformadores não apenas em sala, mas terá reflexo nas organizações.* *- Tentando conhecer seus alunos, suas expectativas de vida e a realidade em que vivem.* *- Identificando problemas e gerando soluções junto à comunidade. - Pensar a escola como espaço de contribuição para a realidade social, na qual ela está inserida.* *- Através de atividades que remetam ao contexto da realidade local e fazendo com que haja uma contextualização* *- Sim. Acredito ser possível através do compartilhamento de conhecimento e envolvimento prático com a realidade (contexto local) e que faça sentido para o meu aluno.*
Quais os principais problemas socioambientais da realidade local onde o seu campus está inserido?	*- 1) Impacto da poluição de siderúrgicas no ambiente e na saúde de moradores de uma região da cidade. 2) Ausência de tratamento de água e esgoto. 3) Expansão da cidade sem planejamento.* *- Falta de educação ambiental, o que leva muitos de nós a não participarmos das discussões e dos poucos processos ligados à preservação do meio ambiente.* *- Pecuária extensiva com baixa produtividade. Descarte inadequado de Resíduos sólidos e Falta de Reciclagem organizada; Falta Disseminação de modelos de Negócios Sociais (que envolvam a base da Pirâmide);* *- Aterro sanitário. Contaminação do solo. Coleta de esgoto. Tratamento da água.* *- Pessoas com dificuldades de engajamento social e a questão de lixo.*
O que posso fazer como professor para ajudar no enfrentamento de dilemas socioambientais?	*- Na questão referente ao engajamento social penso que Educação/cursos e a questão ambiental também, mas ações que tragam a participação da comunidade.* *- Propor reflexões e atividades, junto aos alunos, que possam fazê-los entender a importância, por exemplo, de contribuírem com os processos de reciclagem existentes em suas localidades.* *- Após tratar isso no espaço com metodologias problematizadoras e colaboradoras, incentivar, após a apropriação de conhecimentos, que meu aluno participe de ações sociopolíticas tais como: promover discussões reflexivas que gerem ações simples, mas eficientes.* *- Elaborar podcasts, participar de audiências públicas, fazer sugestões para a câmara de vereadores, produzir vídeos, redigir uma carta protesto, enfim, são inúmeras as possibilidades.*

Continua...

Continuação do Quadro 15

Quais as atividades econômicas mais fortes no contexto local do seu campus? É possível pensar na Economia Circular nesse contexto?	*- Em grande parte comércio varejista e serviços. Acredito que seja possível.* *- Agronegócio, pecuária bovina, comércio, serviços. É possível envolver a ideia de energia renovável, reciclagem. Também para pequenos produtores e agricultura familiar com a produção de itens através de associações e cooperativismo.* *- Atividades de serviço, ligados ao comércio e ao turismo. Pensar é possível, como o desperdício de alimentos, as cascas de coco d´´água que poderiam ser transformadas em outras coisas como estofamento.* *- Alimentação (restaurantes, bancas de café da manhã, vendas de frutas da estação), sempre é possível pensar em economia circular, mesmo em ambientes hostis.* *No contexto local do Campus X, talvez a mais forte seja o comércio da área de produtos farmacêuticos. Sugiro trabalhar com o descarte responsável de medicamentos e doação de remédios.*

Fonte: O Autor (2023).

Percebe-se que o que emergiu em relação a se pensarem como agentes de transformação social como docentes em Administração foi, em boa parte, trabalharem com a realidade local e de vida dos alunos, ou seja, provocá-los a pensar soluções junto às suas comunidades. Deve-se considerar a importância destas proposições, quando se avalia que estes docentes atendem um perfil de estudantes oriundos de uma região do Nordeste com profundas desigualdades sociais.

Há uma variação de propostas mais e menos disruptivas e de impacto. Observa-se desde propostas cuja ação pedagógica é “entender a importância da reciclagem” até aqueles que vão propor a participação da comunidade nas aulas e a participação política propondo ações que promovam mudanças, mesmo que de pequeno porte. Constata-se ainda, a evolução por alguns participantes na busca por uma maior reflexividade nas propostas pedagógicas.

As questões reflexivas proporcionaram momentos em que os professores pudessem pensar nos problemas sociais ao redor do contexto do campus e compartilhar com os colegas as possíveis ideias de como trabalhar com os alunos. Pensaram, portanto, em como trabalhar a perspectiva da economia circular nas atividades econômicas locais.

Por fim, percebemos a sintonia e coerência das respostas dos professores com os princípios da teoria da aprendizagem transformadora social e crítica para o enfrentamento de dilemas socioambientais, quando estes defendem que o professor pode se valer de metodologias reflexivas, problematizadoras e participativas. Esses exercícios reflexivos se encaminharam para uma discussão e um posicionamento dialógico e problematizador pelos participantes, na perspectiva de Freire (1980).

Cabe ressaltar que a ferramenta *mentimeter* é válida quando se verifica que os participantes não se sentem à vontade, seguros, ou sentem-se envergonhados de compartilhar suas opiniões muitas vezes por medo de errar. A professora PP4 compartilhou que a ferramenta

além de proporcionar o rápido compartilhamento da opinião dos colegas, faz com que estes pensem melhor em suas respostas para poder escrever aos demais.

7.2.1 Níveis de reflexão dos participantes da pesquisa-ação

Neste tópico da pesquisa, buscamos descrever e analisar os níveis de reflexão dos participantes da pesquisa-ação (PPA). Relembrando que, na visão de Mezirow (1991), a reflexão sobre conteúdo examina o conteúdo ou descrição de um problema; a reflexão sobre processo envolve uma revisão nas estratégias de solução de problemas utilizadas; e por fim, a reflexão sobre premissas ocorre quando o problema em si é questionado.

O Quadro 16 classifica os níveis de reflexão docentes.

Quadro 16 – Quadro-resumo de níveis de reflexões

Tipo de reflexão	Participante	Trecho de narrativa
Reflexão de conteúdo	PPA1	*"Acreditava que economia circular fosse algum tipo de economia que se dava em ciclos. Depois que fui compreender que se tratava de uma cadeia, um círculo que se fecha, para que não haja desperdício".*
	PPA2	*"Não tinha tanta noção do conceito, mas acredito que já aplicava em muita coisa. Não conhecia a terminologia, mas aí acendeu uma luz".*
	PPA5	*"A economia vista como um círculo, ou um ciclo, em que a gente integre energia e materiais de modo a minimizar o impacto. Aí vinha na minha cabeça só o impacto ambiental muito fortemente**, mas também tem o impacto econômico e o social**. Eu acho que **eu refinei a minha ideia sobre sustentabilidade**".*
Reflexão de processo	PPA2	***"Quando você olha para o diagrama da economia linear você percebe que nosso sistema de produção está errado! Que do jeito que está não dá para continuar. E se pergunta para onde vai tanto resíduo. Então só de olhar o diagrama da economia linear x economia circular você já consegue ter uma noção da importância".***
	PPA5	*"Ainda sinto uma certa aflição não para descobrir como, mas que encaminhamentos posso dar na minha formação docente."*
	PPA6	***"Acredito que o mais difícil é entender todos os passos daquele diagrama borboleta[1]. Por exemplo, tenho uma dificuldade em entender a retroalimentação na prática".***
Reflexão de premissas	PPA1	***"O curso apurou o meu olhar para os desperdícios. Você olha a cidade com outras possibilidades."***
	PPA2	***"Não acho que seja fácil vender coisas recicláveis. Mas esse é o ponto! Nós temos que mudar nosso modo de pensar e nosso modelo de consumo"***

[1] O diagrama sistêmico da economia circular, conhecido como "diagrama de borboleta", ilustra o fluxo contínuo de materiais em uma economia circular. Divide de um lado o ciclo técnico e do outro o ciclo biológico dos processos, por isso a forma de uma borboleta (EMF, 2013).

	PPA5	*"Moro em região litorânea e um dia estava andando na rua e vi um monte de ostras. Sei que as cascas das ostras possuem cálcio e podem ser reaproveitadas. Daí pensei* ***o que eu poderia fazer em relação a isso.****"* ***"Para mim a economia circular era um apêndice da minha vida, mas não é...é um orientador de modo de vida, então eu entendi a minha responsabilidade junto a sociedade até por eu ser uma intelectual...no sentido de ter conhecimento, de ter acesso a teorias críticas para poder refletir sobre essas coisas".***
	PPA3	*"Existe um grande espaço para utilizar a EC no Brasil e no Maranhão, para tentar de alguma forma implementar isso nas cadeias produtivas e nas cadeias de valor. E* ***enquanto professor de empreendedorismo e professor de Administração eu acho que essa temática não pode estar alheia****, porque você vai estimular a criação de modelos de negócios. Então entender um pouco sobre economia circular pode nos ajudar a desenvolver modelos de negócio que tenham essa pegada mais sustentável. Então você pode ajudar os alunos a desenvolver.... pensar não no negócio tradicional e naqueles pontos de inovação que vão contra o desenvolvimento sustentável."*

Fonte: O Autor (2023).

A partir das reflexões descritas, verificamos que a experiência levou os professores a questionamentos tanto de conteúdo, quanto de processo até chegar a indícios de reflexão de premissas. A intenção inicial era de que a experiência tocasse os participantes de maneira profunda a ponto de que fosse possível refletir sobre as suas premissas. As narrativas demonstraram que professores, por exemplo, passaram a ver a cidade em que moram com outro olhar. Entenderam que o conceito trabalhado pode não ser apenas um conteúdo ou um processo, mas um modo de viver diferente. Além disso, questionaram o modo de consumo existente na atualidade, o que recai para a função crítica necessária à economia linear e ao sistema capitalista que vivenciamos e instiga cada vez mais o aumento do consumo.

Para além disso, percebe-se que houve ainda uma afirmação de que o conteúdo trabalhado não possa estar fora da vivência do professor de Administração, demonstrando, por exemplo, que no caso do PP3, ele pretende incorporar o conteúdo à sua prática docente dada a sua necessidade.

Assim, verifica-se de acordo com as narrativas dos PPA que, pelo menos 4 (quatro) desses professores em algum momento apresentam indícios de chegarem não só a fase de conhecerem e avaliarem o problema, como também de tomarem consciência da necessidade de mudança e apresentarem uma perspectiva de agir de uma nova maneira na prática docente, que, no caso em questão, era o objeto da formação proposta.

Em relação à visão sobre economia circular podemos observar que o diagrama linear-circular, ou seja, a representação visual que o *framework* da EC fornece, conseguiu levar o docente PPA2 a refletir sobre como o sistema de produção existente é ineficiente e precisa ser transformado. Isto entra em consonância com o que foi avaliado pelos professores especialistas, no sentido de que a Economia Circular é mais visualmente fácil de se compreender.

PPA5 demonstra que a partir da perspectiva da Economia Circular, conseguiu ir além de análises puramente voltadas para a dimensão ambiental da sustentabilidade, mas pensar também nos impactos sociais e econômicos. Nesse sentido, ela relata que houve o refinamento da ideia de sustentabilidade. Mais uma vez, este aspecto foi levantado pelos professores especialistas, no sentido de que a EC facilita a compreensão das dimensões da sustentabilidade.

PPA2 também refletiu a partir da experiência que é necessário mudar o nosso padrão de consumo. Para além disso, refletiu que a venda de produtos recicláveis é tida como um desafio. Ainda que com essas questões, o docente avalia que é possível mudar, que é preciso mudar, confiando no potencial de mudança da perspectiva circular, algo também destacado pelos professores especialistas na primeira etapa da pesquisa-ação.

PPPA 5 considerou que, a partir da experiência, a economia circular deixou de ser um apêndice em sua vida e passou a enxergar o tema como um modo de viver. Para além disso, afirmou que possui responsabilidade sobre esta questão enquanto intelectual, também corroborando com a ideia levantada pelos professores especialistas de que a EC cria um senso de agência e responsabilidade docente.

No que diz respeito às estratégias de ensino para economia circular, a tese baseou-se nas estratégias crítico-reflexivas levantadas pelos professores especialistas, e notou-se que estas de fato contribuíram para a reflexividade, criticidade e capacidade de problematização dos professores no que tange aos dilemas socioambientais. O conteúdo de EC trabalhado no programa interventivo também buscou trazer não só conceitos, mas também um aspecto prático e crítico, a fim de que os professores fossem não tivessem acesso a somente uma visão limitada da EC. Nesse sentido, a importância de que além da estratégia, o formador busque trazer um conteúdo educacional que instigue a problematização.

7.2.2 Da reflexão para a ação

A proposta interventiva foi focada na reflexão dos participantes da pesquisa-ação (PPA) para que considerassem o possível espaço de utilização dos conteúdos na sua prática docente a partir da revisão dos seus pressupostos. Ocorre que uma transformação é mais significativa

quando ocorre na prática, neste caso na prática educativa. Dada as limitações desta pesquisa frente aos efeitos vivenciados pela pandemia do COVID-19, optou-se para que a prática fosse idealizada a partir da construção de projetos educativos de economia circular baseados na realidade local, como requisito final de conclusão do programa. A intenção era preparar projetos que, ao final da experiência, pudessem ser postos em prática pelos professores nos diferentes *campi* que trabalham.

Entretanto, a partir das entrevistas realizadas ao final da experiência, notou-se que para além dos projetos educativos finais, denominados aqui de ação impulsionada, alguns PPA relataram atividades ou ações que demonstraram a incorporação e a sensibilização dos conceitos trabalhados na vivência pessoal ou profissional, o que denominamos de ação espontânea ou genuína.

Primeiramente, passamos a analisar as ações impulsionadas, isto é, os projetos em Educação para Economia Circular, que foram sintetizados no Quadro 17 abaixo:

Quadro 17 – Quadro resumo dos Projetos em Educação para Economia Circular (Ação impulsionada)

Participante	Campus	Atividade socioeconômica	Objetivo	Metodologia	Beneficiários e *Stakeholders*
PPA 1	São José de Ribamar	Cultura	Estudar economia circular aplicada à economia criativa e cultura popular na dança do Bumba-meu-boi no São João do Maranhão	Pesquisa focada na reutilização de materiais de vestuário do bumba-meu-boi.	"Brincantes" – Profissionais da cultura popular maranhense; Alunos
PPA 2	Barreirinhas	Turismo	Investigar a economia circular no turismo sustentável nos Lençóis Maranhenses	Analisar a EC na rede Hoteleira e de Alimentos e Bebidas Local; Fomentar cooperativas de fibras de buriti para o artesanato local; Avaliar à EC no turismo de experiência e no turismo rural.	Profissionais do turismo Comunidade Alunos
PPA 3	Presidente Dutra	Agronegócio	Implantar um laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão para disseminação de informações sobre práticas e soluções de economia circular aplicadas ao agronegócio – CESA Project	Seleção de participantes Estudos em EC Mapeamento externo Desenho de soluções em EC Operacionalização de Projetos Pilotos Avaliação de resultados	Associações comunitárias Pequenos produtores rurais Instituições parceiras (Agerp, Embrapa e Prefeitura) Pesquisadores locais Alunos
PPA 4	São Luís	Atividade portuária, comércio e serviços	Diagnosticar e propor soluções à atividade dos catadores de lixo da região Itaqui-Bacanga	Aproximar os alunos da realidade dos catadores para compreender a cadeia da Economia Circular.	Catadores de produtos recicláveis; Comunidade acadêmica.

Continua...

Continuação do Quadro 17

PPA 5	Açailândia	Siderurgia	Explorar junto aos alunos as possibilidades de tornar a cadeia produtiva da indústria de aço mais sustentável, do ponto de vista da economia circular e os processos químicos.	Formar um grupo de pesquisa.	Alunos Comunidade em geral
PPA 6	São Luís	Educação	Promover reflexões acerca dos aspectos ambientais, sociais e econômicos envolvidos na prática da coleta seletiva, do descarte responsável e consciente e da reciclagem, junto aos servidores, terceirizados e alunos de cursos presenciais.	Realização de um workshop de sensibilização para o tema; A implantação de projeto que busque estimular a apreensão de conhecimento sobre coleta seletiva, descarte e reciclagem, bem como sua prática;	Docentes Técnicos administrativos Terceirizados Alunos

Fonte: O Autor (2023).

Os projetos dos PPA's demonstram que estes conseguiram pensar em como alinhar os conceitos trabalhados à sua atuação docente, bem como contextualizando os conceitos diante das realidades locais que atuam. Desta forma, os professores visualizaram projetos de Economia Circular em diversas atividades socioeconômicas como a Cultura, Turismo, Agronegócio, Atividade portuária, comércio e serviços, Siderurgia e Educação. Diferentes objetivos, metodologias e contextos foram trabalhados, e algumas análises e conclusões surgem a partir destes projetos.

O projeto proposto pela PPA1 destaca-se por dois motivos principais: 1) Alinhamento coerente de teoria trabalhada pela docente com a Economia Circular, a saber a Economia Criativa; 2) Projeto com potencial de engajamento comunitário e impacto social por se tratar de atividade cultural com forte poder de identidade regional, no caso, o Bumba-meu-boi, considerado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. A docente destacou o potencial de aplicação de processos circulares para a atividade que se concentra no período do São João, uma das festas mais tradicionais do Estado do Maranhão e que gera significativa quantidade de emprego e renda. Neste sentido, o projeto de PP1 teria o potencial de investigar a criação de um ecossistema circular para a atividade cultural sob o ponto de vista inicial do vestuário dos brincantes, sendo posteriormente dimensionada para outras atividades e para a própria organização dos festejos pelos órgãos governamentais e pelas agremiações participantes.

O projeto proposto por PPA2 destaca-se pela investigação da aplicação de princípios e criação de um ecossistema circular voltado para o turismo na região dos Lençóis Maranhenses, que possui grande importância ecológica e econômica. Outro aspecto que chama atenção é a preocupação do docente no envolvimento dos profissionais do turismo como um todo, como guias, profissionais de alimentos e bebidas, da rede hoteleira, dentre outros. Além disso, o professor cita o fortalecimento do cooperativismo a partir da reutilização de matérias-primas locais como a fibra do buriti com a intenção de produzir artesanatos locais como bolsas para vendas no turismo.

PP3 propôs um robusto projeto de implantação de um laboratório de soluções de Economia Circular dentro do campus que atua e que tem o eixo tecnológico voltado para o agronegócio. Conforme proposta de PPA3: *"O espaço de aprendizagem servirá para o ensino da temática, ao mesmo tempo sendo um ambiente para modelagem de negócios, que visa estruturar e articular as soluções para problemas existentes no agronegócio, criando modelos de negócios de economia circular, aplicados ao contexto local"*. Nota-se que o docente definiu

como foco inicial da pesquisa um problema do contexto local, que estaria relacionado a inovação em subprodutos e soluções possíveis para a biomassa do esterco de bovino.

A justificativa do projeto é assim estabelecida pelo PPA3:

> "**Não se tem notícias da implementação de práticas agrícolas sustentáveis**, venda de produtos orgânicos, reciclagem de resíduos da agricultura, investimento em tecnologia e inovação, **além da baixa colaboração entre agricultores e academia**. A produção pecuarista é forte regionalmente e um dos itens que poderia ser melhor aproveitado é justamente Biomassa de Esterco Bovino (sendo a primeira problemática a ser trabalhada no laboratório). **O uso da biomassa na produção circular de alimentos em associações comunitárias locais, potencializaria o comércio justo e agregação de valor com organicidade dos produtos e outros aspectos de inovação local.** Assim se propõe um **Projeto de Extensão**, tendo a integração com Ensino e com a Pesquisa, à medida que para que haja a **diminuição da assimetria informacional, os participantes de projeto na condição de extensionistas deverão realizar as etapas de capacitação e pesquisa.** Futuramente, quando implantado, o Laboratório servirá **para estimular a disseminação da pesquisa aplicada envolvendo a busca de soluções tecnológica para o contexto local abordando diversas problemáticas**, a exemplo: o uso de biofertilizantes, como potencial de uso como adubo orgânico das culturas; o mapeamento da cadeia logística para a biomassa; a agricultura regenerativa; e o desenvolvimento de outros modelos de negócios circulares com soluções para o Agronegócio".

O projeto do PP3 é um bom exemplo de como o docente compreendeu não só os conceitos de economia circular, como também utilizou os conceitos dentro de um dilema socioambiental local, envolvendo a comunidade acadêmica.

O projeto idealizado por PP4 se destaca por dois motivos principais: 1) Aproximação dos alunos com catadores de produtos recicláveis; 2) Proposição de princípios circulares para uma região de atividade portuária e intensa atuação de comércio e serviços na ilha de São Luís. Diagnosticar e propor soluções à atividade dos catadores tem grande potencial de aproximar os alunos da dimensão social da Economia Circular, bem como coloca os estudantes em frente a dilemas sociais que alunos de Administração possam refletir e propor melhorias.

PPA5 sugeriu explorar junto aos alunos as possibilidades de tornar a cadeia produtiva da indústria de aço mais sustentável, do ponto de vista da economia circular e os processos químicos, na região de Açailândia, polo agroindustrial do Oeste Maranhense. A região enfrenta passivos ambientais e conflitos sociais, tais como: "mineração sem preocupação com a sustentabilidade; desconsideração e desrespeito aos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais; destruição do bioma para exploração das riquezas do subsolo ou para a produção de carvão vegetal; geração de dependência econômica dos habitantes da região e dos demais setores econômicos em relação à indústria e à cadeia produtiva siderúrgica; intenso fluxo migratório e urbanização desordenada de um município que não possui condições para atender

às demandas populares por educação, saúde e saneamento básico" (FIOCRUZ, 2023, p. 1). Diante de tantos problemas vividos pela região, que por outro lado são acentuados por conta de sua principal atividade socioeconômica, há um grande potencial para que PP5 exerça um projeto de pesquisa voltado para a aplicação de princípios circulares à indústria siderúrgica, tendo um olhar atento as questões sociais que envolvem o polo. Um exemplo disso, está na destinação adequada para a escória da produção siderúrgica, em que há relatos de que os rejeitos são drenados para os corpos hídricos da região e que a atividade afeta seriamente a qualidade de vida da comunidade de "Piquiá de Baixo".

Por fim, ressaltamos o projeto de PP6, uma técnica administrativa que se interessou pelo Programa e participou ativamente das sessões. PP6 propôs a reflexão e sensibilização do tema por meio de workshops teóricos e práticos a serem realizados no campus em que atua. Pela proposição de PP6 destaca-se o fato de que esta sinaliza a importância de envolver toda a comunidade acadêmica para que haja uma mudança significativa, envolvendo alunos, servidores e terceirizados.

Conforme já mencionado, foram percebidas algumas ações espontâneas relatadas pelas narrativas dos professores nas entrevistas, que levou aos seguintes resultados na prática docente: Criação de grupo de pesquisa envolvendo o tema; Incorporação do conceito na prática de ensino; Aplicação do conceito na prática de pesquisa; Implantação de projeto interventivo no local de trabalho. Seguem abaixo trechos das narrativas dessas ações, sintetizadas no Quadro 18.

Quadro 18– Quadro resumo das ações espontâneas

Ação espontânea observada	Participante	Trecho de narrativa
Criação de grupo de pesquisa envolvendo o tema	PPA 1	*"Eu gostei tanto do tema que* ***aproximei o tema da Economia Circular com o tema que já trabalhava da Economia Criativa, pois acredito que são complementares****. Utilizei as bibliografias do curso. A partir disso,* ***criei dois projetos de pesquisa****, um no nível superior e outro no nível técnico e* ***ambos foram aprovados com fomento externo****".*
Incorporação do conceito na prática de ensino	PPA 3	*"****Na Semana do Meio Ambiente do meu campus me propuseram fazer uma palestra e eu utilizei esse tema da economia circular.*** *Fui ao Google Classroom, peguei alguns textos, documentos da Ellen MacArthur Foundation e do site da ONU.*
Aplicação do conceito na prática de pesquisa	PPA 5	***"Quero muito me apropriar dos conceitos e utilizá-los no meu projeto de pós-doutorado. Sem dúvida quero usar a associação de dilemas sociais nas ações pedagógicas e formativas".***
Implantação de projeto interventivo no local de trabalho	PPA 1	*"Implementei um projeto de jardinagem e horta comunitária, para levar a sensibilização diária dos alunos.* ***Eles podem ver como funciona um projeto ambiental diariamente, em seus hábitos. No que comem, e para onde pode ir muitos descartes****".*

Fonte: O Autor (2023).

A ação espontânea da PPA1 resultou na criação de dois projetos de pesquisa na prática sobre o tema, que foram aprovados por órgãos de fomento externo e interno. Esta experiência relatada indica que a docente não só se sensibilizou para a importância do tema, como incorporou na sua vivência profissional de forma genuína, futuramente alcançando alunos pesquisadores, alcançando, portanto, o potencial desejado se ir além da transformação pessoal.

A vivência na prática docente também foi perceptível na ação espontânea de PPA3 que decidiu difundir o conceito em um evento de ensino para a sua comunidade acadêmica. De maneira similar, PPA5 decidiu utilizar os conceitos em sua prática docente na pesquisa, declarando que pretende usar a Economia Circular e dilemas sociais na sua pesquisa de pós-doutorado. Observam-se, portanto, indícios de transformação.

Por fim, uma intervenção na prática foi observada pelo relato de PPA1 que propôs e implementou uma horta na instituição que leciona, trazendo os conceitos de economia circular e sustentabilidade para a prática de alunos. Apesar de não parecer uma atitude que pense em uma EC de maneira holística, entende-se que a sensibilização da docente durante o programa a fez não somente refletir, mas agir, ainda que pontualmente no campo da sustentabilidade. Mais uma vez verificou-se que a sensibilização com o tema ultrapassou o campo da reflexão para chegar até a ação, no caso em questão, uma ação não impulsionada enquanto atividade do programa, mas realizada a partir da incorporação dos conceitos na vivência da docente.

7.3 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E O PAPEL DO EDUCADOR

Neste tópico analisamos os relatos dos professores após a experiência de formação com base no *framework* apresentado por Patrícia Cranton (2016) que relaciona os domínios da aprendizagem transformadora e o papel do educador. A autora analisa como a aprendizagem transformadora pode contribuir com o papel dos educadores, na estrutura desenhada a partir dos conhecimentos técnico, comunicacional e emancipatório, adicionando ainda a questão do poder e a autenticidade do educador. Sintetizamos nossa análise no Quadro 19, a seguir:

Quadro 19 – Quadro resumo Aprendizagem Transformadora e o Papel do Educador

Papel do Educador	Participante	Trecho de narrativa
Conhecimento técnico	PPA3	"*Acredito que eu* ***precisava de bases científicas para implantar esses projetos no meio educacional***. *Então o curso foi uma boa formatação desses conteúdos gerais. Eu tinha uma visão limitada do que era economia circular, agora sei das vantagens, aplicações em possíveis cenários, e tenho mais consciência sobre as possibilidades de aplicar isso na minha atuação profissional".*
	PPA1	***"Havia uma névoa sobre a Economia Circular...hoje essa névoa acabou!"***
Conhecimento comunicacional	PPA 1	***"****Porque quando se trabalha com conceitos muito abstratos é mais difícil, mas você nos mostrou a nossa realidade, uns exemplos muito bacanas****. Um olhar nosso do que é nosso****. Essa vivência eu posso hoje trazer para os meus alunos. Hoje tenho mais habilidade de fazer com que os alunos pensem nos problemas".***
Aprendizagem emancipatória	PPA5	***"O que ficou de lição maior é que a gente precisa denunciar esse sistema econômico...esse sistema que oprime, isso é fato. Mas a gente precisa anunciar novas bases teóricas e talvez novas bases metodológicas também. Para mim, enquanto profissional, intelectual, formadora de pessoas, é minha responsabilidade, eu preciso assumir como minha responsabilidade... porque as vezes eu penso um dia aposentada eu quero fazer um exemplo de economia circular na minha casa. Mas isso está muito longe! Então eu preciso chamar essa responsabilidade agora"***
Poder	PPA4	*"****Acho que eu faço a minha parte, mas ainda temos dificuldades em fazer a diferença porque as coisas vêm de cima pra baixo****. Me marcou muito a fala da professora (palestrante visitante que ocupa cargo de alta gestão em universidade), que ainda que ela tenha a caneta na mão ela tem dificuldades em implementar coisas que acredita para mudar. Fiquei pensando que* ***se estivermos em posição de poder, nós precisamos ao menos tentar fazer a diferença****".*
Autenticidade	PPA3	*"Acredito que* ***a grande reflexão que pode fazer a diferença foi a questão de olhar para o contexto local, porque isso me faz pensar nos problemas locais****. A metodologia do service learning me fez pensar em como trabalhar com isso na Extensão.* ***Não tenho dúvidas de que mudou e quero trabalhar com isso daqui pra frente****."*

Fonte: O Autor (2023)

Na visão de Cranton (2016), a nossa forma de ensinar sem dúvidas depende do que ensinamos. Nesse sentido o aprendizado técnico pode se transformar em um aprendizado transformador. Assim, verificou-se que o depoimento dos professores que indicaram que se sentem mais confortáveis para atuar nesta seara a partir dos conhecimentos técnicos obtidos. Como aponta Cranton, quando as pessoas aprendem o fundamental, competências técnicas de escrever e ler, eles geralmente experimentam que estão mais preparados para acessar informações de forma poderosa e libertadora (CRANTON, 2016).

O conhecimento comunicacional torna-se uma habilidade-chave para o professor tornar-se um facilitador no processo de aprendizagem do aluno (CRANTON, 2016). No caso em questão, de um assunto que demanda a reflexão crítica e a mudança de pressupostos, este conhecimento comunicacional torna-se ainda mais importante, dada a necessidade deste educador de conseguir, através do diálogo, explorar as diferentes perspectivas dos participantes. Na narrativa da PP1, percebe-se que ela se sente mais preparada para habilidade de fazer com que os alunos pensem no problema. Atribui-se esse relato a uma sensação de capacidade de conduzir melhor os estudantes a experimentarem diferentes pontos de vista a partir de dilemas, relacionando-se com o conhecimento comunicacional.

Na visão de Cranton (2016) o educador que busca uma aprendizagem emancipatória é um provocador, que desafia, estimula e provoca a reflexão crítica. Nesse sentido, o educador compreende que precisa utilizar destas ferramentas na sua prática. O relato de PP5 deixa claro que além de ter compreendido a importância de refletir criticamente, que ela precisa agir e interferir provocando a reflexão, assumindo sua responsabilidade enquanto educadora para não só denunciar o *status quo*, mas para também anunciar novas perspectivas teóricas e metodológicas.

Cranton (2016) avalia que se tornar consciente das relações de poder existentes na nossa prática como educador é essencial. Uma aprendizagem transformadora na formação docente deve, portanto, buscar levar o educador a entender a necessidade de desmascarar o poder, isto é, demonstrar na sua prática as relações de poder existentes e subjacentes aos dilemas sociais. Nesse sentido, a reflexão de PP4, ao perceber as dificuldades de agir e interferir diante das estruturas de poder inerentes as instituições que ocupamos. Além disso, ressalta que ao ocupar posições de poder, é necessário agir na medida e limite das possibilidades para se buscar transformações.

Por fim, Cranton (2016) defende a ideia de que a autenticidade exerce uma importante função dentro do contexto de aprendizagem transformadora e o papel do educador. Isto porque, a autora sugere que ser um educador autêntico envolve ter uma boa compreensão de si mesmo, como também trazer essa compreensão para a prática docente, para relação com alunos, estando consciente do contexto de ensino, bem como engajando a reflexão crítica na prática. Compreende-se que o relato de PP3 como um exemplo de autenticidade, quando afirma que sente que se transformou e que pretende transformar a partir de agora.

7.4 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E O PROCESSO TRANSFORMADOR DO PROFESSOR

Patrícia Cranton (2016) afirma que educadores podem se beneficiar em suas compreensões pessoais e profissionais com a aprendizagem transformadora. Assim, para transformar alunos é preciso que os professores experimentem esses processos de abertura à mudança dentro de si mesmos.

O processo transformador dos professores foi discutido por Cranton (2016), que se questionou como é possível engajar os professores em uma jornada de desenvolvimento significativa. Neste sentido, a autora estabeleceu as seguintes etapas de desenvolvimento: Consciência de si como educador; revelando pressupostos; questionar criticamente e imaginar; envolver os outros no Diálogo; descrevendo uma perspectiva sobre a Educação. Avaliou-se que, diante da narrativa dos professores, estes enfrentaram as etapas descritas da seguinte maneira:

Quadro 20 – Quadro resumo do Processo Transformador dos Professores Participantes da Pesquisa-ação (PPA)

Processo Transformador	Participante	Trecho de narrativa
Consciência de si como educador	PPA2	*"**Sempre tive essa preocupação com sustentabilidade e após a docência a gente cria um senso de responsabilidade. A questão problema é não ficar só no campo das ideias, temos que colocar isso na prática da educação.** A escola está em grande parte do dia a dia do aluno, caso não incorpore isso não há mudança".*
Revelando pressupostos	PPA4	*"Acaba que nós não temos tempo de ler tudo. **Quando a gente fica do outro lado nós somos alunos como nossos alunos. Impressionante!** A técnica utilizada (mentimeter) faz com que a gente escreva melhor, porque vai ser visualizado por outras pessoas, então você tem essa preocupação de detalhar e caprichar um pouco mais. Quando a gente é aluno, a gente fica inibido. **E aí você pensa uma coisa de uma forma e depois o outro colega coloca outro ponto e você pensa que existe outro modo de ver a coisa".***
Questionar criticamente e imaginar	PPA3	*"Recentemente quando vejo palestras por exemplo em que o empresário fala sobre **um projeto isolado de água dentro de uma grande indústria e diz que é sustentável consigo perceber que o que ele faz é Greenwashing**. **Eles acham que estão fazendo um grande trabalho, mas deixam mquito a desejar. Muita das vezes é só um "auê publicitário**. **A quantidade de embalagens que deixam na cidade é absurda, mas eles não fazem nenhuma campanha nesse sentido. Então tenho mais consciência sobre e sei mais as possibilidades de atuação profissional**".*
Envolver os outros no Diálogo	PP1	*"**Foi muito bom ouvir o que os colegas tinham a dizer. Acho que seria até melhor se tivessem mais participantes, porque seriam mais opiniões, mais vivências**".*

	PPA6	*"A partir de todo o aprendizado e do projeto eu conversei com a minha comissão que é responsável pela coleta seletiva no meu departamento. Minha conversa foi de que **precisamos colocar o projeto dos vasilhames adiante, que foi feito e está parado. Mas para isso precisamos de uma sensibilização**".*
	PPA5	*"Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão das parcerias. **Com um trabalho isolado nós vamos avançar muito pouco. Precisamos envolver parceiros para além do campo educacional**".*
Descrevendo uma perspectiva sobre a Educação	PPA5	*"**Minha principal reflexão foi quando trabalhamos Paulo Freire e discutimos a questão da denúncia versus o anúncio. É nossa responsabilidade ir além da denúncia. Precisamos sair do campo individual para o campo social. Precisamos ser professores críticos e com objetivo de transformação social**".*

Fonte: O Autor (2023)

A primeira etapa "Consciência de si como Educador" é importante porque muitos de nós educadores não paramos para pensar quem somos enquanto educadores. Diante de tantas tarefas na vida profissional, é mais fácil tomarmos decisões sobre nossa prática levando em consideração algo que já foi feito ou vivenciado por nós mesmos. Descrever e questionar nossas perspectivas é uma prática que nos ajuda a crescer a consciência de quem somos e ter mais compreensão de nossos pressupostos (CRANTON, 2016). No relato de PP2, percebe-se que este faz uma autoanálise de seus pressupostos e conclui que sempre teve a sustentabilidade como uma preocupação, mas ao mesmo tempo, sente que precisa ir além do campo individual e das ideias e conseguir colocá-las na prática de sua vida profissional. Isto é, PP2 fez um exercício de conhecer a si e avaliar no que precisa mudar. Este é um dos primeiros passos para uma transformação.

O segundo momento do processo descrito por Cranton (2016) retrata a revelação ou reavaliação de pressupostos. Segundo a autora, as vezes precisamos nos enxergar em outros papéis para que consigamos avaliar os nossos pressupostos. Os professores em uma formação docente tornam-se alunos, e nos momentos de reflexão dialógica com outros professores em uma perspectiva de aprendizagem transformadora, conseguem enxergar determinadas atitudes e pontos de vista que tinham como certos, corretos e imutáveis. Então para tentar fazer esse exercício de fazer com que os alunos conheçam seus pressupostos e se tornem mais flexíveis para uma possível mudança, é preciso que os professores façam esse exercício. No relato de PP4, ela enxergou estas questões durante o processo e percebeu a utilidade de conhecer novas perspectivas.

O terceiro ponto do processo transformador do educador por Cranton (2016) envolve questionar de forma crítica e imaginar. A partir de um conhecimento novo, a abertura de uma

nova perspectiva, nos faz olhar para as antigas percepções e conseguir detectar aquilo que acreditamos não ser o mais válido, correto ou coerente diante de nosso novo olhar sobre o problema, bem como imaginar como isso deveria ser feito ou pensado a partir de agora. No caso da prática docente, PP3 avaliou que a partir de seus conhecimentos adquiridos sobre *Greenwashing*, passou a ter um novo olhar sobre práticas ditas como "sustentáveis" e a partir disso ele não só consegue observar o fenômeno trabalhado pelas empresas de maneira crítica, como também acredita ser mais capaz de trabalhar esse olhar com os alunos.

Cranton (2016) afirma que o diálogo aparece em todos os pontos do processo transformador, mas que é importante ressaltar que os educadores estão normalmente trabalhando de maneira isolada e tendem a não discutir a sua prática. Nesse sentido, verifica-se a importância de uma formação docente que valorize a discussão em grupo e a segurança psicológica dos participantes de se sentirem livres para manifestar suas opiniões sem julgamentos. Nesse sentido, observamos algumas narrativas em que os participantes privilegiam o diálogo, seja o existente durante as sessões (PP1), a necessidade de dialogar no seu ambiente profissional a partir de agora (PP6), e até mesmo, buscar diálogos para fora do campo estudantil (PP5).

Por fim, diante de todos esses pontos de transformação, os educadores precisam se perguntar: Qual minha perspectiva de educação, quais são meus objetivos como educador e o que eu preciso fazer para alcançá-los? Isso remete a descrever uma perspectiva em Educação e faz parte do processo transformador (CRANTON, 2016). Nesse ponto, identificamos em PP5 um resumo de como esta interpretou a experiência como um todo e descreveu uma perspectiva para educação, que leve em consideração a transformação social como ponto central, que traga criticidade aos alunos, mas não só a crítica, que se busque interferir positivamente na vida em sociedade.

De um modo geral, podemos dizer que a experiência de transformação dos professores passou, de maneira geral, pelos sintetizados no Quadro 21.

Quadro 21 – Quadro-síntese do processo transformador dos docentes

ANTES	DURANTE	DEPOIS
- Os professores formavam um grupo com interesse em aprender mais sobre sustentabilidade; - Os professores não tinham conhecimento técnico sobre Economia Circular e seus processos; - Os professores acreditavam ser possível serem agentes de mudança para transformações sociais; - Os professores relataram experiências pontuais de aproximação com a comunidade local.	- Os professores se aproximaram de estudos críticos em Administração e passaram a considerar a reflexão como importante ferramenta para a prática docente; - Os professores conheceram o conceito de economia circular e se mostraram favoráveis a trabalhar com o tema em sua prática docente; - Os professores refletiram coletivamente sobre os problemas de suas realidades locais e como poderiam atuar no enfrentamento junto aos alunos.	- Os professores demonstraram indícios de reflexões de premissas sobre a educação para economia circular; - Os professores construíram projetos educativos em EC voltados para as atividades socioeconômicas dos *campi* em que atuam; - Os professores refletiram sobre como o tema pode se encaixar dentro da atuação docente; - Os professores realizaram ações espontâneas, demonstrando a incorporação da experiência na prática docente.

Fonte: O Autor (2023).

A partir das etapas da pesquisa de campo e seus resultados, passamos a propor uma discussão sobre as implicações teóricas, metodológicas e práticas da experiência para o campo da Aprendizagem Transformadora e da Economia Circular dentro dos cursos de Administração.

8 DISCUSSÃO

Esta tese parte do argumento que uma perspectiva integradora, na qual a aprendizagem transformadora, em sua vertente social e crítica, e a educação para sustentabilidade, incluindo a vertente da educação para a economia circular, possa levar o professor a alcançar uma formação potencializadora para o enfrentamento de dilemas socioambientais coletivos, do ponto de vista conceitual e de ação pedagógica. Partiu-se de uma análise da literatura sobre aprendizagem transformadora social e crítica e pesquisas interventivas em Administração, e de uma revisão sobre educação orientada à economia circular, complementadas ainda com uma série de entrevistas a professores especialistas para compreender a experiência da docência neste campo. Estas análises deram subsídios para a construção de um programa de formação docente em economia circular a partir dos pressupostos da aprendizagem transformadora na sua corrente social e crítica. A pesquisa culmina na aplicação do programa a um grupo de cinco docentes, cujos resultados se reverteram em produtos e projetos educacionais. A seguir, se destaca as principais lições aprendidas nessas etapas, que sustentam a argumentação proposta.

Implicações Teóricas para a formação docente orientada pela teoria da Aprendizagem Transformadora Social e Crítica em Administração

Desde 1970, os estudos da aprendizagem transformadora têm se dirigido, sobretudo, a experiência dos alunos buscando tornando-as mais reflexivas e autorreflexivas, orientada à revisão de pressupostos e premissas (WEINBERG *et al.*, 2020). Trata-se de favorecer à abertura ao rompimento com uma visão cristalizada, ao que que se denomina hábito mental (KEMBER *et al*., 2008), permitindo os alunos experienciarem olhar para a realidade por outras perspectivas, favorecendo a tomada de novos papéis, competências, em última instância, de uma nova identidade (ILLERIS, 2013). Os avanços nos últimos décadas foram inúmeros, muitos dos quais se pode observar na extensa literatura produzida neste campo (CRANTON; TAYLOR, 2011; BROOKFIELD, 2012; BRUNSTEIN; KING, 2018). Nem tanto se evoluiu no debate e na pesquisa sobre a formação docente orientada pela AT, e aqui mais especificamente na corrente social e crítica (GAMBRELL, 2016).

A autorreflexão de pressupostos dos professores sobre sua prática docente, seu impulsionamento e aproximação com dilemas socioambientais locais e globais e o exercício da reflexão crítica sobre seu curso, sua didática, e a aprendizagem dos alunos, são elementos que

precisam ser promovidos continuamente, como se mostrou nesta pesquisa, a partir do recorte da Economia Circular nos cursos de Administração.

É possível observar que discutir impacto social e ambiental nem sempre aparece nos discursos docentes como parte integrante e inerente do fazer docente em Administração, o que se observa em falas de inscritos no Programa proposto na tese: "*Nunca parei para pensar na transformação social. Quando vi o anúncio do Programa, me interessei porque juntava administração, sustentabilidade e essa parte social... Como não trabalho essa perspectiva me inscrevi"*. Revela-se aqui uma desconexão da experiência docente com a realidade de um estado o com o pior IDH do Brasil. Presume-se aqui que o foco da ação pedagógica naquilo que observa Springett (2014) sobre o comportamento dos docentes do campo de gestão que, sobretudo, reproduzem conteúdo, muitas vezes importado, de cunho bastante pragmático, nem sempre reflexivo e crítico, que procura soluções para realidades externas à da vivência do aluno (FREIRE, 1980). Ainda que se registrem muitos avanços em relação a legitimação das temáticas da sustentabilidade (equidade, justiça social, preservação ambiental, pobreza e renda e bem-estar social, por exemplo) no campo da gestão, dados que esses são temas clássicos dos estudos da sociologia do direito (BRUNSTEIN *et al.*, 2014), na práxis nem sempre tal legitimação se mostra presente.

Para se romper o *modus operandi* da práxis docente, tornando-a mais crítica e reflexiva em Administração, são necessários exercícios que rompam com o que se chama de hábitos mentais cristalizados (KEMBER *et al*., 2008; MEZIROW, 1995) que dominam ainda a docência na área. Não há como formar alunos crítico-reflexivos sem formar docentes crítico-reflexivos. Para tanto, o que se verificou na prática de mais relevante foi o exercício e abertura de um espaço de autorreflexão (COTTER, 2014) entre pares sobre o seu fazer, tendo como ênfase o enfrentamento de dilemas socioambientais. A importância da criação desses espaços de reflexão coletiva, contextualizando a realidade institucional e sociocultural, deve fazer parte de uma agenda formativa que abra espaço para se reposicionarem, questionarem pressupostos.

A intervenção pedagógica, aqui operacionalizada pela pesquisa-ação pedagógica, deu ênfase à reflexão de pressupostos tendo em vista promover uma transformação do papel do professor enquanto agente de mudança social. A intenção para este tipo de formação, à luz da aprendizagem transformadora, é que o professor questionasse, por exemplo: por que faz parte do escopo do campo da Administração mudar a realidade social? É possível um professor de gestão mudar o contexto da realidade local? O que eu tenho feito na minha prática para

colaborar com formação discente em direção à transformação social? De que maneira eu posso contribuir para a mudança?

Nesse sentido, buscou-se que o professor inicialmente conseguisse refletir e criticar o sistema em que vivemos, entendendo que é possível atuar a partir de uma postura crítica tanto no ensino, pesquisa e extensão em Administração, e que essas ações tivessem impacto na realidade em que vivem, isto é, que se abrisse espaço para a proposição de ações pedagógicas futuras dentro desses objetivos de transformação, mais especificamente da economia circular. Neste ponto, os resultados aqui observados indicam que a intervenção ampliou a criticidade dos participantes frente aos dilemas apresentados.

Além disso, a experiência mostrou que os participantes, para além de reflexão de conteúdo, processos e premissas, chegaram a realizar ações espontâneas ou genuínas, que representam a incorporação da experiência na prática docente. Apesar da experiência se basear na reflexão e na ação de maneira projetiva, isto é, buscou que os docentes planejassem novos cursos de ação por meio do desenho de projetos educativos, alguns deles foram além e já demonstraram ações na realidade em que atuam. Ainda que sejam consideradas as limitações da intervenção, há indícios da experiência que denotam avanços no desenho e implementação de experiências pedagógicas social e criticamente transformativas pautada na práxis freiriana dentro do campo da gestão, a partir de um diálogo entre formadores, educadores e o contexto social (MARTINS, 2020). Para Freire (2021c), é a práxis que implica a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Ele explica que o diálogo genuíno não pode existir se os que dialogam não se comprometem com o pensamento crítico, com o pensamento que percebe a realidade como um processo de evolução, de transformação, e não como uma entidade estática, e com o pensamento que não se separa da ação (FREIRE, 1980, p. 84).

A mesma intenção de romper o comportamento de naturalização da gestão, das organizações, das relações humanas no trabalho, que buscamos numa educação gerencial transformadora, se dá no contexto da formação docente. O rompimento com o comportamento considerado como *taken for granted,* é o que a experiência de aproximação de um grupo de professores de Administração à reflexão coletiva frente os estudos críticos busca. Que trabalhem temas relevantes para a sociedade como economia circular, justiça social, igualdade de gênero, diversidade, e, sobretudo, que discutam como as estruturas organizacionais e a própria educação em Administração produz e reproduz inequidades. Trata-se de oportunizar ao professor refletir profunda e criticamente sobre o seu senso de agência e responsabilidades, e de acordo com as suas motivações, transformar ou não seu posicionamento e fazer pedagógico.

Em consonância com Gambrell (2016), a ideia de aprendizagem transformadora social e crítica, modelo teórico proposto nesta tese, conecta a pesquisa emancipatória à formação docente em Administração, buscando uma postura crítica não apenas voltada a compreensão da pessoa, mas para analisar a dinâmica de poder e criticar o *status quo*, procurando capacitar os participantes para se transformarem. Desta forma, o avanço de pesquisas empíricas sobre a formação continuada de docentes de Administração, para além da perspectiva dominante, é uma forma de motivar participantes em direção à ação social (TAYLOR; SNYDER, 2012).

A aproximação com dilemas socioambientais locais foi estimulada durante as sessões e projetos finais da proposta pedagógica, uma vez que, como salienta Freire (2021b), são as situações locais que abrem perspectivas para análises regionais e nacionais. E segundo o autor, de toda a compreensão, cedo ou tarde, corresponde uma ação. Isto porque, captado um desafio, compreendido e admitido suas hipóteses de resposta, o homem age, e a natureza da ação corresponde à natureza da compreensão e o sentido que se dá ao fazer pedagógico. Se a compreensão é crítica, a ação também tende a ser.

Muito embora se compreenda que há necessidade de uma permanente atitude de reflexão crítica, já que tal reflexividade e abertura à mudança de pressupostos não se trata uma experiência pontual e linear, entende-se que a experiência aqui conduzida ampliou, em alguma dimensão, a perspectiva crítica dos professores para temas de sustentabilidade, economia circular e prática docente. A experiência dos participantes da pesquisa-ação demonstrou que estes se permitiram discutir e analisar problemas com mais profundidade, considerando que a realidade é mutável, e aceitando a responsabilidade de seus papéis na transformação da realidade, não se posicionando como neutros ou delegando responsabilidades sobre a mudança (FREIRE, 2021d).

Diante dos resultados, pode-se afirmar que o programa de formação docente criado à luz da ATSC atingiu seu objetivo e revelou indícios de transformação de premissas. Os docentes externalizaram o que a experiência transformou nas suas concepções iniciais e como desencadeou práticas docentes na perspectiva trabalhada. Vem daí a importância de se considerar em programas formativos docentes na perspectiva da aprendizagem transformadora, que instiguem não só a reflexão crítica, a autorreflexão, mas chegue na ação, no produto, no programa que culmine no assumir novos papéis, no externalizar novas competências (MEZIROW, 1995). No caso, isso ocorreu quando desenvolveram de um projeto de laboratório de pesquisa em EC; quando criaram grupos de pesquisa, quando declararam ter incorporado o

conceito na agenda de pesquisa futura, e quando incorporaram o conceito na vivência didática em apresentação do tema em evento da comunidade acadêmica.

Outro aspecto de contribuição para a discussão de uma formação docente pautada pela ATSC é a identificação dos níveis de análise da reflexão dos docentes em processo formativo, como o que aqui se desenvolveu. O *framework* proposto e adaptado de Cranton (2016), mostrou-se muito adequado para este fim. Foi feita uma análise quanto aos níveis de reflexão dos participantes, sob o domínio de conteúdo, processos e premissas. Relacionou-se a aprendizagem transformadora com o papel do educador a partir dos seguintes aspectos: conhecimento técnico, conhecimento comunicacional, conhecimento emancipatório, poder e a autenticidade do educador. No âmbito do processo transformador dos participantes da pesquisa-ação, discutiu-se a partir dos relatos dos professores as seguintes etapas de desenvolvimento: consciência de si como educador; revelando pressupostos; questionando criticamente e imaginando; envolvendo os outros no diálogo e, por fim, descrevendo uma nova perspectiva sobre a educação em gestão.

Implicações teóricas para a Educação para a Economia Circular

Dado que sustentabilidade se trata de um conceito amplo, multidimensional, que comporta um conjunto de ações e iniciativas das mais variadas ordens, as pesquisas em educação orientada às questões socioambientais também são, por vezes, segmentadas. Surge daí a necessidade de se teorizar sobre os processos de aprendizagem específicos, no caso da presente investigação, sobre economia circular. Tanto a literatura que trata desse tema (MENDOZA *et al.,* 2019; ROMERO-LUÍS *et al*., 2021; (KERAMITSOGLOU *et al.,* 2023), como os especialistas entrevistados nessa tese, observam uma lacuna na investigação pedagógica nesse campo. Esta pesquisa buscou, assim, apresentar sua contribuição para essa discussão, partindo da análise de como a economia circular vem sendo ensinada, e sob qual perspectiva paradigmática, tendo em vista analisar seu potencial de transformação.

A discussão paradigmática partiu do quadrante proposto por Callisto-Friant (2020). Considerando tanto a literatura (MENDOZA; SCHMID, 2019; DEL VECCHIO *et al.*, 2021; GIANNOCCARO *et al.,* 2021), como a experiência docente no Brasil e no Canadá, pode-se afirmar que as experiências em curso têm se pautado por uma perspectiva que enfatiza processos circulares incrementais, principalmente direcionados a processos pautados pela eficiência de recursos, com enfoque na dimensão ambiental. Cenário distante da defesa por uma

mudança de comportamento, um apelo à uma maior criticidade e reflexividade e o desejo por práticas e estratégias educacionais mais transformacionais que busquem uma concepção mais holística da EC e na prática, uma transição mais justa (KIRCHHERR; PISCICELLI, 2019; CALLISTO-FRIANT *et al.,* 2020). Esse resultado aponta que não estamos avançando como deveríamos na formação docente, e por consequência com alunos, que podem gerar mudanças mais significativas.

Do ponto de vista das motivações dos professores especialistas para atuarem com EC, elenca-se: a existência de oportunidades de pesquisa e ensino; o potencial de mudança da Economia Circular; o fato de que se trata de um conceito mais compreensível, concreto e operacionalizável que o conceito genérico de sustentabilidade; por acreditarem que EC é um instrumento para entender os domínios da sustentabilidade; e por avaliarem que a EC cria um senso de agência e responsabilidade docente.

Destaca-se entre as motivações, incluírem o aspecto da concretização/operacionalização da EC, indicando a relevância de traduzirmos concepções mais genéricas de sustentabilidade em debates e projetos mais palpáveis para professores e alunos, o que foi corroborado pelos docentes participantes da pesquisa-ação pedagógica desta tese. Conseguimos visualizar na experiência com os docentes da pesquisa-ação os seguintes aspectos: o fato de que a EC fornece um conceito visualmente mais compreensível que a sustentabilidade em razão do *framework* circular; o potencial de mudança da economia circular; o fato de que a EC fornece uma melhoria da percepção dos domínios da sustentabilidade; e a percepção de que EC gera um senso de agência e responsabilidade em relação às suas práticas futuras.

Quanto aos desafios e dificuldades da educação para a EC na prática, a experiência revelou alguns resultados relevantes, como o fato de relataram estarem mais aptos a refletirem criticamente sobre o que é *greenwashing* e o que é economia circular na prática, expressando sentirem-se mais aptos também a trabalhar esta postura crítica em sala de aula. Também externalizaram conseguir relacionar determinados aspectos sociais da EC, principalmente em relação aos beneficiários e *stakeholders* dos projetos circulares, buscando impactar profissionais de uma atividade econômica, comunidade, bem como envolvendo os alunos e servidores na discussão dos problemas locais. A exemplo disso está a escolha por envolver pequenos produtores, profissionais da cultura, do turismo, comunidades afetadas por atividade industrial e catadores de materiais recicláveis. Isto também remete a importância levantada pelos professores especialistas de entender o papel dos *stakeholders* da cadeia circular,

buscando parcerias e envolvendo na discussão atores do governo, mercado, universidade e sociedade civil. Esse movimento evidenciou uma resposta positiva dos encontros de formação.

Quando se pensa na construção de projetos pedagógicos em Educação para Economia Circular, alguns pontos levantados pelos professores especialistas se coadunam com o que busca uma aprendizagem transformadora social e crítica: 1) Explorar os aspectos sociais relativos à cadeia circular; 2) Reconhecer o papel e as necessidades dos *stakeholders* envolvidos na cadeia circular; 3) Compreender que a economia circular é um conceito que abrange uma perspectiva ecossistêmica, que envolve diálogos e parcerias para além da universidade; 4) Que é necessário conhecer a realidade sociocultural para se pensar nos processos de transição linear para circular. Assim, os relatos dos professores também contribuem para a construção de projetos a partir de uma perspectiva transformadora em Economia Circular.

Quando se observa a realidade do ensino para sustentabilidade no Brasil nos cursos de Administração e seu perfil tecnocêntrico, estaria a Educação para a Economia Circular caminhando para o mesmo destino? Entende-se que os discursos tecnocêntricos não conseguem atender as demandas sociais e ambientais que procuram uma resposta mais holística, inclusiva e sistêmica (CALISTO-FRIANT *et al*., 2020), sobretudo, no contexto da realidade latino-americana, brasileira e nordestina. Por tais razões, optou-se por trabalhar a intersecção com teorias de aprendizagem que busquem uma maior reflexão crítica junto aos docentes-aprendizes, tal qual a teoria da aprendizagem transformadora social e crítica.

Propôs-se abrir espaço para reposicionar a discussão de uma perspectiva educacional transformadora para Economia Circular, pautada pela reflexão de docentes na proposição de projetos educativos que busquem solucionar problemas locais. Nesse sentido, buscou-se não avaliar práticas discursivas destes docentes, mas buscar fomentar o conceito e a reflexão para uma docência orientada a um possível futuro circular. Espera-se, portanto, que dessa proliferação de ideias possam surgir práticas que estejam mais voltadas para enfrentar esses dilemas junto aos alunos.

Sob a perspectiva do paradigma ancorado nos discursos dos professores especialistas, pode-se observar que muitos deles reforçam a necessidade de fortalecer pesquisas instrumentais, de aproximar os alunos com a prática, no sentido procedimental da palavra, o que revela uma postura mais tecnocêntrica, embora muito importante. Não há nada em promover a melhoria de processos, ao contrário, mas não se pode limitar a esses aspectos, o que diminuiria o potencial de transformação pela Economia Circular.

Considerando a limitada quantidade de horas e encontros do processo formativo os docentes participantes do estudo não teriam tempo hábil para compreender as mais diversas nuances da EC. Entretanto, diante dos desafios e limitações, avalia-se que estes focaram suas reflexões no conceito de Economia Circular, seu *framework*, na construção de exemplos reais e na sua própria perspectiva crítica, o que gerou resultados significativos.

Entende-se que as escolhas teórico-metodológicas e o paradigma do docente em Economia Circular serão balizados de acordo com sua trajetória pessoal e profissional, razão pela qual posicionamos a discussão sobre a oportunidade de se abrir espaços dentro das universidades para uma formação docente transformadora. Além disso, que os aspectos sociais da EC estejam presentes no conteúdo, de uma forma transversal, por diferentes estratégias, mas que estas tenham como objetivo o aumento da reflexividade crítica dos professores, para que trabalhem com alunos o enfrentamento dos problemas sociais à luz desta perspectiva.

Antes de tratarmos das implicações metodológicas, é importante ressaltar que a combinação entre as teorias trabalhadas se mostrou adequada. Nesta tese, defendeu-se a ideia de que aprendizagem transformadora social e crítica pode impulsionar a educação para economia circular numa perspectiva holística. Os resultados apontaram que tal intersecção mostrou-se pertinente para o fim proposto.

Dentre os capacitadores para se alcançar uma EC está a mudança na maneira de pensar, isto é, o impulsionamento de alternativas que levem a perceber o relacionamento entre estrutura e comportamento, para que se possa compreender como os sistemas funcionam e o que os leva a produzir resultados insustentáveis, e como apresentar melhores comportamentos em prol da circularidade. Nesse sentido, compreende-se que a educação, dentro de uma perspectiva transformadora, é um importante gatilho, ou *driver* segundo a literatura de EC, para impulsionar mudanças de comportamento (WEETMAN, 2019). Em se tratando de uma teoria que busca especificamente mudar pressupostos, hábitos mentais e atitudes para torná-los mais abertos à mudança, recorrera às perspectivas da aprendizagem transformadora para pensar educação orientada à economia circular foi muito positivo.

Vale ressaltar que, independentemente das estratégias utilizadas para EC, as intenções e motivações do professor podem levar para o caminho da instrumentalidade, isto é, levar a um caminho não crítico. Não necessariamente um debate, ou uma discussão, será realizada dentro do plano crítico e reflexivo. Desta forma, acredita-se no potencial de uso da teoria da AT no campo da EC como forma de se desenvolverem práticas pedagógicas genuinamente críticas e reflexivas.

Implicações prático-metodológicas da pesquisa-ação pedagógica

A experiência realizada nesta pesquisa coaduna com a ideia de que a pesquisa-ação pode ser uma boa estratégia para proporcionar boas experiências na formação docente em Administração, especificamente quando utilizada dentro do aspecto social e político diante da escassez dentro do campo (SILVEIRA, 2019). Para além disso, esta tese buscou a metodologia da pesquisa-ação pedagógica dentro do campo da gestão, explorando a formação docente a partir de uma lógica interventiva, participativa e dialógica.

Como implicação metodológica aos formadores, coordenadores de curso de Administração, bem como profissionais responsáveis pela formação docente dentro das universidades, o Programa de Formação Docente pautado na aprendizagem transformadora social e crítica aqui proposto traz algumas estratégias que podem ser consideradas. Quanto ao desenho do curso, foi realizado um alinhamento entre o tema do conteúdo programático, a metodologia utilizada, os objetivos de aprendizagem, em sintonia com a fase da aprendizagem transformadora com a qual você pretende que o docente esteja passando. Este alinhamento deve ser feito de forma minuciosa, levando em consideração que as fases da aprendizagem transformadora possuem características diferentes e levam a processos reflexivos diversos.

É importante que se colham informações sobre os interesses e necessidades dos professores, bem como suas disponibilidades para a participação plena dentro da formação. Essa análise de antecedentes, ou análise de conhecimentos prévios, permite ao pesquisador-facilitador programar a quantidade de horas necessária cada conteúdo, bem como estabelecer as metodologias adequadas para cada ponto de intervenção. Portanto, a importância de se realizar uma análise de antecedentes, estabelecendo um diagnóstico com informações para a tomada de decisão sobre quais pontos devem ser fortalecidos para que se caminhe para uma transformação do grupo.

É importante que, ao início das intervenções, os dilemas desorientadores sejam trabalhados com os professores, mas com uma clara conexão com o papel do educador nos seus enfrentamentos, sob pena da reflexão crítica para a atuação docente não ser efetiva. Nesse sentido, para promover a autorreflexão quanto aos pressupostos dos docentes, as questões reflexivas devem ser impactantes a ponto de que os professores enfrentem uma situação de incômodo ou desalinhamento em relação à sua forma de pensar e à sua atuação, e posteriormente, visualizem um novo caminho possível e projetem novas estratégias de ação frente ao dilema. É importante ressaltar que, o pesquisador-facilitador precisa estar atento ao

estímulo constante à reflexão, sobretudo, porque, muitos docentes partem do pressuposto de que já atuam de maneira eficiente e suficiente, sobretudo se já conhecem os temas abordados. A função é abrir espaço para a reflexão dos professores quanto à sua capacidade de agência não ser limitada aos pressupostos que ele carrega, e sim, a partir de uma perspectiva reflexiva e dialógica, isto é, que ele consiga fazer o exercício de visualizar outras formas de agir, outras possibilidades.

O programa contou com algumas estratégias que fortaleceram a experiência: o formato de discussões e debates priorizou a reflexão e o discurso crítico para reforçar o aprendizado; à abertura ao diálogo forneceu uma segurança psicológica aos docentes para compartilhar suas opiniões com confiança; a opção pela realização de projetos finais baseados na realidade local ajudou o objetivo de atingir as fases finais da aprendizagem transformadora, relacionadas a pensar em um novo plano de ação a partir das novas referências, e aplicá-lo na prática docente.

É importante ressaltar que, quando se estimula o docente a refletir sobre os problemas da realidade local, ter uma postura de estímulo à criatividade e autonomia, a fim de que este consiga se conectar com a realidade à sua volta, a partir de uma postura problematizadora. No caso da pesquisa em questão, os professores refletiram sobre cadeias produtivas tidas como insustentáveis, e passaram a buscar soluções para elas com base na EC. O papel do professor-facilitador neste caso é de direcionar para a forma que o docente consiga realizar um projeto com um maior impacto, envolvendo os atores sociais, bem como orientando sob quais metodologias os alunos e comunidade acadêmica poderiam se fazer presentes nas discussões.

Os participantes compartilharam que a experiência foi positiva e que a postura questionadora e motivadora do pesquisador-facilitador impulsionou as reflexões e a participação. Entretanto, cabe ressaltar que algumas estratégias não foram tão bem-sucedidas: os diários reflexivos não foram alimentados semanalmente, a frequência dos participantes foi inconstante, muitos professores alegaram não ter tido tempo de ler previamente alguns artigos. Por outro lado, verificou-se que notícias, textos curtos e vídeos foram mais acessados, diante do observado nas discussões das sessões. As questões reflexivas na ferramenta *mentimeter* realizadas durante as sessões instigaram importantes debates e aumentaram a participação. Esses fatos revelam uma atenção importante: o tempo do professor dedicado para a formação docente pode ser curto. É necessário que o tempo das intervenções seja aproveitado ao máximo, pois, a experiência mostrou que os professores buscaram dedicar o momento específico das sessões para o aprendizado.

Ainda, torna-se importante que o processo de formação como um todo seja realizado com um constante movimento dialético, em que se retorne as reflexões iniciais, para que se perceba as possibilidades de transformação dos nossos pressupostos iniciais, demonstrando que a realidade não é estática, e que suas percepções sobre determinado tema podem se modificar a partir de reflexões e debates com seus pares. Caso contrário, o professor corre o risco de ter uma formação que não promova a reflexão e a ressignificação, fazendo-o reproduzir o ensino e as percepções que foram base em suas formações (FREIRE, 2021c).

Neste sentido, há espaço para que os pesquisadores em Administração explorem esta metodologia, para fortalecer práticas pedagógicas críticas e reflexivas, bem como para o acompanhamento e avaliação destas práticas dentro do contexto educacional.

Quanto à contribuição prática, construiu-se uma proposta de intervenção pedagógica de impacto formativo em Educação para Economia Circular a um grupo de professores de uma instituição pública de ensino do Nordeste Brasileiro, que para além da difusão do conceito, proporcionou a orientação de projetos educativos a serem aplicados junto a alunos e comunidades locais. A pesquisa-ação pedagógica buscou trazer uma contribuição para a discussão de problemas socioeconômicos de uma região pouco desenvolvida no Nordeste brasileiro. Desde o início, era objetivo explorar uma maneira de aliar o papel da universidade e do pesquisador para o enfrentamento destas questões, contextualizando a ciência da Administração. Encontrou-se na formação docente a forma de discutir esses problemas, a partir de uma importante referência na transformação de alunos: o professor.

Por fim, o trabalho traz uma contribuição com contribuição social aos professores participantes, e espera-se, que efetivamente impacte a comunidade interna e externa da instituição. Avalia-se que esta experiência pode servir como base ou ponto de partida para novas experiências que sejam implementadas de acordo com os mais diversos contextos de aplicação, tais como a educação básica, bem como junto a atores da sociedade civil organizada, movimentos sociais e de economia solidária. Abre-se ainda a possibilidade de envolver participantes do poder público, em diferentes esferas. Espera-se ainda, que a semente tenha sido plantada nestes participantes, para que sigam com o intuito de continuamente (re)pensar sobre o seu papel, enquanto professor de Administração, na mudança para uma sociedade mais justa, sustentável e igualitária.

9 CONCLUSÃO

Argumentou-se nesta tese que, uma perspectiva integradora, na qual a aprendizagem transformadora, em sua vertente social e crítica, e a educação para sustentabilidade, incluindo a vertente da educação para a economia circular, poderia promover uma formação potencializadora para o enfrentamento de dilemas socioambientais coletivos, do ponto de vista conceitual e de ação pedagógica

A educação é a peça-chave para a transformação de uma sociedade, e o professor é um grande protagonista dentro desse contexto. Inúmeros fatores podem favorecer ou não a mudança, entre eles o próprio perfil docente, suas motivações intrínsecas ligadas à sua trajetória pessoal e profissional. No entanto, não se pode depender somente do perfil ou da motivação intrínseca para a promoção de uma educação para economia circular holística e potencialmente mais transformadora. Ações institucionais como a de abrir espaços formativos na universidade para este fim, a exemplo do que se fez nesta tese, são centrais. Trata-se do estabelecimento de uma política e uma cultura de formação docente em administração que potencialize resultados mais disruptivos. E que precisa ser contínua, não pontual. Se há uma demanda por um novo paradigma de negócios, em decorrência da exaustão de recursos naturais e os problemas e efeitos decorrentes da economia linear de produção, é nesta direção que uma formação docente pautada pela aprendizagem transformadora social e crítica pode abrir espaço para a reflexão e ação orientada a práticas pedagógicas circulares, inclusivas, de rompimento com o *status quo*.

Cabe ainda tratar das limitações desta pesquisa, que podem se tornar oportunidades para estudos futuros. A primeira limitação diz respeito à pesquisa ser realizada em um contexto geográfico específico, em uma instituição específica, muito embora, haja a oportunidade de utilização em outros contextos. Outra limitação se deu em decorrência de determinadas escolhas metodológicas para a realização da formação, como exemplo a modalidade remota, terem sido determinadas em razão do advento da pandemia do COVID-19. Esta limitação envolve ainda a escolha por não envolver discentes e atores da comunidade local no campo de pesquisa. A exemplo do que foi citado pelos professores especialistas, a realização de visitas técnicas e uma maior quantidade de palestras com especialistas são elementos que poderiam trazer maior riqueza à formação docente.

Como sugestão de estudos futuros, recomenda-se novas investigações nos moldes da pesquisa-ação envolvendo a comunidade acadêmica e atores da sociedade civil na realidade local, além de considerar pesquisas longitudinais, que acompanhem os processos

transformativos no longo prazo. Ainda, pesquisas que o mesmo núcleo de trabalho docente, de diferentes áreas, e que dialoguem com os problemas socioambientais em comum, com formas de cooperação e solidariedade frente aos dilemas, a partir de uma perspectiva multidisciplinar, podem trazer resultados complementares às teorias.

Do ponto de vista das estratégias de Educação para Economia circular é interessante que sejam realizadas pesquisas-ação que mesclem estratégias reflexivas, de campo e de conteúdo e que se examinem seus resultados de aprendizagem. Para além disso, é importante analisar a Educação para Economia Circular sob o ponto de vista da curricularização, da extensão universitária, bem como do suporte, limites e barreiras institucionais para a criação desses espaços reflexivos como parte da cultura universitária.

Abre-se ainda um campo para possiblidades formativas dos docentes que articulem economia circular a partir de perspectivas como a da economia solidária e economia social, no campo educacional. Por fim, diante da biodiversidade existente no Brasil, há um grande espaço para o fortalecimento de pesquisas e práticas pedagógicas transformadoras que envolvam a bioeconomia, aliando o desenvolvimento local e o equilíbrio socioambiental.

Por fim, ressalto que esta jornada me transformou enquanto professor, pesquisador e aluno. Hoje, tenho uma diferente concepção do que é ensino e aprendizagem, do papel do educador e sua atuação junto aos futuros profissionais de Administração, e sobre quanto esse processo educativo pode contribuir para organizações mais humanas e justas, por meio de pessoas mais conscientes de suas atitudes perante à sociedade e o mundo ao seu redor.

REFERÊNCIAS

AARIKKA-STENROOS, L.; ENGEZ, A.; HARALA, L. Bringing environmental sustainability and the circular economy into entrepreneurship education with stakeholders: four case methods from hackathons to role-model cases. In: WIGGER, K. *et al*. (eds.). **Reframing the Case Method in Entrepreneurship Education**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022. p. 40-52.

ABOYTES, J. G. R.; BARTH, M. Transformative learning in the field of sustainability: a systematic literature review (1999-2019). **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 21, n. 5, p. 993-1013, 2020.

ALLIMADI, A.; GE, H.; YANG, W. Accelerate action to revamp production and consumption patterns: the circular economy, cooperatives and the social and solidarity economy. **Policy Brief**, n. 109, 2021.

ANITO JR, J. C.; LIMJAP, A. A.; PADAGAS, R. C. Praxis for Accelerated Improvement in Research (PAIR). **International Journal of Higher Education**, v. 9, n. 3, p. 248-261, 2020.

ARKSEY, H.; O'MALLEY, L. Scoping studies: towards a methodological framework. **International Journal of Social Research Methodology**, v. 8, n. 1, p. 19-32, 2005.

BARBIER, R. **A pesquisa-ação**. Brasília: Plano, 2002.

BEACH, A. L. *et al*. **Faculty development in the age of evidence:** Current practices, future imperatives. Herndon, VA: Stylus Publishing, 2016.

BEAULIEU, L. *et al*. **Circular economy:** A critical literature review of concepts. Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services. Montréal: CIRAIG, 2015.

BELLEMARE, M. F. *et al*. Synergizing Social Economy and Circular Economy. **Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research**, v. 13, n. 1, p. 106-110, 2022.

BELMONTE-UREÑA, L. J. *et al*. Circular economy, degrowth and green growth as pathways for research on sustainable development goals: A global analysis and future agenda. **Ecological Economics**, v. 185, 107050., 2021.

BENEDICTO, S.; BRITO, M. Aprendizagem Transformativa no Espaço Organizacional: Revisão Conceitual e Contribuições para os Estudos Organizacionais. In: ENANPAD, 28., 2004, Curitiba. **Anais...** Curitiba: ANPAD, 2004.

BLOOM, Nancee. **Conversation at Home with Jack Mezirow**. Youtube, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iEuctPHsre4&t=16s>.

BOCKEN, N. M. P. *et al*. Product design and business model strategies for a circular economy. **J. Ind. Prod. Eng.**, v. 33, n. 5, p. 308-320, 2016.

BOSTRÖM, M. *et al*. Conditions for transformative learning for sustainable development: A theoretical review and approach. **Sustainability**, v. 10, n. 12, p. 4479, 2018.

BOTELHO, L. D. L. R.; MACEDO, M.; FIALHO, F. A. P. Revisão Sistemática sobre a Produção Científica em Aprendizagem Gerencial. In: ENANPAD, 34., 2010, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: ANPAD, 2010.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. **Qualitative Research in Psychology**, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006.

BROOKFIELD, S. D. Critical theory and transformative learning. In: TAYLOR, E. W.; CRANTON, P. (Eds.), **The handbook of transformative learning:** Theory, research, and practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2012. (p. 131-146).

BRULON, V. T.; DARBILLY, L. **Perspectivas Críticas em Estudos Organizacionais**: O Que as Une? In: Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade, 3., 2013, João Pessoa. **Anais...** Rio de Janeiro: ANPAD, 2013.

BRUNNQUELL, C.; BRUNSTEIN, J.; JAIME, P.. Education for sustainability, critical reflection and transformative learning: professors' experiences in Brazilian administration courses. **International Journal of Innovation and Sustainable Development**, v. 9, n. 3-4, p. 321-342, 2015.

BRUNSTEIN, J. *et al*. Sustainability in finance teaching: evaluating levels of reflection and transformative learning. **Social Responsibility Journal**, v. 16, n. 2, 2019.

BRUNSTEIN, J.; KING, J. Organizing reflection to address collective dilemmas: Engaging students and professors with sustainable development in higher education. **Journal of Cleaner Production**, v. 203, p. 153-163, 2018.

BRUNSTEIN, J.; SAMBIASE, M. F.; BRUNNQUELL, C. An assessment of critical reflection in management education for sustainability: A proposal on content and form of shared value rationality. **Sustainability**, v. 10, n. 6, p. 1-25, 2018.

BRUNSTEIN, J.; WALVOORD, M. E.; CUNLIFF, E. Problem-posing in management classrooms for collective sustainability transformation. **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 22, n. 3, 2021.

BUGALLO-RODRÍGUEZ, A.; VEGA-MARCOTE, P. Circular economy, sustainability and teacher training in a higher education institution. **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 21, n. 7, p. 1351-1366, 2020.

CALLEJA, C. Jack Mezirow's conseptualization of adult transformative learning: a review. **Journal of Adult and Continuing Education**, v. 20, n. 1, p. 117- 136, 2014.

CARVALHO, S.; BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. Um panorama das discussões sobre educação para a sustentabilidade no ensino superior e nos cursos de administração. In: BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S.; SILVA, H. C. (Orgs). **Educação para a sustentabilidade nas escolas de administração**. São Carlos: RiMa Editora, 2014.

CECCHIN, A. *et al*. What is in a name? The rising star of the circular economy as a resource-related concept for sustainable development. **Circular Economy and Sustainability**, v. 1, n. 1, p. 83-97, 2021.

CHRISTIE, M. *et al*. Bungee jumping and rocket launching: Transformative learning for today's transformational school leaders. **International Journal of Educational Management**, 2019.

CLOSS, L. Q.; ANTONELLO, C. S. Aprendizagem transformadora: a reflexão crítica na formação gerencial. **Cadernos EBAPE BR**, v. 8, n. 1, p. 19-37, 2010.

COLETTE, M. M. **Contribuições da Pesquisa-Ação para o exercício da função social da universidade.** 2017. 303 f. Tese (doutorado em Administração) – Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Escola de Ciências Sociais e Aplicadas, Rio de Janeiro, 2017.

COOK, C.; KAPLAN, M. **Advancing the Culture of Teaching on Campus:** How a Teaching Center Can Make a Difference. Herndon, VA: Stylus Publishing, 2011.

COTTAFAVA, D.; CAVAGLIÀ, G.; CORAZZA, L. Education of sustainable development goals through students' active engagement: A transformative learning experience. **Sustainability Accounting, Management and Policy Journal**, v. 10, n. 3, 2019.

COTHER, G. Developing the circular economy in Tasmania. **Action Learning: Research and Practice**, v. 17, n. 1, p. 108-124, 2020.

COTTER, R. J. Reflexive spaces of appearance: Rethinking critical reflection in the workplace. **Human Resource Development International**, v. 17, n. 4, p. 459-474, 2014.

CRANTON, P. Self-directed and transformative instructional development. **The Journal of Higher Education**, v. 65, n. 6, p. 726-744, 1994.

CRANTON, P. **Professional Development as Transformative Learning.** New Perspectives for Teachers of Adults. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Inc., 1996.

CRANTON, P.; TAYLOR, E. W. Transformative learning. In: JARVIS, P.; WATTS, M. **The Routledge international handbook of learning**. Routledge, 2011. p. 214-223.

CRAWFORD, A. **Teaching for Transformation**: A Case Study Investigation on the Impact of Transformative Experience Pedagogy on the Implementation and Assessment Practices of Instructors. 2018. 227f. Dissertation (Doctor of Philosophy), University of Oklahoma, 2018. Disponível em: https://shareok.org/handle/11244/299895.

DEL VECCHIO, P. *et al*. Sustainable entrepreneurship education for circular economy: emerging perspectives in Europe. **International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research**, v. 27, n. 8, p. 2096-2124, 2021.

DEMAJOROVIC, J.; SILVA, H. C. O. Formação interdisciplinar e sustentabilidade em cursos de Administração: desafios e perspectivas. **RAM Rev. Adm. Mackenzie**, v. 13, n. 5, p. 39-64, set./out., 2012.

DIMANTE, D. *et al*. Development of business education for circular economy in Latvia. In: New Challenges of Economic and Business Development, 8., 2016, Latvia. **Proceedings...** Riga: University of Latvia, 2016.

EADY, S.; DREW, V.; SMITH, A. Doing action research in organizations: Using communicative spaces to facilitate (transformative) professional learning. **Action Research**, v. 13, n. 2, p. 105-122, 2015.

EMF - Ellen MacArthur Foundation. **Rumo à Economia Circular**: o racional de negócio para acelerar a transição. 2015. Disponível em:< https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-à-economia-circular_Updated_08-12-15.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2021.

ESPOSITO, M.; TSE, T.; SOUFANI, K. Introducing a circular economy: New thinking with new managerial and policy implications. **California Management Review**, v. 60, n. 3, p. 5-19, 2018.

FARIAS, A. P.; SILVA, T. Os princípios da economia circular e a produção de cachaça orgânica. In: Simpósio de Excelência em Gestão - SEGET, 17., 2020, Resende - RJ. **Anais...** Resende: SEGET, 2020.

FERREIRA, E. A. de B. **A sustentabilidade nos cursos de administração: uma reflexão sobre o ensino no Brasil**. 2019. 80f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas-SP.

FIGUEIRÓ, P. S.; BITTENCOURT, B. A.; SCHUTEL, S. Education for sustainability in business schools by practicing social learning. **Brazilian Journal of Science and Technology**, v. 3, n. 1, p. 1-16, 2016.

FIGUEIRÓ, P. S.; RAUFFLET, E. Sustainability in higher education: a systematic review with focus on management education. **Journal of cleaner production**, v. 106, p. 22-33, 2015.

FINNEGAN, F. Embodied experience, transformative learning and social change: Notes on a theory of social learning. 2019. Disponível em: <https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document/Finnegan%20Paper%20on%20Transformative%20learning.docx>. Acesso em: 20 set 2019.

FRANCO, M. A. S. Pedagogia da pesquisa-ação. **Educação e pesquisa**, v. 31, p. 483-502, 2005.

FRANCO, M. A. S. Pesquisa-Ação Pedagógica: práticas de empoderamento e de participação. **ETD-Educação Temática Digital**, v. 18, n. 2, p. 511-530, 2016.

FRANCO, M. A. S. Pesquisa-Ação: lembretes de princípios e de práticas. **REVISTA ELETRÔNICA PESQUISEDUCA**, v. 11, n. 25, p. 358-370, 2019.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.

FREIRE, P. **A Educação na Cidade**. São Paulo: Cortez, 1991.

FREIRE, P. **Conscientização:** teoria e prática da libertação – uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Moraes, 1980.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. 51ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021b.

FREIRE, P. **Educação e mudança**. 46. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021d.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia:** saberes necessários a prática educativa. 69ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. rev. e atual. 79 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021c.

FREIRE, P. **Política e Educação**: ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

FREITAS, J. *et al*. Em defesa do uso da pesquisa-ação na pesquisa em administração no Brasil. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 11, n. 3, p. 425-445, 2010.

FRIANT, M. C.; VERMEULEN, W. J.; SALOMONE, R. A typology of circular economy discourses: Navigating the diverse visions of a contested paradigm. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 161, 104917, 2020.

GAMBRELL, J. A. Travel for transformation: Embracing a counter-hegemonic approach to transformative learning in study abroad. **Journal of Multicultural Affairs**, v. 3, n. 1, 2018.

GAMBRELL, J. A. Beyond personal transformation: engaging students as agents for social change. **Journal of multicultural affairs**, v. 1, n. 2, p. 1-35, 2016.

GEPHART, R. From the editors: qualitative research and the Academy of Management Journal. **Academy of Management Journal**, v. 47, n. 4, p. 454-461, 2004.

GIANNOCCARO, I.; CECCARELLI, G.; FRACCASCIA, L. Features of the higher education for the circular economy: The case of Italy. **Sustainability**, v. 13, n. 20, 11338, 2021.

GODOI, C. K.; MATTOS, P. L. C. L. de. Entrevista qualitativa: instrumento de pesquisa e evento dialógico. In: SILVA, A. B. da; GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, R. **Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais:** paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 301-323.

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **RAE – Revista de Administração de Empresas**, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.
HA, T. M.; BOSCH, O. J. H.; NGUYEN, N. C. Practical contributions of the systems-based Evolutionary Learning Laboratory to knowledge and stakeholder management. **Systemic Practice and Action Research**, v. 29, n. 3, p. 261-275, 2016.

HALUPA, C. Are students and faculty ready for transformative learning? In: SPECTOR, M.; LOCKEE, B.; CHILDRESS, M. (eds). **Learning, Design, and Technology**. Berlim: Springer, 2017.

HOFFMAN, M.; SCHENCK, C. J.; HERBST, F. Exploring the Intersection Where Business Models, a Circular Economy and Sustainability Meet in the Waste Economy: A Scoping Review. **Sustainability**, v. 14, n. 6, 3687., 2022.

HOMRICH, A. S. *et al*. The circular economy umbrella: Trends and gaps on integrating pathways. **Journal of Cleaner Production**, v. 175, p. 525-543, 2018.

IFMA. Instituto Federal do Maranhão. **Onde estamos.** 2015. Disponível em: <https://portal.ifma.edu.br/instituto/campi/>. Acesso em: 10 mai. 2023.

ILLERIS, K. *et al*. **Uma compreensão abrangente sobre a aprendizagem humana**. Teorias contemporâneas da aprendizagem. Porto Alegre: Penso, 2013.

JÄÄSKÄ, E.; AALTONEN, K.; KUJALA, J. Game-based learning in project sustainability management education. **Sustainability**, v. 13, n. 15, 8204., 2021.

JABBOUR, C. J. C. *et al*. Who is in charge? A review and a research agenda on the 'human side'of the circular economy. **Journal of cleaner production**, v. 222, p. 793-801, 2019.

JACOBI, P. R.; RAUFFLET, E.; ARRUDA, M. P. Educação para a sustentabilidade nos cursos de Administração: reflexão sobre paradigmas e práticas. **Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v. 12, n. 3, 2011.

JAIME, P. Sustentabilidade e formação de administradores: diálogos cruzados e contribuição ensino-aprendizagem da sociologia. In: BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S.; SILVA, H. C. (Orgs). **Educação para a sustentabilidade nas escolas de administração**. São Carlos: RiMa Editora, 2014.

KEMBER, D. *et al*. A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in written work. **Assessment & evaluation in higher education**, v. 33, n. 4, p. 369-379, 2008.

KENNEDY-LEWIS, B. I. When a teacher becomes a researcher: using self-narrative to define one's role as participant observer. **Theory into Practice**, v. 51, p. 107-113, 2012.

KERAMITSOGLOU, K.; LITSESELIDIS, T.; KARDIMAKI, A. Raising effective awareness for circular economy and sustainability concepts through students' involvement in a virtual enterprise. **Frontiers in Sustainability**, 4, 1060860, 2023.

KILKIŞ, Ş.; KILKIŞ, B. Integrated circular economy and education model to address aspects of an energy-water-food nexus in a dairy facility and local contexts. **Journal of Cleaner Production**, v. 167, p. 1084-1098, 2017.

KIRCHHERR, J.; PISCICELLI, L. (2019). Towards an education for the circular economy (ECE): five teaching principles and a case study. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 150, 104406., 2019.

KITCHENHAM, A. D. Transformative learning in the academy: Good aspects and missing elements. **Journal of Transformative Learning**, v. 3, n. 1, p. 13-17, 2015.

KITCHENHAM, A. D. The evolution of John Mezirow's transformative learning theory. **Journal of transformative education**, v. 6, n. 2, p. 104-123, 2008.

KOPNINA, H. Metaphors of nature and economic development: Critical education for sustainable business. **Sustainability**, v. 6, n. 11, p. 7496-7513, 2014.

KOPNINA, H. Teaching circular economy: Overcoming the challenge of green-washing. In: DHIMAN, S.; MARQUES, J. **Handbook of engaged sustainability:** Contemporary trends and future prospects. New York: Springer International Publishing, 2018. p. 1-25.

KOPNINA, H. Green-washing or best case practices? Using circular economy and Cradle to Cradle case studies in business education. **Journal of Cleaner Production**, v. 219, p. 613-621, 2019.

KOPNINA, H.; BENKERT, J. Critical Evaluation of Sustainable Development Goals and Circular Economy in (Business) Education: Reflections on a Long-Term Sustainability Strategy of Degrowth. In: ÖZTÜRK, M. **Engagement with Sustainable Development in Higher Education:** Universities as Transformative Spaces for Sustainable Futures. New York: Springer International Publishing, 2022, p. 51-65.

LAHTI, T.; WINCENT, J.; PARIDA, V. A definition and theoretical review of the circular economy, value creation, and sustainable business models: where are we now and where should research move in the future? **Sustainability**, v. 10, n. 8, 2799, p. 1-19, 2018.

LANDRUM, N. E. The Global Goals: bringing education for sustainable development into US business schools. **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 22, n. 6, p. 1336-1350, 2021.

LEAL FILHO, W. *et al*. The role of transformation in learning and education for sustainability. **Journal of cleaner production**, v. 199, p. 286-295, 2018.

LIMA, P. *et al*. Economia Circular e Desenvolvimento Humano: Uma integração conceitual. In: SENGI, 3., 2020, São Paulo. **Anais...** São Paulo: SENGI, 2020.

LIMA, T. B.; SILVA, A. B. Como os mestrandos aprendem? Significados e transformações em um programa de pós-graduação em Administração. **Reunir: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade**, v. 8, n. 1, 2018.

LOSTE, N., *et al*. Assessing awareness of green chemistry as a tool for advancing sustainability. **Journal of Cleaner Production**, v. 256, 120392., 2020.

MacARTHUR, E. **Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition.** Towards the Circular Economy. Cowes, UK: Ellen MacArthur Foundation: 2013.

MARTINS, M. A. N. S.; DE ABREU, T. C. D.; DE MOURA, L. N. S. Práxis freireana: diálogo, pesquisa-ação e escola democrática. **Olhar de Professor**, v. 23, p. 1-15, 2020.

MATSUO, P. M.; SILVA, R. L. F. Desastres no Brasil? Práticas e abordagens em educação em redução de riscos e desastres. **Educar em Revista**, v. 37, p. 1-23, 2021.

MAZEN, A. Transforming the negotiator: The impact of critical learning on teaching and practicing negotiation. **Management Learning**, v. 43, n. 1, p. 113-128, 2012.

MELO, E.; BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. Experiências docentes em educação para a sustentabilidade em escolas de negócios: uma análise à luz dos conceitos de reflexão crítica e aprendizagem transformadora. In: BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S.; SILVA, H. C. (Orgs). **Educação para a sustentabilidade nas escolas de administração**. São Carlos: RiMa Editora, 2014.

MENDOZA, J. M. F.; GALLEGO-SCHMID, A.; AZAPAGIC, A. Building a business case for implementation of a circular economy in higher education institutions. **Journal of Cleaner Production**, v. 220, p. 553-567, 2019.

MERLI, R.; PREZIOSI, M.; ACAMPORA, A. How do scholars approach the circular economy? A systematic literature review. **Journal of cleaner production**, v. 178, p. 703-722, 2018.

MERRIAM, S. B. Introduction to qualitative research. In: MERRIAM, S. B.; GRENIER, R. S. **Introduction to qualitative research.** Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. New Jersey: John Wiley & Sons, 2002, p. 1-17.

MERRIAM, S. B. **Qualitative research in practice**. Examples for discussion and analysis. San Francisco: Jossey-Bass, 2002. p. 37-39.

MEZIROW, J. Learning to think like an adult: Core concepts of transformation theory. In: MEZIROW, J. (Ed.) **Learning as transformation.** San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2000. p. 3-34.

MEZIROW, J. Transformation theory of adult learning. In: WELTON, M. R. (Ed.). **In defense of the lifeworld**. New York: SUNY Press, 1995. p. 39-70.

MEZIROW, J. Transformative Learning as Discourse. **Journal of Transformative Education**, v. 1, n. 1, p. 58–63, 2003.

MEZIROW, J. Transformative Learning. In: MEZIROW, J.; TAYLOR, E. W. (Org.) **Transformative learning in practice:** insights from community, workplace, and higher education, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010, p.18-31.

MEZIROW, J. Transformative learning: Theory to practice. **New directions for adult and continuing education**, v. 1997, n. 74, p. 5-12, 1997.

MISOCZKY, M. C.; AMANTINO-DE-ANDRADE, J. Uma crítica à crítica domesticada nos estudos organizacionais. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 9, n. 1, p. 192-210, 2005.

MORAES, M. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas. **Em aberto**, v. 16, n. 70, 1996.

MOURA, R. M. **Aprendizagem transformativa**: uma abordagem ao conceito. 2000. Disponível em: <http://members.tripod.com/Rmoura/transformative.htm>. Acesso em: 24 ago 2021.

NEERGAARD, H.; ROBINSON, S.; JONES, S. Transformative learning in the entrepreneurship education process: the role of pedagogical nudging and reflection. **International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research**, v. 27, n. 1, p. 251-277, 2020.

NOVAES, M. B. C. *et al*. **A discussão sobre sustentabilidade e o desenvolvimento de competências gerenciais nas organizações**: investigando de forma cooperativa atores, estruturas, discursos e ações. 2012. 228f. Tese (Doutorado em Administração de Empresas), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.

NUßHOLZ, J. L. Circular business models: Defining a concept and framing an emerging research field. **Sustainability**, v. 9, n. 10, 1810., 2017.

PALMA, L. C.; NASCIMENTO, L. F.; ALVES, N. B. (org.). **Educação para a sustentabilidade:** bases epistemológicas, teorias e exemplos na área de Administração. Canoas, RS: Editora IFRS, 2017.

PARÉ, G. *et al*. Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. **Information & Management**, v. 52, n. 2, p. 183-199, 2015.

PARLAMENTO EUROPEU. **Changing how we produce and consume**: New Circular Economy Action Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. 2020. Disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420>. Acesso em: 20 out 2021.

PASSOS, A. P. P. *et al*. Tem no Magalu: Estratégias Sociais, Políticas e de Mercado Durante a COVID-19. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 25, n. spe., p. 1-18, 2021.

PAULA, A. P. P. Ser ou não ser, eis a questão: a crítica aprisionada na caverna de Platão. **CADERNOS EBAPE. BR**, v. 7, n. 3, p. 493-503, 2009.

PRIETO-SANDOVAL, V.; TORRES-GUEVARA, L. E.; GARCIA-DIAZ, C. Green marketing innovation: Opportunities from an environmental education analysis in young consumers. **Journal of Cleaner Production**, v. 363, 132509, 2022.

QUEIROZ, A. C. L. *et al*. O uso da pesquisa-ação para a avaliação e o aprimoramento de práticas integradas para a vigilância da qualidade da água para consumo humano: potencialidades e desafios. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 17, n. 3, p. 277-286, 2012.

RAMOS-MEJÍA, M. *et al*. Cycles of action and reflection as the basis of transformative innovation. **Management research review**, v. 42, n. 1, p. 141-154, 2019.

RAUFFLET, E. Formas de integração da sustentabilidade ao ensino de Administração. In: BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S.; SILVA, H. C. (Orgs). **Educação para a sustentabilidade nas escolas de administração**. São Carlos: RiMa Editora, 2014.

REATTO, D. **Aprendizagem transformadora para o enfrentamento de dilemas sociais coletivos em ações extensionistas**: um olhar sobre as experiências emocionais de professores de administração. 2020. 212 f. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020.

REIS, G. G.; NAKATA, L. E.; DUTRA, J. S. Aprendizagem transformativa e mudança comportamental a partir de dilemas desorientadores na carreira. **Rev. bras. orientac**. **prof.**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 243-255, 2010.

RIESSMAN, C. K. **Narrative anaylsis:** Narrative, memory and everyday life. Huddersfield, England: University of Huddersfield, 2005.

RODRÍGUEZ ABOYTES, J. G.; BARTH, M. Transformative learning in the field of sustainability: a systematic literature review (1999-2019). **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 21, n. 5, p. 993-1013, 2020.

RODRÍGUEZ-ESPÍNDOLA, O. *et al*. The role of circular economy principles and sustainable-oriented innovation to enhance social, economic and environmental performance: Evidence from Mexican SMEs. **International Journal of Production Economics**, v. 248, 108495., 2022.

RODRIGUEZ TORRES, Andres Felipe. **Elementos, dinâmicas e conexões da prática de upcycling**: um estudo sobre resgate de resíduos sólidos urbanos. 2022. Tese (Doutorado em Sustentabilidade) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. doi:10.11606/T.100.2022.tde-14122022-104301. Acesso em: 2023-11-21.

ROMERO-LUIS, J. *et al*. What is the maturity level of circular economy and bioenergy research addressed from education and communication? A systematic literature review and epistemological perspectives. **Journal of Cleaner Production**, v. 322, 129007., 2021.

SANTOS, J. *et al*. Educação para a Sustentabilidade no Ensino Superior: um estudo com futuros bacharéis em Administração. **REUNIR: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade**, v. 10, n. 1, 2020.

SAUVÉ, S.; BERNARD, S.; SLOAN, P. Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. **Environmental development,** v. 17, p. 48-56, 2016.

SCHROEDER, C. **Coming in from the margins:** Faculty development's emerging organizational development role in institutional change. Herndon, VA: Stylus Publishing, 2012.

SEHNEM, S. *et al*. Circular economy: benefits, impacts and overlapping. **Supply Chain Management: An International Journal**, v. 24, n. 6, p. 784-804, 2019.

SILVEIRA, R. Z.; PALASSI, M. P.; DE PAULA, A. P. P. Modos de Uso de Pesquisa-Ação em Dissertações e Teses em Administração no Brasil. **Revista Organizações em Contexto**, v. 15, n. 30, p. 317-349, 2019.

SLETTLI, V. K. *et al*. Developing entrepreneurial mindset for transformational entrepreneurship: The case of Nordic transformative learning circles. **Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation**, v. 15, n. 4, p. 77-106, 2019.

SOUZA, R. A.; BRUNNQUELL, C.; BRUNSTEIN, J. Reflexão crítica e aprendizagem transformadora: de que abordagens paradigmáticas e metodológicas estamos tratando? In: Seminários em Administração, 22., 2019, São Paulo. **Anais...** USP, 2019.

SPRINGETT, D. Luta ideológica: o desenvolvimento sustentável no currículo de Administração. In: BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S.; SILVA, H. C. (Orgs). **Educação para a sustentabilidade nas escolas de administração**. São Carlos: RiMa Editora, 2014.

SSEGAWA, J. K.; KASULE, D. Prayer: a transformative teaching and learning technique in project management. **International Journal of Managing Projects in Business**, v. 8, n. 1, p. 177-197, 2015.

STERLING, S. Transformative learning and sustainability: Sketching the conceptual ground. **Learning and teaching in higher education**, v. 5, n. 11, p. 17-33, 2011.

STOECKER, Randy. Are academics irrelevant? Roles for scholars in participatory research. **American Behavioral Scientist**, v. 42, n. 5, p. 840-854, 1999.

TAYLOR, E. W. Transformative learning theory. **New Directions for Adult and Continuing Education**, n. 119, p. 5-15, 2008.

TAYLOR, E. W. Teacher transformation: a transformative learning perspective. **Italian Journal of Educational Research**, n. 15, p. 17-26, 2015.

TAYLOR, E. W.; SNYDER M. J. A critical review of research on transformative learning theory, 2006-2010. In: TAYLOR, E. W.; CRANTON, P. (Eds.). **The handbook of transformative learning**: Theory, research, and practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2012, p. 37-55.

TERBLANCHE, N. *et al*. Using transformative transition coaching to support leaders during career transitions. **African Journal of Business Ethics**, v. 12, n. 1, p. 60-77, 2018.

TISDELL, E. J. Themes and variations of transformational learning: Interdisciplinary perspectives on forms that transform. In: TAYLOR, E. W.; CRANTON, P. (Eds.). **The handbook of transformative learning**: Theory, research, and practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2012.

UNDP. United Nations Development Programme. **What is circular economy and why does it matter?** UNDP Climate Promise. 2022. Disponível em: <https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/what-is-circular-economy-and-how-it-helps-fight-climate-change#:~:text=In%20a%20circular%20economy%2C%20electronic,%C2%A9UNDP%20Climate%20Promise>. Acesso em: 10 abr 2023.

UNEP. United Nations Environment Programme. **Estamos consumindo os recursos da terra a uma taxa insustentável**. 2019. Disponível em: <https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-

reportagens/story/estamos-consumindo-os-recursos-da-terra-uma-taxa-insustentavel>. Acesso em: 10 abr. 2023.

VINCE, R.; REYNOLDS, M. Reflection, reflective practice and organizing reflection. In: ARMSTRONG, S. J.; FUKAMI, C. V. **The SAGE Handbook of management learning, education and development**. Thousand Oaks: Sage Publications, 2009. p. 89-103

WEETMAN, C. **Economia Circular**: conceitos e estratégias para fazer negócios de forma mais inteligente, sustentável e lucrativa. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. 1 ed. São Paulo: Autêntica Business, 2019.

WEINBERG, A. *et al*. Looking inward, outward, and forward: Exploring the process of transformative learning in teacher education for a sustainable future. **Sustainability Science**, v. 15, p. 1767-1787, 2020.

WIEK, Arnim. Challenges of transdisciplinary research as interactive knowledge generation–experiences from transdisciplinary case study research. GAIA-**Ecological Perspectives for Science and Society**, v. 16, n. 1, p. 52-57, 2007.

WITTMAYER, Julia M.; SCHÄPKE, Niko. Action, research and participation: roles of researchers in sustainability transitions. **Sustainability Science**, v. 9, p. 483-496, 2014.

ZACCARELLI, L. M.; GODOY, A. S. "Deixa eu te contar uma coisa...": Possibilidades do uso de narrativas e sua análise nas pesquisas em organizações. **Revista Gestão Organizacional**, v. 6, n. 3, p. 25-36, 2013.

ZIEGLER, R. *et al*. Embedding Circularity: Theorizing the Social Economy, its Potential, and its Challenges. Ecological Economics, v. 214, p. 107970, 2022.

ZOLFAGHARIAN, M. *et al*. Studying transitions: Past, present, and future. **Research Policy**, v. 48, n. 9, 103788, 2019.